# 2022年度　7月
# 理解度確認テスト

## 高3生

# 解答・解説

## 目　次


英　語 …… p 2～13

数　学
- 数学αコース ‥ p 14～19
- 数学βコース ‥ p 20～29
- 数学γコース ‥ p 30～37

理　科
- 物理 …… p 38～44
- 化学 …… p 45～49
- 生物 …… p 50～57
- 地学 …… p 58～61

地歴・公民
- 世界史 …… p 62～74
- 日本史 …… p 75～80
- 地理 …… p 81～87
- 倫理 …… p 88～92
- 政治・経済 …… p 93～98

国　語 …… p99～115


記述

# 高３生　英語

## ◆　解　答・解　説　◆

**《記号》**

*be*：be動詞
*do*：動詞の原形
*did*：動詞の過去形
*done*：動詞の過去分詞
*doing*：動詞の現在分詞・動名詞
to *do*：不定詞
*one's*：(代) 名詞の所有格
*oneself*：再帰代名詞
( )：省略可能な英語語句，日本文における説明補足など
/：前後で言い換え可能
;(セミコロン)：和訳などで前後の品詞や用法が異なる場合

**《用語》**

S：主語
V：動詞
O：目的語
C：補語
M：修飾語
節：ＳＶ構造を持ち文中で１つの品詞の働きをするもの
句：ＳＶ構造を持たず文中で１つの品詞の働きをするもの

## 【Ⅰ】(12点)

### (A)

**解　答**

問１　ア
問２　エ
問３　ウ
問４　イ　　（１点×４）

**《解説》**

放送された発音と，各単語の発音と正誤は以下の通り。

問１　[hárt]
　ア　height [hárt] ○
　イ　hide [háɪd] ×
問２　[θru:]
　ア　through [θru:] ○
　イ　threw [θru:] ○
問３　[dɔ́:*r*]
　ア　dear [díə*r*] ×
　イ　dare [déə*r*] ×
問４　[kálə*r*]
　ア　collar [ká:lə*r*] ×
　イ　color [kálə*r*] ○

### (B)

**解　答**

問１　ア
問２　ア
問３　ウ
問４　ア　　（２点×４）

**《解説》**

放送の内容と意味，選択肢の意味と正誤は以下の通り。

問１　Someone who has written a book or an article「本や記事を書いた人」
　ア　「著者」○
　イ　「開発者」×
　ウ　「供給者」×
　エ　「冷蔵庫」×
問２　To show something, or to put something in a place where people can see it easily「何かを見せる（こと），または何かを人目につきやすい場所に置く（こと）」
　ア　「表示する; 展示する」○
　イ　「集める」×
　ウ　「治療する」×
　エ　「反対する」×
問３　A thing or things that someone owns「ある人が所有しているもの」
　ア　「爆発，噴火」×
　イ　「出来事; 機会」×
　ウ　「財産」○
　エ　「品質保証」×
問４　Not very large or very small, or not very hot or very cold, or having opinions considered to be reasonable and not extreme「あまり大きくも小さくもなく，あまり暑くも寒くもない，あるいは，合理的であり極端ではないと思われる意見を持っている」
　ア　「ほどほどの」○
　イ　「修正する」×
　ウ　「動機」×
　エ　「上がる，登る」×

## 【Ⅱ】(40点)

### (A)

**解　答**

問1　ウ
問2　イ
問3　ア
問4　ア　　（3点×4）

**《解説》**

放送の内容と意味，選択肢の意味と正誤は以下の通り。

**問1**　It is doubtful whether Taro will be here on time.「タロウがここに時間通りに来るかどうかは疑わしい。」

**ア**　「タロウのせいで予定が遅れたことはない。」×

**イ**　「タロウは，自分の予定が遅れていることを知らないかもしれない。」×

**ウ**　「タロウは，ここに遅れて到着するかもしれない。」○

**エ**　「タロウは，明日の天気が心配だ。」×

**問2**　The department store near his house is closed for three days including today.「彼の家の近くにあるそのデパートは，今日を含む3日間休業だ。」

**ア**　「そのデパートは，彼の家から徒歩3分の場所にある。」×

**イ**　「彼が家の近くのそのデパートに行くことができるようになるまで3日かかるだろう。」○

**ウ**　「彼の家からそのデパートに行くためには，彼は3回曲がらなければならなかった。」×

**エ**　「彼は，家の近くのデパートに3回行ったことがある。」×

**問3**　The lake where I sometimes go fishing attracts a lot of birds.　Yesterday there were two brown birds, and today there were three black birds.「私がときどき釣りに行く湖には，多くの鳥が集まる。昨日は茶色の鳥が2羽，今日は黒い鳥が3羽いた。」

**ア**　「私は，その湖でよく鳥を見かける。」○

**イ**　「私は，その湖で今日，鳥を5羽見かけた。」×

**ウ**　「私は，その湖に以前よくバードウォッチングをしに行った。」×

**エ**　「私は，その湖に昨日，黒い革のコートを着て行った。」×

**問4**　Hanako went to buy a kettle and a frying pan yesterday, but she could only buy one of them because she did not have enough money for both.「昨日ハナコは，やかんとフライパンを買いに行ったが，両方を買う十分なお金を持っていなかったため，それらのうち一方しか買えなかった。」

**ア**　「昨日ハナコは，やかんまたはフライパンのどちらかを買った。」○

**イ**　「ハナコは，昨日買ったやかんとトースターを家に持っている。」×

**ウ**　「昨日ハナコは，やかんを売って，そのお金をフライパンを買うのに使った。」×

**エ**　「ハナコは，彼女が予想していたよりそれの値段が高かったので，フライパンを買えなかった。」×

### (B)

**解　答**

解説参照　　（12点）

**《解説》**

放送の内容と意味は以下の通り。

If so many people ( **witnessed** ) the ( **traffic** ) ( **accident** ), ( **how** ) ( **come** ) ( **nobody** ) ( **called** ) ( **an** ) ( **ambulance** ) for the ( **injured** ) person ( **right** ) ( **away** )?「それほど多くの人がその交通事故を目撃していたとすれば，なぜ誰も怪我人のためにすぐ救急車を呼ばなかったのか？」

### (C)

**解　答**

問1　エ
問2　イ
問3　ア
問4　イ　　（4点×4）

**《放送された英文と全訳》**

**Man:** 1)Why don't we all go to karaoke this weekend?
**Woman:** 2)Sounds fantastic.　3)But I don't know any contemporary songs.　4)Is that okay?
**Man:** 5)Sure, I don't know any recent songs, either.　6)It looks like we'll be singing nostalgic songs only.　7)By the way, what were you just listening to right now?
**Woman:** 8)Don't be surprised, it's Mozart.
**Man:** 9)Mozart?　10)Are you into classical music?
**Woman:** 11)Yes.　12)Actually, I found an interesting article recently.　13)It's been scientifically proven that listening to classical music can help you control your emotions and improve your brain functions.
**Man:** 14)I've heard something about that too.　15)Is it true?
**Woman:** 16)Apparently so.　17)Why don't you try it?

**Man:** 18) Sure. 19) What do you recommend for beginners?
**Woman:** 20) I'd say Beethoven's Fifth Symphony, a classic masterpiece. 21) Perhaps everyone has heard of it at least once, and the charm of it lies in the way the melody changes and develops. 22) I like it the best.
**Man:** 23) I'll give it a listen. 24) Thank you for telling me. 25) So why do you think classical music is good for the brain?
**Woman:** 26) I still don't understand a lot, but listening to music is stimulating. 27) And it seems that the more complex and abstract the music is, the more pleasure you get from listening to it. 28) I've read that it activates the reward system in the brain and releases feel-good chemicals like dopamine and endorphins.
**Man:** 29) That sounds complicated, but in short, classical music activates the brain, doesn't it?
**Woman:** 30) That's correct. 31) It's called the "Mozart effect".
**Man:** 32) But I don't think the positive effects of music apply only to classical music.
**Woman:** 33) What do you mean?
**Man:** 34) Well, hard rock and heavy metal are also music in their own right, and listening to them can relieve stress, or stimulate feelings of energy or excitement, so they also activate parts of the brain. 35) Besides, most classical music lasts more than several tens of minutes, doesn't it? 36) In today's fast-paced world, I guess that you can't appreciate it if you don't have much leisure time.
**Woman:** 37) It is true that exposure to heavy metal music reduces stress levels. 38) On the other hand, it's been also reported that it can cause mental health problems and induce antisocial behavior.
**Man:** 39) Really? 40) That's kind of scary. 41) Maybe it's a question of balance. 42) Anyway, I decided to listen to the piece you recommended. 43) I'm going to access the online store and download that piece and a few others. 44) I want to see if the "Mozart effect" occurs in my brain!

**男性：**１）今週末，皆でカラオケに行かない？
**女性：**２）いいわね。３）でも私，今時の歌は知らないけど。４）大丈夫？
**男性：**５）いいよ，僕も最近の歌は知らないから。６）僕たちは懐メロばかり歌うことになりそうだね。７）ところで，今いったい何を聴いていたの？
**女性：**８）驚かないでね，モーツァルトよ。
**男性：**９）モーツァルト？ 10) クラシック音楽にのめり込んでいるの？
**女性：**11) うん。12) 実は最近，興味深い記事を見つけたの。13) クラシック音楽を聴くことは，気持ちを安定させ，脳の働きを向上させるのを促すと科学的に証明されているって。
**男性：**14) 僕もそのようなことを聞いたことがあるよ。15) 本当かな？
**女性：**16) そうみたい。17) あなたも試してみたら？
**男性：**18) そうだね。19) 初心者には何がお勧め？
**女性：**20) 定番の名曲，ベートーヴェンの交響曲第５番（訳注：通称『運命』）かな。21) おそらく誰でも一度はそれを耳にしたことがあるし，旋律が変化して発展する過程に醍醐味があるわ。22) 私はそれが一番好き。
**男性：**23) 聴いてみるよ。24) 教えてくれてありがとう。25) それで，クラシック音楽が脳に良いってどうしてだと思う？
**女性：**26) 私もまだわからないことが多いけれど，音楽を聴くのは刺激的だわ。27) それに，音楽が複雑で抽象的なものであるほど，それを聴くことから得る快感が増すらしいの。28) それが脳内報酬系を活性化させ，ドーパミンやエンドルフィンなどの快楽物質が分泌されると読んだわ。
**男性：**29) なんだかややこしそうだけど，要するに，クラシック音楽は脳を活性化させるということ？
**女性：**30) その通りよ。31) これは「モーツァルト効果」と呼ばれているわ。
**男性：**32) でも音楽のプラス効果はクラシック音楽だけに限らないと思うよ。
**女性：**33) どういうこと？
**男性：**34) ええと，ハードロックやヘビーメタルだってれっきとした音楽で，聴いているとストレスが解消されたり，活力や興奮の感覚が刺激されたりすることがあるから，それらも脳の一部を活性化させてくれるよ。35) それに，クラシック音楽は数十分以上続くものがほとんどだよね？36) 今のあわただしい世の中では，十分な余暇時間がないとそれを鑑賞できないと思うよ。
**女性：**37) 確かに，ヘビーメタル音楽を浴びるとストレスレベルが下がるわ。38) 一方で，それは精神衛生上の問題を引き起こしたり，反社会的行動を誘発したりし得るという報告もあるのよ。
**男性：**39) 本当に？ 40) それはちょっと怖いな。41) バランスの問題かもしれないね。42) とにかく，君が勧めてくれた曲を聴いてみることにしたよ。43) オンラインストアにアクセスして，その曲と他の数曲をダウンロードするつもり。44) 僕の脳内で「モーツァルト効果」が起こるかどうか試したいんだ！

《解説》

**問1**　「最近，女性がクラシック音楽にのめり込んでいるのはなぜか？」

**ア**　「クラシック音楽を聴くと，老化の進行を遅らせることに役立つかもしれないから。」

**イ**　「彼女は男性よりも今流行りの歌に疎いから。」

**ウ**　「彼女の新しい趣味を知ったら，男性はおそらく驚くだろうから。」

**エ**　「彼女は『モーツァルト効果』という科学的な考えを信じているから。」

10～13文目で，「クラシック音楽にのめり込んでいるの？」という男性の質問に対して，女性は「うん」と答え，最近見つけた記事を紹介している。その記事とその後の女性の発言によると，クラシック音楽を聴くことが感情のコントロールと脳機能の向上に役立つことは科学的に証明されており，脳へのこうした働きかけは「モーツァルト効果」と呼ばれている。これらの内容を要約した**エ**が正解。

**問2**　「女性が見つけた記事の論点は何であったか？」

**ア**　「懐かしい歌を歌うことは，現代の歌を歌うことよりも難しい。」

**イ**　「クラシック音楽を聴くと，感情を調節するのに役立つことがある。」

**ウ**　「クラシック音楽を聴く初心者は，モーツァルトから始めることが推奨されている。」

**エ**　「誰でも一度はベートーヴェンの交響曲第5番を聴いたことがある。」

女性が読んだ記事によると，クラシック音楽には感情を制御し，脳機能を高めるという2つの効果が期待できるとされている。そのうち1つ目の内容を反映した**イ**が正解。**ア**のようなことは，会話では言及されていないため誤り。**ウ**は，「初心者には何がお勧め？」(19文目) という男性の質問に対して女性が答えた内容 (20・21文目) に近いが，「モーツァルト」が誤りで「ベートーヴェン」が正しい。また，これは彼女の見解であり，記事の内容ではないため誤り。**エ**も，21文目で女性が答えた内容に近いが，これも記事の内容ではないため誤り。

**問3**　「女性によると，クラシック音楽は私たちの脳にどのような影響を与えるのか？」

**ア**　「脳の報酬系が活性化し，快楽的な効果をもたらす。」

**イ**　「ドーパミンやエンドルフィンが分泌され，ストレスレベルが上昇する。」

**ウ**　「脳の学習を司る領域が機能し，記憶力をしっかり保つ。」

**エ**　「脳の一部が刺激され，エネルギーを蓄えるよう体に信号を送る。」

女性の説明から，クラシック音楽を聴いたときに脳内で起こる化学反応について聞き取る。女性は27・28文目で，複雑で抽象的なクラシック音楽を聴くと，脳の報酬系の活性化と快楽物質の分泌が起こると述べている。**ア**が正解。**イ**は「上昇する」が誤り。**ウ**の「学習」と「記憶力」，**エ**の「エネルギーを蓄える」については，会話では具体的に触れられていないため誤り。

**問4**　「次に男性が最も行いそうなことは何か？」

**ア**　「彼は店に行き，音楽の効果について書かれた本を買うだろう。」

**イ**　「彼はクラシック音楽を何曲か聴くだろう。」

**ウ**　「彼は女性のために，ハードロックやヘビーメタル音楽を何曲かダウンロードするだろう。」

**エ**　「彼はストレスを軽減するために，女性とカラオケに行くだろう。」

男性の最後の発言から，次の行動を推測する。男性は42・43文目で，女性が勧めたクラシック音楽をオンラインストアでダウンロードして，聴いてみるつもりだと述べている。**イ**が正解。

## 【Ⅲ】(20点)

**解　答**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 問1　エ | 問2　ア | 問3　ウ | 問4　ア |
| 問5　ウ | 問6　ア | 問7　イ | 問8　イ |
| 問9　ア | 問10　ウ | | |

(2点×10)

《解説》

**問1**　「こんな単純なミスをしてしまった自分が愚かだった。事前に確認しておけばよかったが，しなかった。」

★ 正解は**エ**

◆ beforehand「あらかじめ，事前に」

※ should have checked it で，「それを確認すべきだった」という意味。文末にある but I didn't「でも(確認を)しなかった」に着目して，「確認すればよかった」という意味を推測する。

**問2**　「来週日曜にシティマラソンが始まるまでに台風は去っているだろうが，嵐によって準備が影響を受けるかもしれない。」

★ 正解は**ア**

※ City Marathon が始まるのは来週日曜日 (next Sunday) で未来のことであるが，〈by the time ～〉「～するときまでに」(時を表す副詞節) の中では，未来のことでも現在形を使う。

**問3** 「多くの人が外で1時間以上待ったが，当日券はすぐに売り切れてしまった。」

★ 正解は**ウ**

◆ only to *do*「結局ただ～する結果となる」

◆ same-day ticket「当日券」

※ 直訳すると，「多くの人が外で1時間以上待ったが，(その結果) 当日券がすぐに売り切れたことに気付いただけだった」。

**問4** 「トムは，2番コートで今行われている試合の後に出場する。」

★ 正解は**ア**

※ the match that is～のthatは，the matchを先行詞とする主格の関係代名詞。 空所の前にbe動詞のisがあることから判断して， 現在進行形の受動態〈*be*＋being *done*〉の形にすると，the match (試合) が2番コートで「今行われている最中」という意味になる。本問では，isとbeingの間にnowが入っている。

**問5** 「テストセンターの椅子は硬いので，何か座り心地の良いものを持参するといいだろう。」

★ 正解は**ウ**

※ something comfortableで「心地良い何か」という意味。somethingを形容詞で修飾する場合，形容詞は後ろに置く。

※「何かの上に座る」は，sit on something。このsomethingをto不定詞 (形容詞的用法) で修飾してsomething to sit onとし，「座るための何か」という意味の語句を作る。onが省略されないことに注意。

**問6** 「渋谷駅の周辺地域は現在も再開発が行われているが，完成されるまであとどのくらいなのだろうか？」

★ 正解は**ア**

◆ How soon ～?「(まもなく起こる予定のことなどが) あとどのくらいで～か？」

※ **イ** How far ～?「～はどのくらいの距離か？」

※ **ウ** How about ～?「～についてはどうか？」

**問7** 「さらなる情報が入り次第，随時お知らせします。」

★ 正解は**イ**

◆ keep＋人＋informed「(人に) 知らせる」

◆ available「利用可能な，入手できる」

**問8** 「逃すべきではない良い機会だと思う。」

★ 正解は**イ**

◆ opportunity「機会」

◆ ought to *do*「～すべきである」

→〈ought not to *do*〉「～すべきではない」が否定形。notが入る位置に注意。

※ 空所の直前のthatは，a good opportunityを先行詞とする主格の関係代名詞。opportunity ought not to be missed「機会は逃されるべきではない」のように受身で考える。

**問9** 「あなたの英語でのプレゼンテーションはよくまとまっていましたが，課題も多いと思います。」

★ 正解は**ア**

◆ well organized「よくまとまって，きちんと組織化されて」

※ leave a lot [much] to be desired「望まれることが多く残っている」＝「課題がまだある」のように考える。

**問10** 「この割れたスマートフォンの画面を修理してもらうのに，いったいどれくらいの費用がかかるのだろうか。」

★ 正解は**ウ**

◆ It cost(s)＋金額＋to *do*「～するのに (金額が) かかる」

※ (a)：〈wonder＋疑問詞＋S＋V〉の語順で，間接疑問文を作る。直訳すると，「どれくらいの費用がかかるのかと思っている」。

※ (b)：haveは依頼の意味を持つ使役動詞で，〈have＋A＋*done*〉で「Aを～してもらう，～させる」という意味になる。

## 【Ⅳ】(12点)

**解 答**

| | | |
|---|---|---|
| **問1** | **イ** | (3点) |
| **問2** | ahead | (3点) |
| **問3** | **イ** | (3点) |
| **問4** | **ウ** | (3点) |

**《解説》**

**問1** 「問題： 空所を埋めるのに最も適切な1つを選び，2つの文の意味を同じものにせよ。(a) このビスケットは，バターを使わず代わりにヨーグルトを使って軽く焼き上げられているので， より健康に良い。(b) バターの代わりにヨーグルトを使って軽く焼き上げられているので，このビスケットはより健康に良い。」

★ 正解は**イ**

※ instead「代わりに」を，〈in place of〉「～の代わりに」で言い換えたもの。

◆ in case of「～の場合は」

◆ in charge of「～を担当して」

◆ in [with] regard to「～については」＝ regarding～

**問2** 「問題： 空所を埋めるのに最も適切な単語を書き，2つの文の意味を同じものにせよ。示されている文字を使わなければならず， 1つの空所には1つの文字を入れることができる。例：appleやagreeは ( a _ _ _ e ) に入れることができる。(a) 全国的に， 高温傾向が続いていることにより，予想されていたよりも1週間ほど早く桜が開花した。

(b) 全国的な高温傾向が，予想より1週間ほど前に桜の開花をもたらした。」

★ 正解はahead

※ about a week earlier than expected「予想されていたよりも約1週間早く」を，about a week ahead of expectations「予想より約1週間前に」と言い換えたもの。

**問3** 「問題：次のうちどれが，下の文を表す別の方法として最も適切であるか？ チームマネージャーは，キャンプに参加したどの少年少女も何かの賞がもらえるように配慮した。」

**ア** 「チームマネージャーは，キャンプに参加した少年少女に何か賞を得るように勧めた。」

**イ** 「チームマネージャーは，キャンプに参加したすべての少年少女に賞を受け取る機会が得られるようにした。」

**ウ** 「チームマネージャーは，キャンプに参加した少年少女が誰も何の賞も勝ち取らないことを心配した。」

**エ** 「チームマネージャーは，キャンプに参加した少年少女が賞を獲得する様子を目撃した。」

★ 正解は**イ**

◆ see to it that S＋V「〜するように配慮する，取り計らう」

◆ encourage＋人＋to *do*「(人に)〜するよう勧める」

◆ arrange for＋人＋to *do*「(人が)〜するよう準備する」

◆ *be* concerned that S＋V「〜することを心配する」

◆ witness＋人＋*doing*「(人が)〜するのを目撃する」

**問4** 「問題：次の下線のある語のうち，どれが英文を下の日本文の間違った翻訳にしているか？」

★ 正解は**ウ**のmakeで，正しくはmadeとする必要がある。

※ **ア** Returning：現在分詞が置かれた独立分詞構文の形。

※ **イ** for the first time in 〜 years「〜年ぶりに」

※ **ウ** 下線部のmakeは，the airを先行詞とする関係代名詞thatに続く動詞であるため，the air(単数形)に呼応させて変化させる必要がある。現在形の文ならmakesとするが，ここでは文の時制(過去)に合わせて過去形のmadeとする。

※ **エ** calm「穏やかな，落ち着いた」

→ make me feel so calmで「私をとても穏やかな気持ちにさせる」。

## 【V】(16点)

**解 答**

**問1** (A)**オ** (B)**カ**

**問2** (A)**ア** (B)**カ**

**問3** (A)**カ** (B)**オ**

**問4** (A)**イ** (B)**ア**　(完全解答4点×4)

**《解説》**

**問1** I will never let this happen again. で，**オ**-**カ**が正解。

※ 許可の意味を持つ使役動詞letに着目して，let this happen again「これがもう一度起こることをさせる」＝「これをもう一度起こす」と考える。

**問2** My sister has been happily married with two kids for five years. で，**ア**-**カ**が正解

※ marriedは「結婚している(状態)」を表す形容詞。has been married for five years で「5年間結婚している」＝「結婚して5年である」と考える。

**問3** The aquarium's learning events include lectures by keepers, followed by participatory hands-on experiences. で，**カ**-**オ**が正解。

◆ A, followed by B「Aに続いてBが起こる」

◆ A include B「AはBを含む［AにはBが含まれる，AにはBがある］」

**問4** When repotting houseplants, remove the old soil in a careful manner for fear of damaging the roots, then put them tenderly into the new soil. で，**イ**-**ア**が正解。

◆ for fear of *doing*「〜することを恐れて」

→ for fear of damaging the roots「根にダメージを与えることを恐れて」＝「根にダメージを与えてはいけないので」のように考える。

## 【VI】(50点)

### (A)

**解　答**

| | |
|---|---|
| 問1　ウ | (4点) |
| 問2　エ | (4点) |
| 問3　エ | (4点) |
| 問4　イ | (4点) |
| 問5　エ | (4点) |
| 問6　イ | (4点) |
| 問7　エ | (4点) |
| 問8　ウ | (4点) |
| 問9　イ，エ | (完全解答4点) |

**《全訳》**

1) オーストラリアの経済がCOVID-19によるロックダウンや国境閉鎖から回復し始める中で，シドニーのあるレストランでは，中国製の多言語接客ロボットを使用して，慢性的なスタッフ不足に対処している。

2) このロボットウェイターは，テーブルのレイアウトを認識するようにプログラムされていて，キッチンから食べ物を運ぶ。3) また，多言語に対応していて，英語と標準中国語でコミュニケーションをとるようにプログラムされている。4) このいわゆるBellaBotは，中国の企業であるPuduTechによって製造されている。

5) 各マシンの価格は約1万7千ドル。6) ロボット1台につき1日あたり34ドル，言い換えると，レストランスタッフの2時間分の賃金に相当する金額で，リースすることができる。7) このロボットは，オーストラリアの他のレストランでも使用されており，オーストラリアへの輸入は，最近の両国間の貿易摩擦による影響を受けていないようだ。

8) シドニーにあるMatterhorn Restaurantの共同所有者であるLiarne Schaiは，彼女の新しい機械仕掛けのスタッフメンバーに喜んでいる。

9)「ああ，このロボットが大好きです。10) 彼女は私の生活をずっと楽にしてくれます。11) 4つのトレイを持つタワーのようなものです。12) 一度に8つのディナープレートを運ぶこともできます。13) フロアの情報（客の名前やテーブルの場所など）が彼女にはジオマップされています。14) このロボットは，この店のテーブルがどの位置にあるかをすべて把握しているのです。」とSchaiは言った。

15) オーストラリアにおける接客業の労働力は従来，外国人留学生に依存してきた。16) しかし，新型コロナウイルスのまん延を抑える取り組みの一環で，2020年3月にオーストラリアがほとんどの外国人に対し国境を閉鎖してから，彼らは入国を制限されている。

17) 労働力不足は，オーストラリアの接客業だけではなく，建設業からIT関連業までの幅広い産業に影響を及ぼしている。

18) Liarne Schaiは，何カ月もの間，従業員を採用しようと試みてきたがうまくいっていないと言う。

19)「これは私たちが現在抱えている最大の問題です。20) シェフ，ウェイター，調理スタッフを募集する広告を6カ月間掲載しているのに，応募者はゼロです。21) 私たちは法定最低賃金以上の賃金を提示し，ボーナスを提示し，適任であるスタッフを集めるために，考え得るすべてのことを提示しているのに，私は不向きなスタッフや不慣れなスタッフさえも得ていません。22) まったく誰も集まらないのです。」

23) オーストラリアが外国人に対し国境を再び開けば，労働力不足は緩和されるはずだが，アナリストは多くの欠員が補充されないままになると予測する。

24) 雇用主団体は，オーストラリアが移民労働者の入国数を増やすことを要求している。25) 公式に発表されているオーストラリアの失業率は，5.2％である。26) しかし，70万人を上回る職を持たないオーストラリア人がいることから，国内の訓練プログラムの強化，および賃金の引き上げを政府に求める声もある。

出典：learningenglish.voanews.com (Robot Waiter Eases Labor Shortages in Australia's Hospitality Industry)

**《解説》**

本文を話題ごとに2ブロックに分けてとらえることができる。1～14文目では「接客ロボット」について，15～26文目では「労働力不足」について書かれている。

**問1**　「空所1に書き入れるのに最も適切な選択肢を選べ。」

**ア**　「(スタッフ不足)について調査する」
**イ**　「彼らの(スタッフ不足)」・「を宣伝する」
**ウ**　「慢性的な(スタッフ不足)」・「に対処する」
**エ**　「深刻な(スタッフ不足)」・「を保つ」

シドニーのレストランが何のためにロボットを使用しているのかを答える問題。空所を含む文の後に続く2・3文目では，接客ロボットがウェイターとして有能であることが述べられている。また本文後半(15文目以降)では，オーストラリアにおける労働力不足の実態について述べられている。接客ロボットを使うことで，レストランが労働力不足に対処しているという文脈を作れる**ウ**が正解。

**問2**　「空所2に書き入れるのに最も適切な選択肢を選べ。」

**ア** 「収入」
**イ** 「トレーニング」
**ウ** 「ボーナス」
**エ** 「賃金」

5・6文目では，接客ロボットにかかるコストについて書かれている。空所2を含む6文目の前半にある「(接客ロボットは) 1日あたり34ドルで～リースすることができる」の「34ドル」が，何と「同等」であるかを答える問題。正解は**エ**。「レストランスタッフの2時間分の賃金と同等」とすると，人間のスタッフを雇うよりも接客ロボットを使うことの方がコスト面で有利であるという文脈になり，レストランで接客ロボットが使われている理由を補足できる。

**問3** 「『3 mechanical staff member』は何を指しているか？」

**ア** 「志願者」
**イ** 「PuduTech」
**ウ** 「移住者」
**エ** 「BellaBot」

下線部3を含む8文目には，レストランのオーナーであるLiarne Schaiという人物が「mechanical staff member」に「喜んでいる」とある。続く9～14文目でSchaiは「このロボットが大好き」と述べ，ロボットがレストランの仕事をどれだけ有能にこなしてくれるかを述べている。このことから，mechanical staff memberは彼女がレストランで使っている接客ロボットのことを指していると読める。4文目の「いわゆるBellaBotは，中国の企業であるPuduTechによって製造されている」より，**エ**のBellaBotがロボットの呼称で，**イ**のPuduTechがその製造元の会社名であることがわかる。正解は**エ**。

**問4** 「本文で『4 a range of』は何を意味しているか？」

**ア** 「ほとんどすべての」
**イ** 「多様な」
**ウ** 「限られた」
**エ** 「絶対的な」

17文目から下線部4を除くと「労働力不足は，オーストラリアの接客業だけではなく，建設業からIT関連業までの産業に影響を及ぼしている」となる。接客業だけではなく，建設業からIT関連業までの「どのような産業」とすれば文意が通るかを考える。range「幅，範囲」の意味から，正解は**イ**。

**問5** 「空所5に書き入れるのに最も適切な選択肢を選べ。」

**ア** 「in」
**イ** 「through」
**ウ** 「under」
**エ** 「without」

空所5を含む文(18文目)，および，後に続くLiarne Schaiの発言から考える。空所の後にrecruit workersとあり，18文目は「従業員の採用」に関する記述であるとわかる。Schaiは20～22文目で，求人募集広告を掲載しても「応募者はゼロ」，「考え得るすべてのことを提示しているのに，～誰も集まらない」と述べている。空所の直後にはsuccessとあるが，Schaiは従業員の採用に「成功」していないため，否定の意味を持つ語を空所に入れるのが適切。空所5に書き入れることで，18文目の意味を「彼女は，従業員を採用する成功なしに，何カ月もの間トライした」とすることができる，**エ**が正解。

**問6** 「下線の引かれた文6は，この文脈においてどのような意味か？」

**ア** 「彼女は，COVID-19の後に人々が求める労働環境に変化が起きることを理解している。」
**イ** 「彼女は，オーストラリアには仕事を探している人が十分にいないと考えている。」
**ウ** 「彼女は，適任または訓練されたスタッフのほとんどは，すでに他の仕事に就いていると考えている。」
**エ** 「彼女は，外国人留学生の不足は国境の封鎖が原因ではないのかと疑っている。」

直前の21文目で，Schaiは「不向きなスタッフや不慣れなスタッフさえも得ていません」と述べている。また，17文目には「労働力不足は，オーストラリアの接客業だけではなく，建設業からIT関連業までの幅広い産業に影響を及ぼしている」とある。これらのことから，「I am just getting nobody.」の背景には，**ア**のような「コロナ禍の前後における，労働環境に対するニーズの違い」や，**ウ**のような「人材の異業種への流出」ではなく，根本的に働き手が不足している状況があると考えられる。正解は**イ**。

**問7** 「次のうち，『7 analysts expect many vacancies will remain unfilled』という記述を説明しているのはどれか？」

**ア** 「アナリストは，多くの失業労働者がCOVID-19の後の状況に満足しないだろうと予測している」
**イ** 「アナリストは，多くの仕事の欠員が補充されないままになることを望んでいる」
**ウ** 「アナリストは，オーストラリアにおける外国人労働者の数は減少しないだろうと考えている」
**エ** 「アナリストは，労働力不足をすぐに解消することは難しいだろうとの見方を強くしている」

下線部7は，「アナリストは多くの欠員が補充されないままになると予測する」という意味。下線部7を含む文(23文目) 前半の「外国人に対し国境を再び開けば，労働力不

足は緩和されるはず」という楽観的な見通しをbutで受けた，後半部分にあたる。楽観的な見通しと相反する内容が後半部分で述べられると推測する。**ア**の「失業労働者の不満足」のようなことは本文で述べられておらず，不正解。**イ**については，欠員が補充されないことをアナリストが「望んでいる」と考えられる記述は本文になく，不正解。**ウ**の「外国人労働者数」については，接客業の働き手には外国人留学生が多かったという記述が15・16文目にあるが，今後その数が減るかどうかという点は述べられていないため，不正解。

**問８**　「空所８に書き入れるのに最も適切な選択肢を選べ。」

**ア**　「その考えに反対している」

**イ**　「恐れている」

**ウ**　「求めている」

**エ**　「情報を交換している」

本文後半の15文目以降でオーストラリアの深刻な労働力不足について述べられてきたことを踏まえると，空所８を含む24文目で「雇用主団体」は，「オーストラリアが移民労働者の入国数を増やすこと」に対して，ポジティブな姿勢をとると考えることができる。**ウ**と**エ**が有力で，文脈から**ウ**が正解。**ウ**のdemandedを選ぶと，空所直後のthat節で，主語Australiaが三人称単数であるのに動詞increaseが原形になっていることとも整合する（demandに続くthat節において，Australiaとincreaseの間でshouldが省略されている）。

**問９**　「本文に基づき，正しい記述を選べ。（２つ以上の選択肢を選んでもよい。）」

**ア**　「Liarne Schaiは，それの使用にかかるコストの観点で，接客ロボットを気に入っている。」

**イ**　「オーストラリアにおいて職を持たない人々のための職業訓練プログラムは，政府によって促進されるべきであると言う人もいる。」

**ウ**　「昨今のオーストラリアと中国間の貿易摩擦がなければ，接客ロボットは，オーストラリアにおける労働力不足に影響を与えていただろう。」

**エ**　「オーストラリアの国境封鎖は，留学生の数が減少したことの理由である。」

**オ**　「多くのレストランは，それらの使用コストが高いことが理由で，接客ロボットを活用できていない。」

５・６文目に，接客ロボットのコストについて書かれている。６文目「ロボット１台につき１日あたり34ドル，言い換えると，レストランスタッフの２時間分の賃金に相当する金額で，リースすることができる」のように，接客ロボットはコスト面において優れているという文脈で語られている。よって，**オ**は不正解。７文目に「このロボットは，オーストラリアの他のレストランでも使用されており，オーストラリアへの輸入は，最近の両国間の貿易摩擦による影響を受けていないようだ」とあることから，**ウ**は不正解。Liarne Schaiは接客ロボットのことを，９～14文目で「一度に８つのディナープレートを運べる」などの性能面に言及して高く評価している一方，コスト面には言及していない。よって，**ア**は正解とはいえない。15･16文目に「オーストラリアにおける接客業の労働力は従来，外国人留学生に依存してきた」，「しかし，新型コロナウイルスのまん延を抑える取り組みの一環で，2020年３月にオーストラリアがほとんどの外国人に対し国境を閉鎖してから，彼らは入国を制限されている」とあることから，**エ**の内容と合致する。よって，**エ**は正解。26文目に「70万人を上回る職を持たないオーストラリア人がいることから，国内の訓練プログラムの強化，および賃金の引き上げを政府に求める声もある」とあることから，**イ**の内容と合致する。よって，**イ**は正解。

以上のことから，正解は**イ**，**エ**である。

## (B)

**解答例**

In the near future, the more hospitality robots are used, the higher our country's unemployment rate will be. Now is the time for us to discuss how we work and what we work for.

（14点）

**《解説》**

解答例の文法・語法事項は以下の通り。

※ １文目のthe more 〜, the higher ... は，〈the＋比較級＋S＋V〜, the＋比較級＋S＋V ...〉の構文。「〜すればするほど，ますます…」という意味。

※ ２文目のhow we workとwhat we work forは，間接疑問。疑問詞から始まる名詞節で疑問を表す。節内は平叙文と同じS＋Vの語順になる。

◆ Now is the time to *do*「今こそ〜すべきときだ」

◆ discuss「〜について議論する」

→ discussは他動詞なので，aboutやfromは不要。

【Ⅶ】(50点)

(A)

**解　答**

| | |
|---|---|
| 問1　エ | (4点) |
| 問2　ア | (4点) |
| 問3　ア | (4点) |
| 問4　ア | (4点) |
| 問5　ウ | (4点) |
| 問6　イ，エ | (完全解答4点) |
| 問7　ウ | (4点) |
| 問8　エ | (4点) |
| 問9　ア | (4点) |

《全訳》

1)20世紀中期以降，主として金融業界において「デューディリジェンス」という用語が一般的に使われてきた。2)一言で言うと，それは，合理的な注意を払ったり，適切な手順を踏んだりする過程のことを指す。3)つまり，例えば，株の売買に同意する前に，企業または個人は，最良の決断ができるよう，情報を収集しリスクを分析するためにデューディリジェンスを行うべきといったことである。

4)最近では，別の種類のデューディリジェンスがビジネス界において認知されつつある。5)それは「人権デューディリジェンス」と呼ばれており，国連によって定められた指導原則は，職場における人権侵害（起こる可能性のあるもの，または，実際に起きたもの）に対して適切な対策を講じる責任を事業法人がどのように負うべきかについての概要を示している。6)もし企業が自社の従業員の間でいじめ，性別に基づくハラスメント，その他の許されない言動のリスクを特定した場合，企業は迅速に行動してそのリスクを取り除き人権侵害の発生を防止する必要がある。

7)人権デューディリジェンスは企業外部の第三者パートナー法人にもあてはまる。8)ほとんどの企業が海外に事業を拡大する中で，生産から流通・販売に至るまでの広がりを持つサプライチェーン（供給網）に属するすべての関係先を監視することは，以前よりも困難になっている。9)イギリス，フランス，オーストラリアを含むいくつかの先進国において，デューディリジェンスは義務であり，従業員の人権保護に関するより高い水準を満たすことを，企業は法律によって義務付けられている。10)その一方で，多くの途上国や新興国においては，企業は現地の農園や工場における強制労働，児童労働，その他の違法な労働慣行に対し警戒しなければならない。11)現実的には，特に大規模な多国籍企業にとっては，世界規模の事業ネットワークの隅から隅までのあらゆる地点においてデューディリジェンスを実施することは，費用がかかり時間を要するものとなり得る。

12)これらの困難があるとはいえ，企業は他のどんなことよりも人権保護を優先するべきである。13)過去のいくつかの事例で立証されたように，もし企業がデューディリジェンスを無視して従業員の幸福を犠牲にすると，企業は高い代償を払わないといけないのだ。14)もし企業がメディアによって批判されたり政府から処罰されたりすれば，その企業の評判は台無しになるだろう。15)消費者はその企業に対する信頼を失い，その企業の製品の購買を拒否するかもしれない。16)さらに悪いことには，その企業が被(こうむ)る損害は，その後何年にもわたって企業のビジネス全体に影響を及ぼすかもしれないのだ。17)対照的に，職場において個人の尊厳が尊重されていると人々が確信しているときは，彼らの生産性は向上し，かつ，彼らの属するチームの成績も向上する可能性が高い。18)したがって，人々の年齢，性別，国籍，人種，宗教的な信条にかかわらず，事業に携(たずさ)わるすべての人々の人権を保護するという責任を，企業は受け入れそして遂行するべきなのである。

《解説》

**問1**　「第1段落によると，『デューディリジェンス』に関して次のうちどれが正しいか？」

**ア**　「その用語は20世紀初頭から広く使われてきた。」

**イ**　「それは手頃な値段の商品を見つける過程のことを指す。」

**ウ**　「その用語は法律の専門家の間でのみ使われてきた。」

**エ**　「それは金融取引の前に行われるべきものである。」

第1段落の「主として金融業界において『デューディリジェンス』という用語が一般的に使われてきた」(1文目)および「例えば，株の売買に同意する前に，企業または個人は，最良の決断ができるよう，情報を収集しリスクを分析するためにデューディリジェンスを行うべき」(3文目)の記述に合致する**エ**が正解。**ア**は「20世紀初頭から」の部分が誤りで，1文目によると「20世紀中期以降」が正しい。また，**イ**や**ウ**のようなことは第1段落に書かれていないので，これらの選択肢はいずれも誤り。

**問2**　「次の選択肢から1つを選び，下線部1を要約した次の文を完成させよ。」

「企業は早急に対応して(　)必要がある。」

**ア**　「職場に人権侵害のリスクが存在しないようにする」

**イ**　「人権侵害が実際に発生したオフィスを閉鎖する」

**ウ**　「人権侵害を示す過去の記録を持つ外国の供給業者との関係を断つ」

**エ**　「人権侵害のリスクに耐えなければいけないと従業員に警告する」

下線部１は「企業は迅速に行動してそのリスクを取り除き人権侵害の発生を防止する必要がある」という意味で，「そのリスク」とは下線部を含む文（６文目）の前半に書かれている「いじめ，性別に基づくハラスメント，その他の許されない言動のリスク」を指す。**ア**を空所に補うと，下線部１の要約にあたる文が完成する。**ア**が正解。ここで使われている〈～*be* free from ... 〉は，「～には…の心配がない」「～が…から免れている」という意味である。**イ**，**ウ**および**エ**のようなことは本文に書かれておらず，これらの選択肢を空所に入れても要約文が完成しない。

**問３**　「下線部２に意味が最も近いのは次のうちどれか？」

**ア**　「企業は違法な労働慣行が広まっている国々における現地での事業運営を注意深く監視しなければならない。」

**イ**　「企業は現地の農園や工場に力づくで入ろうと試みることが多い不法移民を警戒しなければならない。」

**ウ**　「現地の農園や工場の労働者は，より高い賃金を求めて仕事を変えることが多いので，企業は彼らに対しより多く賃金を支払わなければならない。」

**エ**　「労働力不足により，企業は年齢を問わず現地の人々を雇い入れ彼らに長時間労働を強制しなければならない。」

下線部２は10文目前半の「その一方で，多くの途上国や新興国においては」に続く，「企業は現地の農園や工場における強制労働，児童労働，その他の違法な労働慣行に対し警戒しなければならない」の部分。この書き換えにあたる**ア**が正解。下線部２の〈watch out for〉「～を警戒する」が，**ア**では，熟語〈keep an eye on〉「～を見張る，～を監視する」と形容詞watchful「注意深い，油断のない」の組み合わせで表されている。**イ**，**ウ**および**エ**のようなことは本文に書かれておらず，いずれも下線部の解釈として不適切。

**問４**　「『$_{3}$these difficulties』は何を指すか？」

**ア**　「企業のサプライチェーン（供給網）の隅から隅までデューディリジェンスを実施することの難しさ」

**イ**　「人権デューディリジェンスを専門とする弁護士を見つけることの難しさ」

**ウ**　「現地のパートナー法人と交渉するために世界各国へ出張に行くことの難しさ」

**エ**　「途上国や新興国において農園や工場を経営することの難しさ」

下線部３「これらの困難」が指す内容は，第３段落で述べられている。下線部直前である11文目の「世界規模の事業ネットワークの隅から隅までのあらゆる地点においてデューディリジェンスを実施することは，費用がかかり時間を要するものとなり得る」，および８文目の「生産から流通・販売に至るまでの広がりを持つサプライチェーン（供給網）に属するすべての関係先を監視することは，以前よりも困難になっている」，これらの内容を簡潔にまとめた**ア**が正解。**イ**，**ウ**および**エ**のようなことは本文に書かれておらず，いずれも下線部の解釈として不適切。

**問５**　「下線部４に意味が最も近いのは次のうちどれか？」

**ア**　「女性の人権問題を担当する会社の部門に優先権を与える」

**イ**　「人権問題に対処することをやめて他の何かに集中する」

**ウ**　「人権保護よりも大切なものはないことを認識する」

**エ**　「人権保護にかかる費用を削減するために何でもする」

ここで使われている〈prioritize A over B〉は「BよりもAを優先する」という意味で，下線部４は「他のどんなことよりも人権保護を優先する」という意味である。これの書き換えにあたる**ウ**が正解。**ア**，**イ**および**エ**のようなことは本文に書かれておらず，いずれも下線部の解釈として不適切。

**問６**　「注意を怠ることで払う『$_{5}$a high price』で**ない**ものは次のうちどれか？（２つの答えを選べ。）」

**ア**　「会社の事業に対する長期間に及ぶ損害」

**イ**　「より高いテレビ広告の費用」

**ウ**　「得意客の喪失」

**エ**　「人件費の増加」

**オ**　「会社についての悪い評判」

下線部５を含む13文目には「もし企業がデューディリジェンスを無視して従業員の幸福を犠牲にすると，企業は高い代償を払わないといけない」と書かれており，その具体例が14～16文目で挙げられている。14文目「企業の評判は台無しになるだろう」を簡潔にまとめた**オ**，15文目「消費者はその企業に対する信頼を失い，その企業の製品の購買を拒否するかもしれない」を簡潔にまとめた**ウ**，および，16文目「その企業が被る損害は，その後何年にもわたって企業のビジネス全体に影響を及ぼすかもしれない」を簡潔にまとめた**ア**，以上３つの選択肢はいずれも「高い代償」に相当する。その他の選択肢**イ**および**エ**のようなことは本文では述べられておらず，**イ**および**エ**が「高い代償」ではないもの，つまり本問に対する正解となる。

**問７**　「次の選択肢から１つを選び，最終段落を要約した次の文を完成させよ。」

「企業は人権デューディリジェンスを実施するべきであり，その理由は（　）からである。」

**ア**　「それがさほど費用がかからず時間を要するものでもない」

**イ**　「それが人々に本当のアイデンティティを隠すこと

を許す」

**ウ**「それがビジネスの観点から合理的であり最終的には割に合う」

**エ**「人々が定期的に在宅で仕事をすることにそれが役立つ」

最終の第４段落においては，13～16文目で，もし企業が人権デューディリジェンスを実施しなかった場合に企業が払うことになるさまざまな高い代償について説明されている。続く17文目では，逆に企業が人権デューディリジェンスを実施した場合に得られるメリットとして，「彼らの生産性は向上し，かつ，彼らの属するチームの成績も向上する可能性が高い」という点が挙げられている。以上のことから，企業が人権デューディリジェンスを実施すれば，さまざまな高い代償が発生せず，かつ，企業にとって好ましい結果が生じることがわかる。これらの点を要約した文になるよう，**ウ**を空所に補うのが正解。ここで使われている熟語〈make sense〉は「理にかなう」の意味であり，また，動詞payは，ここでは「割に合う」「苦労する価値がある」の意味で使われている。他の選択肢**ア**，**イ**および**エ**のようなことは最終段落に書かれておらず，これらの選択肢を空所に入れても要約文が完成しない。

**問８**「人権デューディリジェンスに関して正しく**ない**ものは次のうちどれか？」

**ア**「それは企業本体だけでなく海外にある第三者パートナー法人にもあてはまる。」

**イ**「それは国連によって定められた指導原則に沿って実施される必要がある。」

**ウ**「それは従業員の生産性および彼らの属するチームの成績に良い影響をもたらす。」

**エ**「それは最初に金融業界において女性投資家を保護する目的で行われた。」

人権デューディリジェンスに関しては，第２段落以降で説明されている。５文目の「国連によって定められた指導原則は～についての概要を示している」に合致する**イ**は正しい。また，７文目の「人権デューディリジェンスは企業外部の第三者パートナー法人にもあてはまる」に合致する**ア**も正しい。さらに，17文目の「職場において～ときは，彼らの生産性は向上し，かつ，彼らの属するチームの成績も向上する可能性が高い」に合致する**ウ**も正しい。**エ**のようなことは本文に書かれていないので，**エ**が正しくないもの，つまり本問に対する正解となる。

**問９**「この文章に最も適切なタイトル（表題）は次のうちどれか？」

**ア**「世界規模のビジネス環境において実施されるべき人権デューディリジェンス」

**イ**「多国籍企業は世界規模のサプライチェーン（供給網）における混乱にどのように対応できるか」

**ウ**「職場における人権侵害の典型的な事例および（人権侵害から）どのようにして身を守るか」

**エ**「外国における違法な労働慣行に対して講じられるべき予防的な対策」

デューディリジェンスの元々の意味について簡単に説明した第１段落に続き，第２段落では人権デューディリジェンスの概要が紹介され，第３および第４段落では海外に事業を拡大する企業にとってサプライチェーン（供給網）全般にわたって人権デューディリジェンスを実施することの難しさと重要性が説明されている。本文全体の内容を簡潔にまとめた**ア**が表題としてふさわしい。本文には「サプライチェーン（供給網）における混乱」についての記述は含まれないので，**イ**は誤り。また，「職場における人権侵害の典型的な事例」については６文目に記述があるものの，「（人権侵害から）どのようにして身を守るか」については書かれていないので，**ウ**も誤り。さらに，**エ**は10文目の内容に関連があるものの，この点が文章全体のテーマとはなっていないので，**エ**も誤り。

## (B)

**解答例**

職場において個人の尊厳が尊重されていると人々が確信しているときは，彼らの生産性は向上し，かつ，彼らの属するチームの成績も向上する可能性が高い

（14点）

**《解説》**

英文の主な重要語句・文法・語法事項は以下の通り。

◆ *be* assured that ～「～と確信している」

◆ individual「個人の」

◆ dignity「尊厳」

◆ productivity「生産性」

◆ *be* likely to *do*「～する可能性が高い，～しそうである」

◆ performance「成績」

※ 波線部後半において，andの後に続く部分「so is their team's performance」は，倒置の文構造になっている。仮にこの部分を倒置のない書き方に戻すと「their team's performance is so」となる。このsoは，andの直前にあるlikely to improveの代わりに使われている。

# 高３生　数学

数学αコース

## ◆　解　答・解　説　◆

【Ⅰ】（60点）

【解答】

(1)　$a^{13}b^9$　（12点）

(2)　$x < -\frac{6}{5}$　（12点）

(3)①　$\frac{11-5\sqrt{3}}{3}$　②　$-\frac{1}{8}$　（各6点）

(4)　30°，150°　（12点）

(5)①　2　②　5　（各6点）

《解説》

(1)　$(-a^2b^3)^2 = a^4b^6$，$(a^3b)^3 = a^9b^3$ より

$(-a^2b^3)^2 \times (a^3b)^3 = a^4b^6 \times a^9b^3 = \underline{a^{13}b^9}$

$(a^p)^q = a^{pq}$

$a^p \times a^q = a^{p+q}$

$(ab)^p = a^pb^p$

である。

(2)　$\frac{x}{4} - \frac{2x+1}{3} > \frac{1}{6}$

両辺に12をかけて

$3x - 4(2x+1) > 2$

$-5x - 4 > 2$

$5x < -6$

$\underline{x < -\frac{6}{5}}$

(3)　$y = 2x^2 - 5x + 3$

$= 2\left(x - \frac{5}{4}\right)^2 - \frac{1}{8}$　$\left(\frac{\sqrt{3}}{3} \leqq x \leqq \sqrt{3}\right)$

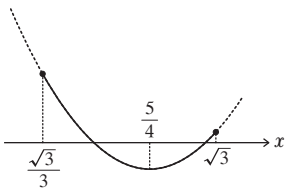
$\frac{\frac{\sqrt{3}}{3} + \sqrt{3}}{2} = \frac{2\sqrt{3}}{3} < \frac{5}{4}$ より $y$ は $x = \frac{\sqrt{3}}{3}$ のとき最大

である。これを代入し，最大値は

$y = \frac{2}{3} - \frac{5\sqrt{3}}{3} + 3 = \underline{\frac{11-5\sqrt{3}}{3}}$

$\frac{1}{3} < \frac{25}{16} < 3$ より，$\frac{\sqrt{3}}{3} < \frac{5}{4} < \sqrt{3}$

よって，$y$ は $x = \frac{5}{4}$ のとき最小値 $\underline{-\frac{1}{8}}$ をとる。




(4)　$2\sin\theta - 1 = 0$

$\sin\theta = \frac{1}{2}$

$0° \leqq \theta \leqq 180°$ においてこれを満たすのは

$\underline{\theta = 30°，150°}$

(5)　7個の整数からなるデータにおいて，データの値を小さい順に並べたとき，第1四分位数は2番目の値，第3四分位数は6番目の値である。$x$ を除く6個の整数を小さい順に並べると

1，2，3，4，5，6

であるから，これに $x$ を加えたとき，2番目の値が2，6番目の値が5となればよい。

$x \leqq 1$ のとき，第1四分位数が1となり不適。

$2 \leqq x \leqq 5$ のとき，第1四分位数は2，第3四分位数は5である。

$6 \leqq x$ のとき，第3四分位数が6となり不適。

したがって

$\underline{2} \leqq x \leqq \underline{5}$

## 【Ⅱ】 (60 点)

**【解答】**

| | |
|---|---|
| (1)① 1　② $26-15\sqrt{3}$ | (各 6 点) |
| (2)① イ　② ア　③ ウ | (各 4 点) |
| (3) $x^2-2x+4$ | (12 点) |
| (4) $-\frac{2\sqrt{3}}{3} \leqq x < 1,\ 1 < x \leqq \frac{2\sqrt{3}}{3}$ | (12 点) |
| (5)① $\frac{11}{16}$　② $\frac{\sqrt{15}}{8}$　③ $\frac{\sqrt{31}}{2}$ | (各 4 点) |

**《解説》**

(1) $x = 2-\sqrt{3}$

$x-2 = -\sqrt{3}$

$(x-2)^2 = 3$

$x^2-4x+4 = 3$

$x^2-4x+2 = 3-2 = \underline{1}$

$x^2 = 4x-1$

$x^3 = 4x^2-x = 4(4x-1)-x$

$= 15x-4 = 15(2-\sqrt{3})-4$

$= \underline{26-15\sqrt{3}}$

$x = 2-\sqrt{3}$ をそのまま代入しても求められるが，次数を下げた方が計算が簡潔である。

(2) $a>0$ かつ $b>0 \implies a+b>0$ は真。

$a+b>0 \implies a>0$ かつ $b>0$ は偽。

(反例：$a=2$，$b=-1$)

よって，$a>0$ かつ $b>0$ であることは $a+b>0$ であるための十分条件であるが必要条件ではない。**イ**

$ab<0 \iff$「$a>0$ かつ $b<0$」または「$a<0$ かつ $b>0$」である。これより

$ab<0 \implies a>0$ かつ $b<0$ は偽。

$a>0$ かつ $b<0 \implies ab<0$ は真。

よって，$ab<0$ であることは $a>0$ かつ $b<0$ であるための必要条件であるが十分条件ではない。**ア**

$ab>0 \iff$「$a>0$ かつ $b>0$」または「$a<0$ かつ $b<0$」これより

$a+b>0$ かつ $ab>0 \iff a>0$ かつ $b>0$

である。

よって，$a+b>0$ かつ $ab>0$ であることは $a>0$ かつ $b>0$ であるための必要十分条件である。**ウ**

(3) $y=f(x)$ のグラフの頂点が (1，3) より

$f(x) = a(x-1)^2+3$ ($a$ は 0 でない定数)

$y=f(x)$ のグラフが点 $(-1,\ 7)$ を通ることより

$f(-1) = 7$

$a(-2)^2+3 = 7$

$a = 1$ ($a \neq 0$ を満たす)

よって

$f(x) = (x-1)^2+3 = \underline{x^2-2x+4}$

2 次関数 $y=f(x)$ の頂点が $(p,\ q)$ のとき

$f(x) = a(x-p)^2+q$

である。(ただし，$a \neq 0$)

点 $(r,\ s)$ が $y=f(x)$ 上の点であるとき $f(r)=s$ が成立する。

(4) $3x^2-4 \leqq 0$ より

$x^2 \leqq \frac{4}{3}$

$-\frac{2\sqrt{3}}{3} \leqq x \leqq \frac{2\sqrt{3}}{3}$

$x^2-2x+1>0$

$(x-1)^2>0$ より

$x<1,\ 1<x$

$1 < \frac{2\sqrt{3}}{3}$ より

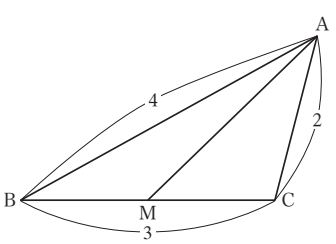
$\underline{-\frac{2\sqrt{3}}{3} \leqq x < 1,\ 1 < x \leqq \frac{2\sqrt{3}}{3}}$

$(x-1)^2>0$ である $x$ は　$x \neq 1$

したがって

$x<1,\ 1<x$

(5)




△ABC において，余弦定理より

$\cos A = \frac{4^2+2^2-3^2}{2\cdot4\cdot2} = \underline{\frac{11}{16}}$

$\cos B = \frac{4^2+3^2-2^2}{2\cdot4\cdot3} = \frac{7}{8}$

$\sin B = \sqrt{1-\left(\frac{7}{8}\right)^2} = \underline{\frac{\sqrt{15}}{8}}$

△ABM で余弦定理より

$AM^2 = 4^2+\left(\frac{3}{2}\right)^2-2\cdot4\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{7}{8} = \frac{31}{4}$

$$\mathrm{AM} = \underline{\frac{\sqrt{31}}{2}}$$

△ABC において

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$$

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

が成立する。(余弦定理)

## 【Ⅲ】 (60 点)

**【解答】**

| | |
|---|---|
| (1)① 1　② $26 - 15\sqrt{3}$ | (各 6 点) |
| (2)① **イ**　② **ア**　③ **ウ** | (各 4 点) |
| (3) $x^2 - 2x + 4$ | (12 点) |
| (4) $-\frac{2\sqrt{3}}{3} \leqq x < 1$, $1 < x \leqq \frac{2\sqrt{3}}{3}$ | (12 点) |
| (5)① $\frac{1}{2}$　② $\frac{3}{4}$ | (各 6 点) |

**《解説》**

(1) 数学 α コース【Ⅱ】(1)参照

(2) 数学 α コース【Ⅱ】(2)参照

(3) 数学 α コース【Ⅱ】(3)参照

(4) 数学 α コース【Ⅱ】(4)参照

(5) $x_1 + x_2$ が偶数になるのは，$x_1$，$x_2$ がともに偶数であるとき，またはともに奇数であるときである。

この確率は

$$\frac{3}{6} \times \frac{3}{6} + \frac{3}{6} \times \frac{3}{6} = \underline{\frac{1}{2}}$$

$x_1x_2$ が偶数になるのは，$x_1$，$x_2$ のうち少なくとも 1 つが偶数であるときである。その余事象は $x_1$，$x_2$ がともに奇数であることであり，その確率は

$$\frac{3}{6} \times \frac{3}{6} = \frac{1}{4}$$

よって $x_1x_2$ が偶数である確率は

$$1 - \frac{1}{4} = \underline{\frac{3}{4}}$$

である。

事象 $A$ が起こる確率を $p(A)$，$A$ が起こらない確率を $p(\overline{A})$ とすると，$p(A) + p(\overline{A}) = 1$ である。

## 【Ⅳ】 (80 点)

**【配点】**

⑴ 20 点
⑵ 20 点
⑶ 20 点
⑷ 20 点

### (1)

**【解答】**

$x = 1 \pm \sqrt{2}$

**《解説》**

$$x^2 - 2x - 1 = 0$$

解の公式より

$$x = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-1)}}{2}$$
$$= \frac{2 \pm \sqrt{8}}{2}$$
$$= \frac{2(1 \pm \sqrt{2})}{2}$$
$$= 1 \pm \sqrt{2}$$

2 次方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ の解は

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

である。また，2 次方程式 $ax^2 + 2b'x + c = 0$ の解は

$$x = \frac{-b' \pm \sqrt{b'^2 - ac}}{a}$$

である。

### (2)

**《模範解答》**

$$24x^2 + 7x - 6 = 0$$

解の公式より

$$x = \frac{-7 \pm \sqrt{7^2 - 4 \cdot 24 \cdot (-6)}}{48}$$
$$= \frac{-7 \pm \sqrt{625}}{48}$$
$$= \frac{-7 \pm 25}{48}$$
$$= -\frac{2}{3},\ \frac{3}{8}$$

答　$x = -\frac{2}{3},\ \frac{3}{8}$

[別解]

$$\begin{array}{rrrr} 3 & \times & 2 & \rightarrow & 16 \\ 8 & & -3 & \rightarrow & -9 \\ \hline 24 & & -6 & & 7 \end{array}$$

より

$$24x^2 + 7x - 6 = (3x + 2)(8x - 3) = 0$$
$$x = -\frac{2}{3},\ \frac{3}{8}$$

### (3)

**《模範解答》**

$$3x^2 - 56x + 147 = 0$$

解の公式より

$$x = \frac{28 \pm \sqrt{28^2 - 3 \cdot 147}}{3}$$

ここで，$28 = 2^2 \cdot 7$，$147 = 3 \cdot 7^2$ であるから

$$28^2 - 3 \cdot 147 = 2^4 \cdot 7^2 - 3^2 \cdot 7^2$$
$$= 7^2(2^4 - 3^2)$$
$$= 7^3$$

したがって

$$x = \frac{28 \pm 7\sqrt{7}}{3}$$

答　$x = \frac{28 \pm 7\sqrt{7}}{3}$

**《解説》**

解の公式の $b^2 - 4ac$ の部分が大きい数になってしまうと因数をみつけるのが難しくなる。$p^2 - q^2 = (p + q)(p - q)$ などを用いる工夫ができるとよい。

### (4)

**《模範解答》**

$$3\sqrt{3}\,x^2 + (6 - \sqrt{6})x - 2\sqrt{2} = 0$$

$$\begin{array}{rrrr} 3 & \times & -\sqrt{2} & \rightarrow & -\sqrt{6} \\ \sqrt{3} & & 2 & \rightarrow & 6 \\ \hline 3\sqrt{3} & & -2\sqrt{2} & & 6 - \sqrt{6} \end{array}$$

より

$$(3x - \sqrt{2})(\sqrt{3}x + 2) = 0$$
$$x = \frac{\sqrt{2}}{3},\ -\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

答　$x = \frac{\sqrt{2}}{3},\ -\frac{2\sqrt{3}}{3}$

[別解]

解の公式より

$$x = \frac{-(6 - \sqrt{6}) \pm \sqrt{(6 - \sqrt{6})^2 - 4 \cdot 3\sqrt{3} \cdot (-2\sqrt{2})}}{6\sqrt{3}}$$
$$= \frac{-6 + \sqrt{6} \pm \sqrt{42 + 12\sqrt{6}}}{6\sqrt{3}}$$

$$\sqrt{42 + 12\sqrt{6}} = \sqrt{6(7 + 2\sqrt{6})}$$
$$= \sqrt{6} \cdot \sqrt{(\sqrt{6} + 1)^2}$$

$$= \sqrt{6}\,(\sqrt{6} + 1)$$
$$= 6 + \sqrt{6}$$

よって

$$x = \frac{-6 + \sqrt{6} \pm (6 + \sqrt{6})}{6\sqrt{3}}$$
$$= \frac{2\sqrt{6}}{6\sqrt{3}},\ -\frac{12}{6\sqrt{3}}$$
$$= \frac{\sqrt{2}}{3},\ -\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

**《解説》**

解の公式を用いると 2 重根号を外す必要があった。

$$\sqrt{(a+b) + 2\sqrt{ab}} = \sqrt{(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

である。

$(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = a + b + 2\sqrt{ab}$ であることから覚えるとよい。上の $\sqrt{42 + 12\sqrt{6}}$ のように平方根にかけられている数が 2 でないときは，$12\sqrt{6} = 2\sqrt{6^2 \cdot 6} = 2\sqrt{216}$ のように，平方根にかけられている数が 2 になるように変形するが，解答のように，$\sqrt{6}$ でくくってもよい。

## 【Ⅴ】 (80 点)

**【配点】**

(1) 20 点
(2) 20 点
(3) 20 点
(4) 20 点

### (1)

**《模範解答》**

△ABC において余弦定理より

$$\cos B = \frac{6^2 + 5^2 - 4^2}{2 \cdot 6 \cdot 5} = \frac{3}{4}$$

である。

答 $\frac{3}{4}$

### (2)

**《模範解答》**

AD は∠A の二等分線であるから

BD : CD = AB : AC = 3 : 2

$$BD = 5 \cdot \frac{3}{3+2} = 3$$

答 3

### (3)

**《模範解答》**

△ABD において余弦定理より

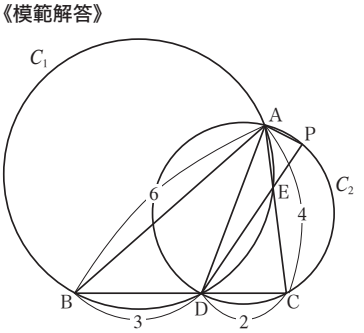
$$AD^2 = 6^2 + 3^2 - 2 \cdot 6 \cdot 3 \cdot \frac{3}{4} = 18$$

$AD = 3\sqrt{2}$

答 $3\sqrt{2}$

### (4)

**《模範解答》**




点 C と $C_1$ について方べきの定理より

CE・CA = CD・CB

CA = 4，CB = 5，CD = 2

よって

$$CE = \frac{2 \cdot 5}{4} = \frac{5}{2}$$

また

$$AE = 4 - \frac{5}{2} = \frac{3}{2}$$

$0^\circ < \angle B < 180^\circ$ より

$$\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

よって，△ABC の面積は

$$\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 5 \cdot \frac{\sqrt{7}}{4} = \frac{15\sqrt{7}}{4}$$

BD：CD = 3：2 より

△ACD の面積は

$$\frac{15\sqrt{7}}{4} \cdot \frac{2}{5} = \frac{3\sqrt{7}}{2}$$

AE：CE $= \frac{3}{2} : \frac{5}{2} = 3 : 5$ より，△ADE の面積は

$$\frac{3\sqrt{7}}{2} \cdot \frac{3}{8} = \frac{9\sqrt{7}}{16}$$

また，点 E と $C_2$ について方べきの定理より

EC・EA = ED・EP

EC $= \frac{5}{2}$，EA $= \frac{3}{2}$ であり，$C_1$ において

∠BAD = ∠DAE より

BD = ED = 3

したがって

$$EP = \frac{\frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2}}{3} = \frac{5}{4}$$

DE：EP $= 3 : \frac{5}{4} = 12 : 5$ より，△ADP の面積は

$$\frac{9\sqrt{7}}{16} \cdot \frac{17}{12} = \frac{51}{64}\sqrt{7}$$

答 $\frac{51}{64}\sqrt{7}$

**《解説》**

上の図で

（△ABD の面積）：（△ACD の面積）= BD：CD

（△ACD の面積）：（△ADE の面積）= AC：AE

（△ADE の面積）：（△ADP の面積）= DE：DP

である。

［別解］

四角形 ABDE は円 $C_1$ に内接しているから

∠AED = 180°－∠ABD

よって　∠DEC = ∠ABD

△ABC と△DEC において

∠ABD = ∠DEC（上記より）

∠ACB = ∠DCE（共通）

であるから，二角相等より△ABC ∽△DEC

相似比は　CA：CD = 4：(5 − 3) = 2：1

よって，△CDE の面積は△ABC の面積の $\left(\frac{1}{2}\right)^2$ 倍だから

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 5 \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2} = \frac{15\sqrt{7}}{16}$$

点 C と円 $C_1$ について方べきの定理より

CE・CA = CD・CB

CA = 4，CB = 5，CD = 2

よって　$CE = \frac{2 \cdot 5}{4} = \frac{5}{2}$

また　$AE = 4 - \frac{5}{2} = \frac{3}{2}$

したがって　AE：CE = 3：5

これより△ADE の面積は

$$\frac{15\sqrt{7}}{16} \cdot \frac{3}{5} = \frac{9\sqrt{7}}{16}$$

ここで，△CDE と△PAE において

∠CED = ∠PEA（対頂角）

∠ECD = ∠EPA（同一弧 AD に対する円周角）

であるから，二角相等より△CDE ∽△PAE

相似比は　DE：AE = BD：DE $= 3 : \frac{3}{2} = 2 : 1$

よって，△PAE の面積は△CDE の面積の $\left(\frac{1}{2}\right)^2$ 倍だから

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \frac{15\sqrt{7}}{16} = \frac{15\sqrt{7}}{64}$$

△ADP の面積は△ADE の面積と△PAE の面積の和だから

$$\frac{9\sqrt{7}}{16} + \frac{15\sqrt{7}}{64} = \frac{51\sqrt{7}}{64}$$

# 高３生　数学

数学βコース

## ◆　解　答・解　説　◆

### 【Ⅰ】（40点）

**【解答】**

⑴① イ　② ア　③ ウ　（①②各3点，③2点）

⑵ $-\frac{2\sqrt{3}}{3} \leqq x < 1,\ 1 < x \leqq \frac{2\sqrt{3}}{3}$　（8点）

⑶① $\frac{11}{16}$　② $\frac{\sqrt{15}}{8}$　③ $\frac{\sqrt{31}}{2}$　（①②各2点，③4点）

⑷① $\frac{1}{2}$　② $\frac{3}{4}$　（各4点）

⑸① 2　② 5　（各4点）

**《解説》**

⑴　数学αコース【Ⅱ】⑵参照

⑵　数学αコース【Ⅱ】⑷参照

⑶　数学αコース【Ⅱ】⑸参照

⑷　数学αコース【Ⅲ】⑸参照

⑸　数学αコース【Ⅰ】⑸参照

### 【Ⅱ】（40点）

**【解答】**

⑴　$-\frac{20}{9}x + \frac{8}{9}$　（8点）

⑵① $i$　② $-\frac{3}{2}$　③ 2　（①②各2点，③4点）

⑶　$\left(\frac{9}{5},\ \frac{2}{5}\right)$　（8点）

⑷　1　（8点）

⑸　$-\frac{9}{2}$　（8点）

**《解説》**

⑴　筆算により整式の割り算を行う。

$$
\begin{array}{r}
\frac{4}{3}x + \frac{5}{9} \\
3x^2 + x + 2 \ \overline{)\ 4x^3 + 3x^2 + x + 2} \\
\underline{4x^3 + \frac{4}{3}x^2 + \frac{8}{3}x} \\
\frac{5}{3}x^2 - \frac{5}{3}x + 2 \\
\underline{\frac{5}{3}x^2 + \frac{5}{9}x + \frac{10}{9}} \\
-\frac{20}{9}x + \frac{8}{9}
\end{array}
$$

$4x^3 + 3x^2 + x + 2$ を $3x^2 + x + 2$ で割った商は $\frac{4}{3}x + \frac{5}{9}$，

余りは $\underline{-\frac{20}{9}x + \frac{8}{9}}$ である。

⑵　$x = \frac{\sqrt{5} + i}{2}$，$y = \frac{-\sqrt{5} + i}{2}$ より

$$x + y = \frac{\sqrt{5} + i - \sqrt{5} + i}{2} = \underline{i}$$

$$xy = \frac{\sqrt{5} + i}{2} \cdot \frac{-\sqrt{5} + i}{2} = \frac{-5 + i^2}{4} = \frac{-5 - 1}{4}$$

$$= \underline{-\frac{3}{2}}$$

よって

$$x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy = i^2 - 2\left(-\frac{3}{2}\right)$$

$$= -1 + 3 = \underline{2}$$

⑶　直線 $\ell : 3x - y - 2 = 0$ とする。

点 $A(p,\ q)$ と点 $B(0,\ 1)$ が $\ell$ について対称であるとする。$\ell$ は傾き3の直線なので，$y$ 軸上の2点が $\ell$ について対称となることはない。つまり，$p \neq 0$ である。

線分ABの中点 $\left(\frac{p}{2},\ \frac{q+1}{2}\right)$ が $\ell$ 上にあるので

$$3 \cdot \frac{p}{2} - \frac{q+1}{2} - 2 = 0$$

$3p - q - 1 - 4 = 0$

$3p - q = 5$ …… ①

$\ell$ の傾きは 3，AB の傾きは $\dfrac{q-1}{p}$ で，AB $\perp \ell$ だから

$3 \cdot \dfrac{q-1}{p} = -1$

$p + 3q = 3$ …… ②

①，②より

$p = \dfrac{9}{5}$，$q = \dfrac{2}{5}$

求める点は

$\underline{\left(\dfrac{9}{5},\ \dfrac{2}{5}\right)}$

傾きが $m_1$ の直線 $\ell_1$ と傾きが $m_2$ の直線 $\ell_2$ が直交するとき，$m_1m_2 = -1$ である。

(4) $3^x = 2$，$4^y = 9$

$3^{xy} = (3^x)^y = 2^y$

$4^y = 9$ より

$(2^y)^2 = 3^2$，$2^y = 3$

よって

$3^{xy} = 2^y = 3^1$

$xy = \underline{1}$

$a > 0$，$a \neq 1$ のとき $a^p = a^q \iff p = q$ である。

［別解］

$x = \log_3 2$

$y = \log_4 9 = \dfrac{\log_3 9}{\log_3 4} = \dfrac{2}{2\log_3 2} = \dfrac{1}{\log_3 2}$

よって

$xy = \log_3 2 \cdot \dfrac{1}{\log_3 2} = 1$

(5) $\displaystyle\int_{-1}^{2}(2x+1)dx + \int_{-1}^{2}(x^2 - 3x - 3)dx$

$\displaystyle= \int_{-1}^{2}(2x + 1 + x^2 - 3x - 3)dx$

$\displaystyle= \int_{-1}^{2}(x^2 - x - 2)dx$

$\displaystyle= \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 2x\right]_{-1}^{2}$

$\displaystyle= \frac{8}{3} - 2 - 4 - \left(-\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 2\right)$

$\displaystyle= \underline{-\frac{9}{2}}$

$\displaystyle\int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx = \int_a^b \{f(x) + g(x)\}dx$ である。

## 【Ⅲ】 (40 点)

**【解答】**

(1) $-\dfrac{20}{9}x + \dfrac{8}{9}$ (8 点)

(2) $\left(\dfrac{9}{5},\ \dfrac{2}{5}\right)$ (8 点)

(3) 1 (8 点)

(4) $-\dfrac{9}{2}$ (8 点)

(5)① (1，2，−3)　② $\left(\dfrac{9}{14},\ \dfrac{9}{7},\ \dfrac{15}{14}\right)$ (各 4 点)

**《解説》**

(1) 数学 $\beta$ コース【Ⅱ】(1)参照

(2) 数学 $\beta$ コース【Ⅱ】(3)参照

(3) 数学 $\beta$ コース【Ⅱ】(4)参照

(4) 数学 $\beta$ コース【Ⅱ】(5)参照

(5) 点 A(0，0，3)，点 B(1，2，0) より

$\overrightarrow{\mathrm{AB}} = \underline{(1,\ 2,\ -3)}$

点 O(0，0，0) から直線 AB に引いた垂線と直線 AB との交点を H($a$，$b$，$c$) とする。点 H は直線 AB 上の点だから

$\overrightarrow{\mathrm{AH}} = t\,\overrightarrow{\mathrm{AB}}$

よって，$(a - 0,\ b - 0,\ c - 3) = (t,\ 2t,\ -3t)$ であり

$a = t$，$b = 2t$，$c = 3 - 3t$

H($t$，$2t$，$3 - 3t$)

OH $\perp$ AB より，$\overrightarrow{\mathrm{OH}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{AB}} = 0$ であるから

$1 \cdot t + 2 \cdot 2t - 3(3 - 3t) = 0$

$14t = 9$

$t = \dfrac{9}{14}$

したがって

$\mathrm{H}\underline{\left(\dfrac{9}{14},\ \dfrac{9}{7},\ \dfrac{15}{14}\right)}$

## 【Ⅳ】(40点)

**【配点】**

⑴　10点
⑵　10点
⑶　10点
⑷　10点

### (1)

**《模範解答》**

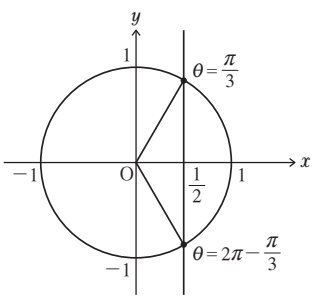
$2\cos\theta - 1 = 0$ より

$\cos\theta = \frac{1}{2}$

$0 \leqq \theta < 2\pi$ において

$\theta = \frac{\pi}{3},\ 2\pi - \frac{\pi}{3}$

答　$\theta = \frac{\pi}{3},\ \frac{5}{3}\pi$




**《解説》**

原点を中心とする単位円周上の点P$(x,\ y)$，A$(1,\ 0)$に対して，$\angle AOP = \theta$ とするとき，$\cos\theta = x$，$\sin\theta = y$ である。ここでは $x = \frac{1}{2}$ となるPについて $\theta$ を求める。

### (2)

**《模範解答》**

$2\cos^2\theta - 1 = 0$

$\cos^2\theta = \frac{1}{2}$

$\cos\theta = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$

$\cos\theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ より，$0 \leqq \theta < 2\pi$ において

$\theta = \frac{\pi}{4},\ 2\pi - \frac{\pi}{4}$

$\theta = \frac{\pi}{4},\ \frac{7}{4}\pi$

$\cos\theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ より，$0 \leqq \theta < 2\pi$ において

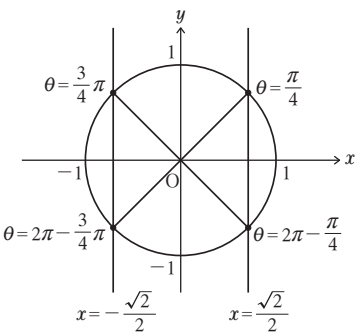
$\theta = \frac{3}{4}\pi,\ 2\pi - \frac{3}{4}\pi$

$\theta = \frac{3}{4}\pi,\ \frac{5}{4}\pi$

答　$\theta = \frac{\pi}{4},\ \frac{3}{4}\pi,\ \frac{5}{4}\pi,\ \frac{7}{4}\pi$

**《解説》**

単位円周上で $x = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$ となる点Pを求める。




### (3)

**《模範解答》**

$\sqrt{3}\sin 2\theta - \cos 2\theta = 2\sin\left(2\theta - \frac{\pi}{6}\right)$

と合成できるから，不等式は

$\sin\left(2\theta - \frac{\pi}{6}\right) > \frac{\sqrt{2}}{2}$

$0 \leqq \theta < 2\pi$ より，$2\theta - \frac{\pi}{6}$ のとりうる値の範囲は

$-\frac{\pi}{6} \leqq 2\theta - \frac{\pi}{6} < 4\pi - \frac{\pi}{6}$

$-\frac{\pi}{6} \leqq 2\theta - \frac{\pi}{6} < \frac{23}{6}\pi$

この範囲において，$\sin\left(2\theta - \frac{\pi}{6}\right) > \frac{\sqrt{2}}{2}$ となる範囲は

$\frac{\pi}{4} < 2\theta - \frac{\pi}{6} < \frac{3}{4}\pi,\ 2\pi + \frac{\pi}{4} < 2\theta - \frac{\pi}{6} < 2\pi + \frac{3}{4}\pi$

よって

$\frac{5}{24}\pi < \theta < \frac{11}{24}\pi,\ \frac{29}{24}\pi < \theta < \frac{35}{24}\pi$

答　$\frac{5}{24}\pi < \theta < \frac{11}{24}\pi,\ \frac{29}{24}\pi < \theta < \frac{35}{24}\pi$

**《解説》**

$\sqrt{3}\sin 2\theta - \cos 2\theta$ を $2\sin\left(2\theta - \frac{\pi}{6}\right)$ と変形する。

(三角関数の合成)

$a\sin\theta + b\cos\theta = \sqrt{a^2 + b^2}\sin(\theta + \alpha)$ と合成できる。た

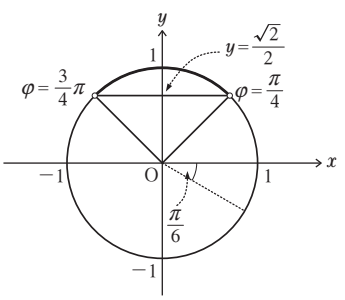
だし，$\alpha$ は $\cos\alpha = \dfrac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$，$\sin\alpha = \dfrac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$ を満たす角である。

$2\theta - \dfrac{\pi}{6} = \varphi$ とすると，$0 \leqq \theta < 2\pi$ から $\varphi$ の範囲は

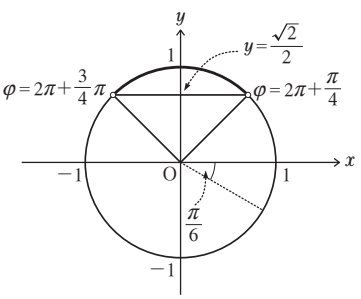
$$-\frac{\pi}{6} \leqq \varphi < 4\pi - \frac{\pi}{6}$$

である。この範囲で不等式 $\sin\varphi > \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ を解く。$\varphi$ により定まる単位円周上の点Pは円周上を2周することに注意する。

1周目　$\dfrac{\pi}{4} < \varphi < \dfrac{3}{4}\pi$




2周目　$2\pi + \dfrac{\pi}{4} < \varphi < 2\pi + \dfrac{3}{4}\pi$




**(4)**

**《模範解答》**

半角の公式より

$$\sin^2\frac{\theta}{2} = \frac{1-\cos\theta}{2}$$

2倍角の公式より

$$\sin\theta = 2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}$$

よって

$$\frac{1-\cos\theta}{\sin\theta} = \frac{2\sin^2\dfrac{\theta}{2}}{2\sin\dfrac{\theta}{2}\cos\dfrac{\theta}{2}} = \tan\frac{\theta}{2}$$

である。与式は

$$\tan\frac{\theta}{2} > \tan\frac{\pi}{18}$$

$0 \leqq \theta < 2\pi$ より

$$0 \leqq \frac{\theta}{2} < \pi$$

これより

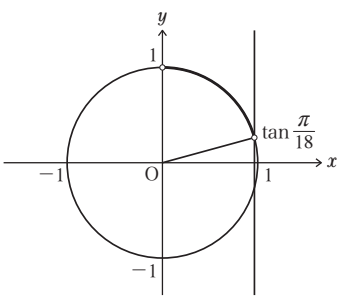
$$\frac{\pi}{18} < \frac{\theta}{2} < \frac{\pi}{2}$$

$$\frac{\pi}{9} < \theta < \pi$$

答　$\dfrac{\pi}{9} < \theta < \pi$

**《解説》**

$\tan\dfrac{\theta}{2} > \tan\dfrac{\pi}{18}$ を $0 < \dfrac{\theta}{2} < \pi$ について解く。




[別解]

$$\frac{1-\cos\theta}{\sin\theta} > \tan\frac{\pi}{18} \quad \cdots\cdots \quad ①$$

より　$\sin\theta \neq 0$

よって　$0 < \theta < \pi$，$\pi < \theta < 2\pi$

①より

$$\frac{1-\cos\theta}{\sin\theta} > \frac{\sin\dfrac{\pi}{18}}{\cos\dfrac{\pi}{18}}$$

$\cos\dfrac{\pi}{18} > 0$ より

$$\frac{\cos\dfrac{\pi}{18}(1-\cos\theta) - \sin\theta\sin\dfrac{\pi}{18}}{\sin\theta} > 0$$

$$\frac{\cos\theta\cos\dfrac{\pi}{18} + \sin\theta\sin\dfrac{\pi}{18} - \cos\dfrac{\pi}{18}}{\sin\theta} < 0$$

$$\frac{\cos\left(\theta - \dfrac{\pi}{18}\right) - \cos\dfrac{\pi}{18}}{\sin\theta} < 0$$

(i)　$0 < \theta < \pi$ のとき，$\sin\theta > 0$ より

$$\cos\left(\theta - \frac{\pi}{18}\right) < \cos\frac{\pi}{18}$$

$-\dfrac{\pi}{18} < \theta - \dfrac{\pi}{18} < \dfrac{17}{18}\pi$ の範囲でこれを解くと

$$\frac{\pi}{18} < \theta - \frac{\pi}{18} < \frac{17}{18}\pi$$

$$\frac{\pi}{9} < \theta < \pi$$

(ii)　$\pi < \theta < 2\pi$ のとき，$\sin\theta < 0$ より

$$\cos\left(\theta - \frac{\pi}{18}\right) > \cos\frac{\pi}{18}$$

$\pi - \frac{\pi}{18} < \theta - \frac{\pi}{18} < 2\pi - \frac{\pi}{18}$ において

$\cos\left(\theta - \frac{\pi}{18}\right) > \cos\frac{\pi}{18}$ を満たす $\theta$ は存在しない。

(i)(ii)より

$$\frac{\pi}{9} < \theta < \pi$$

$\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$ を用いる。

## 【Ⅴ】 (40点)

**【配点】**

(1)　10点

(2)　10点

(3)　10点

(4)　10点

### (1)

**《模範解答》**

$f(x) = x^3 - 2x^2 + x + 2$ より

$f(1) = 1 - 2 + 1 + 2 = 2$

また

$f'(x) = 3x^2 - 4x + 1$

よって

$f'(1) = 3 - 4 + 1 = 0$

$(1, f(1))$ における $C$ の接線の方程式は

$y - 2 = 0(x - 1)$

$y = 2$

答　$y = 2$

**《解説》**

$C : y = f(x)$ 上の点 $(a, f(a))$ における $C$ の接線は点 $(a, f(a))$ を通る傾き $f'(a)$ の直線であり，その方程式は

$y - f(a) = f'(a)(x - a)$

である。

### (2)

**《模範解答》**

(1)で求めた接線の傾きは 0

$f'(x) = 3x^2 - 4x + 1 = (x - 1)(3x - 1)$

より，$x = 1$ の他に $f'(x) = 0$ を満たすのは

$x = \frac{1}{3}$

$f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{27} - \frac{2}{9} + \frac{1}{3} + 2 = \frac{58}{27}$

求める接線の方程式は

$y = \frac{58}{27}$

答　$y = \frac{58}{27}$

**《解説》**

$f'(x) = 0$ を解いて得られる $x$ は，曲線上で接線の傾きが 0 となる点の $x$ 座標である。

**(3)**

**《模範解答》**

$$f'(x) = 3x^2 - 4x + 1 = 3\left(x - \frac{2}{3}\right)^2 - \frac{1}{3}$$

$f'(x)$ は $x = \frac{2}{3}$ のとき，最小値$-\frac{1}{3}$ をとる。

よって，$C$ の接線の傾きは $x = \frac{2}{3}$ のとき，最小値 $-\frac{1}{3}$ をとる。

このとき $f\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{8}{27} - \frac{8}{9} + \frac{2}{3} + 2 = \frac{56}{27}$ であるから，求める接線の方程式は

$$y - \frac{56}{27} = -\frac{1}{3}\left(x - \frac{2}{3}\right)$$

$$y = -\frac{1}{3}x + \frac{62}{27}$$

答　$y = -\frac{1}{3}x + \frac{62}{27}$

**(4)**

**《模範解答》**

(3)より $m = -\frac{1}{3}$ だから，$a > -\frac{1}{3}$

$f'(x) = a$ として

$$3x^2 - 4x + 1 = a$$

$$3x^2 - 4x + 1 - a = 0$$

傾きが $a$ である $C$ の接線は 2 つ存在するから，この方程式は異なる 2 つの実数解 $p$，$q$ をもつ。解と係数の関係より

$$p + q = \frac{4}{3},\quad pq = \frac{1 - a}{3}$$

である。

$(p,\ f(p))$ における $C$ の接線を $\ell_1$，$(q,\ f(q))$ における $C$ の接線を $\ell_2$ とすると，$(q,\ f(q))$ と $\ell_1$ との距離が $d$ である。

$\ell_1 : y - f(p) = a(x - p)$ を変形して

$$ax - y - ap + f(p) = 0$$

よって

$$d = \frac{|aq - f(q) - ap + f(p)|}{\sqrt{a^2 + 1}}$$

ここで

$$aq - f(q) - ap + f(p)$$
$$= aq - ap + f(p) - f(q)$$
$$= a(q - p) + p^3 - 2p^2 + p + 2 - (q^3 - 2q^2 + q + 2)$$
$$= a(q - p) - (q^3 - p^3) + 2(q^2 - p^2) - (q - p)$$
$$= (q - p)\{a - (q^2 + qp + p^2) + 2(q + p) - 1\}$$
$$= (q - p)\{a - (q + p)^2 + qp + 2(q + p) - 1\}$$

より

$$|aq - f(q) - ap + f(p)|$$
$$= |(q - p)\{a - (q + p)^2 + qp + 2(q + p) - 1\}|$$
$$= |q - p|\,|a - (q + p)^2 + qp + 2(q + p) - 1|$$

$q + p = \frac{4}{3}$，$qp = \frac{1 - a}{3}$ であるから

$$a - (q + p)^2 + qp + 2(q + p) - 1$$
$$= a - \frac{16}{9} + \frac{1 - a}{3} + \frac{8}{3} - 1$$
$$= \frac{6a + 2}{9} = \frac{2(3a + 1)}{9}$$

$a > -\frac{1}{3}$ より　$3a + 1 > 0$

よって

$$|a - (q + p)^2 + qp + 2(q + p) - 1| = \frac{2(3a + 1)}{9}$$

また

$$(q - p)^2 = (q + p)^2 - 4qp = \frac{16}{9} - 4\left(\frac{1 - a}{3}\right)$$
$$= \frac{4 + 12a}{9} = \frac{4(3a + 1)}{9}$$

$3a + 1 > 0$ より

$$|q - p| = \frac{2}{3}\sqrt{3a + 1}$$

以上より

$$d = \frac{\frac{2}{3}\sqrt{3a + 1} \cdot \frac{2}{9}(3a + 1)}{\sqrt{a^2 + 1}}$$
$$= \frac{4(3a + 1)\sqrt{3a + 1}}{27\sqrt{a^2 + 1}}$$

答　$d = \frac{4(3a + 1)\sqrt{3a + 1}}{27\sqrt{a^2 + 1}}$

**《解説》**

点 $(p,\ q)$ と直線 $ax + by + c = 0$ との距離は $\frac{|ap + bq + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ である。

## 【Ⅵ】 (40点)

**【配点】**

(1) 10点
(2) 10点
(3) 10点
(4) 10点

### (1)

**《模範解答》**

$\ell_1 : x - \sqrt{3}\,y = 0$

$\ell_2 : \sqrt{3}\,x - y - 2 = 0$

$\ell_1$ の式より

$x = \sqrt{3}\,y$

これを $\ell_2$ の式に代入して

$3y - y - 2 = 0, \quad y = 1$

また

$x = \sqrt{3}$

よって

$A(\sqrt{3},\ 1)$

答 $(\sqrt{3},\ 1)$

### (2)

**《模範解答》**

$\ell_2$ で $x = 0$ とすると $y = -2$ だから

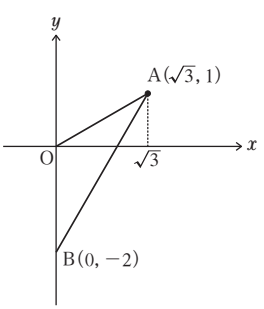
$B(0,\ -2)$

△OAB の面積は

$\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \sqrt{3} = \sqrt{3}$

である。

答 $\sqrt{3}$




### (3)

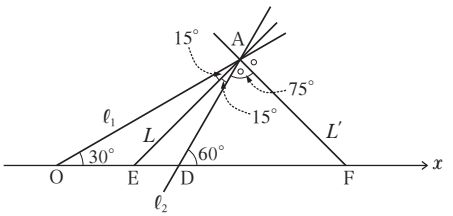
**《模範解答》**

$\ell_1 : y = \frac{1}{\sqrt{3}}x$

$\frac{1}{\sqrt{3}} = \tan 30^\circ$ より $\ell_1$ と $x$ 軸の正方向とのなす角は $30^\circ$

$\ell_2 : y = \sqrt{3}\,x - 2$

$\sqrt{3} = \tan 60^\circ$ より $\ell_2$ と $x$ 軸の正方向とのなす角は $60^\circ$




$\ell_1$ と $x$ 軸との交点は O(0, 0), $\ell_2$ と $x$ 軸との交点を D とする。$\ell_1$, $\ell_2$ のなす角の二等分線を図のように $L$, $L'$ とし, $L$, $L'$ と $x$ 軸との交点をそれぞれ E, F とする。

$\angle OAD = 60^\circ - 30^\circ = 30^\circ$ より

$\angle OAE = \angle DAE = 15^\circ$

よって, $\angle AED = 30^\circ + 15^\circ = 45^\circ$ である。

これより, $L$ の傾きは $\tan 45^\circ = 1$

また, $\angle DAF = (180^\circ - 30^\circ) \div 2 = 75^\circ$ より

$\angle EAF = 15^\circ + 75^\circ = 90^\circ$

$L \perp L'$ より $L'$ の傾きは $-1$

$L$, $L'$ は $A(\sqrt{3},\ 1)$ を通るから, その方程式は

$y - 1 = \pm(x - \sqrt{3}\,)$

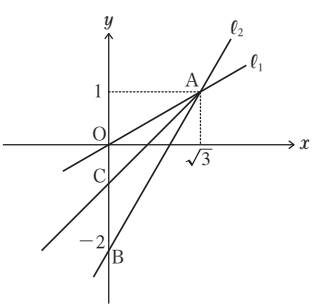
$\pm x - y \mp \sqrt{3} + 1 = 0$ (複号同順)

答 $x - y - \sqrt{3} + 1 = 0$ または $x + y - \sqrt{3} - 1 = 0$

**《解説》**

$\ell_1$, $\ell_2$ の傾きに注目して, $30^\circ$, $60^\circ$ を発見し, 図形的に処理する。

[別解 1]




$A(\sqrt{3},\ 1)$, $B(0,\ -2)$ より

$AO = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = 2$

$AB = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 3^2} = 2\sqrt{3}$

$\angle OAB$ の二等分線と $y$ 軸の交点を C とすると

$OC : CB = AO : AB = 1 : \sqrt{3}$

であるから

$$\mathrm{OC} = \frac{1}{1+\sqrt{3}}\,\mathrm{OB} = \frac{2}{1+\sqrt{3}} = \sqrt{3}\ -1$$

したがって

$$\mathrm{C}(0,\ -\sqrt{3}\ +1)$$

AC の傾きは

$$\frac{1-(-\sqrt{3}\ +1)}{\sqrt{3}\ -0} = 1$$

よって AC の方程式は

$$y = x - \sqrt{3}\ +1$$

また，$\mathrm{A}(\sqrt{3},\ 1)$ を通り AC に垂直な直線も $\ell_1$ と $\ell_2$ のなす角の二等分線である。この直線の方程式は

$$y-1 = -(x-\sqrt{3}\ )$$

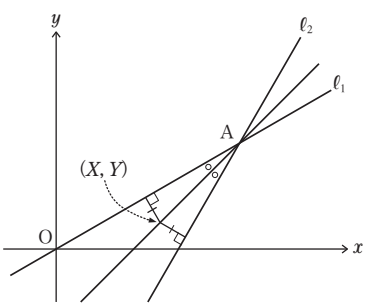
$$y = -x+\sqrt{3}\ +1$$

よって　$y = x-\sqrt{3}\ +1$，$y = -x+\sqrt{3}\ +1$

［別解 2］

$\ell_1$, $\ell_2$ のなす角の二等分線上の点を $(X, Y)$ とする。$(X, Y)$ から $\ell_1$，$\ell_2$ に引いた垂線の長さは等しい。これより

$$\frac{|X-\sqrt{3}\ Y|}{\sqrt{1+3}} = \frac{|\sqrt{3}\ X-Y-2|}{\sqrt{3+1}}$$




以下，複号同順とする。

$$\pm(X-\sqrt{3}\ Y) = \sqrt{3}\ X-Y-2$$

$$(\sqrt{3}\mp1)X+(\pm\sqrt{3}\ -1)Y-2 = 0$$

両辺に $\sqrt{3}\ \pm1$ をかけて

$$2X\pm2Y-2(\sqrt{3}\pm1) = 0$$

$$X\pm Y-(\sqrt{3}\pm1) = 0$$

二等分線の方程式は

$$x+y-\sqrt{3}-1 = 0$$

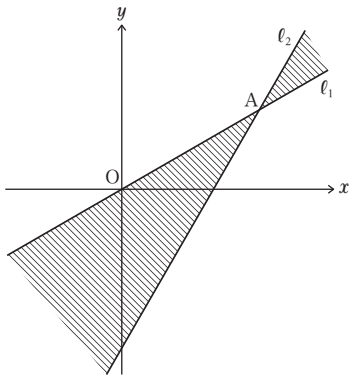
$$x-y-\sqrt{3}\ +1 = 0$$

である。

**(4)**

**《模範解答》**

$(x-\sqrt{3}\ y)(\sqrt{3}x-y-2)\leqq 0$ で表される領域 $D$ は図の斜線部である。(境界線を含む)




$C$ は領域 $D$ に含まれ，$\ell_1$，$\ell_2$ の両方に接する。これより $C$ の中心は $\ell_1$ と $\ell_2$ のなす鋭角の二等分線，すなわち $x-y-\sqrt{3}\ +1=0$ 上にある。$C$ の中心を $(p, q)$ とすると，$C$ の半径が 1 より，$(p,\ q)$ と $\ell_1$ との距離が 1 である。

$$\frac{|p-\sqrt{3}\ q|}{\sqrt{1+3}} = 1$$

$$|p-\sqrt{3}\ q| = 2$$

$(p,\ q)$ は $x-y-\sqrt{3}\ +1=0$ 上にあるので

$$q = p-\sqrt{3}\ +1$$

よって

$$|p-\sqrt{3}\ p+\sqrt{3}\ (\sqrt{3}-1)| = (\sqrt{3}-1)|\sqrt{3}\ -p| = 2$$

$$|\sqrt{3}\ -p| = \frac{2}{\sqrt{3}\ -1} = \sqrt{3}\ +1$$

$$\sqrt{3}\ -p = \pm(\sqrt{3}\ +1)$$

$$p = -1,\ 2\sqrt{3}\ +1$$

$p=-1$ のとき　$q=-\sqrt{3}$

$p=2\sqrt{3}\ +1$ のとき　$q=2+\sqrt{3}$

よって

$$(p,\ q) = (-1,\ -\sqrt{3}),\ (2\sqrt{3}\ +1,\ 2+\sqrt{3})$$

答　$(-1,\ -\sqrt{3}),\ (2\sqrt{3}\ +1,\ 2+\sqrt{3})$

［別解］

$C$ は領域 $D$ にあり，$\ell_1$，$\ell_2$ の両方に接するから，$C$ の中心は $\ell_1$ と $\ell_2$ のなす鋭角の二等分線上にある。この二等分線と $y$ 軸の交点を C とすると，(3)より

$$\mathrm{C}(0,\ -\sqrt{3}\ +1)$$

よって

$$\mathrm{AC} = \sqrt{3+3} = \sqrt{6}$$

$$\mathrm{OC} = \sqrt{3}\ -1$$

$$\mathrm{AO} = \sqrt{3+1} = 2$$

$\angle\mathrm{OAC} = \angle\mathrm{BAC} = \theta$ とおくと，△OAC において余弦定理より

$$\cos\theta = \frac{2^2+(\sqrt{6})^2-(\sqrt{3}-1)^2}{2\cdot2\cdot\sqrt{6}} = \frac{3+\sqrt{3}}{2\sqrt{6}}$$

$\theta$ は鋭角だから

$$\sin\theta = \sqrt{1-\cos^2\theta} = \frac{3-\sqrt{3}}{2\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$$

ここで，円 $C$ の中心を K とし，その $x$ 座標を $p$ とする。
直線 AC の傾きは 1 だから

$$\mathrm{AK} = \sqrt{2}\,(\sqrt{3}-p)$$

円 $C$ と $\ell_1$ の接点を T とすると KT = 1 で，KT $\perp \ell_1$ より

$$\mathrm{AK}\sin\theta = 1$$

$$\sqrt{2}\,(\sqrt{3}-p)\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4} = 1$$

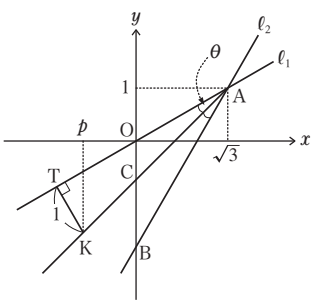
$$\sqrt{3}-p = \frac{2}{\sqrt{3}-1} = \sqrt{3}+1$$

$$p = -1$$

これより

$$\mathrm{K}(-1,\ -\sqrt{3}\,)$$

また，A に関して K と対称な $(2\sqrt{3}+1,\ 2+\sqrt{3}\,)$ も求める点である。




## 【Ⅶ】 (40 点)

**【配点】**

(1) 10 点
(2) 10 点
(3) 10 点
(4) 10 点

### (1)

**《模範解答》**

$p = \frac{3}{2}$ より $\quad a_1 = \frac{3}{2}$

$a_{n+1} = \frac{2}{3a_n - 1}$ において

$n = 1$ として

$$a_2 = \frac{2}{3a_1 - 1} = \frac{2}{3\cdot\frac{3}{2} - 1} = \frac{4}{7}$$

$n = 2$ として

$$a_3 = \frac{2}{3a_2 - 1} = \frac{2}{3\cdot\frac{4}{7} - 1} = \frac{14}{5}$$

$n = 3$ として

$$a_4 = \frac{2}{3a_3 - 1} = \frac{2}{3\cdot\frac{14}{5} - 1} = \frac{10}{37}$$

答 $\quad a_2 = \frac{4}{7},\ a_3 = \frac{14}{5},\ a_4 = \frac{10}{37}$

### (2)

**《模範解答》**

$p = \frac{2}{3p - 1}$ より

$p \neq \frac{1}{3}$，$3p^2 - p - 2 = 0$

$(p-1)(3p+2) = 0$

$p = 1,\ -\frac{2}{3}$

答 $\quad p = 1,\ -\frac{2}{3}$

### (3)

**《模範解答》**

(2)より

$p_1 = -\frac{2}{3},\ p_2 = 1$

これより

$$b_n = \frac{a_n - 1}{a_n + \frac{2}{3}}$$

$$b_{n+1}=\frac{a_{n+1}-1}{a_{n+1}+\frac{2}{3}}=\frac{3a_{n+1}-3}{3a_{n+1}+2}=\frac{3\cdot\frac{2}{3a_n-1}-3}{3\cdot\frac{2}{3a_n-1}+2}$$

$$=\frac{6-3(3a_n-1)}{6+2(3a_n-1)}=\frac{-9a_n+9}{6a_n+4}$$

$$=-\frac{9}{6}\cdot\frac{a_n-1}{a_n+\frac{2}{3}}=-\frac{3}{2}b_n$$

答　$b_{n+1}=-\frac{3}{2}b_n$

**《解説》**

$a_{n+1}=\frac{pa_n+q}{ra_n+s}$ $(ps-qr\neq 0)$ で与えられる数列 $\{a_n\}$ について $x=\frac{px+q}{rx+s}$ により決まる $x$ の2次方程式が異なる2つの実数解 $\alpha$, $\beta$ をもつとき $b_n=\frac{a_n-\beta}{a_n-\alpha}$ とすると

$$b_{n+1}=\frac{a_{n+1}-\beta}{a_{n+1}-\alpha}=\frac{\frac{pa_n+q}{ra_n+s}-\beta}{\frac{pa_n+q}{ra_n+s}-\alpha}$$

分母は

$$\frac{pa_n+q}{ra_n+s}-\alpha=\frac{pa_n+q}{ra_n+s}-\frac{p\alpha+q}{r\alpha+s}$$

$$=\frac{(ps-qr)(a_n-\alpha)}{(ra_n+s)(r\alpha+s)}$$

と変形できる。同様に分子は

$$\frac{pa_n+q}{ra_n+s}-\beta=\frac{(ps-qr)(a_n-\beta)}{(ra_n+s)(r\beta+s)}$$

と変形できる。

以上より

$$b_{n+1}=\frac{r\alpha+s}{r\beta+s}\cdot\frac{a_n-\beta}{a_n-\alpha}=\frac{r\alpha+s}{r\beta+s}b_n$$

となる。

**(4)**

**《模範解答》**

(3)より，$b_n=\frac{a_n-1}{a_n+\frac{2}{3}}$ とすれば $b_{n+1}=-\frac{3}{2}b_n$ となる。

よって，$\{b_n\}$ は初項 $\frac{\frac{3}{2}-1}{\frac{3}{2}+\frac{2}{3}}=\frac{3}{13}$，公比 $-\frac{3}{2}$ の等比数列であるから，一般項は

$$b_n=\frac{3}{13}\left(-\frac{3}{2}\right)^{n-1}$$

$b_n=\frac{a_n-1}{a_n+\frac{2}{3}}$ より

$$a_nb_n+\frac{2}{3}b_n=a_n-1$$

$$(b_n-1)a_n=-\frac{2}{3}b_n-1$$

$$a_n=\frac{-\frac{2}{3}b_n-1}{b_n-1}=\frac{-\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{13}\left(-\frac{3}{2}\right)^{n-1}-1}{\frac{3}{13}\left(-\frac{3}{2}\right)^{n-1}-1}$$

分母・分子に $-13(-2)^{n-1}$ をかけて

$$a_n=\frac{2\cdot 3^{n-1}+13(-2)^{n-1}}{-3^n+13(-2)^{n-1}}$$

答　$\frac{13(-2)^{n-1}+2\cdot 3^{n-1}}{13(-2)^{n-1}-3^n}$

[検算：$n=1$ のとき　$\frac{13+2}{13-3}=\frac{3}{2}$

$n=2$ のとき　$\frac{-26+6}{-26-9}=\frac{4}{7}$]

# 高３生　数学

数学γコース

## ◆　解　答・解　説　◆

### 【Ⅰ】（40点）

**【解答】**

⑴①　1　　②　$26-15\sqrt{3}$　　（各4点）

⑵①　**イ**　　②　**ア**　　③　**ウ**　　（①②各3点，③2点）

⑶①　$\dfrac{11-5\sqrt{3}}{3}$　　②　$-\dfrac{1}{8}$　　（各4点）

⑷①　$\dfrac{11}{16}$　　②　$\dfrac{\sqrt{15}}{8}$　　③　$\dfrac{\sqrt{31}}{2}$　　（①2点，②③各3点）

⑸①　$i$　　②　$-\dfrac{3}{2}$　　③　2　　（①2点，②③各3点）

**《解説》**

⑴　数学α コース【Ⅱ】⑴参照

⑵　数学α コース【Ⅱ】⑵参照

⑶　数学α コース【Ⅰ】⑶参照

⑷　数学α コース【Ⅱ】⑸参照

⑸　数学β コース【Ⅱ】⑵参照

### 【Ⅱ】（40点）

**【解答】**

⑴　$\left(\dfrac{9}{5},\ \dfrac{2}{5}\right)$　　（8点）

⑵　1　　（8点）

⑶　$y=-x,\ y=7x$　　（8点）

⑷　$-\dfrac{9}{2}$　　（8点）

⑸　$\dfrac{1-(-2)^n}{3}$　　（8点）

**《解説》**

⑴　数学β コース【Ⅱ】⑶参照

⑵　数学β コース【Ⅱ】⑷参照

⑶　曲線 $C:y=x^2+3x+4$ とする。

$y'=2x+3$ より $C$ 上の点 $\mathrm{P}(t,\ t^2+3t+4)$ における $C$ の接線 $\ell$ の方程式は

$$y-(t^2+3t+4)=(2t+3)(x-t)$$

$$y=(2t+3)x-t^2+4$$

$\ell$ が $(0,\ 0)$ を通るとして

$$-t^2+4=0,\quad t=\pm 2$$

よって，$t=-2$ のとき $\underline{y=-x}$，$t=2$ のとき $\underline{y=7x}$ である。

⑷　数学β コース【Ⅱ】⑸参照

⑸　$a_{n+1}=-2a_n+1$ より

$$a_{n+1}-\frac{1}{3}=-2\left(a_n-\frac{1}{3}\right)$$

これより数列 $\left\{a_n-\dfrac{1}{3}\right\}$ は初項 $a_1-\dfrac{1}{3}=\dfrac{2}{3}$，公比$-2$ の等比数列である。よって一般項は

$$a_n-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}(-2)^{n-1}=-\frac{(-2)^n}{3}$$

したがって

$$\underline{a_n=\frac{1-(-2)^n}{3}}$$

［検算：$a_1=\dfrac{1+2}{3}=1$］

## 【Ⅲ】 (30点)

**【配点】**

(1) 10点

(2) 10点

(3) 10点

### (1)

**《模範解答》**

$4\sin^2\theta - 1 > 0$

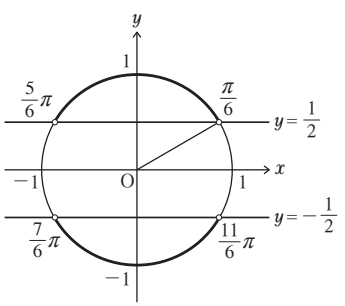
$(2\sin\theta + 1)(2\sin\theta - 1) > 0$

$\sin\theta < -\frac{1}{2},\ \frac{1}{2} < \sin\theta$

$0 \leqq \theta < 2\pi$ において

$\sin\theta < -\frac{1}{2}$ より $\frac{7}{6}\pi < \theta < \frac{11}{6}\pi$

$\sin\theta > \frac{1}{2}$ より $\frac{\pi}{6} < \theta < \frac{5}{6}\pi$




答 $\frac{\pi}{6} < \theta < \frac{5}{6}\pi,\ \frac{7}{6}\pi < \theta < \frac{11}{6}\pi$

**《解説》**

原点を中心とする単位円周上の点P($x$, $y$), A(1, 0)に対して，∠AOP = $\theta$ とするとき，$\cos\theta = x$, $\sin\theta = y$ である。

単位円周上で $y > \frac{1}{2}$ または $y < -\frac{1}{2}$ である $\theta$ の範囲を求める。

### (2)

**《模範解答》**

$(4\sin^2\theta - 1)\cos\theta > 0$

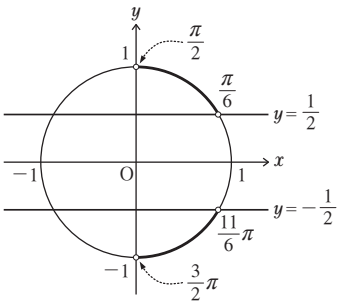
(i) $\cos\theta > 0$ のとき $0 \leqq \theta < \frac{\pi}{2},\ \frac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi$ …… ①

このとき，$4\sin^2\theta - 1 > 0$ より，(1)から

$\frac{\pi}{6} < \theta < \frac{5}{6}\pi,\ \frac{7}{6}\pi < \theta < \frac{11}{6}\pi$ …… ②

①，②の共通範囲を求めて

$\frac{\pi}{6} < \theta < \frac{\pi}{2},\ \frac{3}{2}\pi < \theta < \frac{11}{6}\pi$



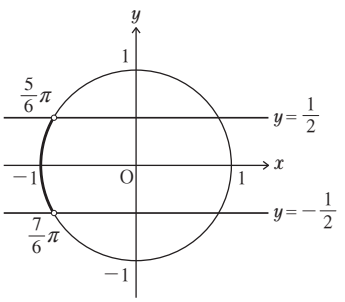

(ii) $\cos\theta < 0$ のとき $\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3}{2}\pi$ …… ③

このとき，$4\sin^2\theta - 1 < 0$ より，(1)を用いて

$0 \leqq \theta < \frac{\pi}{6},\ \frac{5}{6}\pi < \theta < \frac{7}{6}\pi,\ \frac{11}{6}\pi < \theta < 2\pi$ …… ④

③，④の共通範囲を求めて

$\frac{5}{6}\pi < \theta < \frac{7}{6}\pi$




(i)，(ii)より

$\frac{\pi}{6} < \theta < \frac{\pi}{2},\ \frac{5}{6}\pi < \theta < \frac{7}{6}\pi,\ \frac{3}{2}\pi < \theta < \frac{11}{6}\pi$

答 $\frac{\pi}{6} < \theta < \frac{\pi}{2},\ \frac{5}{6}\pi < \theta < \frac{7}{6}\pi,\ \frac{3}{2}\pi < \theta < \frac{11}{6}\pi$

### (3)

**《模範解答》**

$(\cos\theta - \cos\alpha)(2\sin\theta + 1) < 0$

(i) $\cos\theta - \cos\alpha > 0$ のとき，$\cos\theta > \cos\alpha$

$0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ より $0 \leqq \theta < \alpha,\ 2\pi - \alpha < \theta < 2\pi$

このとき，$2\sin\theta + 1 < 0$ より $\sin\theta < -\frac{1}{2}$

よって

$\frac{7}{6}\pi < \theta < \frac{11}{6}\pi$

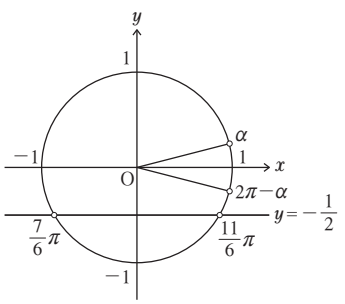
ここで，$\frac{3}{2}\pi < 2\pi - \alpha < 2\pi$ であることに注意すると

$2\pi - \alpha \geqq \frac{11}{6}\pi \iff 0 < \alpha \leqq \frac{\pi}{6}$ のとき

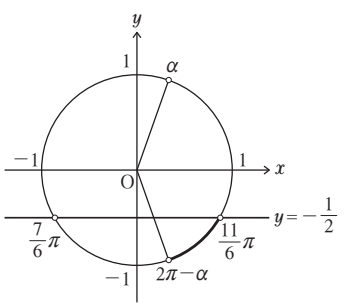
解なし

$2\pi - \alpha < \frac{11}{6}\pi \iff \frac{\pi}{6} < \alpha < \frac{\pi}{2}$ のとき

$2\pi - \alpha < \theta < \frac{11}{6}\pi$




$0 < \alpha \leqq \frac{\pi}{6}$ のとき




$\frac{\pi}{6} < \alpha < \frac{\pi}{2}$ のとき

(ii) $\cos\theta - \cos\alpha < 0$ のとき　$\cos\theta < \cos\alpha$

よって　$\alpha < \theta < 2\pi - \alpha$

このとき，$2\sin\theta + 1 > 0$ より　$\sin\theta > -\frac{1}{2}$

よって

$0 \leqq \theta < \frac{7}{6}\pi,\ \frac{11}{6}\pi < \theta < 2\pi$

$0 < \alpha < \frac{\pi}{6}$ のとき

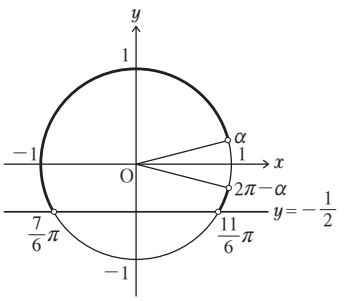
$\alpha < \theta < \frac{7}{6}\pi,\ \frac{11}{6}\pi < \theta < 2\pi - \alpha$

$\alpha = \frac{\pi}{6}$ のとき

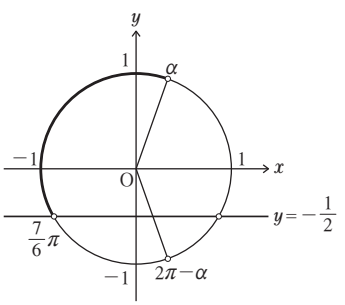
$\alpha < \theta < \frac{7}{6}\pi$

$\frac{\pi}{6} < \alpha < \frac{\pi}{2}$ のとき

$\alpha < \theta < \frac{7}{6}\pi$




$0 < \alpha \leqq \frac{\pi}{6}$ のとき




$\frac{\pi}{6} < \alpha < \frac{\pi}{2}$ のとき

(i)(ii)より

$0 < \alpha \leqq \frac{\pi}{6}$ のとき

$\alpha < \theta < \frac{7}{6}\pi,\ \frac{11}{6}\pi < \theta < 2\pi - \alpha$

$\frac{\pi}{6} < \alpha < \frac{\pi}{2}$ のとき

$\alpha < \theta < \frac{7}{6}\pi,\ 2\pi - \alpha < \theta < \frac{11}{6}\pi$

答
$$\begin{cases} 0 < \alpha \leqq \frac{\pi}{6} \text{ のとき} \\ \quad \alpha < \theta < \frac{7}{6}\pi,\ \frac{11}{6}\pi < \theta < 2\pi - \alpha \\ \frac{\pi}{6} < \alpha < \frac{\pi}{2} \text{ のとき} \\ \quad \alpha < \theta < \frac{7}{6}\pi,\ 2\pi - \alpha < \theta < \frac{11}{6}\pi \end{cases}$$

## 【Ⅳ】 (30点)

**【配点】**

⑴ 10点

⑵ 10点

⑶ 10点

### (1)

**《模範解答》**

$1 \leqq n \leqq 5$ である自然数 $n$ に対して

$p_n = 0$，3 となる確率はそれぞれ $\dfrac{1}{6}$

$p_n = 1$，2 となる確率はそれぞれ $\dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}$

$D$ の第2四分位数が1であるから，$p_3 = 1$

また，第1四分位数も1であるから

$$\frac{p_1 + p_2}{2} = 1 \quad \text{かつ} \quad p_1 \leqq p_2 \leqq 1$$

これより $(p_1,\ p_2) = (1,\ 1)$

第3四分位数が2であるから

$$\frac{p_4 + p_5}{2} = 2 \quad \text{かつ} \quad 1 \leqq p_4 \leqq p_5$$

これより $(p_4,\ p_5) = (1,\ 3),\ (2,\ 2)$

したがって $D$ は

$(1,\ 1,\ 1,\ 1,\ 3),\ (1,\ 1,\ 1,\ 2,\ 2)$

である。

$(1,\ 1,\ 1,\ 1,\ 3)$ となる確率は

$$\left(\frac{1}{3}\right)^4 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5!}{4!} = \frac{5}{3^5 \cdot 2}$$

$(1,\ 1,\ 1,\ 2,\ 2)$ となる確率は

$$\left(\frac{1}{3}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \frac{5!}{3! \cdot 2!} = \frac{10}{3^5}$$

以上から，求める確率は

$$\frac{5}{3^5 \cdot 2} + \frac{10}{3^5} = \frac{25}{486}$$

答 $\dfrac{25}{486}$

### (2)

**《模範解答》**

$D$ の平均値が1となるのは

$$p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5 = 5$$

のときである。

これは $D$ が

(i) $(0,\ 0,\ 0,\ 2,\ 3)$

(ii) $(0,\ 0,\ 1,\ 1,\ 3)$

(iii) $(0,\ 0,\ 1,\ 2,\ 2)$

(iv) $(0,\ 1,\ 1,\ 1,\ 2)$

(v) $(1,\ 1,\ 1,\ 1,\ 1)$

の5通りのいずれかであるときである。

確率はそれぞれ

(i)のとき

$$\left(\frac{1}{6}\right)^3 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5!}{3!} = \frac{5}{3^5 \cdot 4}$$

(ii)のとき

$$\left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5!}{2! \cdot 2!} = \frac{15}{3^5 \cdot 4}$$

(iii)のとき

$$\left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^3 \cdot \frac{5!}{2! \cdot 2!} = \frac{15}{3^5 \cdot 2}$$

(iv)のとき

$$\frac{1}{6} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^4 \cdot \frac{5!}{3!} = \frac{10}{3^5}$$

(v)のとき

$$\left(\frac{1}{3}\right)^5 = \frac{1}{3^5}$$

である。

(i)～(v)より $D$ の平均値が1である確率は

$$\frac{5 + 15 + 30 + 40 + 4}{3^5 \cdot 4} = \frac{47}{3^5 \cdot 2} = \frac{47}{486}$$

である。

答 $\dfrac{47}{486}$

### (3)

**《模範解答》**

$D$ の平均値が1であるのは，(2)の(i)～(v)のときで，分散が1以下になるのは

$$\frac{p_1^2 + p_2^2 + p_3^2 + p_4^2 + p_5^2}{5} - 1^2 \leqq 1$$

$$p_1^2 + p_2^2 + p_3^2 + p_4^2 + p_5^2 \leqq 10$$

のときである。

(i)のとき

$$p_1^2 + p_2^2 + p_3^2 + p_4^2 + p_5^2 = 2^2 + 3^2 = 13$$

(ii)のとき

$$p_1^2 + p_2^2 + p_3^2 + p_4^2 + p_5^2 = 1^2 + 1^2 + 3^2 = 11$$

(iii)のとき

$$p_1^2 + p_2^2 + p_3^2 + p_4^2 + p_5^2 = 1^2 + 2^2 + 2^2 = 9$$

(iv)のとき

$$p_1^2 + p_2^2 + p_3^2 + p_4^2 + p_5^2 = 1^2 + 1^2 + 1^2 + 2^2 = 7$$

(v)のとき

$$p_1^2 + p_2^2 + p_3^2 + p_4^2 + p_5^2 = 1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 = 5$$

よって，分散が1以下であるのは，(iii)，(iv)，(v)のときであるから，$D$ の平均値が1で分散が1以下となる確率は

$$\frac{15}{3^5 \cdot 2} + \frac{10}{3^5} + \frac{1}{3^5} = \frac{15 + 20 + 2}{3^5 \cdot 2} = \frac{37}{3^5 \cdot 2}$$

したがって，$D$ の平均値が 1 のとき，分散が 1 以下である条件付き確率は

$$\frac{37}{3^5 \cdot 2} \div \frac{47}{3^5 \cdot 2} = \frac{37}{47}$$

である。

答　$\frac{37}{47}$

**《解説》**

$D$ の分散は

$$\frac{{p_1}^2 + {p_2}^2 + {p_3}^2 + {p_4}^2 + {p_5}^2}{5} - \left(\frac{p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5}{5}\right)^2$$

により求めることができる。今回は平均値が 1 のものだけに注目したから，分散を求めなくても ${p_1}^2 + {p_2}^2 + \cdots + {p_5}^2$ を比較すればよい。

## 【Ⅴ】 (30 点)

**【配点】**

(1)　10 点

(2)　10 点

(3)　10 点

### (1)

**《模範解答》**

$8^2 = (13_{(5)})^2$

$3 \times 3 = 9 = 5 + 4$ より

$x_1(2) = 4_{(5)}$

である。

$8^3 = 8^2 \times 8$

$4 \times 3 = 12 = 5 \times 2 + 2$ より

$x_1(3) = 2_{(5)}$

である。

$8^4 = 8^2 \times 8^2$

$4 \times 4 = 16 = 5 \times 3 + 1$ より

$x_1(4) = 1_{(5)}$

である。

答　$x_1(2) = 4_{(5)}$，$x_1(3) = 2_{(5)}$，$x_1(4) = 1_{(5)}$

**《解説》**

10 進法で表された $8^n$ を 5，$5^2 = 25$ で割ったときの余りを 5 進法で表したものがそれぞれ $x_1(n)$，$x_2(n)$ である。

[別解]

(合同式の利用)

$8 \equiv 3 \pmod 5$ より，$8^n \equiv 3^n \pmod 5$ である。

$8^2 \equiv 3^2 \equiv 9 \equiv 4 \pmod 5$

よって　$x_1(2) = 4_{(5)}$

$8^3 \equiv 3^3 \equiv 27 \equiv 2 \pmod 5$

よって　$x_1(3) = 2_{(5)}$

$8^4 \equiv 3^4 \equiv 81 \equiv 1 \pmod 5$

よって　$x_1(4) = 1_{(5)}$

### (2)

**《模範解答》**

(1)より　$x_1(4) = 1_{(5)}$

$k$ を自然数とすると，$8^{4k} = (8^4)^k$ であるから

$x_1(4k) = 1^k{}_{(5)} = 1_{(5)}$

したがって，自然数 $n$ に対して $8^{n+4k} = 8^n 8^{4k}$ であるから

$x_1(n + 4k) = x_1(n)$

が成り立つ。$50 = 2 + 4 \times 12$ より

$x_1(50) = x_1(2 + 4 \cdot 12) = x_1(2) = 4_{(5)}$

答　$4_{(5)}$

**《解説》**

10進法でも$8^n$の下1桁は8，4，2，6，8，4，2，…のように繰り返しが起こる。5進法ではこれが$3_{(5)}$，$4_{(5)}$，$2_{(5)}$，$1_{(5)}$，$3_{(5)}$，$4_{(5)}$，$2_{(5)}$，…となる。

[別解]

(1)と同様に合同式を用いて解いてもよい。

$8^{50} \equiv 3^{50} \pmod 5$

$3^4 \equiv 1 \pmod 5$，$50 = 4 \times 12 + 2$より

$3^{50} \equiv (3^4)^{12} \times 3^2 \equiv 3^2 \equiv 9 \equiv 4 \pmod 5$

よって$x_1(50) = 4_{(5)}$

## (3)

**《模範解答》**

$x_2(n)$は$8^n$を25で割ったときの余りを5進法で表したものである。ここで$8^n$を25で割ったときの余りを$r(n)$で表す（すなわち，$r(n)$は$x_2(n)$を10進法で表したものである）。また，指数法則から，$r(m+n)$，$r(mn)$はそれぞれ$r(m)r(n)$，$\{r(m)\}^n$を25で割ったときの余りである。まず，$r(n)$が小さい値となる$n$を考える。

| $n$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| $r(n)$ | 8 | 14 | 12 | $21 = 25 - 4$ | $18 = 25 - 7$ |

| $n$ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| $r(n)$ | $19 = 25 - 6$ | 2 | 16 | 3 | $24 = 25 - 1$ |

（$r(5) = 18 = 25 - 7$であるから，$r(10)$は

$(25 - 7)^2 = 25^2 - 14 \cdot 25 + 49 = 25 \cdot 12 + 24$

より24，つまり$(-7)^2$を25で割ったときの余りと等しい。）

$r(10) = 24 = 25 - 1$であるから，$r(20) = (-1)^2 = 1$である。

$50 = 10 + 20 \cdot 2$より，$r(50) = r(10)\{r(20)\}^2 = 24$である。

$24 = 4 \cdot 5 + 4$より　$24 = 44_{(5)}$

答　$44_{(5)}$

**《解説》**

$r(n)$は有限だから，計算を繰り返せば$r(n)$が小さくなるような$n$を見つけることができる。また，$r(n)$が大きな数の場合も，上記のように負の数を含めて考えると計算しやすくなる。

また，$r(7) = 2$を用いて考えてもよい。$50 = 1 + 7 \cdot 7$であるから，$r(50)$は$2^7 \cdot 8$を25で割った余りに等しく，24である。

[別解]

$8^{50} = (5 + 3)^{50}$

$= {}_{50}C_0 \cdot 5^{50} + {}_{50}C_1 \cdot 5^{49} \cdot 3 + \cdots + {}_{50}C_{49} \cdot 5 \cdot 3^{49} + {}_{50}C_{50} \cdot 3^{50}$

ここで，${}_{50}C_0 \cdot 5^{50} + {}_{50}C_1 \cdot 5^{49} \cdot 3 + \cdots + {}_{50}C_{49} \cdot 5 \cdot 3^{49} = 25p$（$p$は自然数）とおけるから

$8^{50} = 25p + 3^{50}$

よって

$8^{50} \equiv 3^{50} \pmod{25}$

$3^3 \equiv 27 \equiv 2 \pmod{25}$，$50 = 16 \times 3 + 2$より

$3^{50} \equiv (3^3)^{16} \times 3^2 \equiv 2^{16} \times 3^2 \pmod{25}$

$2^7 \equiv 128 \equiv 3 \pmod{25}$，$16 = 2 \times 7 + 2$より

$2^{16} \equiv (2^7)^2 \times 2^2 \equiv 3^2 \times 2^2 \pmod{25}$

よって

$3^{50} \equiv 3^2 \times 2^2 \times 3^2 \equiv 324 \equiv 24 \pmod{25}$

$24 = 4 \cdot 5 + 4 = 44_{(5)}$より

$x_2(50) = 44_{(5)}$

## 【Ⅵ】 (30点)

**【配点】**

(1) 10点

(2) 10点

(3) 10点

### (1)

**《模範解答》**

点Aは$S$上の点より

$|\overrightarrow{a}| = |\overrightarrow{OA}| = 3$

同様に

$|\overrightarrow{b}| = |\overrightarrow{c}| = |\overrightarrow{d}| = 3$

である。

$\overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{b} = 3$ より

$$|\overrightarrow{AB}|^2 = |\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}|^2 = |\overrightarrow{b} - \overrightarrow{a}|^2$$
$$= |\overrightarrow{b}|^2 - 2\overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{b} + |\overrightarrow{a}|^2$$
$$= 3^2 - 2 \cdot 3 + 3^2 = 12$$

$AB = 2\sqrt{3}$

$\overrightarrow{b} \cdot \overrightarrow{c} = \overrightarrow{c} \cdot \overrightarrow{a} = 3$ より同様に

$BC = CA = 2\sqrt{3}$

である。

よって，△ABCは1辺が$2\sqrt{3}$の正三角形である。

△OAH，△OBH，△OCHにおいてOA = OB = OC = 3であり，OHは共通。

∠OHA = ∠OHB = ∠OHC = 90°より

△OAH ≡ △OBH ≡ △OCH

である。

したがってAH = BH = CHであり，Hは△ABCの外心である。

正弦定理より

$$\frac{2\sqrt{3}}{\sin 60^\circ} = 2 \cdot AH$$

$AH = 2$

△OAHにおいて$OA^2 = OH^2 + AH^2$より

$OH = \sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{5}$

である。

答 $\sqrt{5}$

**《解説》**

解答のように，OA = OB = OCならばHは△ABCの外心である。△ABCは正三角形だからHは重心でもある。

### (2)

**《模範解答》**

$\overrightarrow{b} \cdot \overrightarrow{d} = 6$ より

$$|\overrightarrow{BD}|^2 = |\overrightarrow{d} - \overrightarrow{b}|^2 = |\overrightarrow{d}|^2 - 2\overrightarrow{b} \cdot \overrightarrow{d} + |\overrightarrow{b}|^2$$
$$= 3^2 - 2 \cdot 6 + 3^2 = 6$$

$BD = \sqrt{6}$

$\overrightarrow{c} \cdot \overrightarrow{d} = 6$ より同様に$CD = \sqrt{6}$である。

△BCDにおいて$BD = CD = \sqrt{6}$，$BC = 2\sqrt{3}$であり，$BD^2 + CD^2 = BC^2$が成り立つから，∠BDC = 90°

OB = OC = OD = 3より，(1)と同様にIは△BCDの外心であり，∠BDC = 90°よりIはBCの中点である。

$OB = OC = 3$，$BI = \frac{1}{2}BC = \sqrt{3}$ より

$OI = \sqrt{3^2 - (\sqrt{3})^2} = \sqrt{6}$

である。

答 $\sqrt{6}$

**《解説》**

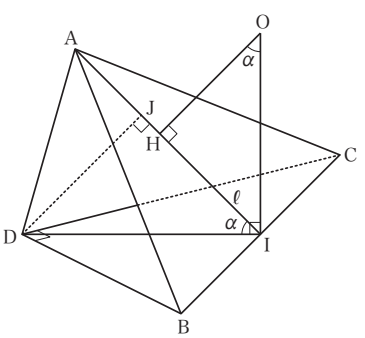
直角三角形は長方形を対角線に沿って2等分した図形である。長方形の対角線は長さが等しく，互いの中点で交わっている。したがって，その4つの頂点は対角線の交点から等距離にある。このことより，直角三角形の斜辺の中点はその外接円の中心，すなわち外心である。

### (3)

**《模範解答》**

△ABCを底面とし，高さを計算する。Dから平面ABCに垂線を引き，交点をJとすると，DJの長さが高さである。

$OH = \sqrt{5}$，$OI = \sqrt{6}$ で，直線HIを$\ell$とすると，Jは直線$\ell$上の点であり，下図でOH ⊥ $\ell$，OI ⊥ DI，DJ ⊥ $\ell$，$DI = \sqrt{3}$ である。




∠HOI = $\alpha$とする。

$\cos\alpha = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}}$ より　$\sin\alpha = \frac{1}{\sqrt{6}}$

また∠DIJ = 90° − ∠OIH = $\alpha$ より

$$DJ = DI \sin\alpha = \sqrt{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{6}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

四面体 ABCD の体積 $V$ は

$$V = \frac{1}{3} \cdot (\triangle ABC \text{ の面積}) \cdot DJ$$

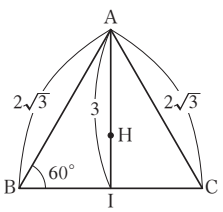
$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} (2\sqrt{3})^2 \sin 60^\circ \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

である。

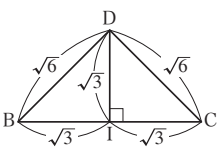
答 $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$

**《解説》**

△ABC と△BCD は図のようになる。

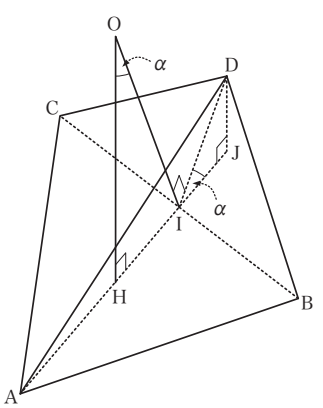



AB = BC = CA




BD = CD，∠BDC = 90°

解答で考えたのは，O と D が平面 ABC に関して反対側にある場合だったが，下の図のように O と D が平面 ABC に関して同じ側にある場合を考えてもよい。四面体 ABCD の体積はともに $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$ である。



# 高３生　物　理

## ◆ 解　答・解　説 ◆

### 【Ⅰ】（30 点）

**解　答**

【A】

| | | |
|---|---|---|
| (1)① | イ | (2 点) |
| ② | ウ | (2 点) |
| (2)③ | イ | (2 点) |
| ④ | エ | (2 点) |
| (3)⑤ | エ | (2 点) |
| ⑥ | ウ | (2 点) |

【B】

| | | |
|---|---|---|
| (4)⑦ | 慣性 | (2 点) |
| ⑧ | 作用反作用(作用・反作用) | (2 点) |
| (5)⑨ | 3.0 | (2 点) |
| ⑩ | 18 | (2 点) |
| (6)⑪ | 20 | (2 点) |
| ⑫ | 80 | (2 点) |
| ⑬ | 20 | (2 点) |
| (7)⑭ | 20 | (2 点) |
| ⑮ | 40 | (2 点) |

**〈重要ポイント＆公式〉**

**① 等加速度直線運動の公式**

一定の加速度を $a$，時刻 $t = 0$ における位置を $x_0$，速度を $v_0$ とすると，時刻 $t$ での速度 $v$ と位置 $x$ は，

$$v = v_0 + at$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

$$v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$$

**② 力学的エネルギー保存の法則**

重力加速度の大きさを $g$ とする。重力のみが仕事をするとき，物体(質量 $m$)の基準面からの高さを $h_1$，$h_2$，そのときの物体の速さを，それぞれ $v_1$，$v_2$ として，

$$\frac{1}{2} mv_1^2 + mgh_1 = \frac{1}{2} mv_2^2 + mgh_2$$

**③ オームの法則と消費電力**

抵抗値 $R$ の抵抗にかかる電圧を $V$，流れる電流の大きさを $I$ として，

$$V = RI$$

抵抗で消費される電力 $P$ は，

$$P = IV = RI^2 = \frac{V^2}{R}$$

これは，単位時間あたりに抵抗で生じるジュール熱に等しい。

**《解説》**

【A】

(1)　両端を固定した弦が固有振動しているとき，弦には進まない波が生じている。このような波を定常波といい，振幅が最大の部分を腹という。

(2)　振動数 $f_1$ と $f_2$ がわずかに異なる二つの音が重なると，周期的に音の大きさが強くなったり弱くなったりする。この現象をうなりといい，単位時間あたりに音の大きさが強くなる回数は $|f_1 - f_2|$ である。

共鳴は，例えば振動数の等しい二つのおんさを並べて，一方のおんさをたたいて響かせると，もう一方のおんさも響き出す現象である。

(3)　液体が熱を吸収して気体に変化する現象を蒸発といい，固体が熱を吸収して気体に変化する現象を昇華という。

【B】

(4)　ニュートンの運動の法則によれば，物体に外部から力がはたらいていないとき，あるいは，はたらいていてもそれらの合力が 0 のとき(力がつりあっているとき)，静止している物体は静止し続け，運動している物体は等速直線運動を続ける。この法則を，慣性の法則(運動の第一法則)という。また，物体 A から物体 B に力がはたらくとき，物体 B から物体 A にも，同一作用線上で，逆向きに，同じ大きさの力がはたらく。この法則を，作用反作用の法則(運動の第三法則)という。

(5)　物体が動き出してから速さが 12 m/s となるまでの時間を $t$ とする。等加速度直線運動の式により，

$$4.0\ \text{m/s}^2 \times t = 12\ \text{m/s}$$

$$\therefore\quad t = 3.0\ \text{s}$$

となり，この間の物体の移動距離は，

$$\frac{1}{2} \times 4.0\ \text{m/s}^2 \times (3.0\ \text{s})^2 = 18\ \text{m}$$

となる。

(6)　打ち上げた直後の小球の速さを $v$ とする。打ち上げた直後の小球の運動エネルギーが 80 J であるとき，小球の速さ $v$ は，

$$\frac{1}{2} \times 0.40\ \text{kg} \times v^2 = 80\ \text{J}$$

$$\therefore\quad v = 20\ \text{m/s}$$

となる。力学的エネルギー保存の法則により，小球の運動エネルギーと重力による位置エネルギーの和は一定であ

る。最高点では運動エネルギーが 0 J となるから，小球が最高点に達したときの重力による位置エネルギーは，水平面を基準とすると，80 J となる。また，水平面から最高点までの高さを $h$ とすると，

$0.40\ \mathrm{kg} \times 10\ \mathrm{m/s^2} \times h = 80\ \mathrm{J}$

$\therefore\quad h = 20\ \mathrm{m}$

となる。

(7) 抵抗の両端に 10 V の電圧をかけたときの抵抗に流れる電流の大きさが 2.0 A であるとき，抵抗で消費される電力は，

$2.0\ \mathrm{A} \times 10\ \mathrm{V} = 20\ \mathrm{W}$

となる。また，この抵抗で 10 s 間に発生したジュール熱は，

$20\ \mathrm{W} \times 10\ \mathrm{s} = 200\ \mathrm{J}$

となる。

このジュール熱を，質量が 10 g，比熱が 0.50 J/(g・K) の金属にすべて吸収させたときの金属の温度上昇を $\Delta T$ とすると，

$10\ \mathrm{g} \times 0.50\ \mathrm{J/(g \cdot K)} \times \Delta T = 200\ \mathrm{J}$

$\therefore\quad \Delta T = 40\ \mathrm{K}$

となる。

## 【II】(20 点)

### 解 答

【A】

| | | |
|---|---|---|
| (1)① | ア | (2 点) |
| ② | イ | (2 点) |
| ③ | イ | (2 点) |
| (2)④ | イ | (2 点) |
| ⑤ | エ | (2 点) |

【B】

| | | |
|---|---|---|
| (3)⑥ | $G\dfrac{Mm}{r^2}$ | (2 点) |
| ⑦ | $-G\dfrac{Mm}{r}$ | (2 点) |
| ⑧ | $-G\dfrac{Mm}{2r}$ | (2 点) |
| (4)⑨ | $p_0 + \dfrac{W}{S}$ | (2 点) |
| ⑩ | $3nRT$ | (2 点) |

**〈重要ポイント＆公式〉**

**① 力のモーメント**

力の大きさを $F$，うでの長さ(点Oから力の作用線に下ろした垂線の長さ)を $r$ として，点 O のまわりの力のモーメントの大きさ $M$ は，

$M = Fr$

なお，剛体が静止するとき，

$$\begin{cases} \text{剛体にはたらく力の和} = \vec{0} \\ \text{任意の点のまわりの力のモーメントの和} = 0 \end{cases}$$

力のモーメントについては，一般に左回り(反時計回り)を正，右回り(時計回り)を負とすることが多い。

**② 等速円運動**

等速円運動の半径を $r$，角速度を $\omega$，速さを $v$，物体の質量を $m$ として，

$v = r\omega$

等速円運動の向心加速度の大きさ　$\dfrac{v^2}{r}$

円の中心方向の運動方程式　$m\dfrac{v^2}{r} = F$ (向心力)

**③ 万有引力**

距離 $r$ 離れた 2 物体(質量を $M$，$m$ とする)にはたらく万有引力の大きさ $F$ は，万有引力定数を $G$ として，

$F = G\dfrac{Mm}{r^2}$

万有引力による位置エネルギー $U$ は，無限遠を基準として，

$U = -G\dfrac{Mm}{r}$

**④ ボイル・シャルルの法則**

一定量の気体の圧力 $p$，体積 $V$，絶対温度 $T$ の間で，

$\dfrac{pV}{T}$ = 一定

温度が一定のとき，ボイルの法則　$pV$ = 一定

圧力が一定のとき，シャルルの法則　$\dfrac{V}{T}$ = 一定

**⑤ 単原子分子理想気体の内部エネルギー**

気体定数を $R$ とし，絶対温度を $T$，物質量を $n$ として，単原子分子理想気体の内部エネルギー $U$ は，

$U = \dfrac{3}{2}nRT$

### 《解説》

【A】

(1) 図 2-1 のように，接点 B で壁から棒にはたらく垂直抗力の大きさを $P$，接点 A で床から棒にはたらく垂直抗力の大きさと静止摩擦力の大きさを，それぞれ $N$，$R$ とする。

棒は太さと密度が一様であるから，棒の重心 G は棒の中点にある。接点 A のまわりで棒にはたらく重力のモーメントの大きさは，うでの長さが $\dfrac{L}{2}\cos 60^\circ = \dfrac{L}{4}$ であるから，$\dfrac{1}{4}WL$ となる。

接点 A のまわりで，接点 B で壁から棒にはたらく垂直抗力のモーメントの大きさは，うでの長さ

が $L\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}L$ であるから，$\frac{\sqrt{3}}{2}PL$ となる。反時計回りを正として，接点Aのまわりの力のモーメントのつりあいにより，

$$\frac{1}{4}WL - \frac{\sqrt{3}}{2}PL = 0$$

$$\therefore \quad P = \frac{1}{2\sqrt{3}}W$$

となる。

水平方向の力のつりあいにより，

$$P - R = 0$$

$$\therefore \quad R = P = \frac{1}{2\sqrt{3}}W$$

となる。

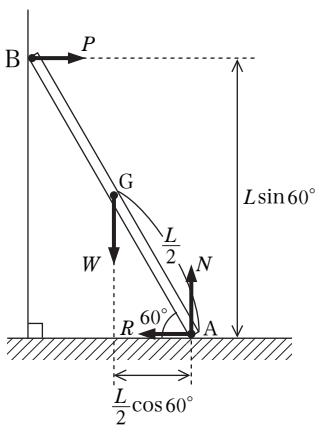



図 2-1

⑵ 半径 $r$ の円周上を速さ $v$ で等速円運動している物体の円運動の周期は $\frac{2\pi r}{v}$ となる。また，このとき，物体は円の中心に向かう加速度をもち，その大きさは $\frac{v^2}{r}$ となる。

【B】

⑶ 地球から人工衛星にはたらく万有引力の大きさ $F$ は，

$$F = G\frac{Mm}{r^2}$$

となる。また，人工衛星がもつ万有引力による位置エネルギー $U$ は，無限遠を基準とすると，

$$U = -G\frac{Mm}{r}$$

となる。

図 2-2 のように，人工衛星が地球を中心とする半径 $r$ の円軌道を等速円運動している場合，速さを $v$ とすると，円の中心方向の運動方程式は，

$$m\frac{v^2}{r} = G\frac{Mm}{r^2}$$

となる。これより，

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}} \quad \cdots\cdots \quad ①$$

となる。

人工衛星の力学的エネルギー $E$ は，

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + \left(-G\frac{Mm}{r}\right)$$

となる。これに式①を代入すると，

$$E = -G\frac{Mm}{2r}$$

となる。

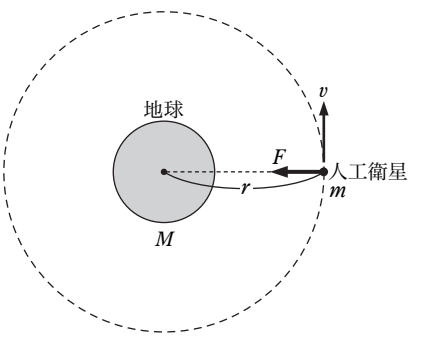



図 2-2

⑷ シリンダー内の気体の圧力を $p$ とする。図 2-3 のように，ピストンにはたらく力のつりあいにより，

$$pS - p_0S - W = 0$$

$$\therefore \quad p = p_0 + \frac{W}{S}$$

となる。

気体をヒーターでゆっくり加熱するとき，気体の状態はゆっくり変化するため，ピストンにはたらく力は常につりあっているとみなせる。したがって，気体の圧力は一定である。シャルルの法則により，気体の体積を 2 倍にしたとき，気体の絶対温度は $2T$ となる。よって，気体の内部エネルギーは，

$$\frac{3}{2}nR \times 2T = 3nRT$$

となる。

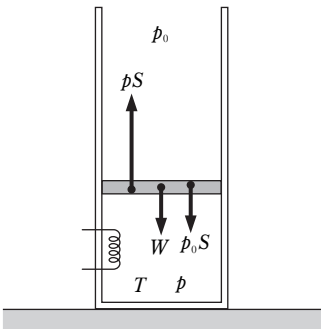



図 2-3

## 【Ⅲ】（20 点）

**解 答**

(1)(i)　$T_1 = Mg$　（2 点）

(ii)　$T_2 = Mg$　（2 点）

(2) 1　ウ　（2 点）

2　エ　（2 点）

(3)　物体 A と球 B の運動方程式の両辺を足して，

$(m + M)a = Mg$

$\therefore \quad a = \dfrac{M}{m + M}g$

となる。　（2 点）

(4)　$h = \dfrac{1}{2}at^2$　（3 点）

(5)　(4)より，

$t = \sqrt{\dfrac{2h}{a}}$

$v = at = \sqrt{2ah}$

となる。　（3 点）

(6)(i)　イ　（2 点）

(ii)　$K = \dfrac{1}{2}mv^2 + \dfrac{1}{2}Mv^2 = (m + M)ah = Mgh$

（2 点）

**〈重要ポイント＆公式〉**

**① 運動方程式**

質量 $m$ の物体に力 $\vec{F}$ がはたらいたときに，生じる加速度を $\vec{a}$ として，

$m\vec{a} = \vec{F}$

**② 等加速度直線運動**

一定の加速度を $a$，時刻 $t = 0$ における位置を $x_0$，速度を $v_0$ とすると，時刻 $t$ での速度 $v$ と位置 $x$ は，

$v = v_0 + at$

$x = x_0 + v_0t + \dfrac{1}{2}at^2$

$v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$

**《解説》**

(1)　物体 A と球 B が静止しているとき，物体 A と球 B にはたらく力は，図 3-1 のようになる。ここで，$N$ は台から物体 A にはたらく垂直抗力の大きさであり，鉛直方向の力のつりあいにより，$N = mg$ となる。

球 B にはたらく鉛直方向の力のつりあいにより，糸 2 の張力の大きさは，$T_2 = Mg$ となる。また，物体 A にはたらく水平方向の力のつりあいにより，

$T_2 - T_1 = 0$

$\therefore \quad T_1 = T_2 = Mg$

となる。軽い糸の張力の大きさは一定とみなせることに注意しよう。

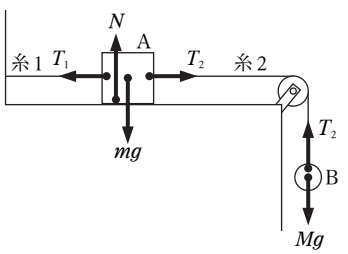



図 3-1

(2)　糸 1 を静かに切って物体 A と球 B が動いているとき，物体 A と球 B にはたらく力は，図 3-2 のようになる。糸が伸び縮みしないことから，物体 A と球 B の加速度の大きさは等しくなる。物体 A については図 3-2 の右向きを正，球 B については図 3-2 の下向きを正とすると，物体 A と球 B の運動方程式はそれぞれ，

物体 A　$ma = T$　……　①

球 B　$Ma = Mg - T$　……　②

となる。

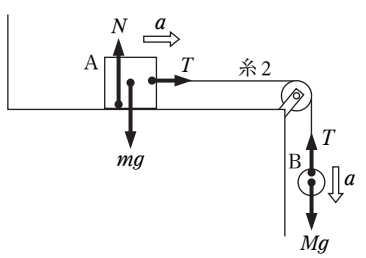



図 3-2

(3)　式①＋式②より，

$$(m+M)a = Mg$$

$$\therefore\quad a = \frac{M}{m+M}g \quad \cdots\cdots \quad ③$$

となる。

［**補足**］式①により，

$$T = ma = \frac{mM}{m+M}g$$

となる。

(4)　等加速度直線運動の式により，

$$h = \frac{1}{2}at^2 \quad \cdots\cdots \quad ④$$

となる。

(5)　式④より，

$$t = \sqrt{\frac{2h}{a}}$$

となる。等加速度直線運動の式により，

$$v = at = \sqrt{2ah} \quad \cdots\cdots \quad ⑤$$

となる。

(6)　球Bが動き始めてから距離 $h$ だけ下降したときの物体Aと球Bの運動エネルギーの合計 $K$ は，

$$K = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}Mv^2$$

となる。これに式⑤を代入し，さらに式③を代入すると，

$$K = (m+M)ah = Mgh$$

となる。

［**別解**］力学的エネルギー保存の法則により，球Bにはたらく重力による位置エネルギーの減少分 $Mgh$ が，物体Aと球Bの運動エネルギーの合計の増加分に等しいので，$K = Mgh$ となる。

## 【Ⅳ】(30点)

### 解 答

(1)　$\frac{1}{2}kd^2$　(3点)

(2)　運動方程式により，

$$ma = kd$$

$$\therefore\quad a = \frac{kd}{m}$$

となる。　(3点)

(3)　力学的エネルギー保存の法則により，

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}kd^2$$

$$\therefore\quad v_0 = d\sqrt{\frac{k}{m}}$$

となる。　(3点)

(4)　$2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$　(3点)

(5)　水平方向の運動量保存の法則により，図1の右向きを正として，

$$Mu + mu = mv_0$$

$$\therefore\quad u = \frac{m}{M+m}v_0$$

となる。　(3点)

(6)(i)　**エ**　(2点)

(ii)　力学的エネルギー保存の法則により，

$$\frac{1}{2}Mu^2 + \frac{1}{2}mu^2 + \frac{1}{2}kd'^2 = \frac{1}{2}mv_0^2$$

となる。これに，$u = \frac{m}{M+m}v_0$ を代入して，

$d'$ について解くと，

$$d' = v_0\sqrt{\frac{Mm}{k(M+m)}}$$

となる。　(2点)

(7)　図1の右向きを正として，水平面に対する台Aと小球Bの加速度を，それぞれ $a_A$，$a_B$ とする。運動方程式により，

台A　$Ma_A = +kx$，$a_A = +\frac{kx}{M}$

小球B　$ma_B = -kx$，$a_B = -\frac{kx}{m}$

となる。よって，

$$a' = a_B - a_A = -\frac{M+m}{Mm}kx$$

となる。　(4点)

(8)(i)　**エ**　(2点)

(ii)　台Aに対する小球Bの相対運動は，(7)より，単振動である。その角振動数を $\omega'$ とすると，

$$\omega' = \sqrt{\frac{(M+m)k}{Mm}}$$

となる。この周期を $T'$ とすると，

$$T' = \frac{2\pi}{\omega'} = 2\pi\sqrt{\frac{Mm}{(M+m)k}}$$

となる。$t$ は単振動の周期の $\frac{1}{2}$ 倍であるから，

$$t = \frac{1}{2}T' = \pi\sqrt{\frac{Mm}{(M+m)k}}$$

となる。　(2点)

(9)　$\frac{m}{M+m}v_0$　(3点)

**〈重要ポイント＆公式〉**

**① 力学的エネルギー保存の法則**

ばね定数を $k$ とする。弾性力のみが物体(質量 $m$)に仕

事をするとき，自然の長さからのばねの伸び(または縮み)を $x_1$, $x_2$, そのときの物体の速さをそれぞれ $v_1$, $v_2$ として，

$$\frac{1}{2}mv_1^2+\frac{1}{2}kx_1^2=\frac{1}{2}mv_2^2+\frac{1}{2}kx_2^2$$

**② 単振動**

おもりの質量を $m$，ばね定数を $k$ として，ばね振り子の周期 $T$ は，

$$T=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

**③ 運動量保存の法則**

質量 $m_1$, $m_2$ の物体のある時刻の速度を $\overrightarrow{v_1}$, $\overrightarrow{v_2}$，別の時刻の速度を $\overrightarrow{v_1}'$, $\overrightarrow{v_2}'$ とする。物体系に外力がはたらかないとき，

$$m_1\overrightarrow{v_1}+m_2\overrightarrow{v_2}=m_1\overrightarrow{v_1}'+m_2\overrightarrow{v_2}'$$

## 《解説》

(1) ばねの自然の長さからの伸びが最大になったとき，ばねは自然の長さから $d$ だけ伸びているので，ばねに蓄えられている弾性エネルギーは $\frac{1}{2}kd^2$ である。

(2) 問題の図 1 の右向きを正として，小球 B の水平方向の加速度を $\alpha$ とする(図 4-1)。ばねの自然の長さからの伸びが $x$ のとき，ばねから小球 B にはたらく弾性力の大きさは $kx$ である。よって，運動方程式により，

$$m\alpha=-kx$$

$$\therefore\quad \alpha=-\frac{k}{m}x$$

となる。$x=d$ のとき $\alpha=-\frac{kd}{m}$ となり，その大きさ $a$ は，

$$a=|\alpha|=\frac{kd}{m}$$

となる。

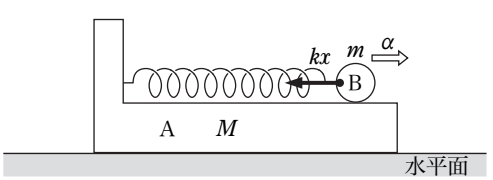



図 4-1

(3) 力学的エネルギー保存の法則により，

$$\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}kd^2$$

$$\therefore\quad v_0=d\sqrt{\frac{k}{m}}$$

となる。

(4) ばねの自然の長さからの伸びを $x$，小球 B の単振動の角振動数を $\omega$ とすると，

$$\alpha=-\omega^2x$$

となる。(2)より，

$$\omega=\sqrt{\frac{k}{m}}$$

となる。よって，単振動の周期(ばね振り子の周期) $T$ は，

$$T=\frac{2\pi}{\omega}=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

となる。

(5) 台 A と小球 B とばねの系について考える。ばねから台 A と小球 B にはたらく弾性力は大きさが等しく，互いに逆向きであるから，この系に水平方向の外力ははたらかない。よって，水平方向の運動量は保存される。ばねの自然の長さからの伸びが最大のとき，台 A に対する小球 B の相対速度は 0 になる。このとき，台 A と小球 B の速度は等しくなる。よって，水平方向の運動量保存の法則により，問題の図 1 の右向きを正として，

$$Mu+mu=mv_0$$

$$\therefore\quad u=\frac{m}{M+m}v_0\quad\cdots\cdots\quad①$$

となる。

(6) 台 A と小球 B とばねの系に対して，力学的エネルギー保存の法則により，

$$\frac{1}{2}Mu^2+\frac{1}{2}mu^2+\frac{1}{2}kd'^2=\frac{1}{2}mv_0^2$$

となる。これに式①を代入して，$d'$ について解くと，

$$d'=v_0\sqrt{\frac{Mm}{k(M+m)}}$$

となる。

(7) 問題の図 1 の右向きを正として，ばねの自然の長さからの伸びが $x$ になったときの，水平面に対する台 A と小球 B の加速度を，それぞれ $a_A$, $a_B$ とする(図 4-2)。運動方程式により，

台 A　$Ma_A=+kx$,　$a_A=+\frac{kx}{M}$

小球 B　$ma_B=-kx$,　$a_B=-\frac{kx}{m}$

となる。よって，台 A から見た小球 B の加速度(台 A に対する小球 B の相対加速度) $a'$ は，

$$a'=a_B-a_A=-\frac{M+m}{Mm}kx$$

となる。

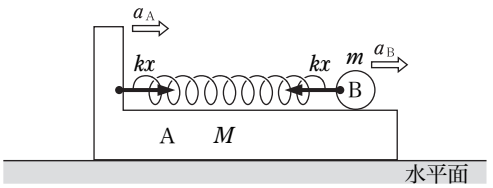



図 4-2

(8) 台 A に対する小球 B の相対運動は，(7)より単振動であり，その角振動数を $\omega'$ とすると，$a' = -\omega'^2 x$ である。これと(7)の結果の式より，

$$\omega' = \sqrt{\frac{(M+m)k}{Mm}}$$

となり，この周期を $T'$ とすると，

$$T' = \frac{2\pi}{\omega'} = 2\pi\sqrt{\frac{Mm}{(M+m)k}}$$

となる。$t$ は単振動の周期の $\frac{1}{2}$ 倍であるから，

$$t = \frac{1}{2}T' = \pi\sqrt{\frac{Mm}{(M+m)k}}$$

となる。

(9) 台 A と小球 B からなる系の重心の速度は，台 A と小球 B の運動量の和を，台 A と小球 B の質量の和で割ったものに等しい。運動量保存の法則により，台 A と小球 B の水平方向の運動量の和の大きさは $mv_0$ で，一定である。よって，台 A と小球 B からなる系の重心の速さは $\frac{m}{M+m}v_0$ となり，一定である。

# 高３生　化学

## ◆ 解　答・解　説 ◆

### 【Ⅰ】（30 点）

**解　答**

| | |
|---|---|
| (1)　イ | (3 点) |
| (2)　オ | (3 点) |
| (3)　イ | (3 点) |
| (4)　ウ | (3 点) |
| (5)　ア | (3 点) |
| (6)　エ | (3 点) |
| (7)　2.2 mL | (4 点) |
| (8)(i)　10.8 | (4 点) |
| (ii)　$1.8 \times 10^{-23}$ g | (4 点) |

**《解説》**

(1)　原子が 1 価の陽イオンになりやすいものは，周期表の 1 族の元素であり，イの Na(ナトリウム)である。Na 原子は電子を 1 個放出し，ネオンと同じ電子配置をとってナトリウムイオン $Na^+$ となる。

よって，イが正解。

(2)　原子が，最外電子殻に 1 個の電子を受け取って一価の陰イオンになるときに放出されるエネルギーを電子親和力といい，陰イオンになりやすい原子ほど大きくなる。選択肢中ではハロゲンである塩素の電子親和力が最も大きい。

よって，オが正解。

(3)　特定の溶媒を使い，目的の物質だけを溶かし出して分離する方法を抽出という。茶葉から水溶性の成分を取り出す操作として適当。

よって，イが正解。

(4)　原子核に含まれる陽子の数を原子番号という。ちなみに，原子核中の陽子数と中性子数の和を質量数という。また，原子において，総電子数は陽子数と等しく，原子全体では電気的に中性である。

よって，ウが正解。

(5)　1 種類の物質でできている物質を純物質といい，2 種類以上の物質が混ざってできている物質を混合物という。石油は，製油所の精留塔で分溜することで，石油ガス，ナフサ，灯油，軽油などの留出物に分けることのできる混合物である。オゾンは分子式 $O_3$ で，黒鉛は組成式 C で，塩化カルシウムは組成式 $CaCl_2$ で，アンモニアは分子式 $NH_3$ で表される，いずれも純物質である。

よって，アが正解。

(6)　ステンレス鋼は鉄 Fe を主成分とした合金で，その他の金属として，ニッケル Ni やクロム Cr などが含まれる。

よって，エが正解。

(7)　濃硫酸の体積を 1 L として考えた場合，その質量は，

$1.8 \times 1000 = 1800$ g

である。このうち，$H_2SO_4$ の質量は，

$1800 \times 0.98 = 1764$ g

となり，物質量にすると，

$$\frac{1764}{98} = 18 \text{ mol}$$

となり，この濃硫酸のモル濃度は 18 mol/L となる。溶質である $H_2SO_4$ の物質量が等しければよいので，0.20 mol/L の希硫酸を 200 mL つくるために必要な濃硫酸の体積を $x$〔mL〕とすると，

$0.20 \times 200 \times 10^{-3} = 18 \times x \times 10^{-3}$

$x = 2.22\cdots \fallingdotseq 2.2$ mL

となる。

(8)(i)　原子量は，次の式で求められる。

原子量 = (各同位体の相対質量×存在比)の和

よって，ホウ素 B の原子量は，

$$10.0 \times \frac{1}{1+4} + 11.0 \times \frac{4}{1+4} = 10.8$$

となる。

(ii)　(i)より，原子量が 10.8 なので，B 原子は $6.0 \times 10^{23}$ 個で平均 10.8 g となる。

よって，B 原子 1 個の平均の質量は，

$$\frac{10.8}{6.0 \times 10^{23}} = 1.8 \times 10^{-23} \text{ g}$$

となる。

### 【Ⅱ】（20 点）

**解　答**

| | |
|---|---|
| (1)　オ | (2 点) |
| (2)　0.44 mol | (2 点) |
| (3)　0.010 ($1.0 \times 10^{-2}$) | (2 点) |
| (4)(i)　面心 | (1 点) |
| (ii)②　4 | (1 点) |
| ③　12 | (1 点) |
| (iii)　0.13 nm | (3 点) |
| (iv)　9.1 g/cm$^3$ | (3 点) |
| (5)(i)　ア | (2 点) |
| (ii)　コロイド粒子が光を散乱させるため。(17 字) | (3 点) |

## 《解説》

(1) 無水物である硫酸銅(Ⅱ)$CuSO_4$の式量は,

$64 + 32 + 16 \times 4 = 160$

である。硫酸銅(Ⅱ)五水和物$CuSO_4 \cdot 5H_2O$の式量は,

$64 + 32 + 16 \times 4 + 18 \times 5 = 250$

である。水 50 g に$CuSO_4 \cdot 5H_2O$が$x$〔g〕溶解した場合,$CuSO_4$の質量は$\frac{160}{250}x$〔g〕であり,硫酸銅(Ⅱ)五水和物に含まれている水の質量は$\frac{90}{250}x$〔g〕である。このため,水の質量の合計は,

$\frac{90}{250}x$〔g〕$+ 50$〔g〕

となる。$CuSO_4$は 60 ℃の水 100 g に 40 g 溶解するので,

$$\frac{\text{溶質〔g〕}}{\text{溶媒〔g〕}} = \frac{40}{100} = \frac{\frac{160}{250}x}{50 + \frac{90}{250}x}$$

の式が成り立ち,60 ℃の水 50 g に溶解する$CuSO_4 \cdot 5H_2O$の質量は,

$x = 40.3\cdots \fallingdotseq 40$ g

となる。

よって,**オ**が正解。

(2) 塩化アルミニウム$AlCl_3$ 1 mol あたり,塩化物イオン$Cl^-$は 3 mol 含まれるので,

$$\frac{8.0 \times 10^{23}}{6.0 \times 10^{23}} \times \frac{1}{3} = 0.444\cdots \fallingdotseq 0.44 \text{ mol}$$

となる。

(3) 水溶液中の水素イオン濃度$[H^+]$mol/L は次の式で表される。

$[H^+]$ = 酸のモル濃度〔mol/L〕×電離度×価数

本問における酢酸水溶液の pH は 3.0 なので,水素イオン濃度は$1.0 \times 10^{-3}$ mol/L である。

よって,求める電離度を$\alpha$とすると,

$1.0 \times 10^{-3} = 0.10 \times \alpha \times 1$

$\alpha = 1.0 \times 10^{-2} = 0.010$

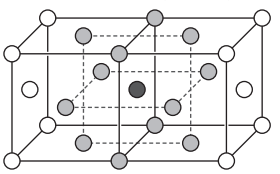
となる。

(4)(i) 単位格子の各頂点と立方体の各面の中心に,1 個の銅原子が配列している構造のため,図 1 の結晶格子は面心立方格子である。

(ii) 面心立方格子の 8 つの頂点の銅原子は,それぞれ隣り合う 8 個の単位格子の頂点になっている。また,単位格子の 6 つの面の中心となっている 6 個の銅原子は,それぞれ隣り合う 2 個の単位格子の面の中心となっている。このため,単位格子中の銅原子の数は,

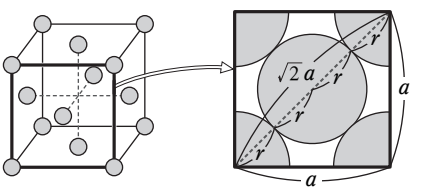
$8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$

となる。隣り合う 2 個の単位格子を考えた場合,1 個の銅原子に隣接する他の銅原子の数(配位数)は 12 となる。



●は 12 個の○と接している。

(iii) 面心立方格子では,面の対角線上で原子どうしが接する。




単位格子の 1 辺の長さ$a$と原子半径$r$の関係は,

$4r = \sqrt{2}\,a$

となる。よって,

$$r = \frac{\sqrt{2}}{4}a = \frac{1.41}{4} \times 0.36 = 0.1269 \fallingdotseq 0.13 \text{ nm}$$

となる。

(iv) 銅の結晶の密度と,単位格子の密度は等しい。単位格子の 1 辺の長さは,

$0.36 \text{ nm} = 3.6 \times 10^{-10} \text{ m} = 3.6 \times 10^{-8} \text{ cm}$

より,

$$\frac{64}{6.0 \times 10^{23}} \times 4 \div (3.6 \times 10^{-8})^3 = 9.07\cdots \fallingdotseq 9.1 \text{ g/cm}^3$$

となる。

(5)(i) デンプンの分子は大きいため,1 個の分子でコロイド粒子となる。このような粒子が分散したコロイドを,分子コロイドという。塩化カリウム,塩化水素,水酸化ナトリウム,塩化ナトリウムは,いずれも水溶液中で電離してイオンとなり,イオンはコロイド粒子よりも小さい。

よって,**ア**が正解。

(ii) コロイド溶液に,横から強い光をあてると,コロイド粒子が光を散乱させる。このため,光の進路が明るく見える。この現象をチンダル現象とよぶ。

## 【Ⅲ】（20 点）

**解　答**

【A】

(1)①　酸化　　②　還元　　（完全解答 1 点）

(2)　+7 ⟶ +2　　（2 点）

(3)③　$8H^+ + 5e^-$　　（2 点）

④　$2MnO_4^- + 5H_2O_2 + 6H^+ \longrightarrow 2Mn^{2+} + 5O_2 + 8H_2O$　　（2 点）

(4)　$2KMnO_4 + 5H_2O_2 + 3H_2SO_4 \longrightarrow 2MnSO_4 + 5O_2 + 8H_2O + K_2SO_4$　（3 点）

【B】

(5)(i)　ホールピペット　　（1 点）

(ii)　イ　　（2 点）

(6)　ア　　（2 点）

(7)　1.0 mol　　（2 点）

(8)　3.3 %　　（3 点）

### 《解説》

【A】

(1)　酸化剤とは，反応によって相手を酸化し，自身は還元される物質のことで，還元剤とは，反応によって相手を還元し，自身は酸化される物質のことである。電子 $e^-$ の授受に着目すると，反応によって $e^-$ を受け取ることを還元されるといい，$e^-$ を失うことを酸化されるという。このため，反応前後で酸化剤は相手から $e^-$ を奪い，還元剤は相手に $e^-$ を与える物質である。

(2)　多原子イオンを構成する原子の酸化数の総和は，そのイオンの電荷と等しい。過マンガン酸イオン $MnO_4^-$ において O 原子の酸化数は $-2$ である。Mn 原子の酸化数を $x$ とすると，

$x + (-2) \times 4 = -1$

$x = +7$

となる。Mn の酸化数はイオン $Mn^{2+}$ の電荷に等しいので，$+2$ である。このため，リード文中の(a)式の酸化数を示すと，

$\underline{Mn}O_4^- + (\ ③\ ) \longrightarrow \underline{Mn}^{2+} + 4H_2O$　……(a)

（+7　　+2）

となる。

(3)　酸性条件下では，過マンガン酸イオン $MnO_4^-$ は酸化剤としてはたらくため，相手から電子を受け取る。リード文中の(a)式の左辺と右辺の原子の数は等しく，左辺の電荷の総和と右辺の電荷の総和は等しいため，

$\underline{Mn}O_4^- + 8H^+ + 5e^- \longrightarrow \underline{Mn}^{2+} + 4H_2O$　……(a)

（+7　　+2）

のように表すことができる。酸性条件下で過酸化水素 $H_2O_2$ は，$MnO_4^-$ に対して還元剤としてはたらくため，O 原子の酸化数は次の(b)式のように表すことができる。

$H_2\underline{O_2} \longrightarrow \underline{O_2} + 2H^+ + 2e^-$　……(b)

（$-1$　　0）

(a)式 $\times 2$ +(b)式 $\times 5$ より，授受する電子の数を合わせて $e^-$ を消去すると，次の(c)式が得られる。

$2MnO_4^- + 5H_2O_2 + 6H^+ \longrightarrow 2Mn^{2+} + 5O_2 + 8H_2O$　……(c)

(4)　(c)式の両辺に $2K^+$，$3SO_4^{2-}$ を加えると，次の酸化還元反応式が得られる。

$2KMnO_4 + 5H_2O_2 + 3H_2SO_4 \longrightarrow 2MnSO_4 + 5O_2 + 8H_2O + K_2SO_4$

【B】

(5)(i)　ホールピペットは，溶液の体積を正確にはかり取る器具である。

(ii)　ホールピペットが使用直前に純水でぬれていた場合，そのまま用いると溶液の濃度が薄くなるので，溶液の体積を正確にはかったとしても正確に濃度を求めることができない。そのため，使用前にはかり取る溶液である濃度不明の過酸化水素水ですすぐ必要がある。なお，ホールピペットを加熱乾燥すると容積が変化してしまうので，乾燥させるときは自然乾燥でなければならない。

よって，イが正解。

(6)　過酸化水素 $H_2O_2$ とヨウ化カリウム KI が反応してヨウ素 $I_2$ が生成し，コニカルビーカー内は褐色になる。これにビュレットからチオ硫酸ナトリウム $Na_2S_2O_3$ 水溶液を滴下していくと，$I_2$ と $Na_2S_2O_3$ が反応して $I_2$ が少なくなり，褐色は薄くなる。ヨウ素が残っている間はヨウ素デンプン反応により青紫色を呈するが，チオ硫酸ナトリウムによって完全に $I_2$ が消費されると，呈色はなくなり無色の溶液となる。これが滴定の終点となる。

よって，アが正解。

(7)　リード文中にある

$H_2O_2 + 2H^+ + 2e^- \longrightarrow 2H_2O$　……①

$2I^- \longrightarrow I_2 + 2e^-$　……②

の二つの式を，① + ②にして電子 $e^-$ を消去すると，

$H_2O_2 + 2H^+ + 2I^- \longrightarrow I_2 + 2H_2O$

となる。1.0 mol の $H_2O_2$ から 1.0 mol の $I_2$ が生じる。

(8)　濃度不明の過酸化水素水のモル濃度を $x$〔mol/L〕とする。**操作 I** で 10 倍に希釈しているので，ヨウ化カリウム水溶液と反応した過酸化水素水の濃度は $\frac{1}{10}x$〔mol/L〕と

なる。

また，リード文中の**操作Ⅲ**に示された化学反応式

$I_2 + 2Na_2S_2O_3 \longrightarrow 2NaI + Na_2S_4O_6$

より，1.0 mol の $I_2$ は 2.0 mol の $Na_2S_2O_3$ と反応するので，生成したヨウ素 $I_2$ の物質量は，

$$0.10 \times \frac{20.0}{1000} \times \frac{1}{2} = 1.0 \times 10^{-3}\ \text{mol}$$

となる。

(7)より，1.0 mol の $H_2O_2$ から 1.0 mol の $I_2$ が生じるので，

$$\frac{1}{10}x \times \frac{10.0}{1000} = 1.0 \times 10^{-3}$$

$$x = 1.0\ \text{mol/L}$$

過酸化水素水 10.0 mL の質量は，密度が 1.02 g/cm³ なので，

$$1.02 \times 10 = 10.2\ \text{g}$$

となる。$H_2O_2$ の分子量は 34 なので，求める質量パーセント濃度は，

$$\frac{1.0 \times \frac{10.0}{1000} \times 34}{10.2} \times 100 = 3.33\cdots \fallingdotseq 3.3\ \%$$

となる。

## 【Ⅳ】(30 点)

**解　答**

【A】

(1)①　分子間力　(2 点)

②　分子自身　(2 点)

③　低く（小さく）　(2 点)

(2)　分子の熱運動が激しく（10 字）　(3 点)

(3)　二酸化炭素は水素やメタンよりも分子量が大きく，分子間力がより強くはたらき，体積が小さくなるため。(48 字)　(3 点)

【B】

(4)　$8.0 \times 10^{-2}$ mol　(3 点)

(5)(i)　$4.0 \times 10^{4}$ Pa　(2 点)

(ii)　$1.8 \times 10^{5}$ Pa　(2 点)

(iii)　31　(3 点)

(iv)　2.8 g/L　(3 点)

(6)　$2.2 \times 10^{5}$ Pa　(2 点)

(7)　$2.0 \times 10^{5}$ Pa　(3 点)

### 《解説》

【A】

(1)　理想気体とは，分子自身の占める体積が 0 で，また，分子間力がはたらかないと仮定した気体である。実在気体では，圧力を低くすると，単位体積あたりの分子数が少なくなり，分子自身の体積の影響が小さくなるため，理想気体に近づく。

(2)　実在気体の温度を高くすると，気体分子の熱運動が激しくなり，分子間力の影響が小さくなるので，理想気体に近づく。

(3)　二酸化炭素，水素，メタンはいずれも無極性分子である。そのうち二酸化炭素は分子量が最も大きいため，分子間力が最も強くはたらき，体積が小さくなる。そのため，$\frac{PV}{nRT}$ 値もより小さくなる。

【B】

(4)　容器 A 内の CO について，物質量を $n$〔mol〕として理想気体の状態方程式を立てる。

$$1.0 \times 10^{5} \times 2.0 = n \times 8.3 \times 10^{3} \times (27 + 273)$$
$$\Longleftrightarrow \quad n = 8.03\cdots \times 10^{-2} \fallingdotseq 8.0 \times 10^{-2}\ \text{mol}$$

となる。

(5)(i)(ii)　一酸化炭素の分圧を $P_{CO}$〔Pa〕，酸素の分圧を $P_{O_2}$〔Pa〕とおくと，ボイルの法則より，

$$P_{CO} \times 5.0 = 1.0 \times 10^{5} \times 2.0$$
$$P_{CO} = 4.0 \times 10^{4}\ \text{Pa}$$
$$P_{O_2} \times 5.0 = 3.0 \times 10^{5} \times 3.0$$
$$P_{O_2} = 1.8 \times 10^{5}\ \text{Pa}$$

となる。

(iii)　(i)(ii)より，$P_{CO}$ と $P_{O_2}$ の分圧は，それぞれ $4.0 \times 10^{4}$ Pa と $1.8 \times 10^{5}$ Pa であるので，全圧は，

$$4.0 \times 10^{4} + 1.8 \times 10^{5} = 2.2 \times 10^{5}\ \text{Pa}$$

となる。同温・同体積では，分圧の比と物質量の比は等しくなる。CO の分子量は 28 で，$O_2$ の分子量は 32 なので，混合気体の平均分子量は，

$$\frac{0.40 \times 10^{5}}{2.2 \times 10^{5}} \times 28 + \frac{1.8 \times 10^{5}}{2.2 \times 10^{5}} \times 32$$
$$= 31.27\cdots \fallingdotseq 31$$

となる。

(iv)　混合気体の質量を $w$〔g〕とし，混合気体の平均分子量を $M$ とすると，

$$PV = \frac{w}{M}RT$$

よって，気体の密度 $d$〔g/L〕$= \frac{PM}{RT}$ と表される。

求める混合気体の密度は，

$$\frac{(4.0 \times 10^4 + 1.8 \times 10^5) \times 31.2}{8.3 \times 10^3 \times 300} = 2.75 \fallingdotseq 2.8\ \mathrm{g/L}$$

となる。

(6) 容器A内の圧力は，**操作Ⅲ**でコックを閉じる前後で変化せず，全圧に等しいので，

$$4.0 \times 10^4 + 1.8 \times 10^5 = 2.2 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$$

である。

(7) 反応前後では，同温・同体積なので，物質量の比は圧力の比と等しくなる。反応前後の各気体の分圧変化は次のようになる。

$$2CO + O_2 \longrightarrow 2CO_2$$

| | | | |
|---|---|---|---|
| 反応前 | 0.40 | 1.8 | 0 |
| 反応後 | 0 | 1.6 | 0.40（$\times 10^5$ Pa） |

以上より，容器A内の圧力(全圧)は，

$$1.6 \times 10^5 + 0.40 \times 10^5 = 2.0 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$$

となる。

# 高３生　生物

## ◆ 解　答・解　説 ◆

【Ⅰ】（30 点）

**解　答**

| | | |
|---|---|---|
| (1)① | 核膜 | （2 点） |
| ② | 原核細胞 | （2 点） |
| (2)③ | ○ | （1 点） |
| ④ | × | （1 点） |
| (3) | **エ** | （2 点） |
| (4)(i) | 転写 | |
| (ii) | 翻訳 | （完全解答 3 点） |
| (5) | **ウ** | （2 点） |
| (6) | 28 % | （2 点） |
| (7)⑤ | **イ** | （1 点） |
| ⑥ | **ウ** | （1 点） |
| ⑦ | **エ** | （1 点） |
| (8) | **エ** | （1 点） |
| (9)(i) | フィブリン | （2 点） |
| (ii) | 血ぺい（血餅） | （2 点） |
| (10)⑧ | 極相（クライマックス） | （2 点） |
| ⑨ | ギャップ | （2 点） |
| (11) | **ア** | （2 点） |
| (12) | **オ** | （1 点） |

**《解説》**

(1)　DNA が核膜に包まれた状態で存在している細胞を真核細胞といい，核膜に包まれずに存在している細胞を原核細胞という。また，からだが真核細胞からなる生物を真核生物といい，原核細胞からなる生物を原核生物という。

(2)　細胞膜はすべての生物の細胞に共通して存在する。細胞壁は植物細胞のほか，菌類や，原核生物である細菌類などの細胞にも存在する。シアノバクテリアは原核生物であるため，③は○となる。原核細胞は，葉緑体やミトコンドリア，小胞体などの膜構造をもつ細胞小器官をもたない。よって，④は×となる。

(3)　選択肢の生物や細胞，ウイルスの大きさは，ⓐ大腸菌は約 3 $\mu$m，ⓑインフルエンザウイルスは約 0.1 $\mu$m（100 nm），ⓒゾウリムシは約 200 $\mu$m，ⓓヒトの赤血球は約 8 $\mu$m である。よって，**エ**が正しい。一般に細胞やウイルスの大きさについては，次のような特徴がある。

・ウイルスは生物ではなく，生物の細胞よりも小さい。
・原核生物の細胞は真核生物の細胞より小さい。

また，シャーレ内のゾウリムシを肉眼で見るとその存在を確認できるが，ヒトの血液を肉眼で見ても赤血球は確認できない。

(4)　遺伝子発現では，まず，遺伝情報である DNA の塩基配列が RNA の塩基配列に写し取られる。これを転写という。次に，RNA の塩基配列をもとにしてアミノ酸が次々に結合していき，タンパク質が合成される。これを翻訳という。

(5)　核酸の構成単位であるヌクレオチドは，糖と塩基とリン酸からなる。よって，**ア**は誤り。DNA のヌクレオチドを構成する糖はデオキシリボースであり，RNA のヌクレオチドを構成する糖はリボースである。よって，**イ**は誤り。DNA の立体構造は，ヌクレオチドが多数連なってできたヌクレオチド鎖が 2 本平行に並んでねじれた，二重らせん構造である。一方，RNA は通常は 1 本のヌクレオチド鎖で存在する。よって，**ウ**は正しい。DNA を構成する塩基はアデニン，シトシン，グアニン，チミンであるのに対し，RNA を構成する塩基はチミンの代わりにウラシルが存在する。DNA と RNA では，共通する塩基が 3 種類と，互いに異なる塩基が 1 種類である。よって，**エ**は誤り。すべての生物において，遺伝子の発現の際には，まず，DNA の塩基配列が RNA に写し取られることが必要である。よって，**オ**は誤り。

(6)　DNA は，2 本のヌクレオチド鎖が塩基の部分で向かい合い，その塩基どうしが水素結合によって塩基対を形成している。塩基どうしは，アデニン(A)とチミン(T)，シトシン(C)とグアニン(G)の特定の組合せで塩基対を形成するため，2 本鎖 DNA 全体の各塩基の数の割合は，A と T，C と G で等しい。したがって，A が 22 %のときは，T も 22%となる。塩基全体に占める A と T の割合は，A と T を合わせて，

$$22 + 22 = 44\ \%$$

となる。このため，

$$100 - 44 = 56\ \%$$

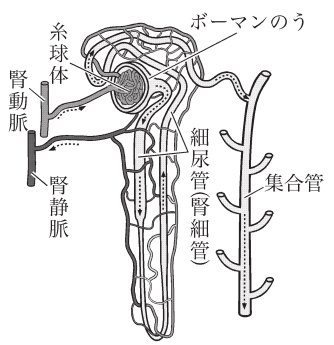
が塩基全体に占める C と G の割合となる。C と G は同じ割合で存在するため，

$$\frac{56}{2} = 28\ \%$$

が塩基全体に占める C の割合となる。

(7)　腎臓における尿生成の過程では，まず腎動脈から腎臓内へと流入した血液が毛細血管の塊である糸球体へと送られ，その糸球体からそれを包むように存在するボーマンのうへと血しょうの一部が濾し出される。これが原尿である。

このとき，血球やタンパク質などの大きい分子は，毛細血管の血管壁を通り抜けることができないため，原尿には含まれない。原尿は，ボーマンのうから続く細尿管(腎細管)および集合管を移動していくが，このとき，からだに必要な成分は毛細血管へと再吸収され，血液中に戻される。再吸収される割合は物質によって異なるが，健康なヒトでは，原尿中に存在するグルコースは 100 %再吸収される。このため，尿としては排出されない。




⑻　健康なヒトの場合，血糖濃度は約 0.1 %に維持されている。食事などによって血糖濃度が上昇すると，それが間脳の視床下部で感知され，自律神経系を通じて膵臓(すいぞう)ランゲルハンス島Ｂ細胞が刺激されて，膵臓ランゲルハンス島Ｂ細胞からインスリンが分泌される。なお，膵臓ランゲルハンス島Ｂ細胞は，血糖濃度の上昇を直接感知してインスリンを分泌することもできる。インスリンは，グルコースの細胞への取り込みや呼吸による分解を促進するほか，肝臓や筋肉におけるグルコースからのグリコーゲンの合成を促進する。よって，**エ**が誤り。

⑼　血管に傷がついて出血が起こると，傷口に血小板が集まって塊となる。そして，それらの血小板などから放出される血液凝固因子と血しょう中のカルシウムイオンのはたらきによって，血液中のプロトロンビンというタンパク質がトロンビンという酵素となる。トロンビンのはたらきによって，血液中のフィブリノーゲンというタンパク質がフィブリンという繊維状のタンパク質となる。このフィブリンが傷口付近で血球をからめとって血ぺい(血餅)という塊となり，血ぺいが傷口をふさぐことにより出血が止まる。

⑽　ある地域に存在する植物の集まりを植生といい，植生が時間の経過とともに変化することを遷移(せんい)(植生遷移)という。遷移の過程では，土壌の発達に伴う保水力や栄養塩類の量の変化や，草本から木本の進入に伴う光環境などの変化によって，生育する植物種が変化していく。日本のように温暖で降水量の多い地域では，多くの場合，遷移が進むと森林が成立する。さらに遷移が進むと，やがて環境の変化が小さくなり，植物種の変化がほとんどない安定した植生になる。この状態を極相(クライマックス)という。極相に至った森林(極相林)は，極相樹種の枝葉で林冠が覆われるため，林内は薄暗くなる。このため，林内では陰樹の芽生えや幼木，陰生植物の草本などしか生育できない。しかし，台風などで倒木が生じ，部分的に地表まで光が入るような場所(ギャップ)ができると，陽樹の芽生えや幼木，陽生植物の草本などが生育できるようになる。実際の極相林では，ギャップは森林内の様々な場所で生じており，ギャップが生じることで森林全体の生物多様性が高まる。

⑾　火山の噴火後に生じた溶岩台地のような，土壌のまったくない場所から始まる遷移を一次遷移という。これに対し，山火事や森林伐採の跡地，耕作放棄地のような，すでに土壌が存在する場所から始まる遷移を二次遷移という。一次遷移では，土壌がないため，乾燥した場所や栄養塩類の乏しい場所でも生育できる地衣類やコケ植物などの先駆種(パイオニア種)が最初に進入し，まばらに生育するようになる。これらの枯死体や風化した岩石が堆積し，少しずつ土壌が形成されていくと，草本植物が進入し生育するようになり，草原となる。やがて，木本のうち明るい環境での生育に適した陽樹が進入すると，低木林を経て陽樹林になる。陽樹が高木に育ち，林内が薄暗くなると，光の少ない環境での生育に適応した陰樹が生育するようになり，やがて陰樹林に移り変わる。一方，二次遷移では，すでに発達した土壌があり，さらに，以前生育していた植物の種子や地下茎が残っている場合もあるため，一般に，一次遷移のように先駆種がまばらに生育する段階はない。よって，**ア**は正しい。大規模に森林が失われた十分に明るい場所から始まる二次遷移では，明るい環境で芽生えや幼木が成長する陽樹の方が陰樹よりも生育に有利である。このため，木本では陽樹が陰樹よりも先に生育することが多い。よって，**イ**は誤り。耕作放棄地の土壌には，木本の種子や地下茎は含まれていないと考えられる。このため，明るく開けた場所である耕作放棄地から始まる二次遷移の初期には，草本が進入して草原になる場合が多い。よって，**ウ**は誤り。二次遷移では，以前の植生の種子や地下茎が土壌中に残っているため，以前の植生と同じ植物も生育すると考えられるが，他の場所から風や動物によって持ち込まれる種子もあるため，以前の植生とは異なる植物も生育すると考えられる。よって，**エ**は誤り。

⑿　日本の暖温帯(九州，四国および関東地方までの本州西南部)の平野部で成立するバイオームは，シイ類，カシ類などが優占する照葉樹林である。日本のその他の地域の

平野部に成立するバイオームは，亜熱帯(沖縄から九州南端)では亜熱帯多雨林，冷温帯(東北地方から北海道南部)では夏緑樹林，亜寒帯(北海道東北部)では針葉樹林である。

## 【Ⅱ】(20点)

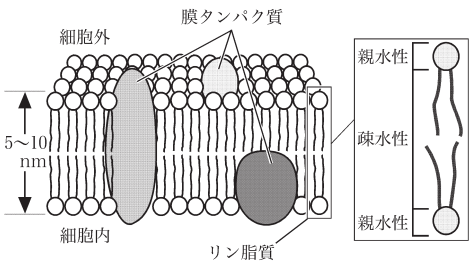
**解　答**

| | | |
|---|---|---|
| (1)① | **イ** | (1点) |
| ② | **エ** | (1点) |
| ③ | **キ** | (1点) |
| (2) | **ウ** | (2点) |
| (3) | リソソーム | (2点) |
| (4)(i) | 窒素同化 | (2点) |
| (ii) | 窒素固定 | (2点) |
| (5) | (b)，(e) | (順不同，1点×2) |
| (6) | **イ，エ，オ** | (順不同，完全解答3点) |
| (7) | **ウ，エ** | (順不同，完全解答2点) |
| (8) | **ア** | (2点) |

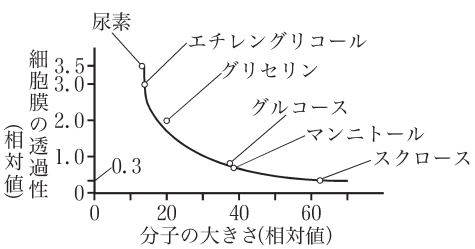
### 《解説》

(1)　真核細胞に存在する核は，内外二重の生体膜でできた核膜で包まれている。核膜の外側の膜は，膜状の細胞小器官である小胞体と直接つながっている。小胞体には，表面にリボソームが多数付着している粗面小胞体と，リボソームが付着していない滑面小胞体がある。リボソームはタンパク質合成の場であり，核内で合成されて核膜の小さな孔(核膜孔)から出てきたmRNAと結合し，翻訳が行われタンパク質が合成される。粗面小胞体上のリボソームで合成されたタンパク質は小胞体内に取り込まれて移動し，小胞体の一部から生じた小胞に包まれてゴルジ体へと輸送される。ゴルジ体内に運ばれたタンパク質は，糖鎖の付加などの修飾を受ける。これらのうち分泌されるタンパク質は，ゴルジ体から生じた小胞に包まれて細胞膜へと移動し，小胞と細胞膜の融合により細胞外に分泌される。これをエキソサイトーシス(開口分泌)という。細胞外にある物質を，細胞膜にできたくぼみの内側に包み込んで細胞内へと取り込むことを，エンドサイトーシス(飲食作用)という。

(2)　細胞膜などの生体膜はリン脂質とタンパク質(膜タンパク質)で構成される。リン脂質の分子は，水になじみやすい親水性の部分と，水になじみにくい疎水性の部分からなり，生体膜では，リン脂質分子は疎水性の部分を内側にして向き合うように二層に並んでいる(リン脂質二重層)。生体膜は疎水性の部分を内部にもつため，水になじみやすい親水性の物質は生体膜を通過しにくい。よって，**ア**は誤り。




次の図に示すように，一般に，より小さい分子の方が細胞膜を透過しやすい。よって，**イ**は誤り。




細胞膜に埋め込まれている膜タンパク質には，膜の内外に物質を透過させる輸送タンパク質が存在する。このうち，チャネルは，ATPのエネルギーを用いずに，特定の分子を濃度勾配にしたがって受動輸送で透過させる。一方，ポンプは，ATPのエネルギーを用い，特定の分子を濃度勾配に逆らって能動輸送を行う。よって，**ウ**は正しく，**エ**は誤り。

(3)　リソソームはゴルジ体から生じる小胞で，内部に様々な分解酵素が含まれている。リソソームは細胞内で不要になった物質や古くなった細胞小器官などを分解する。

(4)(i)　外界から窒素化合物を取り込み，からだに必要なタンパク質や核酸などの窒素を含む有機物を合成するはたらきを窒素同化という。植物の場合，土壌中の硝酸イオンやアンモニウムイオンなどの無機窒素化合物を根から取り込み，窒素同化を行う。動物の場合，他の生物を食べることで有機窒素化合物を取り込み，それを消化吸収して得られるアミノ酸を窒素同化に用いる。

(ii)　大気中の窒素を取り込み，アンモニウムイオンに固定するはたらきを窒素固定という。窒素固定を行う生物には，アゾトバクターやクロストリジウム，マメ科植物の根に共生している根粒菌などがある。

(5)　光合成細菌は光エネルギーを利用して有機物を合成する。亜硝酸菌や硝酸菌は，光エネルギーではなく無機物を

酸化したときに得られる化学エネルギーを利用して有機物を合成する化学合成細菌である。よって，下線部(b)は誤り。亜硝酸菌はアンモニウムイオン($NH_4^+$)を酸化して亜硝酸イオン($NO_2^-$)に変え，硝酸菌は亜硝酸イオン($NO_2^-$)を酸化して硝酸イオン($NO_3^-$)に変える。よって，下線部(e)は誤り。

⑹　生物が行う代謝のうち，複雑な物質を単純な物質に分解してエネルギーを取り出す反応を異化という。異化の代表的なものには，酸素を用いて有機物を分解する呼吸と，酸素を用いずに有機物を分解する解糖と発酵(アルコール発酵，乳酸発酵など)がある。燃焼は，酸素の存在下で有機物が分解されてエネルギーが取り出される現象であり，異化の呼吸と似ている。しかし，呼吸では反応が酵素によって段階的に進み，放出されたエネルギーによってATPが合成されるのに対し，燃焼では反応が急激に進み，取り出されたエネルギーのほとんどが熱や光として放出される。食作用は，免疫担当細胞のうち食細胞が行うもので，体内に侵入してきた異物を細胞内に取り込んで消化・分解し，排除することである。

⑺　酵母が行う2種類の異化は，呼吸とアルコール発酵である。それぞれの反応式を次に示す。

呼吸：$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O \rightarrow 6CO_2 + 12H_2O$(＋最大38ATP)

アルコール発酵：$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$(＋2ATP)

呼吸とアルコール発酵で生じる物質は，二酸化炭素($CO_2$)，水($H_2O$)，エタノール($C_2H_5OH$)，ATPであり，酸素と乳酸は生じない。よって，**ウ**と**エ**が誤り。

⑻　呼吸の反応は，解糖系，クエン酸回路，電子伝達系の三つの反応系からなる。最初の反応系である解糖系は細胞質基質で進行し，グルコース1分子を分解して2分子のピルビン酸が生じる。この過程では，4分子のATPが生じるが，2分子のATPを消費する。解糖系では，二酸化炭素が発生することはなく，また，酸素が用いられることはない。よって，**ア**は誤りで，**イ**は正しい。解糖系で生じたピルビン酸はミトコンドリアに取り込まれ，アセチルCoAとなってクエン酸回路に入る。2番目の反応系であるクエン酸回路では，脱炭酸反応により二酸化炭素が生じる。グルコース1分子が呼吸基質となった場合，クエン酸回路で生じる二酸化炭素は6分子である。よって，**エ**は正しい。また，クエン酸回路では，脱水素反応により生じた$H^+$と$e^-$を電子受容体である$NAD^+$とFADが受け取り，それぞれNADHと$FADH_2$になる。これらによって3番目の反応系である電子伝達系に，$H^+$と$e^-$が運ばれる。NADHと$FADH_2$は，$H^+$と$e^-$を電子伝達系に受け渡すと$NAD^+$とFADに戻り，再びクエン酸回路ではたらく。受け渡された$H^+$と$e^-$は最終的に酸素と反応して水になり，その過程でATPが生じる。このため，酸素がない環境下では電子伝達系が進行せず，NADHと$FADH_2$が$H^+$と$e^-$を放出できなくなり，クエン酸回路に必要な$NAD^+$とFADが不足する。その結果，クエン酸回路の進行も止まってしまう。クエン酸回路では酸素は利用されない。よって，**ウ**は正しい。電子伝達系はミトコンドリアの内膜で進行し，酸素が消費されて水が生じる。呼吸基質としてグルコース1分子が利用された場合，最終的に生じるATPは，解糖系で2分子，クエン酸回路で2分子，電子伝達系で最大34分子である。よって，**オ**は正しい。

## 【Ⅲ】(20点)

**解　答**

【A】

| | | |
|---|---|---|
| ⑴ | **イ** | (2点) |
| ⑵ | **ウ** | (2点) |
| ⑶(i) | **ウ** | (3点) |
| (ii) | **エ** | (3点) |

【B】

| | | |
|---|---|---|
| ⑷ | 恒常性（ホメオスタシス） | (2点) |
| ⑸② | **イ** | (1点) |
| ③ | **エ** | (1点) |
| ④ | **カ** | (1点) |
| ⑹ | **ア**，**ウ** | (順不同，完全解答2点) |
| ⑺⑤ | **ア** | |
| ⑥ | **オ** | |
| ⑦ | **イ** | (完全解答3点) |

### 《解説》

【A】

⑴　核酸であるDNAとRNAの構成成分のうち，塩基を比較すると，いずれも4種類存在している。アデニン，シトシン，グアニンはDNAとRNAに共通してあるが，残りの一つはDNAではチミンが，RNAではウラシルが，それぞれ存在する。このため，**ア**～**エ**のうち，DNAの材料としてのみ取り込まれるのは，チミンの構成物質であると考えられる。よって，**イ**が正しい。

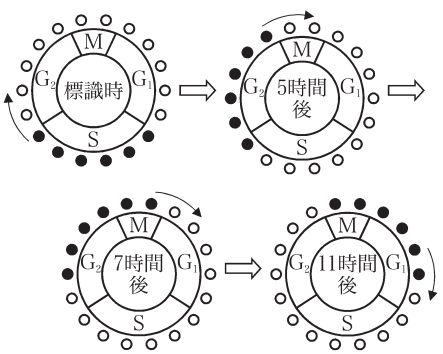
⑵　細胞周期のうち新たなDNAを合成するのはS期(DNA合成期)の状態にある細胞だけである。よって，S期の細胞が，物質X'をDNAに取り込むと考えられる。よって，**ウ**が正しい。

⑶　物質X'を含む水溶液にこの植物の根を浸したとき，

S 期の細胞だけが DNA に物質 X' を取り込む。つまり，「物質 X' で標識された DNA をもつ細胞」というのは，言い換えると，「物質 X' を含む水溶液に根を浸したときに S 期であった細胞」ということになる。細胞周期が進行して，これらの細胞が M 期に入ると，M 期の細胞において「物質 X' で標識された DNA をもつ細胞」が観察されるようになる。次の図は，細胞周期の各段階を示したもので，○は各周期にある細胞を表し，矢印は細胞周期の進行方向を表している。




次の図は，物質 X' を含む水溶液に根を浸したのちの細胞周期の進行を示したもので，●は物質 X' を取り込んで標識された DNA をもつ細胞を表している。物質 X' を含む水溶液に根を浸すと，S 期の細胞の DNA のみが，物質 X' によって標識される(標識時)。●の細胞は時間の経過に伴って，$G_2$ 期，M 期へと進んでいく。




問題の図 1 より，物質 X' によって S 期の細胞の DNA を標識してから 5 時間後に，物質 X' で標識された DNA をもつ M 期の細胞が観察され始めている。これは，標識時に S 期の終わりにあった細胞が $G_2$ 期を経て M 期に達するまでに 5 時間かかったことを表している。このことから，この植物の根端分裂組織の細胞の $G_2$ 期の長さは 5 時間である。その後，M 期の細胞全体に占める標識された DNA をもつ細胞の割合が上昇し，標識から 7 時間後にはこの割合が 100 %になる。これは，最初に M 期に入った●の細胞が，M 期の終わりに達したことを表している。このことから，タマネギの根端分裂組織の細胞の M 期の長さは，

7 − 5 = 2 時間

となる。さらに時間が経過すると，11 時間後から M 期の細胞全体に占める標識された DNA をもつ細胞の割合が減少し始める。つまり，標識されたときに $G_1$ 期から S 期になったばかりであった細胞が，S 期，$G_2$ 期を経て M 期に達したことを表している。このため，この植物の根端分裂組織の細胞の S 期の長さは，

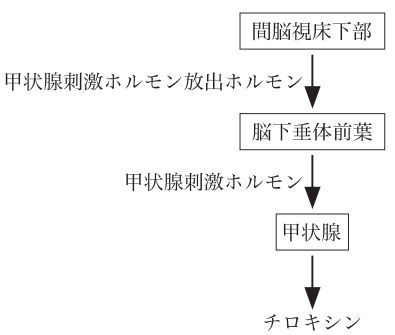
11 − 5 = 6 時間

となる。

**【B】**

(4) 生物には，体外の環境が変化しても体内の状態を一定に保とうとする性質があり，これを恒常性(ホメオスタシス)という。

(5) チロキシンは甲状腺から分泌されるホルモンで，体内の代謝を促進させるはたらきがある。次の図は，チロキシンの分泌にかかわる内分泌腺とホルモンを模式的に表したものである。体温の低下が間脳視床下部によって感知され，そこから甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン(ホルモン A)が分泌され，このホルモンを脳下垂体前葉にある標的細胞が受け取ると，甲状腺刺激ホルモン(ホルモン B)の分泌が促進される。このホルモンを甲状腺にある標的細胞が受け取ると，チロキシンの分泌が促進される。また，体温の低下を感知した間脳視床下部は，交感神経を介して，副腎髄質からのアドレナリン(ホルモン C)の分泌を促進させる。




(6) 自律神経系は交感神経と副交感神経からなる。多くの器官や組織には，交感神経と副交感神経がともに接続しており，互いに反対の作用を表す(拮抗(きっこう)作用)。一般に，交感神経はからだが興奮した状態や活動的な状態をつくり，副交感神経はリラックスした状態をつくる。気管支，瞳孔，心臓には交感神経と副交感神経がともに接続しており，交感神経は気管支の拡張，瞳孔の拡大，心臓の拍動促進の作用があるのに対し，副交感神経は気管支の収縮，瞳孔の縮小，心臓の拍動抑制の作用がある。皮膚の表面近くにある血管や立毛筋には交感神経のみが接続しており，いずれも収縮させるはたらきがある。よって，**ア**と**ウ**が正しい。

(7) 血液中のホルモンB(甲状腺刺激ホルモン)の濃度が上昇すると，甲状腺からのチロキシンの分泌が促進され，その結果，血液中のチロキシンの濃度が上昇する。チロキシンの濃度の上昇は，間脳視床下部と脳下垂体前葉に対して，ホルモンA(甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン)とホルモンB(甲状腺刺激ホルモン)の分泌量を減らすように作用する。最終産物が反応の前段階に戻ってはたらきかけることをフィードバックといい，前段階の反応を抑制するように作用する場合を特に負のフィードバックという。

## 【Ⅳ】(30点)

### 解答

【A】

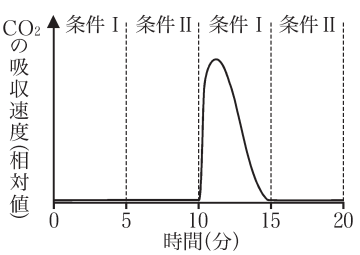
(1)① チラコイド (2点)

② ストロマ (2点)

③ 水($H_2O$) (2点)

(2) **ア** (1点)

(3)




(10～15分後の間だけ二酸化炭素の吸収速度が上昇し，15分後以降，再び二酸化炭素の吸収が停止しているグラフならば可) (3点)

(4)(i) CAM植物 (2点)

(ii) 乾燥が厳しい昼間に二酸化炭素の吸収のために気孔を開くと蒸散によって水分が多量に失われるが，昼間に比べて乾燥の弱い夜間であれば気孔を開いても蒸散による水分の損失を少量に抑えることができる。(93字) (3点)

【B】

(5) **イ** (2点)

(6)④ **エ** (1点)

⑤ **オ** (1点)

⑥ **キ** (1点)

⑦ **カ** (1点)

(7) 重複受精 (2点)

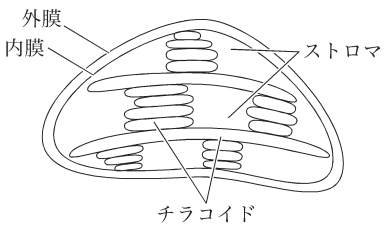
(8)(i) AAaBbb (3点)

(ii) 20％ (4点)

### 《解説》

【A】

(1) 葉緑体内部の袋状の構造をチラコイドといい，基質部分をストロマという。光合成の反応系は，光化学系・電子伝達系とカルビン・ベンソン回路に分けられる。光化学系・電子伝達系では，水($H_2O$)が分解されて生じた$H^+$と$e^-$が利用され，そのとき発生する酸素が放出される。

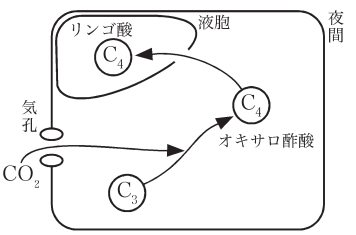


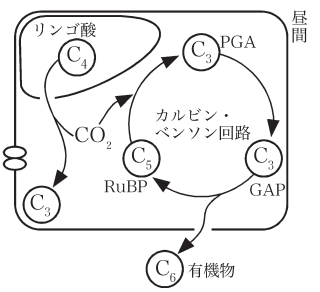

(2) 光合成の最初の過程である光化学系では，まず，光化学系Ⅱの反応中心であるクロロフィルaが光エネルギーを吸収して活性化し，電子$e^-$を放出する。よって，**ア**は正しい。$e^-$を放出した光化学系Ⅱのクロロフィルaは，水の分解によって生じた$e^-$を受け取って，もとの状態に戻る。同時に生じた酸素は放出され，$H^+$はチラコイド内に蓄えられる。光化学系Ⅱのクロロフィルaから放出された$e^-$は，電子伝達系を経て光化学系Ⅰに渡される。この電子伝達系を$e^-$が受け渡されていく過程の間に，チラコイド内に$H^+$が運び込まれ，水の分解によって生じた$H^+$とともにチラコイド膜を隔てた$H^+$の濃度勾配が形成される。光化学系Ⅰでは補酵素$NADP^+$に$e^-$と$H^+$が渡され，NADPHが生じる。光化学系・電子伝達系ではATPは消費されない。よって，**ウ**は誤り。チラコイド膜を隔てて形成された$H^+$の濃度勾配に従って，チラコイド内からストロマへと$H^+$がATP合成酵素を通って移動する。このときATPが合成される。このような，光エネルギーによって進行する一連の反応に伴ってATPが合成される反応を光リン酸化といい，酸化的リン酸化は呼吸の電子伝達系で起こるATP合成反応をいう。よって，**イ**は誤り。光化学系は，光化学系Ⅱから電子伝達系を経て光化学系Ⅰへと進行する。よって，**エ**は誤り。

(3) 二酸化炭素の固定が行われるカルビン・ベンソン回路(光を必要としない反応)には，光化学系・電子伝達系(光を必要とする反応)で合成されたNADPHとATPが必要である。実験開始後0～5分の間は条件Ⅰ(光なし，二酸化炭素あり)であるため，光化学系・電子伝達系によるNADPHとATPが合成されない。このため，カルビン・ベンソン回路がはたらかないため，二酸化炭素の吸収は

起こらない。よって，実験開始後 0 ～ 5 分の区間の二酸化炭素の吸収速度は 0 である。実験開始後 5 ～ 10 分の間は条件Ⅱ(光あり，二酸化炭素なし)であるため，光化学系・電子伝達系によって NADPH と ATP が合成される。しかし，二酸化炭素が存在しないのでカルビン・ベンソン回路がはたらかず，二酸化炭素の吸収速度は 0 となる。実験開始 10 ～ 15 分の間は条件Ⅰ(光なし，二酸化炭素あり)であるため，光化学系・電子伝達系による NADPH と ATP が合成されない。しかし，その前の 5 ～ 10 分の間で合成された NADPH と ATP が植物体内に存在する。そのため，10 ～ 15 分の間ではカルビン・ベンソン回路がはたらき，二酸化炭素の吸収が起こる。NADPH と ATP がすべて消費されると二酸化炭素の吸収は停止する。実験開始後 15 ～ 20 分の間は条件Ⅱ(光あり，二酸化炭素なし)であるため，NADPH と ATP は合成されるが，カルビン・ベンソン回路がはたらかないため，二酸化炭素の吸収速度は 0 となる。示されている実験条件からは，この植物の二酸化炭素の吸収速度や吸収の持続時間などは明らかではないが，解答するグラフの縦軸($CO_2$ の吸収速度)は相対値であるため，実験開始後 10 ～ 15 分の間でのみ二酸化炭素の吸収が起こっているグラフならばよい。

⑷　一般的な植物の光合成では，気孔から吸収した二酸化炭素をカルビン・ベンソン回路に直接取り込んで固定する。このとき，二酸化炭素はリブロースビスリン酸(RuBP)と結合してホスホグリセリン酸(PGA)となる。PGA の炭素数が 3 個であることから，一般的な光合成を行う植物は，$C_3$ 植物とよばれる。これに対し，吸収した二酸化炭素を PGA ではなくオキサロ酢酸として固定し，リンゴ酸に変換して蓄えたのち，リンゴ酸から二酸化炭素を取り出してカルビン・ベンソン回路に取り込む植物が存在する。このようなタイプの植物には $C_4$ 植物と CAM 植物がある。このうち，CAM 植物にはベンケイソウやサボテンなどがあり，砂漠のような乾燥した環境で生育している。植物の気孔は光合成に必要な二酸化炭素を吸収するとともに，水蒸気を蒸散によって放出している。砂漠では，昼間は気温が高く，湿度が低いため，昼間に気孔を開くと蒸散によって体内の水分を失う。CAM 植物は，昼間より気温が低く，湿度が比較的高い夜間に気孔を開いて二酸化炭素を吸収し，オキサロ酢酸を経て炭素数が 4 個のリンゴ酸($C_4$ 化合物)にして液胞に蓄える。そして，昼間は気孔を閉じ，リンゴ酸から二酸化炭素を取り出して葉緑体に供給し，カルビン・ベンソン回路で炭素固定に利用する。このしくみにより，乾燥の厳しい昼間は気孔を閉じ，夜間に気孔を開くことで，蒸散による水分の損失を抑えることができる。

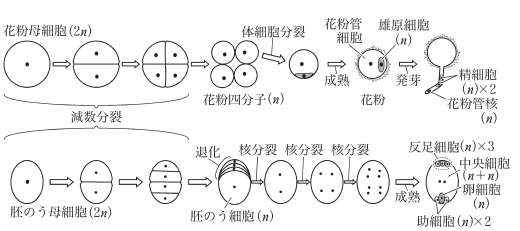



【B】

⑸　単細胞生物のゾウリムシは，通常，からだが縦に二つに分かれる分裂を行う。これは無性生殖であり，もとの個体と同じ遺伝子をもつ個体(クローン)を生じる。ゾウリムシは大核と小核の二つの核をもち，生息環境が悪化したときなどには，2 個体が接合し，核のゲノムの一部を交換する有性生殖により，もとの遺伝子とは異なる組合せの遺伝子をもつ個体になる。

⑹⑺　被子植物の配偶子は，胚のう内の卵細胞と花粉管内に生じる精細胞である。次の図は，卵細胞と精細胞の形成過程を模式的に示したものである。図中の $n$ は核相が単相であることを，$2n$ は複相であることを示す。




胚のうの内部には卵細胞が 1 個，2 個の極核をもつ中央細胞が 1 個，反足細胞が 3 個，助細胞が 2 個ある。花粉から花粉管が発芽すると，その内部には 2 個の精細胞が形成される。卵細胞と 1 個の精細胞が受精して受精卵となると，これが発生して胚になり，やがて発芽して次世代の個体と

なる。また，中央細胞ともう 1 個の精細胞が合体して胚乳細胞になると，分裂を繰り返して種子の胚乳になる。このような受精の様式は被子植物に特有のものであり，重複受精という。

(8)(i) 胚乳は，精細胞の核 1 個と，中央細胞の極核 2 個から遺伝子を受け継ぐ。遺伝子型 aaBB の個体がつくる精細胞の遺伝子型は aB である。一方，遺伝子型 AAbb の個体がつくる卵細胞の遺伝子型は Ab である。胚のうに含まれる 8 個の核は，胚のう細胞の 1 個の核が核分裂してできたものなので，いずれも同じ遺伝子型である。つまり，2 個の極核の遺伝子型はいずれも Ab である。遺伝子型 aB の精細胞の核 1 個と遺伝子型 Ab の極核 2 個が融合するので，生じる胚乳の遺伝子型は aB + Ab + Ab で AAaBbb となる。理論上，これ以外の遺伝子型の胚乳は生じない。

(ii) 遺伝子型 DDEE の個体がつくる配偶子の遺伝子型は DE であり，遺伝子型 ddee の個体がつくる配偶子の遺伝子型は de である。よって，これらの配偶子が合体して生じる次世代($F_1$)個体の遺伝子型は DdEe となる。D(d)と E(e)が連鎖している場合，遺伝子型 DDEE の個体では D と E が同じ染色体上にあり，遺伝子型 ddee の個体では d と e が同じ染色体上にある。これらの染色体が $F_1$ 個体に伝わるので，遺伝子型 DdEe である $F_1$ 個体の体細胞には，D と E が連鎖した染色体と，d と e が連鎖した染色体がある。$F_1$ 個体が減数分裂を行うとき，これらの遺伝子の連鎖が完全であった場合，生じる配偶子の遺伝子型とその分離比は DE : de = 1 : 1 となる。一方，連鎖が不完全で減数分裂の際に遺伝子の組換えが起こる場合，遺伝子型 DE と de の配偶子のほかに，少数であるが遺伝子型 De と dE の配偶子も生じる。組換えが起こった場合に生じる配偶子の遺伝子型と分離比を，

DE : De : dE : de = $x$ : 1 : 1 : $x$ ($x$ は 1 より大きい数)

とすると，これらが受精して生じる孫世代($F_2$)個体の遺伝子型とその比は次の表のようになる。

| 精細胞 / 卵細胞 | $x$DE | De | dE | $x$de |
|---|---|---|---|---|
| $x$DE | $x^2$DDEE | $x$DDEe | $x$DdEE | $x^2$DdEe |
| De | $x$DDEe | DDee | DdEe | $x$Ddee |
| dE | $x$DdEE | DdEe | ddEE | $x$ddEe |
| $x$de | $x^2$DdEe | $x$Ddee | $x$ddEe | $x^2$ddee |

孫世代($F_2$)世代に占める遺伝子型ddeeの個体の割合は，

$$\frac{x^2}{(x+1+1+x)^2} \times 100\ \%$$

であり，これが 16 %であるから，

$$\frac{x^2}{(x+1+1+x)^2} \times 100 = 16$$

$$100x^2 = 16(x+1+1+x)^2$$

$$9x^2 - 32x - 16 = 0$$

$$x = 4$$

となる。これより，$F_1$ 個体の配偶子の分離比が

DE : De : dE : de = 4 : 1 : 1 : 4

であるとわかる。よって，組換え価は，

$$\frac{1+1}{4+1+1+4} \times 100 = 20\ \%$$

となる。

# 高３生　地学

## ◆　解　答・解　説　◆

【Ⅰ】（30 点）

**解　答**

| | | |
|---|---|---|
| (1)(i)① | 光球 | (2 点) |
| ② | 彩層 | (2 点) |
| (ii) | 太陽風 | (2 点) |
| (2)③ | 放射 | (2 点) |
| ④ | 赤外 | (2 点) |
| ⑤ | 水蒸気 | (1 点) |
| ⑥ | 再放射 | (1 点) |
| (3)⑦ | カンブリア | (2 点) |
| ⑧ | クックソニア | (2 点) |
| ⑨ | オゾン層 | (1 点) |
| ⑩ | 紫外線 | (1 点) |
| (4)⑪ | 中央海嶺 | (2 点) |
| ⑫ | 枕状 | (2 点) |
| ⑬ | 熱水噴出孔 | (2 点) |
| (5)⑭ | (気象庁)震度 | (2 点) |
| ⑮ | 1000 | (2 点) |
| ⑯ | 異常震域 | (1 点) |
| ⑰ | プレート | (1 点) |

**《解説》**

(1)(i)　太陽が放射する電磁波のうち，可視光線や赤外線を放射している厚さ 500 km 程度の層を，光球という。光球の温度は，平均して 5800 K 程度である。光球のすぐ上には温度が数千～１万 K 程度の彩層，さらにその上には温度が 100 万 K を超えるコロナが広がっている。

(ii)　コロナからは，宇宙空間に向かって電子や陽子などの荷電粒子が高速で流れ出しており，この流れは太陽風と呼ばれている。

(2)　地表からは，地表の熱をエネルギー源として，赤外線が常時放射されている。冬季などのよく晴れた風の弱い夜は，この赤外線が宇宙空間に出ていくため，地表の熱が減少し，地表付近の気温が下がる。これを，放射冷却という。湿度が高く雲が多いときは，大気中の水蒸気や雲が地表からの赤外線を吸収し，再放射する。すると，再放射された赤外線のうち地表に向かうものによって地表に再び熱が供給されるため，放射冷却が起きにくくなり，地表付近の気温はあまり下がらない。

(3)　古生代カンブリア紀に入ると，かたい殻や骨をもつ多様な生物が海中に出現した。生物が陸上に進出したのはそれより少し遅く，植物ではオルドビス紀までにコケ類が最初に上陸し，次いでシルル紀にはコケ類とシダ植物の特徴をあわせもつクックソニアが出現した。現在，陸上に生物が生息できるのは，成層圏に存在するオゾン層により，太陽放射中の有害な紫外線が吸収されているためである。

(4)　プレートが生成されている中央海嶺（かいれい）では，離れていく２枚のプレートのすき間を埋めるようにマントル物質が上昇しており，マグマが生成されている。そのため，中央海嶺付近では火山活動が盛んになっており，それによって海底に噴出したマグマは海水に接して急冷され，枕を重ねたような形状の枕状溶岩として固結する。また，中央海嶺付近ではプレート運動の結果，正断層が多く生じており，そこから海水が地下にしみ込んでいる。その海水が地下のマグマによって加熱されて高温となり，再び海底に噴出するときの出口が，熱水噴出孔である。太古代初期に，熱水噴出孔の熱と熱水に溶け込んでいるさまざまな化学物質によって，最初の生命が発生したと考えられている。

(5)　ある地点での地震による揺れ(地震動)の強さは，日本では気象庁が定めた，0 から 1，2，3，4，5 弱，5 強，6 弱，6 強，7 までの，10 段階の震度階級で表されている。一方，地震の規模，すなわち地震によって放出されるエネルギーの大きさを表しているのがマグニチュードで，1 回の地震について一つの値が定まる。マグニチュードが 2 大きくなると，地震によって放出されるエネルギーは 1000 倍になるように定義されている。また，マグニチュードが 1 大きくなると，地震によって放出されるエネルギーは $\sqrt{1000} \fallingdotseq 32$ 倍になる。

震度は，通常は震央から離れるほど小さくなる。しかし，震源の深さが 100 km を超える深発地震では，震央から遠い地域の方が震央に近い地域より震度が大きくなることがある。このような，震度が通常考えられるより大きくなっている地域を，異常震域という。異常震域が発生する深発地震の震源は，深く沈み込んだプレートの内部にある。震央付近では，地震波が震源からやわらかいアセノスフェア中を通過して伝わってくるため，減衰しやすく，震度も小さくなる。一方，かたいプレート中を通過して伝わってくる地震波は，減衰しにくく震度も小さくならないため，震央から遠い地域で異常震域が形成される。

## 【Ⅱ】（20点）

**解　答**

| | | |
|---|---|---|
| (1)(i) | エルニーニョ(エルニーニョ現象) | (3点) |
| (ii) | **ウ** | (2点) |
| (2)(i) | C | (3点) |
| (ii) | **エ** | (2点) |
| (3)(i) | 間氷期 | (3点) |
| (ii) | **エ** | (2点) |
| (4)(i) | ヘリウム | (3点) |
| (ii) | **ア** | (2点) |

### 《解説》

(1)　ペルー，エクアドル沖から太平洋の中ほどまでの，赤道太平洋東部の海域の海水温が異常に高くなる現象をエルニーニョ(エルニーニョ現象)，逆に異常に低くなる現象をラニーニャ(ラニーニャ現象）という。

図2-1のように，通常時，この海域には貿易風が吹いており，暖かい表層水は西へ追いやられ，東部では深海から冷たい水が湧昇(ゆうしょう)して，低温の海水が分布している。何らかの原因で貿易風が弱まると，暖かい表層水は東へ広がり，エルニーニョが発生する。通常時，この海域では，深海からの湧昇流がもたらす豊富な栄養塩類のためプランクトンが多く発生し，それを餌にするカタクチイワシなどが集まって好漁場となっているが，エルニーニョ時には栄養塩類・プランクトンが減り，カタクチイワシの漁獲量も激減する。

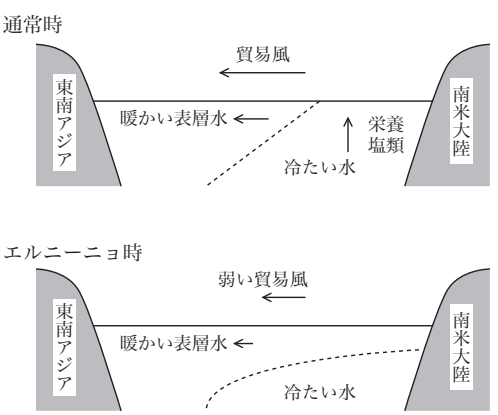



図2-1

(2)　ダイヤモンドと石墨(せきぼく)の化学組成は，どちらもC(炭素)であるが，結晶構造が異なるため，まったく性質の異なる鉱物となっている。このように，化学組成は同じだが結晶構造が異なる鉱物どうしの関係を，多形(同質異像)という。結晶の形の自形，半自形，他形とは異なるので注意しよう。

(3)　寒冷な氷期と次の氷期の間の温暖な時期を，間氷期という。人類の歴史において，現生人類(新人)とは別系統で約10万年前に繁栄し約3万年前に絶滅したのは，ホモ・ネアンデルターレンシス(旧人)である。アウストラロピテクス・アフリカヌスは約300～200万年前の猿人，ホモ・エレクトスは約180～40万年前の原人，ホモ・サピエンスは約4万年前から発展した現生人類(新人)である。

(4)　太陽のエネルギー源は，高温・高密度の中心部で起きている，水素の核融合反応である。4個の水素の原子核が1個のヘリウムの原子核になるときに，エネルギーが発生する。太陽と同じように，中心部での水素の核融合反応によるエネルギーで輝いている恒星は，主系列星である。また，赤色巨星は中心部で水素が使い尽くされた後の星であり，Tタウリ型星は，核融合反応が始まる前の，重力収縮によるエネルギーで輝いている星である。また，白色矮星は，外層のガスが放出された後に，高温の中心部のみが残って，余熱で輝いている星である。

## 【Ⅲ】（20点）

**解　答**

| | | |
|---|---|---|
| (1)① | 貿易 | (2点) |
| ② | 偏西 | (2点) |
| ③ | 時計 | (2点) |
| (2) | 低緯度地域の過剰な熱を，熱が不足している高緯度地域へ輸送している。(33字) | (4点) |
| (3) | 27 g | (3点) |
| (4) | $MgCl_2$ | (3点) |
| (5) | 海水が凍結するとき，塩類が氷の周囲の海水中に取り残されることで，高塩分の海水が形成される。(45字) | (4点) |

### 《解説》

(1)　貿易風は，北半球では北東の風，南半球では南東の風である。このため，貿易風が吹いている低緯度地域では，北半球でも南半球でも西向きの海流が流れている。一方，中緯度地域では偏西風が吹いているため，東向きの海流が流れている。北太平洋では，低緯度地域を西向きに流れる北赤道海流と，中緯度地域を東向きに流れる北太平洋海流，および北太平洋の西岸を北上する黒潮，東岸を南下するカリフォルニア海流が，時計回りの亜熱帯環流を形成している。

(2)　平均すると，地球が吸収する太陽放射と地球が放出する地球放射は等しく，地球全体の熱収支はつり合っている。

しかし，低緯度地域では地球が吸収する太陽放射の方が地球が放出する地球放射より多く，高緯度地域では地球が吸収する太陽放射の方が地球が放出する地球放射より少なくなっており，つり合っていない。このため，低緯度地域の過剰な熱を，熱が不足している高緯度地域へ輸送するように，大気や海洋の大循環が形成されている。亜熱帯環流も，その一つである。

⑶　パーミル(‰)とは千分率のことであるから，塩分が35 ‰ということは，海水 1 kg に 35 g の塩類が含まれていることを意味する。問題の図 1 から，塩類の 77.9 % が NaCl であるから，塩分が 35‰の平均的な海水 1kg に含まれている NaCl の質量は，

$35 \times 0.779 = 27.2\cdots \fallingdotseq 27$ g

となる。

⑷　問題の図 1 で化学式が書かれていない塩類は，多い順から，$MgCl_2$(9.6 %)，$MgSO_4$(6.1 %)，$CaSO_4$(4.0 %)，KCl(2.1 %) である。したがって，海水中の塩類のうち，NaCl に次いで 2 番目に多いものは $MgCl_2$ である。

⑸　北大西洋のグリーンランド沖や南極大陸付近のウェッデル海では，低温のため海水が凍結している。海水が凍結するとき，氷に取り込まれにくい塩類は，氷の周囲の海水中に取り残される。その結果，氷の周囲の海水は低温で高塩分・高密度の海水となる。それが深海まで沈み込むことで深層の海水を動かし，全地球規模の循環をつくり出している。この循環を，深層循環または熱塩循環という。

## 【Ⅳ】(30 点)

**解　答**

【A】

⑴①　**イ**　(2 点)

②　**ア**　(2 点)

⑵　モホロビチッチ不連続面(モホ不連続面，モホ面)　(2 点)

⑶　**ウ**　(2 点)

⑷　6.0 km/ 秒　(2 点)

⑸　8.0 km/ 秒　(3 点)

⑹　地殻の厚さが厚いと，走時曲線が折れ曲がる点までの震央距離が長くなる。(34 字)　(4 点)

【B】

⑺③　花こう岩　(2 点)

④　玄武岩　(2 点)

⑤　かんらん岩　(2 点)

⑻　**ウ**　(3 点)

⑼　求める大陸地殻の厚さを $x$〔km〕とすると，

$2.8x = 1.0 \times 6.0 + 3.0 \times 5.0 + 3.3 \times (x - 15.0)$

$x = 57$ km　(4 点)

となる。

### 《解説》

【A】

⑴　走時曲線では，震央から観測点までの距離(震央距離)を横軸にとり，地震が起きてから地震波が観測点に到達するまでの時間(走時)を縦軸にとる。今回の地震波は伝播(でんぱ)速度が大きいので，P 波といえる。OA 間における地震波は P 波の直接波であり，AB 間における地震波は P 波の屈折波である。

⑵　地殻とマントルの境界面は，モホロビチッチ不連続面(モホ不連続面，モホ面)という。

⑶　点 B に最初に到達した地震波は，P 波の屈折波である。P 波の屈折波が伝わってきた経路は，マントル中を伝わる**ウ**の経路である。

⑷　P 波の直接波のグラフ(OA間)から，地殻中を伝わる P 波の速さを求めることができる。30 秒間に 180 km 進んでいるので，

$180 \div 30 = 6.0$ km/ 秒

となる。

⑸　P 波の屈折波のグラフ(AB間)から，地殻直下のマントル中を伝わる P 波の速さを求めることができる。30 秒

から 60 秒までの間に 180 km から 420 km まで進んでいるので，

$(420 - 180) \div (60 - 30) = 240 \div 30 = 8.0$ km/ 秒

となる。

(6) 図 4-1 のように，地殻の厚さが厚いと，走時曲線が折れ曲がる点(屈折点)までの震央距離が長くなる。

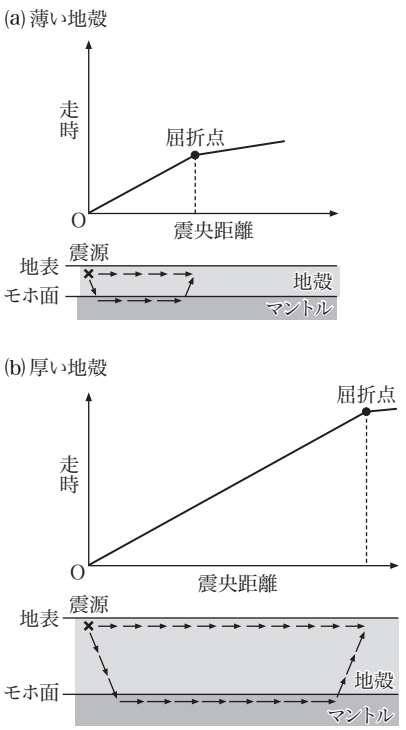



図 4-1

【B】

(7) 大陸地殻は厚く，上部はおもに密度 2.7 g/cm$^3$ 程度の花こう岩質岩石，下部はおもに密度 3.0 g/cm$^3$ 程度の玄武岩質岩石からなる。それに対して，海洋地殻は薄く，おもに玄武岩質岩石からなる。また，上部マントルはおもに密度 3.3 g/cm$^3$ 程度のかんらん岩質岩石からなる。

(8) かんらん岩をつくる鉱物は，おもにかんらん石や輝石である。かんらん石の化学組成が$(Mg, Fe)_2SiO_4$ と表されるように，花こう岩に比べてかんらん岩に多く含まれる成分は MgO や FeO である。

(9) 図 4-2 のように，求める大陸地殻の厚さを $x$〔km〕とする。大陸地殻の底面にかかる圧力 $P_1$ と海洋地域下部の同じ深さにかかる圧力 $P_2$ は等しい。ある深さの単位面積にかかる圧力は，その上にのる物質の(密度)×(厚さ)とみなしてよいので，

$P_1 = 2.8x$

$P_2 = 1.0 \times 6.0 + 3.0 \times 5.0 + 3.3 \times (x - 15.0)$

となる。$P_1 = P_2$ より，

$2.8x = 1.0 \times 6.0 + 3.0 \times 5.0 + 3.3 \times (x - 15.0)$

$\therefore \quad x = 57$ km

となる。

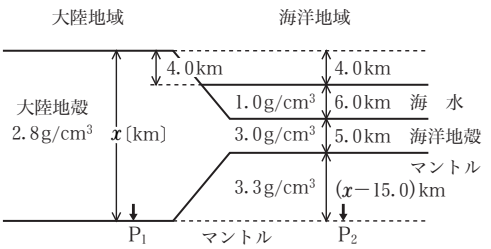



図 4-2

# 高３生　世界史

## ◆　解　答・解　説　◆

**【一】**（20点）

**解　答**

| | | |
|---|---|---|
| ⑴ | アメンホテプ4世 | （２点） |
| ⑵ | **ウ** | （２点） |
| ⑶ | ジャイナ教 | （２点） |
| ⑷ | **イ** | （２点） |
| ⑸ | マヤ文明 | （２点） |
| ⑹ | フン人 | （２点） |
| ⑺ | **ア** | （２点） |
| ⑻ | 義浄 | （２点） |
| ⑼ | ジハード | （２点） |
| ⑽ | イクター制 | （２点） |

**《解説》**

⑴　正解は**アメンホテプ４世**。アメンホテプ４世は新王国時代のファラオ。当時の都テーベの守護神であるアモン神に仕える神官層と対立し，アモン神信仰を禁止した。代わりに唯一神アトンの信仰を強制して，自身をイクナートン（アトンに有益なる者）と称し，アマルナ（テル＝エル＝アマルナ）へ遷都した。彼の宗教改革は一代で終わったが，その治世にはアマルナ美術と呼ばれる，写実的で自由な芸術が栄えた。

⑵　正解は**ウ**。ローマ皇帝マルクス＝アウレリウス＝アントニヌスの著作は**『自省録』**である。ストア派はヘレニズム時代にゼノンが開いた哲学の一派で，エピクロスが開いたエピクロス派とともに，ヘレニズム時代の二大潮流をなした。ローマではストア派が主流となり，セネカやエピクテトスが禁欲を重視する道徳哲学を説いた。**ア**の『対比列伝』はプルタルコスによる伝記，**イ**の『アエネイス』はウェルギリウスの叙事詩，**エ**の『ゲルマニア』はタキトゥスが著したゲルマン人に関する記述である。

⑶　正解は**ジャイナ教**。ジャイナ教は，前５世紀頃にヴァルダマーナ（マハーヴィーラ）が創始した。極端な禁欲と不殺生を特徴とし，現在でも商工業者を中心に一定数の信者が存在する。前1500年頃にインドに進出したアーリヤ人は，ヴァルナと呼ばれる身分制度を形成した。その最上位を占めるバラモンを中心に形成された宗教を，バラモン教と呼ぶ。前７世紀頃から社会の変動が進み，身分ではバラモンより下位のクシャトリヤやヴァイシャが勢力を伸ばした。こうした背景のもとで，新しい宗教が生まれた。たとえば，ガウタマ＝シッダールタの仏教とヴァルダマーナのジャイナ教がそうである。どちらの創始者もクシャトリヤを出自とし，バラモン教やヴァルナを否定した。

⑷　正解は**イ**。11世紀に東南アジアで成立した王朝は，ビルマ（ミャンマー）の**パガン朝**とベトナムの李朝（大越国）である。その成立は，唐が崩壊したのちの10世紀初頭の東アジア周辺の変動とあわせて理解するとよい。モンゴル高原東部では契丹（遼），朝鮮半島では高麗，雲南では大理が誕生した。中国の支配下にあったベトナムでも短命な丁朝が自立し，次いで11世紀初頭に李朝が成立した。ビルマ（ミャンマー）最初の統一王朝であるパガン朝は，11世紀の半ばの成立である。中国北西部では，11世紀前半に李元昊によって西夏が建国された。**ア**のマタラム朝は８世紀のジャワ島中部に現れたヒンドゥー教国で，古マタラム王国とも呼ばれる。10世紀に東部ジャワに移動してクディリ朝と称した。16世紀に成立したイスラーム王朝のマタラム王国とは区別すること。**ウ**のシャイレンドラ朝は，８世紀にジャワ島中部で勢力を伸ばした。同地に大乗仏教の遺跡であるボロブドゥールが残る。**エ**のスコータイ朝は13世紀に成立した。タイ最初の統一王朝である。

⑸　正解は**マヤ文明**。アメリカ大陸の古代文明は，メソアメリカ文明（今日のメキシコ南部から中央アメリカ）とアンデス文明（南アメリカ西部）に大別される。メソアメリカで最古の文明は，巨石人頭像を残したことで知られるオルメカ文明（前1200年頃までにメキシコ湾岸で成立）で，その影響を受けた文明の一つが，ユカタン半島に成立したマヤ文明である。二十進法による数の表記や精密な暦法の施行などを特徴とする。メソアメリカには，テオティワカン文明やアステカ王国がある。一方，アンデスではチャビン文化やインカ帝国などが成立した。

⑹　正解は**フン人**。４世紀後半，フン人はゲルマン人の一派である東ゴート人や西ゴート人を圧迫した。西ゴート人は376年に南方のローマ領内に移動したが，これがゲルマン人の大移動の開始とされる。フン人は，５世紀にアッティラ王のもとでパンノニア（今日のハンガリー）を中心に大帝国を形成した。451年に西ローマ帝国とゲルマン諸勢力の連合軍に敗れ，アッティラが死去するとその帝国は崩壊した。前漢を圧迫した匈奴の一部が，フン人に含まれるとする説もある。

⑺　正解は**ア**。唐の中央官制は「三省六部一台」と総称される。「三省」は中書省（**エ**）・門下省（**ウ**）・**尚書省**，「六部」は吏部・戸部・礼部・兵部・刑部・工部，「一台」は御史台を指す。中書省は皇帝の詔勅を起草し，門下省がこれを審議する。そして尚書省が六部を管轄して政務を行った。御

史台（**イ**）は諸機関や官僚を監察した。

⑻　正解は**義浄**。義浄は７世紀後半，往復とも海路をとり，ハルシャ王死後の分裂期のインドを訪れた。旅行記は『南海寄帰内法伝』で，帰路に立ち寄ったシュリーヴィジャヤで記述された。インドを訪れた３人の中国僧は，その違いを明確にしておく必要がある。法顕は東晋の僧である。４世紀末から５世紀初めに陸路でチャンドラグプタ２世治下のグプタ朝を訪れ，海路で帰国し，旅行記『仏国記』を著した。玄奘は，唐の僧である。７世紀前半，往復とも陸路をとり，ハルシャ王治下のヴァルダナ朝を訪れた。その旅行記は『大唐西域記』である。玄奘・義浄は，ともにインドの仏教研究機関であるナーランダー僧院で学んだ。

⑼　正解は**ジハード**。ジハードの原義は，「あることに向かって奮闘・努力すること」である。『クルアーン（コーラン）』で，イスラーム教のウンマ（共同体）防衛と拡大のための戦いを指して使っていることもあるため，多く「聖戦」と訳されている。イスラーム教徒（ムスリム）に課された義務の一つである。イスラーム教徒に課される義務の代表的なものを総称して，六信五行という。アッラー，天使，啓典，預言者たち，来世，定命の六つを信じることが六信。信仰告白，礼拝，喜捨，断食，メッカ巡礼を行うことが五行である。

⑽　正解は**イクター制**。初期のイスラーム世界では，軍人や官僚に俸給は現金で支払われた。これをアターという。しかし９世紀以降，領域内で地方政権の分立が進み，アッバース朝の国庫収入は減少を続けた。10世紀にバグダードに入城して政治的実権を握ったブワイフ朝は，軍人や官僚に対し，アターではなく土地の徴税権を与え，それによる徴税分を俸給とした。この場合の，与えられた分与地およびそれに対する徴税権をイクターと言い，与えられた軍人は，それに見合う軍役が課された。この制度をイクター制といい，その後セルジューク朝で確立され，マムルーク朝にも継承された。

## 【二】（20点）

**解　答**

| | | |
|---|---|---|
| ⑴ | **エ** | （２点） |
| ⑵ | 『ルバイヤート』 | （２点） |
| ⑶ | グレゴリウス７世 | （２点） |
| ⑷ | **ウ** | （２点） |
| ⑸ | ギリシア正教 | （２点） |
| ⑹ | ツァーリ | （２点） |
| ⑺ | リトアニア人 | （２点） |
| ⑻ | ロマネスク様式 | （２点） |
| ⑼ | 普遍論争 | （２点） |
| ⑽ | 高麗 | （２点） |

### 《解説》

⑴　正解は**エ**。西アフリカのニジェール川流域では，イスラーム教が伝わる以前，ガーナ王国（７世紀頃～13世紀）が金と塩の交易で栄えたが，11世紀に**イ**のムラービト朝（1056～1147年）に攻撃されて衰退した。その後，同地域にイスラーム教が広まり，**エ**の**マリ王国**（1240～1473年）・**ウ**のソンガイ王国（1464～1591年）と，イスラーム教徒が支配層を占める王国が相次いで現れた。マリ王国は，14世紀前半の国王マンサ＝ムーサの治世に最盛期を現出した。マンサ＝ムーサは，メッカ巡礼の際にカイロで大量の金を消費し，カイロの金の価格を下落させたと伝えられる。なお，マリ王国とソンガイ王国では，ともに交易都市トンブクトゥがイスラーム教文化の中心として栄えた（**【四】問12**参照）。**ア**のムワッヒド朝（1130～1269年）は，ムラービト朝に次いで北アフリカのマグリブ地方におこったベルベル人の国である。

⑵　正解は**『ルバイヤート』**。ウマル＝ハイヤームは，イラン系の詩人で，天文学者・数学者。セルジューク朝に仕え，ジャラーリー暦（今日の世界の標準暦であるグレゴリウス暦よりも正確といわれる太陽暦）の制定に参加した。彼の『ルバイヤート（四行詩集）』は，無常観や刹那主義，快楽主義ともとれる詩句が特徴で，イラン人に広く親しまれた。

⑶　正解は**グレゴリウス７世**。グレゴリウス７世は，11世紀後期のローマ教皇。クリュニー修道院の教会改革運動の影響を受けた。神聖ローマ皇帝などの世俗権力が聖職者を叙任（任命）する慣行を聖職売買として非難した。このことをめぐって，神聖ローマ皇帝ハインリヒ４世との間で，いわゆる叙任権闘争がおこなわれた。グレゴリウス７世がハインリヒ４世を破門すると，皇帝に対するドイツ諸侯の圧力が強まったため，皇帝は1077年にイタリアのカノッサで教皇に謝罪した（カノッサの屈辱）。叙任権闘争は，そ

の後もヴォルムス協約まで続いた。同協約は妥協的な内容であったが，教皇権は上昇を続け，13世紀初頭のインノケンティウス3世のとき絶頂期をむかえた。

⑷　正解は**ウ**。ビザンツ皇帝レオン3世は，イスラーム勢力への対抗上，**聖像禁止令**を発した。しかし，ローマ教会は，聖像を用いながらゲルマン人へのキリスト教布教を進めており，ビザンツ皇帝からの自立も図っていた。メロヴィング朝フランク王国の宮宰カール＝マルテルは，ウマイヤ朝の侵攻をトゥール・ポワティエ間の戦いで撃退し，キリスト教世界の守護者とみなされた。ローマ教会は，フランク王国へ接近し，カール＝マルテルの子ピピンがカロリング朝をおこすと，ローマ教皇はこれを支持した。一方，ピピンは教皇にラヴェンナを寄進し，ローマ教皇とフランク王国の提携は深まった。これらのことがピピンの子カール大帝の戴冠へとつながった。カールの戴冠は，西ヨーロッパ世界の成立とみなされている。**ア**の金印勅書は，1356年に神聖ローマ皇帝カール4世が発した法令で，聖俗7人の諸侯による皇帝選出を定めたもの。**イ**のホルテンシウス法は，前287年にローマで制定され，貴族と平民の法的平等を実現させた法。**エ**のミラノ勅令は，313年にローマ皇帝コンスタンティヌスが，キリスト教を公認した法令である。

⑸　正解は**ギリシア正教**。ギリシア正教はコンスタンティノープル教会を中心に，おもに東ローマ帝国領に広がった宗派。聖像禁止令をきっかけに，コンスタンティノープル教会とローマ教会は，1054年に互いを破門した。ここにキリスト教世界は，西方のローマ＝カトリック教会と東方のギリシア正教会とに分裂することとなった。キエフ公国は，ノルマン人のノヴゴロド国の支配層が南下して9世紀に建てた国であるが，次第に被支配層のスラヴ人と同化した。最盛期の大公ウラディミル1世は，支配領域を拡大させるとともに，ビザンツ皇帝の妹を妃としてギリシア正教に改宗した。

⑹　正解は**ツァーリ**。15世紀にモスクワ大公国の大公イヴァン3世は，ビザンツ帝国最後の皇帝の姪と結婚し，ツァーリ(皇帝)を自称した。滅亡したビザンツ帝国の継承者だ，との自認である。またイヴァン3世は，13世紀以来ロシアを支配していたモンゴル人のキプチャク＝ハン国から独立した。

⑺　正解は**リトアニア人**。リトアニア人は，13世紀にドイツ騎士団に対抗して国家を形成し，14世紀にはバルト海から黒海にいたる大国に発展した。同じくドイツ騎士団を敵とするポーランド王国と合同して，ヤゲウォ(ヤゲロー)朝リトアニア＝ポーランド王国を形成した。ヤゲウォ朝は，1410年にドイツ騎士団軍を撃破し，16世紀には最盛期をむかえた。

⑻　正解は**ロマネスク様式**。中世ヨーロッパの教会建築様式は，ビザンツ様式，ロマネスク様式，ゴシック様式の3種に大別される。ビザンツ様式は，ドームとモザイク画を特徴とし，代表例にコンスタンティノープル(現イスタンブル)のハギア(セント)＝ソフィア聖堂がある。ロマネスク様式は，厚い壁と小さな窓が特徴で，代表例にイタリアのピサ大聖堂やドイツのヴォルムス大聖堂がある。ゴシック様式はステンドグラスがほどこされた大きな窓や高い塔，尖塔アーチが特徴で，代表例にパリのノートルダム大聖堂，ドイツのケルン大聖堂がある。

⑼　正解は**普遍論争**。この論争は，「普遍」が現実に存在するかしないかをめぐる論争で，「普遍」すなわち個々の個物を超越して共通するものが個物より前に実在する，と考えるのが実在論で，その代表者はアンセルムスであった。それに対し，存在するのは個々の個物のみで，「普遍」はそれぞれの個物につけられた名前にすぎない，と考えるのが唯名論で，その代表者はアベラールであった。両者の争いを収拾したのは，13世紀に『神学大全』を著し，スコラ学を大成したトマス＝アクィナスである。スコラ学には，イスラーム世界から伝えられたアリストテレス哲学が大きな影響を及ぼした。アリストテレス哲学は，12世紀ルネサンス(**【三】**リード文B参照)で，西ヨーロッパにもたらされた。

⑽　正解は**高麗**。高麗は10世紀に建国され，朝鮮半島を統一した王朝である。13世紀にモンゴル軍に繰り返し攻撃され，1259年に属国とされた。モンゴル帝国第5代皇帝フビライによる日本遠征(蒙古襲来，元寇)には，高麗軍も加わっている。現存する高麗版大蔵経は，13世紀にモンゴル退散を願って作られたもので，世界遺産に登録されている。

## 【三】(30点)

**解　答**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | 問1 | ア | (2点) |
| | 問2 | テオドシウス[帝] | (3点) |
| | 問3 | イ | (3点) |
| | 問4 | シュメール人 | (3点) |
| | 問5 | スパルタクス | (2点) |
| | 問6 | アンティオキア | (2点) |
| B | 問7 | バグダード | (3点) |
| | 問8 | イ | (2点) |
| | 問9 | ア | (2点) |
| | 問10 | トレド | (2点) |
| | 問11 | エ | (2点) |
| | 問12 | 国名：マラッカ(王国)<br>位置：b | (完全解答2点) |
| | 問13 | イブン＝ハルドゥーン | (2点) |

### 《解説》

**A**

**問1**　正解は**ア**。ヘレニズム時代には，アレクサンドリアのムセイオンを中心に自然科学の著しい発達を見た。以下４人の業績は確実に押さえておきたい。**エウクレイデス**：ムセイオンに学ぶ。『幾何学原本』を著し，平面幾何学(ユークリッド幾何学)を大成した。アルキメデス：シチリア島シラクサの出身。アレクサンドリアに学ぶ。浮力の原理や梃(てこ)の原理を発見した。エラトステネス：北アフリカ出身。ムセイオンの館長となった。地球の周囲の長さを測定した。**アリスタルコス**：地球の自転と公転(太陽中心説・地動説)を主張した。

**問2**　正解は**テオドシウス**。テオドシウス帝は東西分裂前の最後のローマ皇帝で，キリスト教を国教とした。ローマ帝国でキリスト教は，ディオクレティアヌス帝による大迫害など，しばしば迫害を受けた。しかし，次第に信者を増やし，コンスタンティヌス帝はミラノ勅令でキリスト教を公認した。一時，ユリアヌス帝による伝統宗教の復活が試みられたが，その後テオドシウス帝がキリスト教以外の信仰を禁止した。

**問3**　正解は**イ**。**シュリーマン**は，ドイツの考古学者。トロイア戦争を実際に戦われた戦争であると信じ，トロイアやミケーネの発掘に成功した。**ア**のシャンポリオンは，ロゼッタ＝ストーンを用いてエジプトのヒエログリフ(神聖文字)の解読に成功したフランスのエジプト学者。**ウ**のエヴァンズは，クレタ文明の中心であるクノッソスの宮殿跡を発掘したイギリスの考古学者。**エ**のヴェントリスはイギリスの建築家で，ミケーネ文明で使用された線文字Bの解読に成功し，それがギリシア語をあらわすことを明らかにした。

**問4**　正解は**シュメール人**。シュメール人の民族系統は不明である。ティグリス川・ユーフラテス川の下流域に最古の都市国家を建設した。楔形文字の使用やジッグラト(聖塔)の建造も彼らに始まる。前24世紀にシュメール人を征服して，セム語系アッカド人のアッカド王国がメソポタミアを初統一した。前19世紀には同じくセム語系アムル人のバビロン第一王朝が，メソポタミアを再統一した。この王朝は，前18世紀にハンムラビ王治世で最盛期をむかえた。

**問5**　正解は**スパルタクス**。スパルタクスはトラキア出身の剣闘士(剣奴)。剣闘士は，闘技場(コロッセウムなど)で見世物のための真剣勝負をおこなった人たちである。奴隷が多かったが，自由人(職業剣闘士)もいた。前7年，スパルタクスは反乱を起こした。イタリア全土を巻き込む奴隷の大反乱となったが，クラッススらにより鎮圧された。共和政ローマの混乱期である「内乱の1世紀」の出来事の一つである。

**問6**　正解は**アンティオキア**。キリスト教の五本山は，総司教座が置かれたローマ，コンスタンティノープル，アンティオキア，イェルサレム，アレクサンドリアの教会の総称である。それぞれが首位権を主張したが，コンスタンティノープル教会とローマ教会が二大勢力となり，対立した。アンティオキアは，現在のトルコのアンタキヤにあたる。

**B**

**問7**　正解は**バグダード**。バグダードは，762年にアッバース朝第2代カリフのマンスールが，ティグリス河畔に建設した円形都市である。中央アジア，ペルシア湾，シリア，エジプトを結ぶ交通の要衝であり，最盛期には，その人口は100万人近くにもおよんだとされ，唐の長安に匹敵する大都市となった。

**問8**　正解は**イ**。アッバース朝は，統治の安定のために，ウマイヤ朝の失敗を繰り返さないよう，イスラーム教徒の平等の原則をうちださねばならなかった。ウマイヤ朝ではアラブ人が特権的地位を占めた一方，マワーリー(非アラブ人イスラーム改宗者)はジズヤ(人頭税)が免除されず，さらにウマイヤ朝末期からはハラージュ(土地税)も課されていたのである。アッバース朝は，マワーリーの不満を利用して成立した面もあったため，ジズヤはマワーリーも免除し，他方でハラージュは土地所有者であればアラブ人でも課した。さらに，マワーリーであっても国の要職に登用されるようになった。**ア**は，ウマイヤ朝について述べた文である。**ウ**は，現在のイラン＝イスラム共和国などについ

て述べた文である。シーア派は，第４代カリフのアリーとその子孫のみをイスラーム共同体の政治的・宗教的指導者とする一派である。アッバース朝は，成立時にシーア派勢力も利用したが，のち弾圧した。アッバース朝では，スンナ派（スンニー）が大多数を占めた。**エ**のアルハンブラ宮殿は，イベリア半島最後のイスラーム王朝であるナスル朝が都のグラナダに建てた。

**問９**　正解は**ア**。労働地代と生産物地代は，ともに中世ヨーロッパの農奴が領主に納めた税である。前者は領主直営地における農民の賦役，後者は農民保有地からの生産物の一部を領主に納める貢納である。一方，十分の一税は教会に納める税である。その他農奴は死亡税・結婚税も課され，領主裁判権に服すなど，過酷な状況のもとで生活していた。**イ**　都市商工業者は商人ギルドと同職ギルドを結成し，生産方法・価格など厳しい規制のもとで活動したのであって，自由競争とは逆の状況であった。**ウ**　諸侯や騎士は騎兵としての活躍が本分であり，火砲の出現は彼らの存在意義を減退させ，彼らの没落を促進した。**エ**　黒死病（ペスト）が流行し，フランスのジャックリーの乱やイギリスのワット＝タイラーの乱が起こったのは，15世紀ではなく14世紀である。

**問10**　正解は**トレド**。711年に西ゴート王国はウマイヤ朝に滅ぼされ，都であったトレドは数世紀にわたってイスラーム教徒の支配下におかれた。これに対するキリスト教側の国土回復運動（レコンキスタ）が進められ，11世紀後半にカスティリャ王国がトレドを奪還する。こうした経緯を経たため，トレドはキリスト教とイスラーム教両世界の接点であり続けた。また，ノルマン人が地中海海域で樹立した両シチリア王国（ノルマン＝シチリア王国）の都パレルモもキリスト教とイスラーム教両世界の接点であった。両市ともアラビア語からラテン語への翻訳が活発におこなわれ，12世紀ルネサンスに大きな影響を与えた。

**問11**　正解は**エ**。「ヴィシュヌ神など多くの神を信仰する宗教」というのはヒンドゥー教を指す。グプタ朝ではヒンドゥー教が広まり，またインド古典文化が確立された。戯曲『シャクンタラー』を残したカーリダーサらのサンスクリット文学や，ギリシア的要素から脱却した純インド的なグプタ式美術などが代表例である。**ア**　モエンジョ＝ダーロやハラッパーは，アーリヤ人進入前のインダス文明の都市である。**イ**　『リグ＝ヴェーダ』は，最古の『ヴェーダ』で，前1200年～前1000年頃に成立した。マウリヤ朝成立は，前４世紀後半である。**ウ**　「上座部仏教が成立した」が誤り。クシャーナ朝のカニシカ王は，大乗仏教を保護した。上座部仏教はセイロン（現スリランカ）に伝わり，その後今日のミャンマー・タイ・カンボジアにも伝わった。一方，大乗仏教は中央アジアを経由して中国・朝鮮・日本へ，またインドから直接チベットなどへと伝わった。

**問12**　正解は**マラッカ（王国）**・**b**。マラッカ（ムラカ）王国は14世紀末に成立した港市国家である。15世紀前半には，明が派遣した鄭和の南海遠征艦隊の寄港地となった。15世紀半ばにイスラーム教に改宗し，東南アジアへのイスラーム教の浸透に大きな影響を及ぼした。なお，地図中のaは，１～７世紀に海上交易で栄えた扶南の外港であったオケオである。

**問13**　正解は**イブン＝ハルドゥーン**。イブン＝ハルドゥーンは，チュニス出身の政治家で，膨大な歴史書を著した。『世界史序説』は，その序論部分にあたる。都市と農村・遊牧社会との循環的交替により歴史が展開するという，独特な理論が展開された。イスラーム文化史では，イブン＝ハルドゥーンのほか３人の「イブン」が頻出する。イブン＝シーナー：医学者・哲学者。著書『医学典範』。イブン＝ルシュド：医学者・哲学者。アリストテレス哲学研究。イブン＝バットゥータ：モロッコ出身の大旅行家。口述書『旅行記（三大陸周遊記）』（**【四】問12**参照）。

## 【四】（30点）

**解　答**

| | | |
|---|---|---|
| **問１** | **オ** | （３点） |
| **問２** | **ウ** | （３点） |
| **問３** | **イ** | （２点） |
| **問４** | 従来の制度：九品中正<br>新しい制度：科挙 | （各１点） |
| **問５** | 景教 | （３点） |
| **問６** | ホスロー１世 | （３点） |
| **問７** | **エ** | （２点） |
| **問８** | サマルカンド | （２点） |
| **問９** | **イ** | （２点） |
| **問10** | 干拓により耕地が拡大し，日照に強い占城稲が導入されたため。（30字） | （４点） |
| **問11** | **ウ** | （２点） |
| **問12** | **エ** | （２点） |

### 《解説》

**問１**　正解は**オ**。Ａは**冒頓単于**（ぼくとつぜんう）が入る。冒頓単于はモンゴル高原を統一し，匈奴の全盛期を現出した。のちに前漢の武帝は，張騫（ちょうけん）を烏孫や大月氏に派遣して匈奴挟撃をはかった。Ｂは**耶律阿保機**（やりつあぼき）が入る。契丹（キタイ）の耶律阿保機（太祖）は，10世紀初頭に遼を建国した。渤海（ぼっかい）を滅ぼし，現在のモンゴル東部から中国東北部におよぶ広大な領域を支配

した。遼では遊牧民と農耕民とを別々に治める二重統治体制が始まり，また契丹文字が作成された。Cは**完顔阿骨打**が入る。女真（女直）の完顔阿骨打（太祖）は，12世紀初頭に金を建国した。金でも二重統治体制をとり，遊牧民や狩猟民には，軍事・行政組織である猛安・謀克制が適用された。また女真文字がつくられた。金は北宋と結んで遼を攻撃して崩壊させ，次いで宋の皇帝欽宗と上皇徽宗を捕えた。欽宗と徽宗が金に連行され，北宋が滅んだ出来事を靖康の変という。なお，李元昊はタングートの西夏（大夏）の建国者である。

**問2**　正解は**ウ**。**劉邦**（高祖）は農民出身で，秦の始皇帝の死後に起こった陳勝・呉広の乱に乗じて挙兵し，次第にその勢力を広げた。楚の名門出身である項羽を破り，漢（前漢）を建国した。劉邦は統治するにあたって，秦が郡県制を強制して失敗したことから，直轄地のみに郡県制を，その他の地域に封建制を採用した。これを郡国制という。**ア**の劉秀は後漢の建国者の光武帝である。**イ**の張儀は，諸子百家のうちの縦横家で，諸国を個別に秦と同盟（連衡）させる策を説いた。**エ**の張騫は，前漢の武帝によって大月氏や烏孫に派遣された人物（**【四】問1**解説参照）。この派遣によって，内陸アジア（西域）の事情が漢に知られることなった。

**問3**　正解は**イ**。雲崗の石窟寺院は北魏の当初の都である平城の，竜門の石窟寺院は遷都後の洛陽の，それぞれ郊外に造営された。雲崗の仏像にはガンダーラ様式やグプタ様式の特徴が見られるが，竜門の仏像は中国独自の色彩が強いとされる。**ア**の顧愷之と王羲之は，東晋時代の画家と書家。**ウ**の党錮の禁は，後漢で起きた宦官による官僚弾圧事件。**エ**の塩・鉄・酒の専売は，前漢の武帝がおこなった政策である。

**問4**　正解は，従来の制度が**九品中正**，新しい制度が**科挙**。九品中正は，魏からおこなわれた官吏任用制度。各地に派遣された中正官が現地の人物を9等級に分け，上位者から官吏を登用する制度であった。漢代の郷挙里選の欠点を改めるべくおこなわれが，同じように地元有力者（豪族）と中正官との癒着が生じた。豪族が官吏となってさらに富をなし，豪族の門閥貴族化をもたらした。これを風刺した文言が「上品に寒門なく，下品に勢族なし」である。科挙は，科目試験によって広く人材を登用するために，隋代から開始された官吏登用制度である。宋代に確立され，元代に中断時期があったが，清末の1905年まで続いた。公平さを目指したが，たとえば宋代の科挙合格者は，新興地主や富裕階層の出身者が大半を占めていた。

**問5**　正解は**景教**。景教（ネストリウス派キリスト教）はペルシア人阿羅本が伝え，長安に大秦寺を建てた。のちに大秦寺には景教の唐伝来の経緯を刻んだ「大秦景教流行中国碑」が建てられた。唐代には，さまざまな宗教が伝来した。その一つが景教である。他には祆教（ゾロアスター教），摩尼教（マニ教），さらにイスラーム教（清真教，回教）も伝わった。

**問6**　正解は**ホスロー1世**。ホスロー1世は，6世紀のササン朝最盛期の王。東方では突厥と結んでエフタルを滅ぼし，西方ではビザンツ帝国のユスティニアヌス帝と抗争を繰り返した。ササン朝の王では，3世紀のシャープール1世も重要である。シャープール1世は，東方ではクシャーナ朝を破ってその滅亡を早め，西方ではローマの軍人皇帝ウァレリアヌスを捕虜とした。

**問7**　正解は**エ**。マムルーク朝の武将バイバルスが阻止したのは，チャガタイ＝ハン国ではなくイル＝ハン国である。イル＝ハン国はモンゴル政権の一つで，1258年にモンケ（憲宗）・フビライの弟フラグがアッバース朝を滅ぼしてイラン高原に建てた。1260年にフラグ率いるモンゴル軍がシリアに侵攻すると，バイバルスがこれを撃退した。同年にバイバルスは第5代スルタンとなった。チャガタイ＝ハン国は，チンギス＝ハンの次男チャガタイが中央アジアに建てた政権である。

**問8**　正解は**サマルカンド**。サマルカンドは，アム川とシル川の中間に位置する「オアシスの道」（シルク＝ロード）の要衝であり，東西交易で活躍したソグド人が拠点としていた。13世紀にチンギス＝ハンによって破壊されたが，14世紀にティムールによって再建され，ティムール朝の都とされた。

**問9**　正解は**イ**。契丹（遼）に燕雲十六州を割譲した王朝は後晋である。907年に唐が滅亡し，960年に北宋が成立するまで，華北には5つの王朝が興亡し，南方には十あまりの国が並立したので，この時代は五代十国と呼ばれる。五代とは，順に後梁・後唐・後晋・後漢・後周。そのうち後晋が，建国の際に契丹（遼）の支援を受け，代償として燕雲十六州を割譲した。「燕」とは現在の北京一帯を指し，「雲」は雲崗石窟があった地域を指す。この地域の奪還は，次の宋朝の悲願となった。

**問10**　**解答例を参照**。本問の配点は4点であるが，干拓と占城稲についての説明が2点ずつという風に考えてほしい。ただし，干拓の進展によって耕地が拡大したこと，占城稲が日照りに強い品種であることなどが述べられているかが採点のポイントになる。その他，干拓地の例として囲田などが挙げられているとか，占城稲がベトナムからの伝来であることが述べられていれば，適宜加点の対象となる。矛盾のない文章になってさえいれば，4点満点の獲得は容易である。

**問11**　正解は**ウ**。元では，中央アジアや西アジア出身者は「色目人」と呼ばれ，財務官僚として重んじられた。**ア**　モンゴル帝国の駅伝制はジャムチ(站赤)である。チュノム(字喃)は，ベトナムの陳朝で漢字をもとにつくられた文字。**イ**　授時暦は，イスラームの暦法に影響を受けた元の郭守敬らが作成した太陰太陽暦。当時の中国がイラン地方に影響を及ぼしたのは絵画である。中国絵画の影響を受けた細密画（ミニアチュール）がイスラーム世界に広がっていくこととなった。**エ**　ルブルックが到着したのはカラコルムである。ルイ９世が派遣したルブルックがモンゴルを訪れたのは13世紀半ばのモンケの時代で，当時の都はカラコルムである。大都は次代のフビライが都とした。初めて大都を訪れたヨーロッパ人はモンテ＝コルヴィノである。彼は中国で初めてカトリックを布教した。

**問12**　正解は**エ**。**a**は**トンブクトゥ**。ニジェール川の交易都市で，マリ王国・ソンガイ王国の中心であった(**【二】**(1)解説参照)。**b**は**カイロ**。ナイル川のデルタ地帯に位置していることから判断できる。10世紀にチュニジアでおこったファーティマ朝がエジプトへ進出し，新都カイロを建設した。また，ファーティマ朝はカイロにアズハル学院を設立した。これは現存するイスラーム世界最古の大学・教育機関である。設立当初はシーア派であったが，現在はスンナ派である。**c**は**泉州**。泉州は宋・明代には海上交易の大中心地の一つであった。マルコ＝ポーロはこの都市を世界最大の港市と述べている。マラケシュは，ムラービト朝とムワッヒド朝の都であった。現在の北アフリカのモロッコ中南部の内陸にある。グラナダはナスル朝の都が置かれた。イベリア半島南端部にある。大都は元の都で，現在の北京である。

## 【五】(20点)

**解　答**

| | | |
|---|---|---|
| (1) | **ア** | (２点) |
| (2) | **ア** | (２点) |
| (3) | シュマルカルデン［同盟］ | (２点) |
| (4) | 権利の請願 | (２点) |
| (5) | **イ** | (２点) |
| (6) | **ウ** | (２点) |
| (7) | クリオーリョ | (２点) |
| (8) | **エ** | (２点) |
| (9) | 『諸国民の富』(『国富論』) | (２点) |
| (10) | **イ** | (２点) |

### 《解説》

(1)　正解は**ア**。**ヴァスコ＝ダ＝ガマ**（1469頃～1524）はポルトガルの軍人・航海者。国王のマヌエル１世（位1495～1521）の命で1497年７月にリスボンを出航，アフリカ西岸沖を南下して喜望峰を経由して，アフリカ東岸を東上した。マリンディでイスラーム教徒の水先案内人を得て，1498年５月にインドのカリカットに到着。1499年の夏にリスボンに帰港してインド航路の発見者と呼ばれた。**イ**のカブラル（1460頃～1526）は，ポルトガルの航海者で，1500年に南アメリカのブラジルに漂着した。**ウ**のバルトロメウ＝ディアス（1450頃～1500）はポルトガルの船乗り。ジョアン２世の命令で喜望峰に到達し，インド航路開拓の道を開いた。**エ**のバルボア（1475頃～1519）はスペインの探検家。ヨーロッパ人として最初にパナマ地峡を横断し，太平洋に到達した。

(2)　正解は**ア**。**『エセー』**(**『随想録』**)はフランスの思想家モンテーニュの随筆集で，1580年に初版が刊行された。３巻107章から構成され，ユグノー戦争（1562～1598年）の最中にあって，懐疑精神から人間本来のあり方を探求し，真理が相対的であることや自然と調和して生きることを説いた。**イ**の『デカメロン』(1348～1353年)はイタリアの人文主義者ボッカチオの代表作，**ウ**の『ドン＝キホーテ』(1605年，1615年)はスペインの作家セルバンテスの代表作，**エ**の『ユートピア』はイギリスの政治家・人文学者トマス＝モアの作品である。

(3)　正解は**シュマルカルデン**。シュマルカルデン同盟は，神聖ローマ皇帝カール５世（位1519～56）のプロテスタント禁圧に対抗したドイツのプロテスタント諸侯と帝国都市の同盟である。1529年の第２回シュパイエル帝国議会と1530年のアウクスブルク帝国議会におけるルター派の信仰の禁圧の決議が発端となって結成された。1546～47年のシュマルカルデン戦争で皇帝側に敗北して解体された。

(4)　正解は**権利の請願**。権利の請願は法律家のクックを中心にイギリス議会で起草され，1628年に国王チャールズ１世（位1625～1649）に提出された請願書である。チャールズ１世による不法逮捕，軍事裁判，恣意的な課税などが国民の基本的権利に反していることを主張した。チャールズ１世は一度はこれを承認したが，のちに無視して1629年には議会を解散した。以後，11年間議会を召集せず，そのことがピューリタン革命の契機ともなった。

(5)　正解は**イ**。**ケベック**はカナダ東部に位置し，16世紀以来のフランス北米植民地の中心である。フランス北米植民地には1603年から定住・植民が行われ，シャンプランが建設したケベックやモントリオールを中心に毛皮交易などで繁栄した。1763年のパリ条約でイギリスの支配下に

入ったものの，ケベックでは現在でも住民の約80％がフランス系であり，カナダからの分離・独立を求める運動がある。**ア**のヴァージニアは最初のイギリス北米植民地，**ウ**のプリマスはピルグリム＝ファーザーズが上陸したとされる地点に建設された植民地，**エ**のルイジアナはミシシッピ川流域に建設されたフランス北米植民地である。

⑹　正解は**ウ**。**ヨークタウンの戦い**は，アメリカ独立戦争の大勢を決めた戦いである。1781年，ワシントン率いる約1万5000人のアメリカ・フランス連合軍が，約8000人のイギリス軍をヴァージニアのヨークタウンで撃滅させ，アメリカ独立戦争の勝利を確実なものとした。**ア**のコンコードの戦い（1775年）はアメリカ独立戦争の発端となったボストン郊外での武力闘争，**イ**のプラッシーの戦い（1757年）はイギリス東インド会社軍がフランスの支援を受けたインドのベンガル太守を破った戦い，**エ**のレキシントンの戦い（1775年）はアメリカ独立戦争最初の戦いである。

⑺　正解は**クリオーリョ**。クリオーリョは主としてラテンアメリカのスペイン領で生まれた白人のことで，大土地所有者や商人が多かった。スペイン本国がクリオーリョの勢力伸張を警戒し，本国生まれのペニンスラールを優遇したため，クリオーリョは本国政府と対立するようになった。19世紀前半のラテンアメリカ諸国の独立運動で中心的な役割を果たしたのは，クリオーリョである。たとえば，ベネズエラやコロンビアを独立させたシモン＝ボリバル（1783～1830），アルゼンチンやチリの独立運動指導者であるサン＝マルティン（1778～1850），メキシコの独立運動指導者のイダルゴ（1753～1811）らがそうである。

⑻　正解は**エ**。**リンカン**（在1861～65）はアメリカ合衆国の第16代大統領。ケンタッキー州の貧しい農家に生まれたが，弁護士などを経て下院議員となった。共和党結成に参加し，1860年に同党から大統領に当選した。南北戦争（1861～1865）が勃発すると，1863年に奴隷解放宣言を発した。同年には「人民の，人民による，人民のための政治」という文言で名高いゲティスバーグの演説を行った。1864年に再選されたが，翌年，熱狂的な南部主義者であるブースによって暗殺された。**ア**のジャクソンは第7代（在1829～1837），**イ**のマッキンリーは第25代（在1897～1901），**ウ**のモンローは第5代（在1817～1825）のアメリカ合衆国大統領である。

⑼　正解は**『諸国民の富』**（**『国富論』**）。『諸国民の富』（『国富論』）は1776年に刊行された，イギリスの経済学者であるアダム＝スミスの著書である。富の源泉を生産労働に求めて重商主義を批判するとともに，経済が需要と供給の秩序に基づくことを主張して「見えざる手」が働くことを明らかにした。この著作は国家による経済への干渉を退け自由主義経済政策を確立し，イギリス産業革命時代の経済政策の思想的背景になったとされている。

⑽　正解は**イ**。**ベル**（1847～1922年）はイギリス出身の教育者・発明家で，当初はロンドンで聾唖者の教育に従事していた。1871年からはアメリカでその分野の指導者として活動し，1876年に音響学の研究から磁石式電話機を発明した。1877年に電話会社を創設し，1882年にアメリカに帰化した。**ア**のエディソンは白熱電球などを発明したアメリカの発明家，**ウ**のマルコーニは無線電信に尽力したイタリアの電気技術者，**エ**のモースは電信機とモールス信号を考案したアメリカの発明家である。

## 【六】（20点）

**解　答**

| | | |
|---|---|---|
| ⑴ | 訓民正音 | （2点） |
| ⑵ | **エ** | （2点） |
| ⑶ | **イ** | （2点） |
| ⑷ | コンバウン（アラウンパヤー）朝 | （2点） |
| ⑸ | **イ** | （2点） |
| ⑹ | タージ＝マハル | （2点） |
| ⑺ | **エ** | （2点） |
| ⑻ | **ウ** | （2点） |
| ⑼ | ワッハーブ［派］ | （2点） |
| ⑽ | **ア** | （2点） |

### 《解説》

⑴　正解は**訓民正音**。訓民正音は朝鮮王朝（1392～1910）の第4代国王世宗（位1418～50）の時代に中国の音韻やモンゴル文字などを取り入れて作成された朝鮮の文字である。1443年に母音11，子音17からなる音標文字28文字を作成して，1446年に漢文本の『訓民正音』として公布した。当初，知識人は諺文（おんもん）と軽視したが，庶民の間には広まった。19世紀末には公文書にも使用され，ハングル（偉大な文字）と呼称されるようになった。現在では，母音10，子音14の合計24文字を組み合わせて使用されている。

⑵　正解は**エ**。**李舜臣**（1545～1598）は朝鮮王朝の武将で，壬辰・丁酉倭乱（文禄・慶長の役）の際の朝鮮水軍の総司令官である。1576年に科挙の武科に合格し，1591年に全羅左道水軍節度使となって，亀甲船の建造と訓練を実施して防備を強化した。1592年に日本の侵略が開始されると，慶尚道海域に出撃して日本水軍を撃破し，制海権を確保した。その後，同族の内紛により1597年に罷免されたが，朝鮮水軍が再来した日本水軍に大敗すると統制使に復職し

た。しかし不本意な戦いを強いられ，1598年の露梁の海戦に勝利したものの，自らは戦死した。**ア**の李成桂は朝鮮王朝の建国者，**イ**の李鴻章は清末の政治家，**ウ**の李時珍は明代の医師・薬学者である。

⑶　正解は**イ**。**マタラム王国**（16世紀末～1755）は，16世紀末に建国され，ジャワ島の中･東部を支配したイスラーム王国である。マタラム王国は17世紀前半に最盛期となったが，同世紀後半以降は反乱や王位継承の内紛が相次ぎ，オランダ東インド会社の内政干渉を受けることになった。その結果，1755年にスラカルタとジョクジャカルタの王家に分裂した。**ア**のアチェ王国（15世紀末～20世紀初）はスマトラ北西部のイスラーム王国，**ウ**のマラッカ王国（14世紀末～1511）はマレー半島南西部のイスラーム王国，**エ**のマラーター王国（17世紀中頃～1818）はインド西部のヒンドゥー王国である。

⑷　正解は**コンバウン（アラウンパヤー）朝**。コンバウン朝（アラウンパヤー朝，1752～1885）は，アラウンパヤー（1714～1760）によって創設されたビルマ最後の王朝である。第３代国王シンビューシンが1767年にタイのアユタヤ朝を滅ぼし，乾隆帝時代に清軍の侵攻を撃退した。第６代国王ボードーバヤーの時代に最大領土となったが，1785～86年のタイ遠征には失敗した。第７代国王バジドーの時代にアッサムとマニプルの領有をめぐって1824年にイギリスとの戦争に発展し，その後二度のビルマ戦争（1852～53，1885～86）に敗北して王朝は滅亡した。その後イギリスは，1886年１月にビルマをインド帝国に併合した。

⑸　正解は**イ**。**天津条約**（1885年）は，清仏戦争（1884～1885年）の講和条約である。清仏戦争はベトナムをめぐって，宗主権を主張する清とその植民地化をはかるフランスとの間で1884年６月から1885年６月にかけて行われた戦争である。19世紀後半，フランスは第一次サイゴン条約（1862年），第二次サイゴン条約（1874年），第一次ユエ条約（1883年），第二次ユエ条約（1884年）によってヴェトナムを保護国化したが，清はこれを認めず，黒旗軍と結んでフランスに対抗して両軍が衝突した。その結果，清が敗北し，天津条約で清はヴェトナムに対する宗主権を放棄し，フランスによるヴェトナム保護国化を承認した。**ア**の黄埔条約（1844年）は清とフランス間の修好通商条約，**ウ**の南京条約（1842年）はアヘン戦争の講和条約，**エ**の北京条約（1860年）はアロー戦争の講和条約である。

⑹　正解は**タージ＝マハル**。タージ＝マハルはアグラにあり，その名称は早くに世を去った愛妃のムムターズ＝マハルに由来する。1632年に着工され，1654年に完成した。広大な庭園の北辺に白大理石造りの廟堂がヤムナー川を背にして立つ，代表的なインド＝イスラーム建築の建造物である。

⑺　正解は**エ**。**ライヤットワーリー制**とは，19世紀前半にイギリスが植民地のインドに導入した地税徴収制度である。「ライヤット」は農民のことで，イギリスは彼らに土地所有権を認め，彼らから地税を直接徴収した。19世紀初めにマドラス管区で実施され，後にボンベイ管区にも導入された。**ア**のアシエンダ制は17世紀以降にラテンアメリカのスペイン植民地で広まった大農園制，**イ**のエンコミエンダ制は1503年にスペインが王令で定めたラテンアメリカの土地制度，**ウ**のザミンダーリー制は18世紀末に北インドで導入された地税徴収制度である。

⑻　正解は**ウ**。**イスファハーン**はイラン中部の都市。アケメネス朝時代に建設された。イスラーム化以後はセルジューク朝（1038～1194）時代に中心地の一つとして知られ，その後は諸勢力の侵入を被った。1597年にサファヴィー朝のアッバース１世（位1587～1629）によって首都になると「王の広場」や多数の建築物が造られ，学術・文化が栄えて「イスファハーンは世界の半分」と称されるほどに繁栄した。1722年にアフガン人の侵入とその後の内乱で荒廃したが，その後に復興して現在ではテヘラン，タブリーズに次ぐイランで第３の都市となっている。なお，**ア**のアドリアノープルは1453年までオスマン帝国の首都であった都市，**イ**のイスタンブルはボスフォラス海峡に臨む1453年以降にオスマン帝国の首都であった都市，**エ**のタブリーズは現在のイラン北西部にあるサファヴィー朝の草創期の首都である。

⑼　正解は**ワッハーブ派**。ワッハーブ派は，18世紀半ばにアラビア半島で起こったイスラームの改革派である。ナジュド地方でムハンマド＝ブン＝アブドゥル＝ワッハーブが神秘主義や聖者崇拝を否定して初期イスラームへの回帰を目指し，厳格なシャリーア（イスラーム法）の適用を唱えた。ワッハーブ派の運動は，イスラーム世界各地のイスラーム復興運動に影響を与えた。

⑽　正解は**ア**。**アブデュルメジド１世**（位1839～1861年）はオスマン帝国の第31代スルタンで，ギュルハネ勅令を発布して司法・財政・軍事等の改革を行うタンジマートを推進した。また外政ではイギリスの調停でエジプトのムハンマド＝アリーとの紛争を解決し，さらにクリミア戦争でロシアに勝利して，パリ条約を結んだ。他方，列強からの借款を重ね，国家財政の破綻を招いた。**イ**のアブデュルハミト２世（位1876～1909）はミドハト憲法を廃止したオスマン帝国の第34代スルタン，**ウ**のセリム１世（位1512～1520）はエジプトのマムルーク朝を滅ぼしたオスマン帝国の第９代スルタン，**エ**のマフムト２世（位1808

～1839）はオスマン帝国の第30代スルタンで，イェニチェリ軍団を廃止した。

## 【七】（30点）

**解　答**

| | | |
|---|---|---|
| **問1** | **エ** | （3点） |
| **問2** | **a**　ジュンガル | （2点） |
| | **b**　白蓮教徒［の乱］ | （2点） |
| **問3** | **イ** | （3点） |
| **問4** | **ア** | （3点） |
| **問5** | **ウ** | （2点） |
| **問6** | **カ** | （2点） |
| **問7** | **イ** | （2点） |
| **問8**⑴ | ブーヴェ | （3点） |
| ⑵ | **イ** | （2点） |
| **問9** | 会館・公所 | （2点） |
| **問10** | イギリスは**マカートニー**らを派遣して自由貿易を要求したが，清に却下された。イギリスは**銀**の流出を解消するため，インドからの**アヘン**の密貿易を含む三角貿易を始めた。（78字）（4点） | |

### 《解説》

**問1**　正解は**エ**。

**X**　中央官庁の高官を偶数にして満州人と漢人を同数任命した政策は，満漢併用制と呼ばれる。これは清朝の官僚人事政策で，六部や都察院などの中央官庁の要職の定員を偶数にして，同じ地位に満州人と漢人を同数で任命する，清朝の漢民族に対する懐柔策の一つであった。なお，選択肢**ア**・**イ**の「中書省を廃止して六部を皇帝の直属としたのは，明の洪武帝の政策である。

**Y**　清朝の正規軍は八旗と緑営である。八旗は清の支配体制の一つとなった独自の軍事組織であると同時に，政治・社会組織としての性格も備える。その名称は，4色の旗色（黄・藍・紅・白）と縁の有無で8隊に分けたことに由来する。ヌルハチが創始し，当初は満州八旗のみであったが，太宗ホンタイジの蒙古八旗，漢軍八旗も組織された。八旗の将兵は旗人といわれ，旗地と呼ばれる封地と農民を所有していた。他方，緑営は明の軍隊を吸収して組織された漢人の常備軍で，北京や各省の治安維持などの任務にあたった。清朝中期以後，八旗・緑営は内部腐敗が進行して弱体化し，清末に近代的な新軍が組織されると解体された。なお，選択肢**ア**・**ウ**の「郷紳などが組織した郷勇と欧米人を指揮官とした常勝軍」は，いずれも義勇軍である。郷勇は地方官や郷紳が組織し，常勝軍は欧米人が組織した。

**問2**　**a**　正解は**ジュンガル**。ジュンガルは西モンゴル，オイラト諸部族のうちの一つである。ガルダンのときにオイラト諸部族を統一してジュンガル国と呼ばれ，アルタンはハーンを称した。以後，数代にわたって東西トルキスタンやカザフに進出してロシアと交渉する一方，ハルハやチベットをめぐって清朝と争った。しかし1755～1758年に清軍によって壊滅し，住民の大部分を失った。遺民は八旗に編成され，回部とともに清の支配下に置かれた。

**b**　正解は白蓮教徒。中国の秘密結社である白蓮教を母体とした白蓮教徒は，元末の紅巾の乱後も組織は生き残り，清代には四川・陝西などの省境に流入した流民らに広まった。その後，嘉慶帝（位1796～1820）時代の弾圧によって白蓮教徒の乱（1796～1804）を起こして清朝の正規軍を破ったが，地方の義勇軍である団練によって鎮圧された。

**問3**　正解は**イ**。**女真**は，10世紀以来，中国東北地方の北東部から沿海州地域に居住していた半農半猟のツングース系の民族で，女直とも呼ばれる。渤海（ぼっかい）の滅亡後に遼の支配下に入った。12世紀初頭に完顔阿骨打（わんやんあぐだ）が出て金を建国，建国後に遼を滅ぼし，南宋と対峙した。女真はモンゴルに金が滅ぼされた後，元・明の支配を受けた。17世紀に建州部のヌルハチが女真諸族を統一して後金を建国し，満州（洲）を称した。**ア**のウズベクは中央アジアのトルコ系遊牧民，**ウ**の韃靼は明代にモンゴル高原東部で勢力を有したモンゴル系諸部族，**エ**のチャハルは明代に内モンゴルを支配したモンゴル部族である。

**問4**　正解は**ア**。李自成は明末の農民反乱の指導者である。陝西地方の暴動に参加して，河南・山西・陝西で活動した。1644年に北京を占領して明を滅ぼしたが，呉三桂と清軍に敗れて自殺した。**イ**の雲南・広東・福建の三藩の廃止が決定されると雲南の藩王らが反旗を翻したのは，清代の三藩の乱（1673～1681）である。**ウ**の正統帝が土木堡でエセン＝ハンが率いたオイラト軍の捕虜となったのは，明代の土木の変（1449年）である。**エ**の安徽・河南などで塩の密売を行った武装集団の捻軍が各地で反乱を起こしたのは，清代の1850～1860年代のことである。

**問5**　正解は**ウ**。『四庫全書』は，乾隆帝が国内の学者を動員して主要な書籍を筆写させ，経・史・子・集の四部に分類した叢書のことである。完成は1782年である。在書（筆写して保存する書）が3457種類7万9070巻，在目（目録の『四庫全書総目提要』に記載するだけの書）6766種類9万3556巻に及んだ。7揃いの写本が作成されて紫禁城内に保管されたが，太平天国の乱と義和団事件で半分近くが焼失した。**ア**の『崇禎（すうてい）暦書』，**イ**の『農政全書』（1639年），**エ**の『天工開物』（1637年）は，いずれも明末のものである。

**問6**　正解は**カ**。

Ⅰ　**新疆**は，天山山脈を挟んでジュンガル盆地とタリム盆地を含む東トルキスタン地域のことである。乾隆帝が1759年までにジュンガルと回部を征服して，新疆と命名した。現在は中華人民共和国の新疆ウイグル自治区となっている。

Ⅱ　**青海**はチベット高原の北東部にあたり，その名称は中国最大の塩湖である青海湖に由来する。標高は概して4000mを超え，崑崙山系に属する多数の山脈が東西に並行し，長江や黄河などの源流地域でもある。この地域は，康熙帝・雍正帝の討伐により藩部とされた。

Ⅲ　**チベット**はパミール高原の東，崑崙山脈とヒマラヤ山脈に挟まれた地域である。

**問7**　正解は**イ**。ネルチンスク条約は，1689年にロシアのネルチンスクにおいて清とロシアとの間で締結された条約である。シベリアに進出してきたロシアは17世紀後半に黒竜江流域に到達して，清との衝突を繰り返した。清の軍事的優勢を背景に結ばれたこの条約で，1）アルグン川とスタノヴォイ山脈（外興安嶺）を国境とすること，2）越境者の引き渡し，3）両国民の交易の自由などが決められた。この条約は，清がヨーロッパ諸国と結んだ最初の対等な条約とされる。したがって，この条約が結ばれた時期は，年表中の1652年のイギリス＝オランダ戦争の勃発と1701年のスペイン継承戦争の勃発の間となる。

**問8**(1)　正解は**ブーヴェ**。ブーヴェ（1656～1730）は，フランス人のイエズス会宣教師である。ルイ14世の命令で中国に派遣され，天文学者として清の康熙帝に仕えて幾何学を講じた。また中国初の実測による全国地図である「皇輿全覧図」を作製した。

(2)　正解は**イ**。

**a**　正文。軍機処は弁理軍機事務処の略称で，雍正帝（位1722～35）時代の1729年にジュンガル征討に際して機密保持などの目的で内閣の分局として臨時に設置された。その後，正式な機関となり，実質的に国家の最高機関となった。宣統帝治下の1911年に責任内閣制が成立すると廃止された。

**b**　誤文。広州がヨーロッパ船の来航が許される唯一の港とされたのは1757年のことで，雍正帝時代ではなく乾隆帝（位1735～1795）時代のことである。

**問9**　正解は**会館・公所**。会館・公所とは，中国の同郷・同業者団体の建物のことである。会館の起源は宋代とされるが，明代に整備され，清代に普及した。本来の目的は同郷者の相互扶助・教育などであったが，宿舎や食堂を備えていたため，事務所や会議所としても使用された。

**問10**　18世紀のイギリスは中国から大量に茶を輸入していたが，それに対する輸出品がなく，毎年多くの銀が流出していた。産業革命が進み資金需要が増大すると，イギリスでは赤字が続く中国貿易に対する不満が強まり，マカートニーを最初の中国使節として，清に派遣した。マカートニーは1793年に熱河で乾隆帝に謁見したが，通商条約を締結することはできなかった。その後もイギリスは貿易関係の改善を求めて使節を派遣したが，目的を果たすことはできなかった。19世紀初頭からイギリスは銀の流出を解消するために，イギリスの綿製品をインドに輸出し，インド産のアヘンを中国に密輸入，アヘンを売った金で中国の茶を購入してイギリスに運んだ。いわゆるアジア三角貿易である。これにより中国へのアヘン流入は激増し，中国から銀が流出し始めた。

## 【八】(30点)

**解　答**

| | | |
|---|---|---|
| **問1** | **イ** | （2点） |
| **問2** | **オ** | （2点） |
| **問3** | **イ** | （2点） |
| **問4** | ライン同盟（ライン連邦） | （3点） |
| **問5** | 千人（赤シャツ）隊 | （2点） |
| **問6** | プロイセン，オーストリア，ロシア | （3点） |
| **問7** | **エ** | （2点） |
| **問8** | **ア** | （2点） |
| **問9** | **ウ** | （2点） |
| **問10** | **カ** | （2点） |
| **問11** | **ア** | （2点） |
| **問12** | 特定の一国のみが台頭することがないようにするための**勢力**均衡の原則や，フランス革命以前の正統王朝と**旧制度**の復活をめざす**正統**主義の理念が掲げられた。(72字) | （4点） |
| **問13** | **エ** | （2点） |

### 《解説》

**問1**　正解は**イ**。人権宣言は正式名称を「人および市民の権利宣言」と呼ばれ，フランス革命初期の1789年8月26日に国民議会で採択され，1791年憲法の冒頭に掲げられた。人権宣言は前文と17ヵ条からなり，すべての人間の自由と平等，永久不可侵の自然権として国民主権を実現するための市民の諸権利を保障した。**ア**の革命の発端となったのは，パリ市民によるヴェルサイユ行進ではなく，バスティーユ牢獄襲撃である。ヴェルサイユ行進は，1789年10月5日にパンの値上げに苦しむパリの女性たちがヴェルサイユ宮殿に乱入した事件である。**ウ**の王権停止は，ヴァレンヌ逃亡事件（1791年）ではなく8月10日事件（1792

年）である。ヴァレンヌ逃亡事件は，国王ルイ16世一家が王妃の故国オーストリアへの逃亡を企てた事件である。**エ**のロベスピエールらの逮捕・処刑は，ブリュメール18日のクーデタ（1799年）ではなくテルミドール9日のクーデタ（1794年）である。ブリュメール18日のクーデタは，ナポレオン＝ボナパルトが総裁政府を倒したクーデタである。

**問2**　正解は**オ**。**Ⅰ　ワーテルローの戦い**（1815年）は，フランス皇帝ナポレオン1世（位1804～15）と，イギリス・オランダ・プロイセン連合軍との戦いである。ワーテルローはベルギーのブリュッセル東南の村で，ナポレオン1世はイギリスのウェリントンが率いるイギリス・オランダ・プロイセン連合軍に敗北した。ナポレオンは再び退位させられ，南太平洋上の孤島セントヘレナ島に流された。

**Ⅱ　ライプツィヒの戦い**は，1813年10月にプロイセン・オーストリア・ロシア連合軍がナポレオン軍を破った戦いである。ライプツィヒは中部ドイツの都市。この戦いは，ドイツの歴史家たちによって「諸国民の戦い」と命名された。翌年に連合軍がパリを占領し，ナポレオン1世は退位に追いこまれた。

**Ⅲ　アウステルリッツの戦い**（1805年）は，ナポレオン1世がオーストリア・ロシア連合軍を破った戦いである。アウステルリッツは，現在のチェコ東部にあった町。フランス皇帝ナポレオン1世率いるフランス軍と，オーストリア皇帝フランツ1世とロシア皇帝アレクサンドル1世とが率る連合軍とが戦ったので，三帝会戦とも呼ばれる。この戦いで，第3回対仏大同盟は崩壊した。

**問3**　正解は**イ**。

**a**　正文。ベルギーはウィーン会議（1814～1815）の結果，オランダに併合された。その後，フランスの七月革命の影響で，1830年に武装蜂起が起こり，オランダからの独立を宣言した。翌年，独立が承認された。

**b**　誤文。ベルギー国王レオポルド2世（位1865～1909）が領有したのは，オレンジ自由国ではなくコンゴ自由国である。レオポルド2世はスタンリーの探検を援助して，コンゴ川流域の植民地化に乗り出した。ベルリン会議（1884～85）で，コンゴ自由国は独立を認められたが，実質はレオポルド2世の私領で，その非道な搾取はベルギー国内外から非難された。オレンジ自由国（1854～1902）は，現在の南アフリカ共和国東部にブール人（アフリカーナー）が建てた国である。

**問4**　正解は**ライン同盟**（**ライン連邦**）。ライン同盟（ライン連邦）は，ナポレオン1世を盟主として，1806年に結成された西南ドイツ諸連邦の同盟である。プロイセン・オーストリアに対抗させる勢力とするための同盟で，これをきっかけに神聖ローマ帝国が消滅した。ライン同盟は，ナポレオン1世の没落によって1813年に崩壊した。

**問5**　正解は**千人**（**赤シャツ**）**隊**。千人隊は，赤シャツ隊とも呼ばれる。イタリアの革命家ガリバルディが，シチリア遠征を行うため，1860年に組織した義勇軍である。千人隊は，シチリア島を占領し，さらにイタリア半島に上陸して両シチリア王国を制圧した。

**問6**　正解は**プロイセン，オーストリア，ロシア**。ポーランド分割は，18世紀後半にロシア，プロイセン，オーストリアの3国が3回にわたってポーランド領を切り取り，その結果，ポーランド王国が消滅した出来事である。第1回分割（1772）は，プロイセンのフリードリヒ2世（位1740～1786），オーストリアのマリア＝テレジア（位1740～1780），ロシアのエカチェリーナ2世（位1762～1796）によって行われ，ポーランドは国土の約4分の1を失った。第2回分割（1793）はロシアとプロイセンにより行われ，ポーランドは残存地の約半分を失った。オーストリアは，フランス革命に対応するため不参加であった。第3回分割（1795）は，コシューシコ（コシチューシコ）の蜂起の鎮圧を契機に3国が残りの領土を分割し，ポーランドは消滅した。

**問7**　正解は**エ**。

**a　ミュール紡績機**は，1779年にイギリスのクロンプトンが発明した紡績機である。ハーグリーヴズのジェニー紡績機とアークライトの水力紡績機の長所を結合して，細くて丈夫な糸が紡げるようになった。

**b　カートライト**（1743～1823）は，イギリスの発明家である。水力紡績機の普及によって綿糸の生産が過剰となり，織工は不足となった。この状況を改善するためカートライトは織機の改良をおこない，1785年に力織機を発明した。

**問8**　正解は**ア**。

**人物**　**Ⅰ**　ゴヤ（1764～1828）はスペインの画家で，1789年に宮廷画家となった。肖像画，宗教画，戦争画などの様々な分野の作品を残した。ナポレオン1世のスペイン侵略にあたって，戦争の残虐や窮乏を描いた。「1808年5月3日」は，その代表例とされる。

**Ⅱ**　ダヴィド（1748～1825）はフランス古典主義絵画の代表者で，ナポレオン1世の首席画家となり，「ナポレオンの戴冠式」などを描いた。

**説明文**　**a**　スペイン反乱（1808～1814）は，ナポレオン1世のイベリア半島侵略に対するスペイン民衆の抵抗である。1808年にナポレオン1世が兄のジョゼフをスペイン王に据えようとしたため，スペイン民衆が全国的に蜂起して各地でゲリラ戦を展開した。フランスは一時的にこれ

を鎮圧したが，イギリスの支援を受けた民衆が各地で攻勢をかけ，1813年にフランス軍をスペインから撤退させた。

**b**　第４回対仏大同盟に集結した諸国による一連の解放戦争は，1813～1814年のことである。

**問９**　正解は**ウ**。ベートーヴェン（1770～1827）は，ドイツの作曲家。古典派音楽の大成者で，ロマン主義音楽の先駆者でもある。交響曲第３番をナポレオン＝ボナパルトにささげるため作曲していたが，ナポレオンが皇帝に即位すると「英雄」に改題したという逸話がある。**ア**のゲーテの代表作は，『レ＝ミゼラブル』ではなく『ファウスト』である。『レ＝ミゼラブル』は，フランスのロマン主義作家ヴィクトル＝ユゴーの作品。**イ**のハイネが叙情詩人としての名声を確立した作品は，『赤と黒』ではなく『歌の本』である。『赤と黒』は，フランス近代小説の創設者スタンダールの代表作。**エ**のドイツ観念論哲学の大成者は，カントではなくヘーゲルである。カントは合理論と経験論を統合して，ドイツ観念論哲学を創始した。

**問10**　正解は**カ**。ｃ→ｂ→ａの順である。

**a**のオーストリア継承戦争の勃発は1740年，**b**の三十年戦争の勃発は1618年，**c**の第１回ウィーン攻囲は1529年である。

**問11**　正解は**ア**。**アルザス・ロレーヌ**地方は，フランス北東部のライン川左岸に位置し，ドイツと接する地域である。870年のメルセン条約では，その大半が東フランク王国に帰属した。フランスは16世紀半ばにロレーヌの一部を，1648年のウェストファリア条約ではアルザスとロレーヌの一部を，ナポレオン戦争期にはライン川左岸全体を獲得した。しかし，ウィーン会議でフランスはアルザス・ロレーヌ地方以外のライン川左岸地域を喪失，さらにプロイセン＝フランス戦争でアルザス・ロレーヌ地方も大部分がドイツ領となった。第一次世界大戦後のヴェルサイユ条約でフランス領となり，第二次世界大戦中に一時ドイツ領となったが，大戦後にふたたびフランス領となった。**イ**のサヴォイアはイタリア北西部，ニースはイタリア西部の地域，**ウ**のシュレスヴィヒ・ホルシュタインはユトランド半島基部の二つの地域，**エ**のモルダヴィア・ワラキアはドナウ川河口の二つの地域である。

**問12**　ウィーン体制は，勢力均衡と正統主義の二つの基本原則に基づいて形成された19世紀前半のヨーロッパの国際秩序である。勢力均衡とは同じ程度の国力を有する諸国家や諸勢力が互いに均衡を保つことで，特定の国や勢力が覇権を握ることを阻止しようとする考え方である。これは，特定の国や勢力の強大化は各国の国際的地位を危うくするため，戦争以外の様々な外交手段を用いて現状維持をはかろうというものである。一方，正統主義とはフランス革命以前に存在した各王朝を正統と見なして，その王朝の復位と革命以前の国境への復帰を求める考え方である。ウィーン会議で，フランス代表のタレーランが提唱した，。

**問13**　正解は**エ**。アレクサンドル２世(位1855～1881)は，クリミア戦争の敗北をきっかけにロシアの近代化を進めようとした。1861年には農奴解放令を発布し，農民は身分の自由を与えられ，土地を分与されることになった。しかし，土地の入手には多額の金銭が必要であったことから，その解放は徹底なものとなった。**ア**のピョートル１世がスウェーデンを破った戦争は，ユグノー戦争ではなく北方戦争（1700～1721）。ユグノー戦争（1562～1598）は，フランスで起こった宗教戦争である。**イ**のエカチェリーナ２世が鎮圧した農民反乱は，ステンカ＝ラージンの農民反乱ではなくプガチョフの農民反乱（1773～1775）。ステンカ＝ラージンは，上層コサック出身の農民反乱指導者で，1667～1671年に逃亡農民や下層コサックを率いて，一時はヴォルガ川流域を占領した。**ウ**のニコライ１世が鎮圧したのは，チャーティスト運動ではなくデカブリストの乱（1825年）である。チャーティスト運動は，1837～1850年代にイギリスで起こった中産階級や都市労働者による参政権獲得のための政治運動である。

写真:アフロ

# 高３生　日本史

## ◆　解　答・解　説　◆

**【一】**（20点）

**解　答**

| | | |
|---|---|---|
| ⑴ | 完新世 | （２点） |
| ⑵ | **ア** | （２点） |
| ⑶ | **カ** | （２点） |
| ⑷ | **イ** | （２点） |
| ⑸ | **エ** | （２点） |
| ⑹ | **ア** | （２点） |
| ⑺ | **ウ** | （２点） |
| ⑻ | **ア** | （２点） |
| ⑼ | 群集墳 | （２点） |
| ⑽ | **イ** | （２点） |

**《解説》**

⑴　正解は**完新世**。地質学でいう新生代第四紀は，約１万年前を境に更新世と完新世に区分される。更新世から完新世に移行して気候が温暖化したことで，海水面が上昇し，日本列島が形成された。また，動植物相が変化し，人々の生活が大きく変わった。磨製石器・土器が出現し，新たな狩猟具として弓矢も用いられるようになり，人々は狩猟・採取・漁労を生活基盤とした。

⑵　正解は**ア**。遺跡は**岩宿遺跡**であり，発見者は**相沢忠洋**である。1946年に現在の群馬県みどり市笠懸町の関東ローム層から相沢忠洋が打製石器を発見し，1949年には明治大学が発掘・調査を行った。その結果，旧石器時代の遺跡であることが確認され，日本に旧石器文化が存在したことが証明された。なお，相沢忠洋は，考古学に興味・関心をもち，行商をしながら独学で研究を行っていた。

大森貝塚は1877年にモースにより発見され，日本における考古学研究の端緒となった遺跡である。モースは，お雇い外国人として明治時代に来日し，東京大学で生物学を講義したアメリカ人動物学者。

⑶　正解は**カ**。Ⅲ→Ⅱ→Ⅰの順である。打製石器は，旧石器時代に用いられた石を打ち欠いてつくられた石器である。握槌は旧石器時代**前期**の形態で，直接手にもつか，短い柄をつけて，獲物の解体や木を切るなどの用途に使用された。ナイフ形石器（石刃）は**中期**の形態で，獲物の肉や皮を切り取ることに使用された。この石器が発達し，尖頭器が出現した。尖頭器は**後期**の形態で，狩猟具の槍先として使用された。細石器は旧石器時代**末期**に出現した小型の打製石器で，木や骨にはめこんで槍やナイフとして使用された。

⑷　正解は**イ**。勾玉の原料となったひすい（硬玉）は，新潟県姫川産のものが広く分布している。これは，交易が行われていたことの根拠とされる。和田峠は長野県にある石器の原料の黒曜石の産地である。

⑸　正解は**エ**。高地性集落は，弥生時代中期から後期に，瀬戸内海沿岸を中心に西日本各地につくられた。居住には不向きな山頂や丘陵上に営まれた集落で，軍事的・防御的集落とされる。**エ**の**紫雲出山遺跡**は，香川県にある高地性集落の遺跡で，標高352mに位置する。武器として用いられたと考えられる大型の石鏃が出土しており，倭国大乱の実態を反映していると考えられている。**ア**の吉野ヶ里遺跡は，佐賀県の環濠集落遺跡。**イ**の登呂遺跡は，水田跡が見られる静岡県の遺跡で，高床倉庫跡もあわせて発見されている。**ウ**の砂沢遺跡は，水田跡が見られる青森県の遺跡で，東北地方でも弥生時代前期から水稲耕作が行われていたことを示す。

⑹　正解は**ア**。弥生土器はその用途によって多様な器形が存在した。Ｘは甑（こしき）で，米などを蒸すために用いる土器。底に蒸気を通すための穴があり，水を入れた甕（かめ）の上に載せて使用された。Ｙは高杯で，脚部をもち，食物の盛り付けに使用された。

⑺　正解は**ウ**。弥生時代の墓制は縄文時代とは異なり，集落から離れた場所に群集して設けられ，身体を横たえて葬る伸展葬が多く見られる。お墓の形態には，土を掘った土壙（どこう）墓，木枠で囲う木棺墓，板石などを組み合わせた箱式石棺墓，そして二つの土器（甕）を合わせた**甕棺墓**（かめかんぼ）などがある。形態は地域によって異なり，甕棺墓は九州北部で多く見られる。なお，同じ九州北部では，大型の石を数個の支石で支える構造をもつ支石墓も見られ，これは朝鮮半島南部の影響を受けたものだと考えられている。

⑻　正解は**ア**。弥生時代・古墳時代の日本の様子は，中国の歴史書からうかがい知ることができ，すでに大陸との交流があったことが分かる。『漢書』地理志には，紀元前１世紀頃の日本が百余りの小国に分かれ，定期的に楽浪郡に朝貢していたことが記載されている。よって，帯方郡に朝貢していたとする**ア**の記述は誤り。『後漢書』東夷伝には，１世紀～２世紀頃の日本についての記述があり，57年，倭の奴国の王が後漢の光武帝から金印を授かったこと，また，107年，倭の国王であった帥升が生口（奴隷の意）を献じて朝貢したことなどの記載がある。「魏志」倭人伝には，３世紀頃の日本についての記述があり，邪馬台国の卑弥呼が帯方郡を通じて魏の都洛陽に遣使をし，「親魏倭王」の称号

を与えられたこと，邪馬台国では大人・下戸・生口の身分差，租税・刑罰の制度や諸国の市など一定の支配体制が整っていたことなどの記載がある。『宋書』倭国伝には，５世紀頃，倭の五王が南朝の宋に遣使をし，朝貢したことなどの記載がある。

⑼　正解は**群集墳**。古墳時代後期には，農業生産力の高まりから，豪族に加えて有力農民も古墳を造営するようになった。群集墳は追葬可能な横穴式石室をもち，須恵器や日常生活品が副葬品として見られることから，被葬者は有力農民であると考えられている。

⑽　正解は**イ**。**史料**は高句麗好太王碑文である。この碑は好太王の子である長寿王が，414年に父の好太王の功績をたたえて鴨緑江中流域北岸の丸都に建てたものである。現在は中華人民共和国の吉林省集安市に位置する。史料の少ない４世紀の日本についての記述があり，碑文には391年から５世紀初めにかけて倭と高句麗が交戦したことなどが記載されている。

## 【二】(20点)

**解　答**

| | | |
|---|---|---|
| ⑴ | **ア** | （２点） |
| ⑵ | **イ** | （２点） |
| ⑶ | 太占 | （２点） |
| ⑷ | **ウ** | （２点） |
| ⑸ | **エ** | （２点） |
| ⑹ | 冠位十二階 | （２点） |
| ⑺ | 孝徳天皇 | （２点） |
| ⑻ | 重祚 | （２点） |
| ⑼ | **ウ** | （２点） |
| ⑽ | **エ** | （２点） |

### 《解説》

⑴　正解は**ア**。

X　正文。ヤマト政権の大王を中心とする政治体制は５世紀末頃から整備されていき，大王に従った諸豪族は，共通の祖先神である氏神を祀(まつ)る同族集団である氏によって構成され，氏上が氏人を統率した。

Y　正文。政権内では，各氏に政治的地位や職能に応じて姓を与え，豪族を政治体制に組み入れた。姓は，蘇我・葛城といった畿内の有力豪族や出雲・吉備などの豪族には臣が，大伴・物部といった特定の職能で仕える有力豪族には連が，地方の有力豪族には君，一般の地方豪族には直が与えられた。

⑵　正解は**イ**。ヤマト政権下では，私地私民制がとられ，大王家・豪族ともに直轄地・私有地と私有民を所有した。豪族はその経済基盤として私有地である**田荘**と私有民である**部曲**をもった。ヤマト政権は各地で服属した地方豪族を国造に任命し，その領地の一部を割いて大王家の直轄地である屯倉を設置した。また，子代・名代は，大王家の経済基盤として設置された私有民で，様々な職務に従事した。

⑶　正解は**太占**(ふとまに)。太占は，日本に古くから伝わる呪術の一つで，鹿などの骨を焼き，そのひび割れの入り方などで吉凶を占うものである。古墳時代の人々は，心身の罪や穢(けが)れをはらうために禊(みそぎ)や祓(はらえ)の行事，神意を占うために太占や盟神探湯(くかたち)などを行った。

⑷　正解は**ウ**。古墳時代の土器は主に土師器(はじき)と須恵器(すえき)である。土師器は弥生土器の系譜をひく土器で，比較的低温で焼成されるため赤褐色を帯び，もろい。主に日用品として使用された。須恵器は古墳時代中期に渡来人がもたらした新技術によってつくられた土器で，ろくろを用いて成形され，のぼり窯を用いて高温で焼成されるため灰色を帯び，硬質である。主に祭器や食器として使用された。よって，渡来人がもたらした製法で土師器がつくられたとするのは誤り。なお，渡来人によって伝来した技術や文化としては，西文氏の祖である王仁による『論語』『千字文』，東漢氏の祖である阿知使主による文筆，秦氏の祖である弓月君による養蚕・機織りの技術，６世紀に百済から渡来した五経博士による儒教などがある。また，仏教もこの時期に伝来したとされる。

⑸　正解は**エ**。**岩戸山古墳**は福岡県八女市にある６世紀前半に造営された古墳で，石人・石馬などの遺物が出土し，磐井の墓であると想定される。**ア**の箸墓古墳は，奈良県にある古墳で，古墳時代前期の前方後円墳としては最大の規模をもつ。**イ**の大仙陵古墳は，大阪府にある百舌鳥古墳群の中心的な古墳で，日本で最大の規模をもつ。**ウ**の誉田御廟山古墳は，大阪府にある古市古墳群の中心的な古墳で，日本で第２位の規模をもつ。

⑹　正解は**冠位十二階**。冠位十二階は，603年に制定された。朝廷に仕える人々に対して新しく定められた身分秩序で，従来の世襲的な氏姓制度とは異なり，個人の功績や能力によって階を進めるもので，後の位階制のもとになった。徳・仁・礼・信・義・智の各階を大小に分け12階とし，それぞれを冠の色で区別した。

⑺　正解は**孝徳天皇**。中大兄皇子と中臣鎌足は，専横をふるっていた蘇我蝦夷・入鹿父子を645年の乙巳の変で滅ぼした。乙巳の変後，孝徳天皇が即位し，国政改革に着手した。改新政府は，皇太子に中大兄皇子，左大臣に阿倍内麻呂，右大臣に蘇我倉山田石川麻呂，内臣に中臣鎌足，政治顧問である国博士に隋・唐留学経験者の旻と高向玄理とい

う体制で始まった。

⑻　正解は**重祚**。同一人物が退位を経てふたたび皇位につくことを重祚といい，７世紀後半の斉明天皇（もと皇極天皇）や８世紀後半の称徳天皇（もと孝謙天皇）の例がある。

⑼　正解は**ウ**。大海人皇子は672年の壬申の乱後，**飛鳥浄御原宮**に遷都し，翌年，天武天皇として即位した。古代の宮・京の変遷については以下の表を参照。

| 名　称 | 備　考 |
|---|---|
| 飛鳥板蓋宮 | 皇極天皇の宮。645年，大極殿で蘇我入鹿が暗殺される。 |
| 難波長柄豊碕宮 | 乙巳の変（645年）後，孝徳天皇が遷都。 |
| 近江大津宮 | 天智天皇の宮。白村江の戦い（663年）後の対新羅防衛策が遷都の理由。 |
| 飛鳥浄御原宮 | 壬申の乱（672年）後，大海人皇子が遷都。この地で天武天皇として即位。 |
| 藤原京 | 694年，持統天皇が遷都。最初の本格的都城で，持統・文武・元明天皇の都。 |
| 平城京 | 710年，元明天皇が遷都。784年までの帝都。 |
| 恭仁京 | 740～744年の間，聖武天皇が遷都。藤原広嗣の乱など政情不安が背景。 |
| 難波宮 | 744年，聖武天皇が恭仁京から遷都。 |
| 紫香楽宮 | 聖武天皇がつくった離宮。743年，この地で大仏造立の詔を発令。 |
| 長岡京 | 784年，桓武天皇が遷都。造長岡宮使藤原種継の暗殺で造営中止。 |
| 平安京 | 794年，桓武天皇が遷都。1869年（明治時代）までの都。 |

⑽　正解は**エ**。七道とは，律令制下の地方行政区分，官道で，東海道・東山道・北陸道・山陰道・山陽道・南海道・**西海道**の総称である。このうち西海道は，現在の九州とそこに設置された官道をさす。筑前・筑後・肥前・肥後などからなり，これらの諸国は大宰府が管轄した。

## 【三】(30点)

**解　答**

| | | |
|---|---|---|
| **問１** | **ウ** | （３点） |
| **問２** | **ア** | （３点） |
| **問３** | 犬上御田鍬 | （３点） |
| **問４** | **イ** | （２点） |
| **問５** | **エ** | （３点） |
| **問６** | 初期は新羅経由の安全な北路がとられていたが，新羅との関係悪化により，危険な南路を通るようになった。(50字) | （４点） |
| **問７** | 橘諸兄 | （３点） |
| **問８** | **ウ** | （３点） |
| **問９** | **エ** | （３点） |
| **問10** | **ウ** | （３点） |

### 《解説》

**問１**　正解は**ウ**。**写真**の仏像は，**法隆寺金堂釈迦三尊像**である。鞍作鳥によってつくられた，北魏様式の代表的な仏像である。安置されている法隆寺は厩戸王が建立した。**ア**の飛鳥寺は，蘇我馬子が建立した蘇我氏の氏寺で，飛鳥文化期の日本最古の仏像である飛鳥寺釈迦如来像がある。**イ**の興福寺は，藤原氏の氏寺で，白鳳文化の代表的な仏像である興福寺仏頭がある。**エ**の広隆寺は，秦氏の氏寺で，飛鳥文化期につくられた広隆寺半跏思惟像がある。

**問２**　正解は**ア**。仏教の公伝については戊午説（538年）と壬申説（552年）の二説があるが，いずれにしても欽明朝に伝来した。６世紀半ば，仏教の受容をめぐって大連を独占した物部氏と新たに大臣となった蘇我氏が対立するようになった。蘇我稲目は崇仏を主張し，排仏派の物部尾輿らと対立した。この対立は崇仏論争と言われ，決着はそれぞれの子の代に持ち越された。用明天皇の死後の皇位継承をめぐり，稲目の子である蘇我馬子と尾輿の子である物部守屋が対立し，587年，馬子が守屋を倒して覇権を確立し，仏教の受容が決まった。

**問３**　正解は**犬上御田鍬**。犬上御田鍬は，推古天皇の治世の614年に最後の遣隋使として渡航し，翌年に帰国した。630年に最初の遣唐使となり渡航し，632年に僧の旻らとともに帰国した。

**問４**　正解は**イ**。**薬師寺**は，680年，天武天皇が皇后（のちの持統天皇）の病気平癒を祈願して創建した寺院である。藤原京内にあったが，平城京遷都にあたって現在の奈良市西ノ京に移転した。東塔は白鳳文化の代表的建築。**ア**の大官大寺は，７世紀後半に天武天皇が官寺として建立した。のち平城京に移転され，大安寺となった。**ウ**の東大寺は聖

武天皇の発願によって創建された寺院。総国分寺として藤原氏の氏寺である興福寺と並ぶ大寺院となった。**エ**の唐招提寺は759年に建立された律宗の総本山で，来日した鑑真が創建した寺院。

**問５**　正解は**エ**。894年，遣唐大使に任命された菅原道真は，宇多天皇に派遣の停止を建議し，遣唐使は廃止された。遣唐使廃止の理由としては，唐の衰退と航海の危険が主であったが，９世紀の後半には唐の商人が頻繁に日本に来航するようになり，書籍や陶磁器などの輸入が彼らとの貿易によって可能となっていたことなどもあった。藤原清河は，藤原北家の藤原房前の子で，遣唐大使として752年に入唐し，唐で客死した。村上天皇は，宇多天皇の子である醍醐天皇の子で，醍醐天皇・村上天皇ともに宇多天皇の意志を継いで天皇親政を行い，延喜・天暦の治と呼ばれた。

**問６**　地図には北路と南路の航路が示されている。北路は７世紀に使われた遣唐使の航路で，朝鮮半島西岸を北上し，遼東半島・山東半島を経て唐の都長安に向かう経路である。陸伝いに船を進めることができるため，比較的安全であった。南路は８～９世紀に使われた遣唐使の航路で，東シナ海を横断して揚州に渡り，陸路で長安に向かう経路である。暴風雨による遭難など，多くの危険がともなう航路であったが，８世紀，新羅との関係悪化を背景に北路に代わり用いられるようになった。問題文より「安全な航路」から「危険な航路」への変更を読み取り，地図上に示された北路と南路を検討し，航路が変更された理由について考えれば，正解に辿り着く。

**問７**　正解は**橘諸兄**。橘諸兄は，もと葛城王で臣下に下って橘姓を名乗った公卿である。737年，藤原四子が天然痘で相次いで没した後，藤原氏の勢力に対抗して玄昉や吉備真備らを重用して政権を主導した。藤原仲麻呂が台頭すると，しだいに勢力を失い，757年に没した。

**問８**　正解は**ウ**。かな文字は，表音文字で平がなと片かながある。平がなは万葉がなの草書体をくずしたもので，９世紀以降用いられ，11世紀初めには字形がほぼ一定し，広く用いられるようになった。主に女性によって用いられ，女流文学の発展に大きく貢献した。片かなは，漢字の一部を利用してつくられ，９世紀頃より仏教の経典の訓読の補助のための符号として用いられた。**ウ**の三跡（蹟）は，国風文化期に活躍した和風書道（和様）の達人である藤原佐理・藤原行成・小野道風の３人の総称である。弘仁・貞観文化期の唐風書道の達人である嵯峨天皇・空海・橘逸勢の３人を三筆というので，混同に注意したい。

**問９**　正解は**エ**。平安中期，日本では1052（永承７）年から末法が始まるという末法思想を背景に浄土教が流行した。末法とは，釈迦の死後に正法・像法を経て訪れる時代で，正しい修行，正しい悟りは存在しない時代とされた。10世紀以降，災害や戦乱の頻発など社会不安の増大を背景に末法思想は急速に社会に浸透した。10世紀中頃，京中で空也が念仏をすすめたこともあって，末法の世を救う教えとして浄土教への信仰は高まった。985年，源信は『往生要集』を著して浄土教を体系化し，その普及に寄与した。**エ**の御霊会は，疫病をもたらすとされた疫神や怨霊を鎮めるために開催された祭礼で，八坂神社の祇園祭（祇園御霊会）がその典型。浄土教の流行と関係のある事項としては不適である。

**問10**　正解は**ウ**。

X　誤文。院庁は院の家政機関で，院政の展開とともに国政に影響を与えるようになった。院宣は，院から発せられる私的な文書である。院はこれを利用して政治的な意思を示すようになった。院庁下文は，院庁から発せられる公的な文書で，院政期には詔勅に準ずる効力を有するようになった。

Y　正文。知行国制は，律令制下の国家からの支給が有名無実化したことを背景に発達した，荘園公領制のもとで一国の支配権を個人に与え，その収益を得させる制度である。一国の支配権を上級貴族や有力寺社などに与えて知行国主とし，その国の租税などを収入として得させた。

## 【四】(30点)

**解　答**

| | | |
|---|---|---|
| **問１** | 蔭位の制 | （３点） |
| **問２** | **ア** | （２点） |
| **問３** | **ア** | （３点） |
| **問４** | **エ** | （３点） |
| **問５** | **ウ** | （３点） |
| **問６** | 平城太上天皇の変をきっかけに式家は没落し，**嵯峨天皇**の**蔵人頭**となった藤原冬嗣によって，北家が台頭した。(50字) | （４点） |
| **問７** | **ア** | （３点） |
| **問８** | 延喜の荘園整理令 | （３点） |
| **問９** | 重任 | （３点） |
| **問10** | **ア** | （３点） |

### 《解説》

**問１**　正解は**蔭位の制**。律令制下の官人は，位階を与えられ，その位階に応じて官職に任用された。このしくみを官位相当制という。この制度下で，三位以上の人物の子と孫，五位以上の人物の子は，21歳になると父祖の位階に応じて一定の位が授けられる特権制度があり，これを蔭位の制

という。上級貴族が世襲化する要因となった。

**問2**　正解は**ア**。養老律令は，藤原不比等によって718年につくられ，藤原仲麻呂の政権下において757年に施行された。蓄銭叙位令は元明天皇の治世，藤原不比等の政権下で，711年に和同開珎の流通を促進するために出された。

**問3**　正解は**ア**。条坊制に関する理解を問う問題。条坊制は，古代の都城において，京内を縦横に通ずる大路によって碁盤目のように区分したしくみである。条は東西にのびる大路で，坊は南北にのびる大路をさす。また，中央を南北に走る朱雀大路を中心に西側を右京，東側を左京とした。これらを組合せ，「〇京〇条〇坊」と表示し，京内の場所を示した。これらの知識をもとに**図**を見ると，長屋王の邸宅のあった**左京三条二坊**とは**ア**であることが分かる。なお，**図**中の**イ**は興福寺，**ウ**は西市，**エ**は唐招提寺の位置をそれぞれ示している。

**問4**　正解は**エ**。墾田永年私財法が出されたのは743（天平15）年，聖武天皇の治世，橘諸兄の政権下においてである。国分寺建立の詔も大仏造立の詔も聖武天皇の治世，橘諸兄の政権下において出されたものであるが，前者は741年に出され，後者は743年に出された。

**問5**　正解は**ウ**。**ウ**は内容的に誤りを含む文ではないが，桓武天皇の治世での出来事ではないため誤り。「弘仁格式」が編纂（へんさん）されたのは嵯峨天皇の治世においてである。

**問6**　嵯峨天皇は，手続きが複雑な太政官によらずに，緊急かつ機密事項を含む用件を取り扱わせるため，蔵人所を設置して，側近であった藤原北家の藤原冬嗣を蔵人頭に任命した。その直後の810年，平城太上天皇の側近の藤原薬子が，その兄であった藤原仲成（ともに藤原式家）と謀って太上天皇の復位を企てる平城太上天皇の変（薬子の変）が起こった。この策謀は失敗に終わり，薬子は自殺し，仲成は処刑された。この出来事により，藤原式家は没落し，かわって冬嗣の藤原北家が台頭した。

**問7**　正解は**ア**。平清盛は，1156年の保元の乱と1159年の平治の乱に勝利し，後白河天皇（のち上皇）の寵愛を受けて出世した。そして，1167年には武士として初めて太政大臣となった。その後も，娘の徳子を高倉天皇の中宮とし，その子の安徳天皇の外祖父となって権力を掌握した。また，大輪田泊を修築して日宋貿易を推進し，政権の経済基盤とした。保元の乱は，鳥羽上皇の死を契機に，天皇家内の崇徳上皇と後白河天皇が対立したことで発生し，平清盛，源義朝らを動員した後白河天皇方が勝利した。よって，**ア**の平清盛が崇徳上皇方に味方して勝利したという記述は誤り。

**問8**　正解は**延喜の荘園整理令**。延喜の荘園整理令は，902年，醍醐天皇の治世に左大臣藤原時平が中心となって発令した最初の荘園整理令である。勅旨田を停止し，有力な貴族や寺社の大土地私有を制限する目的で制定された。この法令により，崩壊しつつあった律令制の再建を目指したが，国務を妨げない荘園は認められたため効果は薄かった。また，醍醐天皇は班田の励行をはかったが，偽籍の横行によって班田実施は困難となり，902年を最後に班田の記録は見られなくなった。

**問9**　正解は**重任**。10世紀から11世紀の前半にかけて，律令体制の基礎である土地公有の原則が動揺し，班田制の維持が困難になったことを背景に，政府は国司の権限を強化し，地方政治を一任するようになった。そのなかで，国司職は利権化し，売官・売位の風潮が高まった。成功は，売官の一種で，朝廷に財を献上した者に対して国司などの官職を与える制度である。重任も売官の一種であるが，任じられた官職の任期満了後もふたたび成功によって，同じ国司などの官職に任命されることをさす。この頃には，国司に任命されても任国に赴任せず，収益のみを得る遙任も行われるようになった。

**問10**　正解は**ア**。**史料**は東寺百合文書の一節である。寄進地系荘園の成立を示す好史料とされる。問題は，史料中に示された荘園である「鹿子木（かのこぎ）荘」がどのように成立し，その後，どのように寄進されたのかを読み取り，その構造を正しく図示した選択肢を選ぶというものである。寄進地系荘園は，平安時代後期から寄進によって成立した荘園である。開発領主は，国司からの圧政や徴税を逃れるため，私領を有力な貴族や寺社に寄進し，自らは荘官に任命されることで現地での支配権の維持をはかった。寄進を受けた荘園領主は本家または領家と呼ばれた。荘官は預所・下司・公文などと呼ばれ，荘園領主は上級の領主を本家，下級の領主を領家と呼んだ。また，荘園領主のうち，荘園に対する実質的な支配権をもつ者を本所といい，本家・領家のいずれかがこれを担った。

まず，2行目「当寺（時）の相承は，開発領主沙弥寿妙（かいほつりょうしゅしゃみじゅみょう）嫡々（ちゃくちゃく）相伝（そうでん）の次第なり」より，この荘園は在俗の僧寿妙の子孫が受け伝えてきたこと，3～4行目「寿妙の末流高方（たかかた）の時……高方は庄家領掌進退（りょうしょうしんたい）の預所職（あずかりどころしき）となる」より，寿妙の孫にあたる高方が藤原実政に土地を寄進し，自らは荘官となり，実政を領家にたてたことを読み取る。次に，5～6行目「実政の末流願西（がんさい）微力の間（あいだ）……高陽院（かやのいん）内親王に寄進す」より，実政のひ孫である願西は力が衰えていたので国司の圧政を防げず，高陽院内親王に荘園を寄進し，保護を求めたことを読み取る。最後に，7～8行目「其（そ）の後，美福門院（びふくもんいん）の御計（おんはからい）として御室（おむろ）に進付せらる。これ則（すなわ）ち本家（ほんけ）の始めなり」より，高陽院内親王の母である美福門院によって，その所領は仁和寺に寄進され，荘園の本家の

はじめとなったことを読み取る。読み取ったことを整理し，鹿子木荘の構造を正しく示す図を検討すれば，正解の**ア**に辿り着く。**イ**は，本家を「藤原実政→願西」，領家を「高陽院内親王→仁和寺」としており，本家と領家の内実を逆に示しているため誤り。**ウ・エ**は，本家を本所としているが，史料中からは本所を担ったのが本家あるいは領家のいずれであるかを読み取ることはできない。よって，**ウ・エ**は誤り。

●写真提供など
「甑（こしき）」
　兵庫県立考古博物館
「高杯」
　田原本町教育委員会
「法隆寺金堂釈迦三尊像」
　法隆寺蔵、撮影：飛鳥園

# 高３生　地理

## ◆ 解　答・解　説 ◆

**【一】**(20点)

**解　答**

| | | |
|---|---|---|
| ⑴ | ドットマップ | (２点) |
| ⑵ | 地理情報 | (２点) |
| ⑶ | **イ** | (２点) |
| ⑷ | **ウ** | (２点) |
| ⑸ | **ウ** | (２点) |
| ⑹ | **エ** | (２点) |
| ⑺ | フィールドワーク | (２点) |
| ⑻ | サイクロン | (２点) |
| ⑼ | **イ** | (２点) |
| ⑽ | **ウ** | (２点) |

**《解説》**

⑴　ある事象について，数量や分布を点で表した地図を，**ドットマップ**という。ドットマップは人口分布や農産物，家畜，鉱産物，工業製品の分布などを表す際に用いられる。なお，カルトグラムは統計値を視覚的に示すために本来の地図の形に手を加えte

変形させた地図，流線図は人や物の流れや方向を図に示した地図，コロプレスマップ(階級区分図)は統計数値を階級ごとに異なる模様や色彩で表した地図，メッシュマップは一定の等しい面積の方形(メッシュ)ごとに網をかけて相対値などを表現した地図をいう。

⑵　GIS(Geographic Information System，**地理情報**システム)は，様々な地理情報を取得，管理，加工，分析して地図上に表示する総合的なコンピュータシステムのことである。多くの地理情報を組み合わせることにより，特定の情報に特化した地図やシミュレーションマップを迅速に作成できるようになった。地理情報システムは，気象観測，都市計画，企業の経営戦略などに用いられ，また行政にも役立たせることができる。

⑶　**ア～エ**の図法は，いずれも地図上の面積が正確に表現される正積図法である。図**１**は，**イ**の**サンソン図法**によって描かれた世界地図である。サンソン図法の緯線は等間隔の平行線で，その長さは緯線の長さの縮尺比に等しい。また，経線は中央経線以外は正弦曲線(サインカーブ)となっている。サンソン図法は，赤道と中央経線付近の大陸の形は比較的正確だが，高緯度地方ではひずみが著しい。高緯度地方を比較的正確に描く図法は，**エ**のモルワイデ図法である。モルワイデ図法の緯線は高緯度ほど間隔が狭くなる平行直線，経線は楕円曲線からなる図法で，高緯度地方のひずみはサンソン図法より小さい。**ア**のグード図法はホモロサイン図法とも呼ばれ，緯度40度44分の緯線を接合部分として，それより高緯度をモルワイデ図法，それより低緯度地方をサンソン図法で描く図法である。グード図法は大洋部分で図を断裂している図法であることから，海流図や航路図，海図には適さない。**ウ**のボンヌ図法では，緯線はすべて等間隔の同心円で表され，経線は中央経線が直線のほかは縮尺に比例した緯線上の点を結ぶ曲線として示され，図全体がハート形になる。ボンヌ図法は，地図の中心から離れた周辺部では歪みが大きいため，中緯度地方の地方図・大陸図などで用いられる。

ちなみに，距離，方位，角度，面積は，地図の４要素であるが，平面に投影して作製される地図である以上，これらの要素がすべて正確に表現できる地図はないことも押さえておきたい。

⑷　正距方位図法は，図の中心からの方位が正しく，かつ図の中心と任意の点を結ぶ距離が正しく表される図法であり，図の中心と任意の点を結んだ直線は，両者の最短距離を示す。正距方位図法では，世界全図を描くとき，外周円は図の中心から最も遠い地点を示し，外周が図の中心の対蹠(たいせき)点(地球上のある地点から地球の中心を通って正反対に当たる地点)となる。地球の全周は約40,000 kmであるから，正距方位図法で描かれた図では，中心と外周を結ぶ直線は**約20,000 km**となる。

⑸　地形図の縮尺は，主曲線あるいは計曲線が何mごとに描かれているかで判断する。主曲線は，文字通り主たる基準となる等高線で，**２万５千分の１**地形図では10ｍごとに，５万分の１地形図では20ｍごとに細い実線で表される。また，計曲線は等高線を読みやすくするために，５本目ごとの主曲線を太い実線で表したもので，２万５千分の１地形図では50ｍごとに，５万分の１地形図では100ｍごとに描かれる。図**３**の地形図には，650mの計曲線があることから，計曲線は50ｍごとに描かれていることがわかる。また，600ｍと650ｍの計曲線の間には４本の主曲線があり，主曲線は10ｍごとに描かれていることが読み取れる。以上から，図**３**の地形図の縮尺は，２万５千分の１である。

⑹　近年に入って新たに制定された地図記号には，電子基準点(：1997年)，図書館(：2002年)，博物館(：2002年)，**老人ホーム**(：2006年)，風車(：2006年)，自然災害伝承碑(：2019年)がある。老人ホームと風車の地図記号は，全国の小中学生から公募して，それをもと

にして作成された。なお，**イ**の⊕は保健所を表す地図記号である。

⑺ **フィールドワーク**は現地調査ともいい，ある地域を研究する際に，研究者自身が現地を訪れ，研究対象を観察したり，資料を収集することである。その際，現地の役所など公共機関を訪れること，現地の人に聞き取り調査やアンケートを行うことなども重要である。フィールドワークによって，現地に行かなければ知り得ないことを知ることができ，現地の特徴や他の地域との比較をより的確につかむことができる。

⑻ **サイクロン**は，インド洋，アラビア海やベンガル湾などで発生し，インド東部からバングラデシュにかけてのベンガル湾沿岸，マダガスカル島などを襲う熱帯低気圧である。サイクロンの通過による気圧の低下で，ベンガル湾一帯に高潮が発生し，沿岸部に大きな被害をもたらす。バングラデシュの沿岸部では，水はけの悪い低湿地帯に人々が集中し，しかも粗末な住居に住んでいるため，サイクロンで多くの人が犠牲になる場合が少なからずある。近年，サイクロンは，地球温暖化に伴い，大型化しているといわれる。なお，カリブ海に発生し，西インド諸島からメキシコ湾岸を襲う熱帯低気圧の名称はハリケーンである。

⑼ インドにおける綿花の主産地は，綿花の栽培に適する土壌であるレグール（黒色綿花土）が分布する**デカン高原**である。デカン高原で生産された綿花は，ムンバイやアーメダーバードにもたらされ，両都市では綿工業が発達した。水はけが良いことで知られる**ア**のアッサム丘陵では茶，乾燥度がやや高い**ウ**のパンジャブ（パンジャーブ）州では小麦，ガンジス川が流れる**エ**のヒンドスタン平原では米が，それぞれ主に栽培されている。

⑽ **ウ**が誤っている。パキスタンで最大の人口をもつ都市は，イスラマバードではなく，インダス川のデルタ地帯に位置するカラチである。砂漠気候を示すカラチの人口は約1,340万人である（2010年，市域人口）。インドで最大の人口をもつ都市はマハーラーシュトラ州の州都であるムンバイ，スリランカで最大の人口をもつ都市は1985年にスリジャヤワルダナプラコッテに遷都されるまで首都であったコロンボ，バングラデシュで最大の人口をもつ都市は首都のダッカである。

なお，ダッカのように国の政治や経済，文化や社会活動などの諸機能が集中し，なおかつ人口も国内第１位となっている都市は，プライメートシティ（首位都市）と呼ばれる。プライメートシティのなかには，タイの首都バンコク，メキシコの首都メキシコシティのように，国内人口第２位の都市の人口を大きく上まわる例がみられ，発展途上国においては首都がプライメートシティである場合が多い。

## 【二】（20点）

### 解 答

| | | |
|---|---|---|
| ⑴ | **ウ** | （２点） |
| ⑵ | **イ** | （２点） |
| ⑶ | アルパカ | （２点） |
| ⑷ | **ア** | （２点） |
| ⑸ | **エ** | （２点） |
| ⑹ | ピレネー［山脈］ | （２点） |
| ⑺ | **エ** | （２点） |
| ⑻ | **エ** | （２点） |
| ⑼ | **ア** | （２点） |
| ⑽ | **エ** | （２点） |

### 《解説》

⑴ １位のブラジル，２位のアメリカ合衆国，３位のアルゼンチンから，**大豆**と判断したい。**ア**の小麦の１位から３位までの生産国は，１位＝中国，２位＝インド，３位＝ロシア（2019年，以下同様）である。また，**イ**のサトウキビは，１位＝ブラジル，２位＝インド，３位＝タイであり，**エ**の綿花は，１位＝中国，２位＝インド，３位＝アメリカ合衆国である。大豆の生産量が世界２位であるアメリカ合衆国では，中西部に位置するアイオワ州とイリノイ州を中心とするトウモロコシ地帯が大豆の生産地であり，当地ではトウモロコシなどと輪作する農家が多い。アメリカ合衆国のトウモロコシ地帯では豚の飼育と肉牛の肥育も行われ，商業的混合農業が展開されている。大豆の生産量が世界１位であるブラジルでは，マットグロッソ州，ゴイヤス州などのセラードを開拓した中西部が大豆の主産地である。また，コーヒー豆の単一栽培を行っていたサンパウロ州などで連作障害がみられたことから，大豆の栽培に切り替える農家が増えている。大豆の生産量が世界３位であるアルゼンチンでは，ラプラタ川の河口を中心に広がるパンパ一帯が農牧業の中心となっており，当地では，小麦，大豆，トウモロコシ，牛肉などの生産が盛んである。

⑵ 東南アジアや南アジアでは，人口増加などにより慢性的な米の不足に悩まされてきた。米不足は，人口が特に多いインドやインドネシアで深刻だった。そこで，1960年代に高収量品種の開発と普及を目的とした**緑の革命**がなされた。緑の革命の一環で，マニラに国際稲研究所が設立された。ここで研究開発された高収量品種のIR－８は，ミラクルライスといわれた。また，メキシコシティーには，ロックフェラー財団の援助で，国際とうもろこしセンターと小麦改良センターが設立された。緑の革命により東南アジア・

南アジア各国の食料自給率は伸びたが，新品種の導入における灌漑(かんがい)設備や化学肥料，農薬などに多額の資金を要するため，新品種を導入できたのはごく一部の富裕な農家に限られ，経済的な格差がますます増大するというマイナス面ももたらした。また，緑の革命で普及した新品種は成長が早いため，土地を傷めやすく，新品種の導入が逆効果となったケースも少なからずあった。なお，**ア**の白い革命は，インドにおいて，多額の資金がかからない乳牛を飼育することで牛乳の生産および消費量が急増していることをいう。白い革命により，インド人の栄養状態が改善された。**ウ**のエネルギー革命は，エネルギー資源に対する需要に大きな転換がみられることをいい，一般には，1950年代にそれまでの石炭に代表される固体燃料(固体エネルギー)から石油，天然ガスなどの流体燃料(流体エネルギー)へ変化したことをエネルギー革命と呼ぶ。エネルギー革命は1960年代に顕著であった。**エ**の産業革命は，生産技術の面において，従来の手工業による道具使用から蒸気機関による機械使用への変化に伴う産業，経済，社会における一連の大変革をいう。18世紀後半にイギリスで始まり，19世紀前半以降，欧米諸国などに波及した。産業革命期には様々な機械や技術が発明・改良され，エネルギー源が木炭などから石炭に変わった。

⑶　遊牧は，自然の草と水を求めて，家畜とともに一定の地域を移動する牧畜の形態であり，家畜を中心とする自給生活を行う。遊牧は，農業に不向きな乾燥地域，寒冷地域，山岳地域でみられる。アンデス山中で遊牧を行っている遊牧民にとって重要な家畜は，主に運搬用として利用されるリャマと，毛用として利用される**アルパカ**である。ともにラクダ科に属し，爪が頑丈であることから山道や坂道を歩くのによく耐える。また，乾燥に強いことも特徴である。

⑷　薪炭材は，薪や木炭に用いられる。1960年代のエネルギー革命の結果，薪炭材の需要は急速に減ったものの，熱帯材の多くが薪炭材用として伐採されている。したがって，熱帯林が広がる発展途上国においては，国内の木材の伐採高に対して薪炭材の占める割合が高い傾向となる。**ア**の**コンゴ民主共和国**(首都はキンシャサ)は森林面積率が65.1%(2017年)であり，森林のほとんどが熱帯林である。コンゴ民主共和国では，木材の伐採高に対して薪炭材の占める割合が94.9%(2018年)にも達する。熱帯林がみられないスウェーデン，チリ，ニュージーランドは，木材の伐採高に対して薪炭材の占める割合は，それぞれ9.6%，25.3%，0%(いずれも2017年)で，用材の占める割合が高い。なお，用材は，丸太のうち薪炭材用以外のもので，建築，家具，合板などの用途に使用される。用材は，木材消費量の多い先進国での伐採量および消費量が多い。

⑸　**ペルー**は1960年代から1970年代初頭の一時期，アンチョビーの漁獲によって世界第1位の漁業生産量を誇った。アンチョビーは寒流のペルー海流(フンボルト海流)に乗って回遊してくるが，貿易風が弱まることによってエルニーニョ現象が発生すると，東太平洋の赤道付近の海水温が平年より高くなるためアンチョビーの生息域が変化し，またアンチョビーの乱獲もあって，ペルーは世界第1位の漁業国の座を失った。ペルーでは現在もアンチョビー漁が盛んで，ペルーは，中国，インドネシア，インド，ロシアに次ぐ世界第5位の漁業生産量である(2019年)。ただし，近年ではエルニーニョ現象が度々起こるので，漁獲高は安定しない。なお，アンチョビーはカタクチイワシ科の魚であり，主に家畜の飼料用として魚粉に加工され，アメリカ合衆国などに輸出されている。

⑹　**ピレネー山脈**は，大西洋岸のビスケー湾から地中海にかけて，イベリア半島の付け根を走る新期造山帯の山脈で，スペインとフランスの自然的国境となっている。最高峰は，標高3404mのアネト山である。ヨーロッパにおける新期造山帯の山脈はアルプス＝ヒマラヤ造山帯に属し，アルプス山脈，イタリア半島を走るアペニン山脈，主にボスニアヘルツェゴビナを走るディナルアルプス山脈，ウクライナやルーマニアなどにまたがるカルパティア山脈，ブルガリアに位置するスターラ山脈(バルカン山脈)，ギリシャに位置するピンドス山脈などが，その例である。

⑺　旧西ドイツ政府は，経済成長により労働者不足に陥った1960年代から70年代にかけて，トルコや当時のユーゴスラビア，ギリシャなどから労働者を公募で受け入れた。その結果，特にトルコから労働者が多数訪れ，彼らの多くは単純労働に就いた。そうした労働者を，ドイツではガストアルバイターという。当初，旧西ドイツ政府は，外国人労働者は短期間で帰国するものと考え，移住にも寛容であった。しかし，1973年に第一次オイルショックが起こると経済成長が終わり，ガストアルバイターは不要になり，募集を停止した。さらに，帰国奨励金や帰国旅費援助を与えることによって，母国に帰国することを促した。しかし，**トルコ人**など多くのガストアルバイターは帰国せず，2世世代も増加した。2021年現在，ドイツ全体ではトルコ人が300万人ほど居住していると推計されており，ドイツ国籍を取得した者も多い。その中には，単純労働に従事する者のほか，自営業やサービス業に従事する者もいる。

⑻　1970年代以降，イタリア中部から北東部にかけて，先進技術と伝統的な職人的技量を融合した中小企業の集積地が新しい工業地域として注目されるようになった。こうした地域を，「北部でもない，南部でもないイタリア」という意味で，「第3のイタリア」という。第3のイタリアは

「サード・イタリー」とも呼ばれ，その中心都市は，観光業で有名なヴェネツィア，ルネサンス発祥の地として知られる**フィレンツェ**などである。第３のイタリアに含まれる地域には高い技術を有する中小企業が多く，主な業種としては，機械，繊維（・皮革）ニット，製靴，宝飾，家具などが挙げられる。第３のイタリアにおいては，コーディネート（調整）役の企業を中心に，地域一体となったネットワークを形成し，市場や新製品，技術などの情報交換や情報の共有が行われており，付加価値の高い製品を消費者のニーズに合った分だけ生産する形態が特徴として挙げられる。なお，イタリア半島の南部，タラント湾に面する**ア**のタラントは鉄鋼業，北部に位置する**イ**のトリノは自動車工業，南部に位置する**ウ**のナポリは観光業が，それぞれ盛んである。

⑼　**ア**の**ノルウェー**は，2022年2月現在，EU（ヨーロッパ連合）に非加盟である。ノルウェーは1995年にEUに加盟する予定であったが，1994年の国民投票において，反対多数で加盟が見送られた。反対の主な理由は，1）石油・天然ガスや漁業資源に対する主権が脅かされること，2）高福祉社会や世界有数の生活水準が低水準に均一化されてしまうこと，3）EUという巨大な枠組みに組み込まれれば，ノルウェーの発言力が封じられる懸念があること，などであった。**イ**のフィンランドは1995年に，**ウ**のポーランドは2004年に，**エ**のオーストリアは1995年に，それぞれEUに加盟した。

⑽　**ルーマニア**の先住民はトラキア系のダキア人であるといわれ，２世紀初め，ルーマニアはローマ帝国の属領となった。この入植地でローマ人とダキア人の混血が進み，現在のルーマニアで人口のおよそ９割を占めるラテン系ルーマニア人が形成された。ラテン系人の多くはキリスト教旧教（カトリック）を信仰するが，ルーマニア人のおよそ9割はルーマニア正教を信仰している。なお，**ア**のエストニアはウラル語族（フィン＝ウゴル語派）に属するエストニア人が多くを占め，また，**イ**のチェコ，**ウ**のブルガリアは，いずれもスラブ系の民族が国民の多くを占める国である。

## 【三】（30点）

**解　答**

| | | |
|---|---|---|
| **問１** | ①　環太平洋［造山帯］ | （３点） |
| | ②　フェーン［現象］ | （３点） |
| **問２** | 砂州 | （３点） |
| **問３** | 北アメリカ（北米）［プレート］ | （３点） |
| **問４** | **ア** | （３点） |
| **問５** | 宙水 | （３点） |
| **問６** | **ウ** | （３点） |
| **問７** | タイガ | （３点） |
| **問８** | 上空の気温の方が地表付近より高い気温の逆転現象が起こる（27字） | （３点） |
| | **［別解］** 冷たく重い空気が低層部に集まり，上昇気流が起こらなくなる（28字） | |
| **問９** | Cs | （３点） |

### 《解説》

**問１**　①　**環太平洋**造山帯は，太平洋を取り巻くように位置している。環太平洋造山帯に含まれる主な地域および山脈は，時計回りに，ニュージーランド→ニューギニア島→スラウェシ島→フィリピン→台湾→日本→千島列島→カムチャツカ半島→アリューシャン列島→アラスカ山脈→ロッキー山脈→メキシコ高原→西インド諸島→アンデス山脈→南極半島である。環太平洋造山帯の一帯では，しばしば大きな地震が起こる。その例として，1923年の相模湾を震源地とする関東大震災，1960年のチリ地震，1985年のミチョアカン（メキシコ）地震，2010年のハイチ大地震，2011年の東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）などが知られる。

②　**フェーン**現象とは，風が山脈を吹き越えるとき，風下側で気温が上昇し乾燥する現象をいう。風が山腹を吹き上がるときは100ｍにつき約0.6℃ずつ気温が下がるが，山頂を越えて吹き下りるときは100ｍにつき約１℃ずつ気温が上がり，フェーン（乾熱風）となる。フェーン現象は，猛暑日（１日の最高気温が35℃以上の日）の原因になることがある。なお，フェーンは，もともとはアルプス山脈北麓に吹き下ろす地方風の名称であった。

**問２**　「両津夷（りょうつえびす）」や「両津湊（みなと）」の集落が位置する地域は，**砂州**の上に発達した集落である。砂州は，沿岸流によって砂礫（されき）が運搬・堆積されることにより砂嘴（さし）が対岸まで，あるいは対岸近くまで伸びた堆積地形をいう。なお，砂嘴は，海岸から細長く，鳥の嘴（くちばし）状に突き出た砂礫からな

.る堆積地形のことである。

**問3**　日本は地殻活動が活発で，111の活火山（2017年～）があり，地震が頻発している。これは，日本が**北アメリカ**プレート，ユーラシアプレート，太平洋プレート，フィリピン海プレートの四つのプレート上に位置しているからである。この四つのプレートのうち，北アメリカプレートとユーラシアプレートは大陸プレート，太平洋プレートとフィリピン海プレートは海洋プレートである。比重の大きい海洋プレートは，プレートの移動によって，より比重の小さい大陸プレートの下に潜り込む。日本海溝は，太平洋プレートが北アメリカプレートの下に潜り込む境界に位置する。その境界付近で2011年3月11日に起こった地震が，東北地方太平洋沖地震である。

**問4**　**a**：正文。扇状地は，山間を流れていた河川が山麓（さんろく）部に形成する扇状の堆積地であり，上流から，扇頂，扇央，扇端に区別する。このうち，最も水利に恵まれない扇央では，砂礫が厚く堆積しているために河川が伏流し，水無川となる地域もある。そのため，扇央の土地利用は長らく果樹園や桑畑が中心となっている場合が多かったが，近年では治水工事が進み，集落もみられるようになっている。扇頂は河川が谷口に出た地点であることから，ある程度，水利に恵まれる。扇状地末端の扇端では，扇央で伏流していた河川が姿を現す湧水帯がみられることが多く，規模は大きくないが，集落や水田などが発達する。

**b**：正文。三角州は，河川が運搬してきた砂や泥が河口付近に堆積して形成される低平な地形をいう。その形がギリシャ文字のΔ（デルタ）に似ていることからデルタとも呼ばれる。三角州を流れる河川は一般に川幅が広く，分流している。日本の大きな河川の河口部は，その多くが三角州となっている。世界の河川で河口部に三角州が発達する河川として，黄河，メコン川，ガンジス川，ナイル川，ニジェール川，ライン川，ドナウ川，ミシシッピ川などがあることを押さえておこう。

**問5**　地表から最初の不透水層までの間の帯水層に含まれる地下水を自由地下水といい，自由地下水よりも浅い位置にある局地的な不透水層に溜まった地下水を，**宙水**（ちゅうみず）という。宙水は，透水層中に局部的に粘土層がある場合に生じる。台地（洪積台地）上の地表から地下水面が深い所では，宙水のある地域で集落が発達したが，一般に台地の開発は，水利に恵まれる沖積平野に比較して遅れて進められた。なお，上下を不透水層に挟まれた帯水層中の地下水を被圧地下水という。

**問6**　四つの都市のうち，**ウ**のサウジアラビの首都**リヤド**が7月の平均気温が最も高く，36.6℃である。このように気温が高くなる理由は，リヤドが年間を通じて亜熱帯高圧帯の影響を受け，降雨が極端に少ないことから植物被覆（ひふく）がほとんどなく，太陽光線を直接浴びるからである。そのことからも，植物被覆が気候因子の一つであることがわかる。7月の平均気温で比較すると，**ア**（コートジボワール最大の都市・アビジャン）では25.0℃，**イ**（ケニアの首都・ナイロビ）では17.2℃，**エ**（インドのコルカタ）では29.4℃である。アビジャンとコルカタは熱帯気候を示し，植物被覆があるため，太陽光線の影響を直接受けることはない。ナイロビは赤道付近に位置するが，標高が1600 mほどであるため，常春気候を示す。

**問7**　**タイガ**は亜寒帯気候区にみられる植生であり，ユーラシア大陸と北アメリカ大陸の北部に分布する針葉樹林帯のことである。タイガは，モミ，ツガ，エゾマツ，トドマツなど樹種のそろった純林を形成する。樹種がそろっていると，伐採目的の樹木だけ搬出できるという利点がある。なお，亜寒帯気候の定義は，最寒月平均気温が－3℃未満かつ最暖月平均気温が10℃以上である。最暖月平均気温が10℃未満の気候はツンドラ気候である。

**問8**　海岸砂漠は，海岸に面して発達する砂漠のことであり，沖合に寒流が流れる中・低緯度の大陸西岸に多い。沿岸を流れる寒流の影響で，海岸付近では大気が冷やされて，上空の気温の方が地表付近よりも高いという気温の逆転現象が起こり，上昇気流がほとんど発生しないので雲ができない。このため，降水量は極めて少なく，砂漠が発達する。沿岸を寒流のペルー海流（フンボルト海流）が流れることで形成されたアタカマ砂漠（チリ）や，沿岸を寒流のベンゲラ寒流が流れることで形成されたナミブ砂漠（ナミビア）は，いずれも海岸砂漠の好例である。

**問9**　最寒月平均気温が－3℃以上18℃未満であり，夏季における最少雨月の降水量が冬季における最多雨月の降水量の3分1未満であることから，図**3**の雨温図の気候は地中海性気候であり，ケッペンの気候区分では**Cs**である。地中海性気候の地域において，夏季に著しく乾燥する理由は，夏季に太陽の回帰に伴って亜熱帯高圧帯（中緯度高圧帯）が高緯度側に移動してきて，その影響下に入るからである。また，冬季に多湿となる理由は，温帯低気圧の発達や寒帯前線の活動による降雨のためである。地中海性気候が卓越する地域は，地中海沿岸のほか，アメリカ合衆国からカナダ南西部にかけての太平洋岸，南アフリカ共和国のケープタウン付近，オーストラリアのパースおよびアデレード付近，チリ中央部である。なお，図**3**は，ギリシャの首都アテネの雨温図である。

## 【四】(30点)

**解答**

問1　①　シンチヤンウイグル［自治区］　(3点)
　　②　南水北調［事業］　(3点)
問2　エ　(3点)
問3　チェジュ島(済州島)　(3点)
問4　ウ　(3点)
問5　経済特区　(3点)
問6　ア　(3点)
問7　ア　(3点)
問8　マレー系住民などの先住民に対して，政治や**経済**，社会の面において地位向上を目指すために優遇する政策のこと。(52字)　(3点)
問9　イ　(3点)

### 《解説》

**問1**　①　ウルムチ(烏魯木斉)を区都とする**シンチヤンウイグル**(新疆維吾爾)自治区は中国の北西部を占め，アルタイ山脈，カラコルム山脈，クンルン山脈に囲まれる。中央にはテンシャン山脈が伸び，テンシャン山脈によって北部のジュンガル盆地と南部のタリム盆地に分けられる。タリム盆地の大部分はタクラマカン砂漠である。なお，シンチヤンウイグル自治区で最も多くを占める民族は，イスラム教徒のトルコ系のウイグル族(45.8%，2010年)であり，漢族(40.5%)がそれに次いでいる。

②　中国では2000年に全国人民代表大会(全人代，日本の国会に相当)で西部大開発の計画が提案され，2001年から実施されている。西部大開発の目的は，沿岸部に比べて経済発展が遅れている内陸部の開発を進めることにある。「**南水北調**」，「西気東輸」，「西電東送」，「青蔵鉄道」が4大プロジェクトである。南水北調は，長江やその支流の水を黄河流域，ペキン(北京)，テンチン(天津)など北部に送り，北部の水不足を解消させる計画である。西気東輸は，西部で産出する天然ガスを需要の多い東部に輸送するもので，2004年にパイプラインが開通した。西電東送は，東部の沿岸部の電力不足を解消するために，西部の石炭，水力資源を用いて発電した電力を東部に送る計画である。青蔵鉄道は，チンハイ(青海)省のシーニン(西寧)とチベット自治区のラサ(拉薩)を結ぶ鉄道で，同鉄道は2006年に開通した。

**問2**　**エ**の**メコン**川は，東南アジア最長の河川(4,425km)である。メコン川は，中国のチンハイ(青海)省南部のチベット高原東部に源を発する。メコン川は，途中，ラオス・ミャンマー国境およびラオス・タイ国境を形成し，ラオスの首都ビエンチャン，カンボジアの首都プノンペンを流れ，ベトナム南部でデルタを形成し，南シナ海に注ぐ。**ア**のエーヤワディー川はミャンマーの最大都市ヤンゴン付近を流れる。**イ**のチャオプラヤ川には，タイの首都バンコクが臨む。**ウ**のホン川はベトナムの北部を流れ，ベトナムの首都ハノイが面する。

**問3**　韓国最大の島は**チェジュ島(済州島)**で，韓国最南端に位置する。暖流の影響により，島の周辺は気候が温暖で自然景観に優れ，韓国有数の観光地となっている。チェジュ島は日本から距離的に近く，新型コロナウイルスが蔓延するまでは，日本からも多くの観光客が訪れていた。島の中央に楯状火山であるハルラ山(標高1950m)がそびえ，世界自然遺産に登録されている。なお，チェジュ島近海は魚介類が豊富で，海苔(のり)が特産品となっている。

**問4**　**ウ**が**チョンチン(重慶)**に該当する。チョンチンは，1997年，スーチョワン(四川)省から分離してできた直轄市である。チョンチンの中心部には長江が流れ，市内では，機械工業，鉄鋼業など重工業が発達している。**ア**はパオトウ(包頭)，**イ**はターリエン(大連)，**エ**はハンチョウ(杭州)である。黄河に面するパオトウは，アンシャン(鞍山)，ウーハン(武漢)とともに，かつての「重厚長大」の時代において，中国の三大鉄鋼コンビナートを形成していた。ターリエンは，リヤオニン(遼寧)省のリヤオトン(遼東)半島南部にある商工業・港湾都市である。ハンチョウはチョーチヤン(浙江)省の省都で，古都として知られる。

**問5**　改革・開放政策は，経済発展を重点的に推進するための政策で，1978年に採択された。農家に経営権を与える生産責任制(生産請負制)を導入し，国営企業の自主権を拡大させるなど，計画経済から市場経済への構造転換を目指した。1980年からシェンチェン(深圳)・チューハイ(珠海)・アモイ(厦門)など五つの沿海都市を**経済特区**とし，外国資本や技術の導入を進め，中国経済の市場化，国際化を実現した。経済特区とは，税金等で優遇し外国企業を誘致して工業化による輸出の拡大を図るための特別区域で，部品の輸入や製品の輸出に便利な沿岸に設置された。低賃金労働力を武器に，労働集約型業種である製造業に加えて，観光業なども誘致された。よって安価な労働力を求め，海外メーカーが相次いで進出したが，2000年代に入ると労働コストが上昇し，生産拠点としての魅力が薄れ，成長の壁につきあたった。

**問6**　A国はベトナムである。ベトナムでは，1986年から「刷新」を意味するドイモイ政策を打ち出した。同政策の主眼は，市場経済の導入と対外開放，外資導入である。ドイモイ政策の実施以降は，国営農場は民間企業や個人農家に払い下げられ，集団化された農場は減少し，農作物は

個人の農家で自由に生産できるようになった。その結果，農民の生産意欲が増し，米や**コーヒー豆**などの農作物の生産量が大幅に増加した。近年，ベトナムは米の輸出国となり，米は北部のハイフォン，南部のホーチミンなどから輸出されている。2018年現在，ベトナムは，ブラジルに次ぐ世界2位のコーヒー豆の生産国である。コーヒー耕地の拡大がコーヒー豆の生産量の増加に繋がったが，その背景には，西ヨーロッパ諸国などからの資金の投入，森林開発による豊富な土地，安価な労働力，外貨獲得源として補助金を出して栽培を奨励した政府の後押しなどがある。

なお，問題文中のA国～I国を特定しておきたい。

A国＝ベトナム：上記のとおり，「ドイモイと呼ばれる経済政策」から特定する。

B国＝ラオス：「首都ビエンチャン」から特定する。

C国＝カンボジア：「首都プノンペン」から特定する。

D国＝ミャンマー:「イギリスが旧宗主国」と「ロヒンギャの難民問題を抱える」から特定する。

E国＝マレーシア：「イギリスが旧宗主国」と「ブミプトラ政策」から特定する。

F国＝ブルネイ：「イギリスが旧宗主国」と「イスラム教徒が総人口の約8割を占める」から特定する。

G国＝フィリピン：「アメリカ合衆国が旧宗主国」と「キリスト教徒が総人口の9割以上を占める」から特定する。

H国＝インドネシア：「東南アジア諸国で最も人口が多い」と「オランダが旧宗主国」から特定する。

I国＝シンガポール：「中国系住民が総人口の7割以上を占める」から特定する。

J国＝東ティモール：「2002年にH国（インドネシア）から分離独立」から特定する。

K国＝タイ：「東南アジアで唯一，二つの世界大戦中も独立を保った」と「米の世界有数の輸出国」から特定する。

**問7**　ロヒンギャの難民問題を抱えている国は，**アのミャンマー**である。ミャンマーでは，主要な民族であるミャンマー（ビルマ）人のほかに，シャン人，カレン人，ラカイン人など約130の少数民族がおり，少数民族が全人口の約3分の1を占める。60年以上にわたって少数民族各派の武装勢力と政府軍との内戦が続いてきたが，2015年に八つの武装勢力が政府側との停戦協定に署名した。しかし，ロヒンギャの難民問題は解決していない。ロヒンギャはミャンマーのバングラデシュ国境付近に居住するイスラム教徒であり，仏教徒がほとんどを占めるミャンマーでは迫害を受けている。民主化されて以降，現在に至っても，ロヒンギャには基本的人権が認められず多くの難民が発生し，隣国のバングラデシュへ逃れるなどしている。なお，**イ**はタイ，**ウ**はラオス，**エ**はカンボジアである。

**問8**　マレーシアは典型的な多民族国家（複合民族国家）であり，マレー人などの先住民族（ブミプトラ）が全人口の62.0%，中国系が同じく22.7%，インド系が同じく6.9%を占める（2009年）。このうち，かつて経済的実権を握っていたのは，商才に長じた中国系の人々であった。1970年代前半，マレーシアの第2代大統領のラザクによって，先住民の経済的向上を目指すブミプトラ政策が提唱され，政治面や社会面においても先住民を優遇する政策が進められた。その具体的な方策として，マレー人の商工業分野への進出，公務員の採用に際するマレー人の優先，マレー人農民の生活の向上などが図られた。さらにその一環として，マレー語のみを公用語にすることや，マレー人の信仰するイスラム教のみを国教とすることも決められた。なお，近年は，ほかの民族からの反発などから，ブミプトラ政策は緩和されつつある。

**問9**　1970年の「原油」，「木材」，2019年の「石炭」から，**インドネシア**（H国）から日本への上位輸出品目であると判断する。かつてOPEC(石油輸出国機構)に加盟していたインドネシアでは，原油がスマトラ島やカリマンタン島などで豊富に産出され，西アジアの国々に比べて日本が距離的に近いことから，日本に原油を大量に輸出していた。しかし，近年ではインドネシア国内での原油消費量が増えたことなどから，インドネシアから日本への原油輸出量は大きく減っている。日本は熱帯材を，1960年代はフィリピンから，1970年代はインドネシアから，1980年代はマレーシアから，それぞれ主に輸入していた。これらの国で丸太の輸出が禁止されたことで，日本では熱帯材の輸入が激減した。日本は2000年代に入ると，原油や木材に代わって石炭をインドネシアから大量に輸入している。現在，インドネシアは，日本にとってオーストラリアに次ぐ第2位の石炭の輸入相手国である(金額比，2019年)。カリマンタン島東部に大規模な炭田が集中しており，日本がインドネシアから輸入した石炭は，その大半が火力発電用として利用されている。

# 高３生　倫　理

## ◆　解　答・解　説　◆

**【一】**(20点)

**解　答**

| | | |
|---|---|---|
| ⑴ | **ア** | (２点) |
| ⑵ | ソクラテス | (２点) |
| ⑶ | ストア［派］ | (２点) |
| ⑷ | 荘子 | (２点) |
| ⑸ | **イ** | (２点) |
| ⑹ | 回心 | (２点) |
| ⑺ | 律法［主義］ | (２点) |
| ⑻ | 大乗［仏教］ | (２点) |
| ⑼ | 義 | (２点) |
| ⑽ | 良［知］ | (２点) |

**《解説》**

⑴　**ア**の神谷美恵子は明治期に生まれ，昭和期に活躍した精神科医。ハンセン病患者の心のケアに従事し，著書『生きがいについて』において人間の生きがいとは何かを追究した。**イ**の木下尚江は明治期から昭和初期の社会運動家。キリスト教的人道主義の立場から出発し，社会民主党の結成に参加した。**ウ**の平塚らいてうは大正・昭和期に活躍した女性解放運動家。女性による文芸雑誌『青鞜』を創刊した。**エ**の与謝野晶子は明治期から昭和期に活躍した歌人。歌集『みだれ髪』で官能を肯定し，恋愛を賛美した。日露戦争に出征する弟によせて，「君死にたまふこと勿れ」と歌い，反戦を唱えた。よって，正解は**ア**。

⑵　ギリシアの哲学者**ソクラテス**は「ソクラテス以上の知者はいない」というデルフォイの神託をきっかけとして，哲学的な活動を開始し，知者とされる人々との対話を重ねた。その結果，善美のことがらについて，知者とされる人々は何も知らないにもかかわらず知っていると思い込んでいるのに対し，自分はそれらのことがらについて無知であると自覚していることに気づいた。これを「無知の知」という。ソクラテスは，相手に質問し，その答えに含まれた矛盾を指摘することによって，相手が自ら無知を自覚するようにさせた。これを問答法（助産術・産婆術）という。

⑶　マケドニアのアレクサンドロス大王の東方遠征により，ギリシア文化とオリエント文化（東方文化）が融合することになった。このヘレニズム時代に，快楽主義のエピクロスや，**ストア**派のゼノンなどが現れた。ストア派は，情念（パトス，pathos）を理性（ロゴス，logos）によって制御し，情念に支配されない状態であるアパテイア（apatheia，冒頭のaは否定を意味する接頭辞で，pathosがないことを意味する）を目指すべきことを説いた。ストア派の禁欲主義に由来する言葉に，英語のstoic（ストイック）がある。

⑷　道家の代表的な思想家**荘子**は，「万物斉同」，すなわち，万物は等しく同じであり，善悪や美醜といった人間の価値観にもとづく区別は，本来存在しないと説いた。

⑸　儒家の祖である**孔子**は，**法治主義**に反対し，有徳の君子が人民に対して徳をもって臨み，人々を道徳的に教化する**徳治主義**を理想的な政治のあり方と考えた。法治主義は，法律と刑罰によって人民を律する政治で，法家の韓非子が説いた。なお，老子は，道家の祖である。よって，正解は**イ**。

⑹　キリスト教では，罪を悔い改めて神へと心を向けかえること，および異教から改宗することを**回心**という。たとえば，初期キリスト教において，異邦人への布教を行ったパウロは，元はユダヤ教徒でキリスト教徒を迫害していたが，旅の途中で神の啓示を受けて回心したとされる。

⑺　ユダヤ教では定められた掟を遵守することを信仰の表れとして重視するが，このような立場を「**律法**主義」という。キリスト教のイエスは，律法が形式的になり人間の生活を拘束していることを批判し，律法を守る時の心こそが重要であるとして，律法の内面化を説いた。

⑻　自利（自己の悟り）を追い求める上座部仏教などの従来の仏教を批判し，一切衆生（生きとし生けるものすべて）の救済を目指す菩薩の道を歩むことを説く仏教を，「**大乗**仏教」という。大乗とは「大きな乗り物」を意味する言葉で，利他を重視する姿勢を示している。なお，小乗仏教とは，大乗仏教の側から上座部仏教を批判した呼び名である。

⑼　孟子は，人の本性は生まれながらにして善であるとする性善説に基づき，人間には「仁・**義**・礼・智」という四徳の萌芽（四端）が生まれながらに内在すると説いた。この四端を修養によって伸ばしていけば四徳を実現できるという孟子の説を四端説という。四端のうち，「惻隠（そくいん）の心」（人の不幸を見過ごせない心）が「仁」に，「羞悪（しゅうお）の心」（自分の悪を恥じる心）が「義」に，「辞譲の心」（譲り合う心）が「礼」に，「是非の心」（善悪を見分ける心）が「智」に対応する。

⑽　陽明学は，明代の王陽明が大成した儒学の一派である。王陽明は，人間の内面に先天的に備わっている善悪の判断能力を「**良**知」と呼び，この自己の内なる生得的な良心を手掛かりとして，天理と合一できると考えた。このような王陽明の思想は，朱子学が外界の理の客観的な探求を通して天理と合一することを説いたのと対照的である。

【二】(20点)

**解 答**

| | | |
|---|---|---|
| ⑴ | ニーチェ | (2点) |
| ⑵ | **ア** | (2点) |
| ⑶ | **エ** | (2点) |
| ⑷ | 徒然草 | (2点) |
| ⑸ | ダーウィン | (2点) |
| ⑹ | **ウ** | (2点) |
| ⑺ | 洋[学] | (2点) |
| ⑻ | 廃仏[毀釈] | (2点) |
| ⑼ | 質 | (2点) |
| ⑽ | 代理[出産] | (2点) |

**《解説》**

⑴ **ニーチェ**はドイツの哲学者。彼によれば，19世紀のヨーロッパ社会は，弱者を甘やかし，強者へのルサンチマン(怨恨)に満ちたキリスト教道徳により，ニヒリズム(虚無主義)に陥っている。ニーチェは，「神は死んだ」ことを認め，このニヒリズムを克服するために，新しい価値観を作り出し，より強く成長する存在として超人を説いた。

⑵ 人間を「ホモ・サピエンス」と名づけたのは，**ア**のリンネである。リンネはスウェーデンの植物学者。「ホモ・サピエンス」は生物の分類における人類の学名であり，「知恵のある人」を意味する。**イ**のベルクソンはフランスの哲学者。人間を「ホモ・ファーベル」(工作する人)と名づけた。**ウ**のホイジンガはオランダの歴史家。人間を「ホモ・ルーデンス」(遊ぶ人)と名づけた。**エ**のカッシーラーは，ドイツの哲学者。人間を「ホモ・シンボリクス」(象徴を操る人)と名づけた。よって，正解は**ア**。

⑶ **ア**，**イ**，**ウ**はいずれも正しい記述。**エ**は「日蓮」ではなく「法然」であれば正しい記述。法然は浄土宗の開祖で，他の一切の行を捨てて，ひたすら念仏する専修念仏を説いた。日蓮は，日蓮宗の祖で，「南無妙法蓮華経」(法華経に帰依するの意)の唱題をするよう説いた。よって，正解は**エ**。

⑷ 吉田兼好は，鎌倉時代末期の隠遁者，歌人，随筆家。随筆『**徒然草**』を著し，この世のすべては移ろいゆくという無常観を基底として，世俗の多様な対象について洞察し，鋭い人間観察を展開した。無常観をあらわしているほかの作品に，西行の歌集『山家集』や鴨長明の随筆『方丈記』などがある。

⑸ 19世紀中頃に『種の起源』を著して，進化論を唱えたイギリスの生物学者は**ダーウィン**である。ダーウィンは，すべての生物は，共通の祖先から枝分かれして進化したことを説き，環境によりよく適応した種が生き残るという自然選択(自然淘汰)に進化の要因を求めた。

⑹ **ア**の新井白石は，江戸時代の朱子学者。幕府の重臣として活躍した。イタリア人宣教師から聞き取った西洋の様子を『西洋紀聞』にまとめた。**イ**の貝原益軒は，江戸時代の朱子学者。福岡藩に仕え，薬学から教育まで幅広く研究し，『大和本草』『養生訓』などを著した。**ウ**の藤原惺窩は，日本の朱子学の祖。僧侶の身分を捨てて，朱子学を学んだ。惺窩が幕府に推薦した林羅山が，幕藩体制における儒学の基礎を築いた。**エ**の松永尺五は，江戸時代の朱子学者。藤原惺窩の弟子で，京都で多くの門人を育てた。よって，正解は**ウ**。

⑺ 江戸時代末期に，西洋の知識・技術を取り入れようとする学問を**洋**学と呼び，そのうちの代表的なものとしては，オランダ商館を通じて流入した蘭学が挙げられる。蘭学者の代表としては，杉田玄白，前野良沢，平賀源内などが知られる。

⑻ 明治期に起こった出来事のうち，**廃仏**毀釈(「仏教を廃し，釈迦の教えを捨てる」という意味)は，新政府が出した従来の神仏習合を禁じる神仏分離令を受けて全国で起こった仏教排斥運動である。新政府に仏教弾圧の意図はなかったものの，多くの寺院や仏像等が失われることとなった。

⑼ 生命や生きることに絶対的な価値を置く考え方を「生命の尊厳」(SOL, sanctity of life)という。これに対して，いかに生きるかという生き方自体を大切にしようとする考え方を「生命の**質**」(QOL, quality of life)という。「生活の質」と呼ばれることもある。かつては，SOLの観点から，延命治療によってできるだけ長く生きることを目指す医療が行われてきたが，近年，QOLの観点から，過度な延命治療を避け，患者一人一人の人間としての生き方に配慮した医療の重要性が認識されるようになってきている。

⑽ 第三者が母親の代わりに妊娠・出産することを「**代理**出産」という。生殖医療の発展により，受精した卵子を第三者の胎内で育て，出産してもらい，自己の子として引き取るもの。不妊に悩む夫婦にとって可能性が広がる一方で，法的な親子関係をどうするかなどの問題がある。

## 【三】(30点)

**解　答**

| | | |
|---|---|---|
| **問1** | **ア** | (2点) |
| **問2** | アニミズム | (3点) |
| **問3** | 法 | (3点) |
| **問4** | **イ** | (2点) |
| **問5** | 神仏[習合] | (2点) |
| **問6** | 浄土真[宗] | (2点) |
| **問7** | 能 | (2点) |
| **問8** | 存心[持敬] | (3点) |
| **問9** | 真[心] | (3点) |
| **問10** | イエス | (2点) |
| **問11** | **ア** | (2点) |
| **問12** | **情報機器**を使用できる者とできない者の間に生じる**経済的・社会的**な格差のこと。(37字) | (4点) |

### 《解説》

**問1**　日本の倫理学者である和辻哲郎が著書『風土』で説いた風土の類型のうち，日本が当てはまるのは，「モンスーン型」である。モンスーン型は，日本を含む中国，インド，東南アジアなどの諸地域が属するとされる。モンスーン型の風土に生きる人間の特性として，和辻は，受容的・忍従的であることを挙げている。なお，砂漠型は，西アジアやアフリカが属するとされ，人間の特性としては，戦闘的(対抗的)・服従的であることが挙げられる。また，牧場型は，ヨーロッパが属するとされ，人間の特性としては，自発的・理性的(合理的)であることが挙げられる。よって，正解は**ア**。

**問2**　さまざまな自然現象や事物にまで霊的な存在が宿るとする考え方を，**アニミズム**という。ラテン語のアニマ(霊魂)に由来する用語である。古代の日本でも，風，雷，海，山，鳥獣など，多くの自然現象や事物が神とされた。これらの神々を総称して，八百万神(やおよろずのかみ)と呼ぶ。

**問3**　聖徳太子が憲法十七条で，人々に敬うように説いた三宝とは，仏・**法**(仏の教え)・僧(仏の教えを学び修する人々)である。

**問4**　**ア**は空也ではなく，鑑真であれば正しい記述。鑑真は，中国唐代の高僧で，五度の渡航失敗を乗り越え，六度目の渡航で日本に渡り，東大寺に戒壇院を設けるなど，日本の仏教制度の確立に貢献した。空也は，平安時代中期の僧で，日本国内の諸国を遊行遍歴しつつ，死者の供養や井戸掘りなどの社会事業を行い，市聖(いちのひじり)と呼ばれた。**イ**は正しい記述。行基は，奈良時代の僧。私度僧を率いて，土木事業などを行い，民衆の救済に努めた。私度僧は，国家の許可を得ずに私的に出家した僧。律令体制の下では，国家の許可を得て出家すると定められており，国家の許可を得て出家した僧は官僧と呼ばれ，大きな寺に属して教義の研究や鎮護国家の祈禱を行った。これに対し，私度僧は，各地の山林で修行したり，民衆への教化を行ったりした。**ウ**は無常観，末法思想，極楽浄土など，平安時代中期以降から鎌倉時代にかけての記述。**エ**は「経世済民」ではなく「鎮護国家」であれば正しい記述。「経世済民」は，江戸時代の儒学者である荻生徂徠が説いた思想。荻生徂徠は古文辞学の立場から，儒学の目的は世を治め(経世)民を救うこと(済民)になければならないと説いた。よって，正解は**イ**。

**問5**　日本の神々は，仏が衆生を救うために仮の姿をとって現れたものという思想を本地垂迹説(ほんじすいじゃくせつ)という。すなわち仏が本地(本体)，日本の神が垂迹(仮の形をとってあらわれたもの)である。本地垂迹説に基づいて，日本の神道と大陸伝来の仏教が融合した現象を「**神仏**習合」という。例えば，八幡大菩薩や，熊野権現や蔵王権現などの「権現」，神に対して仏教の儀礼をおこなうために神社内に併設される神宮寺などが挙げられる。

**問6**　平安時代末期から鎌倉時代にかけて末法思想が広がり，民衆は天災や飢饉により疲弊し，新たな救いを求めていた。そうしたなか，さまざまな宗派が独自の教えを説き始めた。このうち，「**浄土真**宗」は，法然の教えを受け継いだ親鸞を開祖とする宗派である。親鸞は，絶対他力の立場から専修念仏による極楽往生を説いた。

**問7**　**能**は，室町時代に観阿弥・世阿弥父子が大成した中世を代表する舞台芸能であり，美の本質として幽玄を表現している。能とともに上演される狂言は，日常的な題材を取り扱い，滑稽さを表現するのに対し，能では，人間をはじめ，亡霊や草木の精など，非日常的な存在が登場し，深刻な心の内や神秘的な情感を表現する。

**問8**　江戸時代に正統の学問として重んじられた儒学の中で，特に重んじられたのは，南宋の儒学者朱熹(しゅき)が大成した朱子学である。朱子学では，常に心の中に敬を持つように心がけることが説かれた。これを「**存心**持敬」という。「敬」は「うやまう」ではなく「つつしむ」を意味し，私利私欲をつつしみ，本来の心を保つべきだとされた。

**問9**　国学者，本居宣長は，中国から伝わった儒教や仏教に染まった心を「からごころ(漢意)」と呼んで批判した。また，これに対して『古事記』にあらわれた日本固有の心を，偽りのない生まれながらの心と考え，「**真**心」あるいは「大和心」と呼んで，そこに返ることを主張した。

**問10**　内村鑑三は，近代の代表的キリスト者。キリスト教に入信し，「二つのJ」，すなわち**イエス**(Jesus)と日本

(Japan) に生涯を捧げることを決心した。内村は自身のキリスト教について,「武士道の上に接木(つぎき)されたる基督(キリスト)教」と表現した。また，教会や儀礼を批判して，聖書を重んじる無教会主義の立場をとった。第一高等中学校で講師をしていたとき，教育勅語の奉読式で勅語に対して最敬礼をとらなかった不敬事件で職を追われたことや，日露戦争に際して，戦争絶対廃止論者として非戦論を唱えたことでも知られている。

**問11**　**ア**の**夏目漱石**は，近代日本文学を代表する作家で，イギリス留学を経て，近代的自我の確立について探求する小説を書いた。主な作品に,『坊っちゃん』『三四郎』『こゝろ』『明暗』などがある。漱石は，講演「現代日本の開化」において，明治の日本の急速な近代化について分析し，西洋の近代化が蕾が花開くように内部から自然に開化したものであるのに対し，日本の開化は，外部から力を加えられ無理に行われたものと考え，このような在り方を「外発的開化」と呼んだ。**イ**の福沢諭吉,**ウ**の中江兆民,**エ**の新島襄は，いずれも明治時代に西洋思想を積極的に取り入れた人物であるが，本問には該当しない。よって，正解は**ア**。

**問12**　デジタル・デバイド (digital divide) とは，情報格差とも呼ばれ，情報機器やインターネットを使える環境にあるか否かによって，アクセスできる情報に大きな格差が生じ，それが社会的・経済的な格差や不平等につながることをいう。一国内の格差のほか，先進国と途上国の格差も大きな社会問題となっている。

## 【四】(30点)

**解　答**

| | | |
|---|---|---|
| **問1** | **ウ** | (2点) |
| **問2** | **ウ** | (2点) |
| **問3** | **イ** | (2点) |
| **問4** | ソフィスト | (3点) |
| **問5** | 世界［宗教］ | (2点) |
| **問6** | **ア** | (2点) |
| **問7** | 慈悲 | (3点) |
| **問8** | ［人間の］尊厳 | (3点) |
| **問9** | 科学［的社会主義］ | (2点) |
| **問10** | 人間の心はもともと**白紙**であるとして**生得観念**を否定し，人間の**知識**は経験によって得られるとする立場。(48字) | (4点) |
| **問11** | デカルト | (2点) |
| **問12** | 構造［主義］ | (3点) |

### 《解説》

**問1**　フランスの啓蒙思想家**ルソー**は，青年期の自我の目覚めを「第二の誕生」と捉え，著書**『エミール』**において「われわれはいわば二度生まれる」と述べた。『エミール』は小説の形式をとった教育論で，主人公エミールの誕生から結婚までが描かれている。なお，ドイツの哲学者カントが時間を忘れて『エミール』を読みふけったというエピソードも有名である。パスカルは，フランスの哲学者。人間の真のあり方を探究したモラリストの一人。遺稿集『パンセ』において「人間は考える葦である」と述べた。よって，正解は**ウ**。

**問2**　**ア**のアイスキュロスは，古代ギリシアの三大悲劇作家の一人。作品に『ペルシア人』など。**イ**のソフォクレスも，古代ギリシアの三大悲劇作家の一人。作品に『オイディプス王』など。もう一人は，エウリピデスである (作品に『メデイア』など)。**ウ**のヘシオドスは，古代ギリシアの叙事詩人。『神統記』で神々の系譜と宇宙の生成を描き,『仕事と日々』で勤労の尊さをうたった。**エ**のホメロスは，古代ギリシアの叙事詩人。『イリアス』と『オデュッセイア』で,神々の定めた運命のもと活躍する英雄たちを描いた。よって，正解は**ウ**。

**問3**　万物の根源 (アルケー) は，古代ギリシアの自然哲学で，万物がそこから始まり，それによって存在し，そこへと消滅する原理とされた。**ア**は「数」ではなく「水」であれば正しい記述。タレスは,「万物の根源は水である」と述べ，哲学の創始者とされる。**イ**は正しい記述。アナクシマ

ンドロスは,「無限なもの(ト・アペイロン)」が万物の根源であるとした。**ウ**は「火」ではなく「空気」であれば正しい記述。「火」が万物の根源であるとしたのはヘラクレイトス。**エ**の「万物は流転する」と説いたのは，パルメニデスではなくヘラクレイトス。パルメニデスは,「有るものはあり，有らぬものはあらぬ」と主張し,「無」の存在を否定した。よって，正解は**イ**。

**問4　ソフィスト**は，古代ギリシアで弁論や知識を教えて報酬を得ていた職業教師のこと。弁論は，ギリシア社会では政治家として成功するために必要とされ，ソフィストが受け入れられていた。ソフィストは，普遍的な真理を否定し，相対主義，人間中心主義を説き，ポリスの道徳の荒廃を招いた。プロタゴラスの「人間は万物の尺度である」は，典型的な相対主義の立場を表す。ソクラテスをはじめとする哲学者は，ソフィストの相対主義的な立場を批判した。

**問5　世界**宗教は，キリスト教など特定の民族・地域・国家を越えて広がった宗教であり，キリスト教，イスラーム，仏教を，三大世界宗教という。これに対し，ユダヤ教のように，特定の民族内でのみ信仰される宗教を民族宗教という。

**問6**　六信・五行は，ムスリム(イスラーム教徒)の宗教的な勤めである。六信は，神・天使・啓典・預言者・来世・天命の六つを信じることをいう。五行は，信仰告白・礼拝・喜捨・断食・巡礼という五つの基本的な行為である。

**ア**　Aの天使は六信の一つ。Bの断食は五行の一つ。

**イ**　Aのブラフマンは，インドのバラモン教の根本経典『ヴェーダ』のうち，ウパニシャッド(奥義書)で語られる宇宙の最高原理のこと。Bの信仰告白は五行の一つ。

**ウ**　Aの神(アッラー)は，六信の一つ。Bの最後の審判は五行には含まれない。なお，イスラームにおいても，ユダヤ教やキリスト教と同じく，神が最後の審判を行うとされている。

**エ**　Aの聖典は六信の一つ。Bの偶像崇拝は，イスラームで禁止されている事柄であって，五行ではない。

よって，正解は**ア**。

**問7**　「**慈悲**」の「慈」は楽を与えることであり，母が子を愛するような慈しみの心を起こすこと。「悲」は衆生の迷いと苦を嘆き憐れみ，取り除こうとすること。仏や菩薩の慈悲は，差別なく一切衆生に平等で無量無辺に広がるとされる。

**問8**　ルネサンスの人文主義者ピコ・デラ・ミランドラは，公開討論会の草稿『人間の尊厳について』で，自己の在り方を決定する自由意志のうちに「人間の**尊厳**」が認められると説いた。ルネサンス期の人々は，中世までのキリスト教に支配され抑圧された人間観に代わって，人間の精神や肉体に価値を認め，人間の自由意志に基づく自発性や自己決定を尊重した。

**問9**　資本主義とは，近代ヨーロッパで発生した経済システムであり，私有財産制に基づく市場での自由な営利活動で構成される経済である。ドイツの経済学者・哲学者のマルクスは,『資本論』を著して資本主義における資本家と労働者の格差など構造的な問題を探究し，協力者であるエンゲルスとともに,「**科学**的社会主義」を確立した。マルクスとエンゲルスは，人道主義的な立場から理想社会の実現を目指したオーウェン，サン＝シモン，フーリエらの取り組みを,「空想的社会主義」と呼んで批判している。

**問10**　経験論では，実験や観察など経験に基づく知識が重視され，代表的な思想家にベーコン，ロック，バークリー，ヒュームが挙げられる。ベーコンは，実験や観察に基づく経験的な自然学の重要性を主張した。ロックは，いっさいの経験をする以前の心は「白紙」であると述べて，生得観念を否定し，全ての観念や知識は経験から得られると主張した。生得観念は，大陸合理論ではその存在が認められている。

**問11**　「大陸合理論の祖」とされるフランスの哲学者は**デカルト**である。デカルトは著書『方法序説』において，すべてを疑わしいと考えている間もそう考えている自分の存在は疑い得ないとして,「われ思う，ゆえにわれあり(ラテン語で，コギト・エルゴ・スム)」と説いた。

**問12**　現代の哲学の大まかな傾向としては，近代までの理性主義を見直す動きがみられる。代表的な哲学として，キルケゴール，ヤスパース，サルトルらの実存主義，ベルクソンの生の哲学，フッサールやハイデガーらの現象学，レヴィ＝ストロースの「**構造**主義」，政治・経済学の分野で功利主義の問題点を社会契約説の再構成によって克服しようとするロールズの正義論などが唱えられた。このうち，構造主義は，事象に潜んでいる構造を明らかにすることによって，事象を解明しようとする立場のことをいう。

# 高３生　政治・経済

## ◆ 解　答・解　説 ◆

**【一】**(20点)

**解　答**

| | | |
|---|---|---|
| ⑴ | 主権 | (２点) |
| ⑵ | 福祉(積極，社会，行政)［国家］ | (２点) |
| ⑶ | **イ** | (２点) |
| ⑷ | マニフェスト | (２点) |
| ⑸ | **ウ** | (２点) |
| ⑹ | 事前［協議］ | (２点) |
| ⑺ | 団結［権］ | (２点) |
| ⑻ | **ア** | (２点) |
| ⑼ | 党議［拘束］ | (２点) |
| ⑽ | 総辞職 | (２点) |

**《解説》**

⑴　**主権**とは，国家権力の独立性・最高性を示す言葉である。具体的には，それぞれの国家が領域(領土･領海･領空)を有し，他の国家からの干渉を受けることなく自主･独立･平等な存在を有するという特性のことである。ドイツの法学者イェリネックは，領域・国民・主権を指して，国家の三要素とした。

⑵　**福祉**国家(**積極**国家，**社会**国家，**行政**国家，大きな政府)とは，国家の在り方を示す言葉である。国家の在り方は歴史的に見ると，治安維持や国防のみを任務と考える夜警国家(消極国家，小さな政府)から，貧困・失業などの社会問題を解決し，国民生活の安定と社会権の保障のために政府が医療・福祉・教育などの幅広い政策を行う福祉国家へと変化を遂げてきた。それに伴い，行政に高度な専門性が求められるようになり官僚制が強化され，財政規模も大幅に拡大した。しかし，少子高齢化が進行し歳入の大幅な伸びが見込めない中で財政難に陥り，日本は現在，消費税や国債の発行などでこの事態に対処を試みている。

⑶　**イ**のポピュリズムは合理性が乏しくても大衆受けする政策を掲げ，情緒や感情によって政治的態度を決める傾向を持つ大衆の支持を得ようとする政治姿勢を指す言葉で，現代の民主政治において，ともすれば見受けられる状況の一つである。**ア**のファシズムは軍部や極右政党が独裁によって国民の人権を制約し全体主義・軍国主義を唱える政治形態で，イタリアのムッソリーニなどが該当する。**ウ**のテロリズムは政治的な目的実現のために無差別殺人などの非人道的手段をとることで，2001年にアル・カーイダが旅客機をニューヨークの世界貿易センタービルに突っ込ませ自爆した行為などが該当する。**エ**のカリスマ的支配は支配者の持つ非凡な資質に支配の正当性を求めるもので，フランスの皇帝なったナポレオンが該当すると言われる。カリスマ的支配は，ドイツの社会学者マックス・ウェーバーによって提示された支配の三類型の一つで，そのほかに伝統的支配，合法的支配がある。よって，正解は**イ**。

⑷　**マニフェスト**とは，選挙の際に政党が掲げる具体的な公約で，一般的には「政権公約」と訳される。有権者に政策本位の判断を促す意義があり，日本においても2003年の衆議院選挙で本格的に導入された。

⑸　大日本帝国憲法下において，「国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼」(第55条)すなわち天皇の行政権を助ける存在と位置付けられていた。**ア**の協賛は同意という意味で，議会が天皇の立法権に協賛する機関と位置付けられていた。**イ**の総攬は一手に掌握することという意味で，天皇が元首として統治権を総攬すると位置付けられていた。**エ**の象徴は抽象的なものを具体的に表現するという意味で，日本国憲法下において天皇が日本国および日本国民統合の象徴と位置付けられている。大日本帝国憲法を学ぶことで，日本国憲法の三大原理をはじめとした特色の理解がより深まるので，よく確認をしておこう。よって，正解は**ウ**。

⑹　新日米安全保障条約(1960年改定)において，日米いずれかが日本の領域内で攻撃を受けた際の両国の共同行動規定があり，アメリカが行う戦争に日本が巻き込まれることを懸念する声もあるが，政府は**事前**協議制度を理由にその可能性を否定している。また，「装備の重要な変更」として，日本への核兵器の持ち込み疑惑がたびたび取り上げられたが，過去にアメリカから事前協議の申し入れがされた例はなく，制度の有効性に疑問を抱く指摘も存在する。

⑺　**団結**権とは労働者が団結して労働組合を結成する権利である。団体交渉権とは，労働組合が労働条件について使用者を相手に交渉する権利である。争議権とは団体交渉が決裂した場合に争議行為(ストライキ)を実施できる権利で，団体行動権ともいう。これらの労働基本権を具体的に保障するための代表的な法が労働組合法・労働基準法・労働関係調整法で，合わせて労働三法と呼ばれる。

⑻　**ア**のインフォームド・コンセントは「説明された上での同意」という意味で，医師の説明と患者の同意のもとに医療行為が行われるべきであるという考え方であり，生命倫理や自己決定権とも関連がある。**イ**のノーマライゼーションは，高齢者や障がい者が，社会の中でほかの人々と同様に生活できるような社会をつくることを目指す考え方である。**ウ**のリヴィング・ウィルは「生前の意思」という

意味で，生前に死後の在り方について意思表示をしておくという考え方であり，臓器移植や尊厳死の問題とも関連がある。**エ**のアファーマティヴ・アクションは「積極的差別是正措置」という意味で，マイノリティ（少数者）の社会的地位向上のために積極的な優遇措置を講じるという考え方であり，選挙などにおいて，一定数を少数者に割り当てるクオーター制などがその一例である。よって，正解は**ア**。

⑼　**党議**拘束は，国民に対する公約を実現するために必要不可欠だが，問題文にあるように批判も存在する。過去には臓器移植法の審議の際に，生命観や倫理観などにも関係する問題であるために，多くの政党が党議拘束をかけずに各議員の判断にまかせた例もある。

⑽　内閣が**総辞職**しなければならないのは，内閣不信任決議案が可決されても10日以内に衆議院を解散しない場合以外に，衆議院議員総選挙後の特別国会召集の時や，辞職や死亡により内閣総理大臣が欠けた時である（日本国憲法第70条）。内閣不信任決議は衆議院のみが持つ権限（第69条）であるが，これは任期が短く解散もある衆議院の方が，参議院よりも民意をより反映していると考えられるためと一般的に解されている。不信任決議案が可決された場合以外にも，内閣が改めて民意を問う必要があると判断した場合には，衆議院を解散させることがある。この衆議院の解散は，憲法第７条を根拠として，内閣の助言と承認により，天皇の国事行為として行われる。

## 【二】（20点）

**解　答**

| | | |
|---|---|---|
| ⑴ | 弾劾［裁判所］ | （２点） |
| ⑵ | 民主［主義］ | （２点） |
| ⑶ | 55［年体制］ | （２点） |
| ⑷ | **エ** | （２点） |
| ⑸ | 無党派［層］ | （２点） |
| ⑹ | 国民投票 | （２点） |
| ⑺ | **ア** | （２点） |
| ⑻ | **ア** | （２点） |
| ⑼ | 検察官 | （２点） |
| ⑽ | **イ** | （２点） |

### 《解説》

⑴　職務上の義務違反や非行によって訴追された裁判官を裁判する裁判所を，**弾劾**裁判所という。衆参各院７人ずつの国会議員により構成されている。弾劾とは，罪や不正を暴く，厳しく責任を問うという意味で，アメリカの大統領弾劾決議（大統領に非行があった場合，下院が訴追し，上院が弾劾決議を行うと解任される）などでも用いられている言葉である。「劾」を「刻」と記す誤答が多いので，十分に注意しよう。

⑵　ブライスはイギリスの政治学者であり，アメリカ大使も務めた。地方自治は「**民主**主義の学校」だという言葉は，身近な地方自治の場において民主主義を体得することが，国の政治の民主化にもつながることを示唆している。

⑶　1955年に左派と右派に分裂していた革新政党の日本社会党が統一されたことに危機感を抱いた保守政党の自由党と日本民主党が合併し，自由民主党が結成された。これにより，**55**年体制と呼ばれる保守・革新の二大政党制を期待させる対抗関係が形成されたが，実際には自由民主党が40年近くに渡り政権を維持する一党優位体制となった。この状況は金権政治が問われた1993年の衆議院議員選挙で自由民主党が過半数の議席を得ることができず，非自民連立政権が成立するまで続いた。

⑷　**エ**の非拘束名簿式比例代表制は，参議院議員選挙の比例代表選挙に導入されている。政党が候補者の名簿順位を決めず，有権者が候補者名または政党名を書いて投票し，候補者の得票と政党の得票を合算してドント式で比例配分し，得票数の多い候補者から当選する制度である。また参議院選挙区は，全国47都道府県のうち，鳥取・島根と徳島・高知を合同選挙区（合区）とし，2016年より，45選挙区となっている。**ア**の小選挙区比例代表並立制は，衆議院議員選挙に導入されている。有権者が候補者1名に投票し

て１選挙区から１名が当選する小選挙区（定数289名）と，一つの政党に投票して全国11ブロックごとに得票数をドント式で比例配分し，政党が決めた名簿上位順に当選する拘束名簿式比例代表（定数176名）とから成る制度である。重複立候補が認められている。**イ**の中選挙区制は，かつて衆議院議員選挙に導入されていた。１選挙区から３～５名程度が当選する制度で，厳密には大選挙区制の一種である。**ウ**の拘束名簿式比例代表制は，かつては参議院議員選挙に導入されていたが，現在は前述のとおり衆議院議員選挙の比例代表制に導入されている。各選挙制度の選出方法や投票方法，長所や短所などを表にしてまとめておこう。よって，正解は**エ**。

⑸　近年，政治的無関心が広がるなか，特定の政党を支持しない**無党派**層と呼ばれる人々が急増しており，その投票行動が選挙の結果を左右している。政治的無関心の拡大は，多数の人々に関連する問題を少数の人々の意見のみで決定する民主主義の空洞化につながる危険性をはらんでいる。アメリカの社会学者リースマンは政治的無知による「伝統型無関心」と，政治的知識を有しているにもかかわらず政治に冷淡な「現代型無関心」に分類している。

⑹　憲法第96条は，「この憲法の改正は，各議院の総議員の３分の２以上の賛成で，国会が，これを発議し，国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には，特別の**国民投票**又は国会の定める選挙の際行はれる投票において，その過半数の賛成を必要とする」と規定されている。このように，一般の法律よりも厳格な手続きによって改正される憲法を，硬性憲法という。これに対して，一般の法律と同じ手続きによって改正される憲法を，軟性憲法という。

⑺　江戸時代には特定の地区に住む人々が，えた，非人と呼ばれ差別されてきた。このような差別は，1871年に太政官布告として解放令（賤民廃止令）が発せられた後も解消されず，**ア**の全国水平社の結成で差別される人々自らの手による解放運動が始まった。**イ**の同和対策審議会は，内閣総理大臣の諮問機関で部落差別は「いちじるしく基本的人権を侵害」するものであるとする答申を出した。**ウ**の全国人民代表大会（全人代）は，中国の立法府であり国家権力の最高機関。**エ**の日本労働組合総評議会（総評）は全日本労働総同盟（同盟）とともに日本の労働運動の中核を担い，両者は日本労働組合総連合会（連合）として合併した。よって，正解は**ア**。

⑻　内閣総理大臣は大日本帝国憲法下では「同輩中の首席」とされ他の国務大臣と対等であったが，日本国憲法下では内閣の**首長**として他の国務大臣の任命・罷免を行い（第68条），内閣を代表して議案を国家に提出し，一般国務や外交関係について国会に報告し，さらに行政各部を指揮監督する（第72条）など権限が強化されている。よって，正解は**ア**。

⑼　刑事事件について，捜査や公訴を行い，裁判所に法の正当な適用を請求し，裁判の執行を監督する公務員を**検察官**という。刑事裁判は，罪を犯したとされる被疑者を検察官が起訴することによって始まる。裁判官，検察官，弁護士を法曹三者という。

⑽　地方分権一括法は，正式名称を「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」といい，同法の制定に伴い地方自治法など475本の関連法が一度に改正された。地方自治の本旨に反するとの批判があった機関委任事務が廃止され，地方公共団体が扱う事務は地方公共団体本来の仕事である自治事務と，国などの関与が必要なものとして法律で委任される法定受託事務の２種類となった。**ア**の地方自治法は，地方公共団体の組織と運営に関する事項を定める。**ウ**の地方自治特別法は，特定の地方公共団体のみに適用され，住民の過半数の同意を必要とする特別法（日本国憲法第95条）の総称で，固有の法律名ではない。広島平和記念都市建設法などが該当する。**エ**の地方分権推進法は，機関委任事務の廃止などの提言を行った地方分権推進委員会を設置する上での根拠となった５年間の時限立法である。よって，正解は**イ**。

## 【三】(30点)

**解　答**

| | | |
|---|---|---|
| **問1** | 人［の支配］ | (2点) |
| **問2** | 請願 | (3点) |
| **問3** | ［権力の］分立 | (2点) |
| **問4** | **ア** | (2点) |
| **問5** | 成文(制定)［法］ | (3点) |
| **問6** | 議院内閣(責任内閣)［制］ | (2点) |
| **問7** | **イ** | (2点) |
| **問8** | 公共の福祉 | (3点) |
| **問9** | どのような**行為**が**犯罪**となり，それに対してどのような**刑罰**が科されるかを，あらかじめ法律で**明確**に定めておかなければならないという原則。(65字) | (4点) |
| **問10** | 治安警察［法］ | (3点) |
| **問11** | 勤労［の権利］ | (2点) |
| **問12** | ワイマール(ヴァイマル)［憲法］ | (2点) |

### 《解説》

**問1**　絶対王政期には王権神授説を理論的支柱として国王が統治する「**人**の支配」が行われたが，市民革命期の裁判官エドワード・コーク(クック)は，コモン・ロー(中世に慣習法を基礎につくりあげられた判例法)を背景に「国王といえども神と法のもとにある」という法学者ブラクトンの言葉を引用して「法の支配」を主張した。

**問2**　**請願**とは，国や地方公共団体に対して，政治に関する希望などを述べることであり，日本国憲法第16条で保障されている。これは，国家に積極的行為を求める権利(請求権)の一つである。ほかの請求権に，国家賠償請求権(第17条)，損失補償請求権(第29条3項)，裁判を受ける権利(第32条，第37条)，刑事補償請求権(第40条)などがある。

**問3**　1789年に出されたフランス人権宣言は，「権利の保障が確保されず，権力の**分立**が規定されないすべての社会は，憲法をもつものでない」と定めている。憲法にとって，人権の保障と，権力分立による国家権力の抑制が不可欠であることを宣言した規定である。

**問4**　**ア**のホッブズはイギリスの思想家。『リヴァイアサン』の中で，国家の存在しない自然状態において人々は「万人の万人に対する闘争」状態となるため，国家にすべての自然権を譲渡し秩序を維持する必要があると説いた。**イ**のロックもイギリスの思想家。『市民政府二論(統治二論)』の中で，人々は自然権を守るために国家を組織するが，政府が権力を濫用した場合には抵抗権(革命権)を行使できると説いた。**ウ**のルソーはフランスの思想家。『社会契約論』の中で，社会全体の幸福を求める人々の一般意志に基づく人民主権と直接民主制を主張した。**ア**～**ウ**の三人はいずれも社会契約説を唱えた人物である。**エ**のモンテスキューもフランスの思想家。『法の精神』の中で，権力の抑制と均衡を図る三権分立を主張した。よって，正解は**ア**。

**問5**　不文法は成文化されていない法で，判例法や慣習法が該当する。イギリスではマグナ・カルタや権利章典などとともに，コモン・ローが不文憲法の一部として，現在も重要な意義を持つ。**成文法**(**制定法**)は文章化された法のことである。なお，法の分類には様々なものがあり，成文法は，国内法と国際法に分類される。さらに，国内法は，公法(国家と国民の関係を規律する法)，私法(私人相互の関係を規律する法)，社会法(公共的な利益のために，権利を調整する法)に分類することができる。

**問6**　**議院内閣**(**責任内閣**)制は立法権を行使する議会の信任のもとに行政権を行使する内閣が，議会に対し連帯して責任を負う制度である。これに対して，大統領制は国民選挙で選出された大統領が議会の信任に依存せず存在し，議会が可決した法案の拒否権や議会に対して教書送付権を持つ制度で，アメリカなどが採用している。また，民主集中制(権力集中制)は社会主義の目標達成のために主権者である人民の代表である議会に権力を集中させる制度で，中国などが採用している。**問7**　バージニアとはアメリカの州名であり，バージニア権利章典はアメリカ独立革命の際に世界で初めて自然権を成文化した文書である。**ア**は「成文憲法を持たない」，**ウ**は「国王」という語句からアメリカ以外の国であると類推できる。**ア**は権利章典(イギリス)で，不文法であるイギリス憲法の中核的文書の一つ。**ウ**は権利請願(イギリス)で，ピューリタン革命に大きな影響を与えた。よって，正解は**イ**。

**問8**　人権は「侵すことのできない永久の権利」(第11条，第97条)だが，自分の人権と他者の人権が対立する場合に調整するための実質的公平の原理が**公共の福祉**で，すべての人々に対して権利を等しく尊重することを意味する。例を挙げれば，無制限に職業選択の自由を認め誰でも医師になることを認めると他者の生命に危険が及び人権の軽視につながるため，免許制を設けて両者の人権の調整を図るわけである。

**問9**　罪刑法定主義とは，どのような行為が犯罪となり，それに対してどのような刑罰が科されるかを，あらかじめ法律で明確に定めておかなければならないという原則をいう。罪刑法定主義は，日本国憲法第31条より導かれると考えられている。法定手続きの保障・適正手続きの保障(第31条)は，罪刑法定主義を保障した条文である。それ以外

にも被疑者の人権を保障する条文は，令状主義（第33条，第35条），弁護人依頼権（第34条），拷問の禁止（第36条），黙秘権（第38条）などがある。いずれも大日本帝国憲法下における自由権の侵害に対する反省に基づく規定である。また，被告人や受刑者の人権保護の規定なども，あわせて確認しておこう。

**問10**　日清戦争後に，労働組合期成会が結成されるなどして，労働争議や社会運動が盛んとなった。これに対して，政府は1900年に**治安警察**法を制定して弾圧した。また，1925年には普通選挙法と同時期に治安維持法が制定された。治安維持法により社会主義運動が徹底的に処罰され，議会への社会主義政党の進出は不可能となった。この二つの法律は，第二次世界大戦後に廃止された。

**問11**　**勤労**の権利（勤労権）とは労働の意思と能力を持ちながら労働の機会に恵まれないものが，国に労働の機会を与えてもらうことを要求する権利である。生存権（第25条），教育を受ける権利（第26条），労働基本権（第28条）などとともに，社会権の一つである。

**問12**　**ワイマール（ヴァイマル）**憲法は，1919年に制定されたドイツ共和国憲法である。経済的・社会的に弱い立場にある人々に人間らしい生活を保障するための政策を国に要求する権利（社会権）を，世界で初めて本格的に規定した。また，国民の直接選挙で大統領が選ばれる規定などもあり，当時において，最も民主的な憲法であるとも言われた。しかし，1933年，ナチスの政権掌握により事実上消滅することとなった。

## 【四】（30点）

**解　答**

| | | |
|---|---|---|
| **問1** | 普通［選挙］ | （3点） |
| **問2** | 教書 | （2点） |
| **問3** | 全国民 | （3点） |
| **問4** | **ウ** | （2点） |
| **問5** | **ア** | （2点） |
| **問6** | **エ** | （2点） |
| **問7** | ［メディア・］リテラシー | （3点） |
| **問8** | リクルート［事件］ | （3点） |
| **問9** | ロビイスト | （2点） |
| **問10** | 特定の**官庁**や**業界**と強い結びつきをもつことにより，**政策**の決定に大きな影響力を行使する議員。（44字） | （4点） |
| **問11** | **エ** | （2点） |
| **問12** | 不服（異議）［申し立て］ | （2点） |

### 《解説》

**問1**　一定の年齢に達したすべての国民に選挙権と被選挙権を認める制度を**普通**選挙という。選挙人の投票価値を平等に扱う平等選挙，投票の自由を保障するため投票の秘密を守る秘密投票，本人が直接投票する直接選挙と合わせて「選挙の4原則」というが，説明文から語句を答えさせる問題に解答する際は，普通選挙と平等選挙を混同しないように注意しよう。

**問2**　アメリカの大統領が議会に政策などを示すために送付する文書を，**教書**（message）という。ウィルソン大統領による「14か条の平和原則」やケネディ大統領による「消費者の四つの権利」は教書として示されたものである。なお，本来は議会出席権を持たない大統領が慣習的に口頭で教書を演説する行事を，一般教書演説という。

**問3**　両院は「**全国民**を代表する選挙された議員」によって構成されている。国会議員は，各選挙区の代表者ではなく，すべての国民を代表することが宣言されている。なお，議会が国民を代表する議員で構成される仕組みを，間接民主制（議会制民主主義）という。古代ギリシアの都市国家のように市民が集会で直接投票を行う仕組みを直接民主制といい，民主政治の在り方としては理想的であるが，巨大化した近代以降の国家ではその実施は限定的で，日本では憲法改正の際の国民投票や地方議会の解散請求などの際に運用されている。

**問4**　複雑化・高度化した社会においては，立法府は法律で大綱のみを定め，細部は行政府に委任して政令・省令・規則などの命令によって定める委任立法が増える。このよ

うに行政府の役割が拡大し官僚の権限が拡大した国家を行政国家と呼ぶ。しかし，選挙によって国民に選ばれた立場ではない官僚の権限が増大し，政治の実権を握る官僚政治に対する疑問の声も少なくない。行政手続法は，許認可や行政指導の過程の透明化を図るために制定された法律。天下りは，退職した官僚が在任した省庁と関連の深い民間団体に再就職する慣行で，官庁と業界の癒着の原因にもなるため一定の規制が設けられているが，不十分との意見も多い。よって，正解は**ウ**。

**問5**　政党助成法は，金権政治の防止を目的とした企業・団体献金の規制強化のかわりに制定されたが，国会議員数と得票率によって交付額が決まるため，大政党優遇であるとの批判や，支持していない政党に対し税金が使われることへの批判も存在する。よって，正解は**ア**。

**問6**　**エ**の三菱樹脂訴訟とは，学生運動の活動歴を理由に企業が新入社員の本採用を拒否したことが思想・信条の自由を侵すものであるか否かが争点となったが，最高裁判所が憲法の人権保障規定は企業などの私人相互の関係には直接適用できない（間接適用説）とした裁判である。**ア**は「違憲」ではなく「合憲」，**イ**は「政教分離の原則に反せず合憲」ではなく「政教分離の原則に反し違憲」，**ウ**は「違憲」ではなく「合憲」と読み替えると正しい内容になる。よって，正解は**エ**。

**問7**　メディアによる情報を理性的に判断して受信し活用する能力を，メディア・**リテラシー**という。複雑化・高度化した社会においては，個人レベルで社会情勢を把握することが不可能であり，マス・メディアなどからの情報が世論形成に欠かせない。さらに世論が政策決定に影響を与えることを考えると，世論形成に不可欠な情報はまず正確でなければならないし，それを受け取る我々も理性的な判断能力（「情報が正確か否か」「正確な情報が的確に分析され伝達されているか否か」など）を持たなければならないだろう。

**問8**　**リクルート**事件は，1980年代にリクルート社が，子会社のリクルートコスモスの未公開株を，政財界の有力者に譲渡し，公開後に莫大な利益を得させることにより，自社に有利な政策を進めることを求めた事件。これにより政治不信が高まり，竹下登首相は退陣することとなった。そのほかの有名な汚職事件としては，ロッキード事件（1970年代）や佐川急便事件（1990年代）などがある。

**問9**　アメリカの圧力団体の代理人のことを，**ロビイスト**という。議会のロビーで議員と話し合う慣行に由来する呼び名である。その活動はロビイングと呼ばれる。ロビイストはしばしば政治腐敗の源泉ともなるので，連邦ロビイング統制法により上下両院事務局に登録が義務付けられている。

**問10**　族議員とは，特定の専門分野について，官庁や業界と強く結びつき，政策の決定に大きな影響力を行使する議員のことをいう。建設族，運輸族，農林族などがその例である。官庁と業界の間で，様々な利益を調整する側面もあるが，業界の代弁者として発言するような傾向も見受けられてきた。

**問11**　地方自治は「民主主義の学校」と言われるだけに，国政以上に直接民主制の原理が採用されており，首長・議員・役員の解職請求もその一つである。これ以外にも条例の制定・改廃，事務監査，議会の解散についても有権者の直接請求が認められているが，必要署名数や請求先，請求後の取扱いについてはそれぞれ異なる部分がある。また，地方自治法の改正により，有権者が40万人を超える地方自治体の解散・解職請求については有権者の必要署名数が変更されている。あわせて確認しておこう。よって，正解は**エ**。

**問12**　民主的かつ公正な行政のためには，国民の監視や提言が欠かせない。このため国の行政機関のすべての行政文書を対象とした情報公開法が制定され，「国民主権の理念にのっとり，行政文書の開示を請求する権利」が規定された。しかし，外交・防衛に関する情報は国家機密として，個人に関する情報はプライバシー保護の観点から，公開に一定の制限がかけられている。情報公開法では，行政機関による情報開示請求が拒否された場合，**不服**申し立て，**異議**申し立てや訴訟による救済手段が規定されている。

る点も誤り。

**問七**　傍線部⑦の「守」は「守る」という意味の動詞である。続く「而」は置き字であるが、直前に読む漢字の送りがなに「テ」「シテ」「ドモ」を補って読むことを指示する役割がある。よって、まず「守りて」(順接)または「守れども」(逆接)のどちらかの形で書き下すことがわかる。「勿」は「無」と同様に、否定を表す返読文字である。そして「失」は「失う」という意味の動詞であり、これを「勿」で否定することになるから、傍線部⑦は「守而勿レ失」と返り点をつけることになる。後半部は「失ふこと勿し」という書き下し文になるから、あとは前半部が「守りて」と「守れども」のどちらになるかを文脈から判断する。直前の内容から、ここは「之(＝蕭何)」に代わって相国となった曹参について触れた部分とわかる。そして「歌」の終わりには「民以寧一」とあるから、曹参の功績も民の安らかで落ち着いた生活の様子に結びついたものであることがわかるから、「守而」を「守れども」と逆接で書き下したのでは文脈が通じなくなってしまう。したがって、ここは順接で「守りて」となることがわかるから、「守りて失ふこと勿し」が正解となる。

　なお、「勿」は「なカレ」と読んで禁止構文でよく用いられる字でもあるが、傍線部⑦を「守りて失ふことなかれ」と禁止として書き下すと、やはり文意が通じなくなってしまうことを理解したい。

**問八**　**ア**　本文の内容を踏まえれば、曹参は斉の相国から前漢の相国へと転じているが、前漢の相国として「斉の相国を務めていた時の施政方針をそのまま流用して」いたとする内容はないので誤り。

**イ**　曹参が家の者に旅支度を急ぐよう指示したのは、**問二**でも見たように自分が次の相国として朝廷に召集されることを見越したからであり、「蕭何の葬送のための旅支度」を急がせたのではない。また、旅装が「整わないうちに朝廷から召集された」とする内容もないので誤り。

**ウ**　2行目に「九年斉国安集、大称賢相」とあることを踏まえれば、曹参が斉の相国という「政治家として善政を施した」という説明は正しい。しかし、5・6行目に示す「彼をたたえる歌」は曹参の死に際して前漢の人々が作って歌ったものであり、この時期の斉の人々によって作られたものではないので誤り。

**エ**　1・2行目に「高祖以長子肥為斉王」とあることから、「肥は父である高祖から斉の王に封じられ」たという説明は正しい。しかし、曹参は亡くなった蕭何の次の相国として前漢の朝廷から召し出されたのであり、肥が「曹参を前漢の相国に推薦した」わけではないので誤り。

**オ**　5・6行目に示される、前漢の「百姓」たちの歌の内容では、まず「蕭何為相、講若画一」と「蕭何が打ち立てた功績」をたたえている。続けて「曹参代之、守而勿失」として、曹参が蕭何の施策を継承し、それらを損なうことがなかったという「振る舞い」について述べている。そして最後に「載其清浄、民以寧一」として、蕭何と曹参という二代の相国によって人々の生活が安らかなものとなったことをたたえているから、これが正解となる。

を表している。したがって、**ウ**「曹参の発言があってからまもなく」が正解である。

**ア**は、「無レ何」とは逆の解釈であるので誤り。**イ**は、「無レ何」を踏まえた解釈になっていないので誤り。**エ**は、確かに4行目の「何」はどちらも蕭何を指すものではあるが、傍線部③の「何」はこちらの意味ではないので誤り。**オ**は、「居」を「滞在する」と解釈している点が誤り。

**問四**　まず冒頭の「挙事」に注目する。「挙」は「あグ」と動詞で読むとさまざまな意味を表すが、「(特に、問題点やめぼしいものを)とりあげる」という意味があり、現代語でも「列挙」や「検挙」といった熟語ではこの意味で用いられている。ここでは「事」から返って「物事をとりあげる」という意味を表し、「蕭何が生前に相国として行ってきた物事をとりあげて」と解釈することになる。よって、まず「事」に「レ」点をつけて「挙レ事」となることがわかる。

続く「無所変更」では、「所」に注目する。これは漢文で注意すべき、英語における関係代名詞のような用法を持つ漢字である。「所二――一」と返り点をつけて「――スル所(ところ)」、意味上では、「〜するところのもの」と「もの」を補い、人物・事物・方法・理由などを意味する名詞句を作る。ここでは、「無」があることで「所」から「無」に返って読んで、「〜するところのものはなく」すなわち「〜することはなく、〜する箇所はなく」という意味をとることになる。「変更」は現代語にもある「(ものごとを)変えること」という意味の熟語である。よって、「変→更→所→無」の順で読み、「変更することはなく、変更する箇所はなく」と解釈することがわかるから、「無」に「レ」点、「所」に「二」点、「更」に「一」点をそれぞれつけて「無レ所二変更一」となることがわかる。したがって、傍線部④全体に返り点をつければ、「挙レ事無レ所二変更一」が正解となる。

なお、「挙事」は熟語として「物事や事業などを始める」という意味も表す。これを本文の文脈に当てはめれば、「挙事」は蕭何に代わって相国となった曹参が「(新しい相国として)物事を始める」ことという解釈も成り立つ。よって、「挙」に「レ」点をつけず「挙事無レ所二変更一」とした場合(こちらの書き下し文は「挙事(きょじ)するに変更(へんこう)する所(ところ)無(な)く」となる)も、別解として認めるものとする。

**問五**　傍線部⑤を含む一節は「何の約束に遵ふ」という書き下し文になる。「遵」は「したがフ」と読む動詞で、「道筋をたどる、沿う」および「先例やきまりにしたがってそのとおりに行う」という意味を表し、現代語でも「遵守」「遵法」といった熟語で用いられている。ここでは後者の意味であり、「何の約束」すなわち蕭何が相国として定めた取り決めや法令にしたがってそのとおりに行った、ということを表している。したがって、**オ**「したがう」が正解となる。

**問六**　まず傍線部⑥が、「参薨」すなわち曹参の死に際して、人々が蕭何と曹参という二代の相国について「歌」った内容であることをおさえる。傍線部⑥の前半部を書き下せば「蕭何相と為り」となるから、ここは蕭何が相国として行った事績をたたえる内容であると判断できる。後半部の「講」は、「講義」「講演」などのように「書物の内容や道理などを相手がわかるように説く」という意味もあるが、「相手が納得するように説いて計らう」ということから「適切な手を打つ」という意味があり、「講和」などの熟語ではこちらの意味で用いられている。傍線部⑥の「講」も後者の意味であり、蕭何が相国として適切な手を打った、すなわち優れた施策を行ったということを表している。そして「若画一」であるが、「画一」の意味に注意が必要である。現代語では「(特性や個性などを無視して)すべてを同じように統一する」という否定的な意味合いで「画一化」あるいは「画一的」といった表現が用いられることが多いが、漢文での「画一」は、まっすぐ線を引いて「一」という字を書いたように「整っていて一律である、明確である」という肯定的な意味を表す。ここもその意味であり、比況を表す「若」を付して、蕭何が相国として行った政治が優れており、その施策は「一」という字を書いたように整っていて適切だった、ということを表しているのである。したがって、こうした内容を説明した**エ**が正解となる。

**ア**は、蕭何がかつて教師であったという内容はない。また、「講」を「講義」などの意味として捉えている点、および教える内容を「画一」としている点も誤り。**イ**は、蕭何が「相国の位を創設」したとする内容はない。また、ここでは蕭何が行った政治全般が「画一」とされているのであり、「官僚制度」や「人材登用の公平さ」に限定して捉えている点も誤り。**ウ**は、蕭何が相国として国防に関与した可能性は考えられるが、「国境に『一』という字を書いたような壁を築いて敵の攻撃を防ぎ切った」は「講若画一」の解釈として誤り。**オ**は、蕭何が「次の相国を誰にするかを生前から決めて」いたとする内容はなく、その判断を「画一」としてい

として用いられ、宋代に入ると初学者向けの必読書として流布するようになった。

今回の出題は、「曹参趣装」と題する一節からである。本文は『新釈漢文大系58　蒙求（上）』（明治書院、一九七三）所収のものによった。

**《書き下し文》**　前漢の曹参は沛の人なり。高祖に従ひて功有り。符を割きて平陽侯に封ぜらる。高祖、長子肥を以て斉王と為し、参を以て相国と為す。九年斉国安集し、大いに賢相と称す。蕭何薨ず。参之を聞き、舎人に告ぐ、「趣かに行を治めよ。吾、且に入りて相たらんとす」と。居ること何も無く、果たして参を召す。参何に代はりて相と為り、事を挙げて変更する所無く、一に何の約束に遵ふ。参薨ず。百姓之を歌ひて曰はく、「蕭何相と為り、講ずること画一のごとし。曹参之に代はり、守りて失ふこと勿し。其の清浄に載り、民以て寧一なり」と。

**《現代語訳》**　前漢の曹参は沛（の出身）の人である。（同郷の）高祖に臣従して（天下の平定と前漢の建国に）大きな功績があった。（そこで高祖は）割り符を割って（曹参に任を与え）、平陽の領主とした。（その後）高祖は長男の劉肥を斉国の王とし、曹参をその斉国の相国とした。（曹参が相国であった）九年の間、斉国は生活しやすく、徳による政治が行われているとして、人々が慕い集まったことから、（斉国の人々は曹参を）大いに賢相としてほめたたえた。（その頃朝廷では）相国の蕭何が亡くなった。曹参はその訃報を聞き、家人に告げたことには、「すぐに旅装を整えなさい。私は今にも朝廷に入って（蕭何の次の）相国となるだろう」と。それからまもなく、実際に（朝廷は）曹参を召し出した。曹参は蕭何に代わって相国となり、（政治を執り行うにあたって）ことさらに変更することがなく、すべて蕭何の定めた取り決めを遵守した。（時が流れて）曹参が亡くなった。前漢の人々はこれ（＝蕭何と曹参の生前の功績）を歌にしてたたえて言ったことには、「蕭何が相国となって、世の中が平和になったことは、『一』という字を真っ直ぐ書くよう（な整いぶり）だった。曹参が蕭何に代わって相国となって、（蕭何の施策を）守って、失う（＝施策を変えて善政を損なう）ことは何一つなかった。（蕭何と曹参による）清らかでけがれのない政治に従い（それによって前漢は安定し）、人々は安らかで落ち着いて暮らすことができた」と。

**《設問解説》**　**問一**　まず、傍線部①で曹参が「聞」いた「之」とは、直前にある「蕭何薨」を指す。「薨」は「諸侯や貴人が死去すること」を意味する字で、現代語でも同様の意味を表す「薨去」という熟語がある。そして傍線部①の後で家の者に告げた言葉の内容と合わせれば、曹参は蕭何が亡くなったという知らせを聞きいたこと、そして自分が次の相国になるであろうと予測し、実際にそうなったことが読み取れる。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・蕭何の死の知らせ（蕭何の訃報）を聞いたこと

・自分が次の前漢の相国になると決意したこと

の二点についてまとめればよい。

**問二**　傍線部②の「吾」は「われ」と読む一人称の代名詞で、ここでは発言者である曹参を指す「私」の意味となる。続く「且」は「且ニ――ントス」と読む再読文字で、「〜しようとする、今にも〜するだろう」という意味を表す。「入」はここでは朝廷に「入る」ことを表す動詞で、「相」は「相国」のことであるが、ここでは「相タリ」と読んで「相国になる」という動詞として用いられている。したがって、傍線部②は「吾↓且（一回目）↓入↓相↓且（二回目）」の順で読むことになり、「吾且二入相一」と返り点をつけて「吾且に入りて相たらんとす」という書き下し文になるから、**イ**が正解となる。

これ以外の選択肢は、いずれも再読文字「且」の正しい読み方を踏まえた書き下し文になっていない。また、「且」には「且ツ」と読んで二つの行為や事柄が並行して行われることを表す意味もあるが、**ウ**は並列関係がはっきりせず、**エ**は「入」と「相」を並列としてしまっており、この点でも誤り。

**問三**　傍線部③は「居ること何も無く」という書き下し文になる。「何」は「幾」「幾何」などとも書き、数や時間に対する「〜はどれほどか」という疑問の意味、もしくは取るに足らないほどの「少ない数」「短い時間」という意味を表す。ここでは、「無」に返って読んでいることから、後者の意味であることがわかる。また、「無レ何」自体が「まもなく、すぐに」といった、時間的な経過がほとんどない状況を表す慣用表現となる。つまり傍線部③を含む一文は、蕭何の訃報を聞いた曹参が、家の者に対して「すぐに旅装を整えなさい」と言ってからまもなく、「果レ召レ参」すなわち実際に朝廷から曹参を召し出す知らせがあったということ

着ているものとその襲に言及しており、これは「丁寧に描写されている」と言える。また、続けて「あはひけ近ういまめきて」とあり、「あはひ」は「色の取り合わせ、色合い」という意味、「け近う」は「親しみやすい、身近である」という意味のク活用形容詞「け近し」の連用形「け近く」のウ音便、「いまめき」は「現代風である、当世風である」という意味のカ行四段活用動詞「いまめく」の連用形であるから、「当時の視点から見た、玉鬘の時代に合った美しさが表されている」と言うことができる。よって、この説明は適当である。

**ウ**　破線部(八)を含む一文に、「君はうち背きておはする、側目いとをかしげなり」とある。「君」は注7に示すように玉鬘のことであり、「うち背きておはする」は源氏が右近に指示するこの場面に同席しているが後ろを向いている、ということを表している。「側目」は「横から見える様子、横顔」という意味であり、そうした玉鬘の横顔が「いとをかしげなり」と、とても美しいものであることが述べられている。よって、この説明は適当である。

**エ**　傍線部(2)の直後に「さし並びたまへらむはしも、あはひめでたしかし」とある。右近は源氏と玉鬘が「並んでいらっしゃる方が、組み合わせとしてすばらしいだろう」と考えているのであるが、ここでの「さし並び」とは、**問五**で見た内容を踏まえれば、養父と養女という親子の関係ではなく、夫婦の関係として並ぶということを言っていることが読み取れる。よって、右近は「源氏と玉鬘はむしろ夫婦であってもおかしくない取り合わせと思っている」ことがわかるから、この説明は適当である。

**オ**　本文最後の一文は、「右近もうち笑みつつ見たてまつりて、～と思ひゐたり」となっている。よって、ここでは右近が「源氏と玉鬘の様子を笑顔で見ている」状態で、「思ひゐたり」と口には出さずに思っている内容が記されていることがわかるから、この説明は適当である。

**問八**　**ア**　『竹取物語』は平安時代前期に成立した作り物語であり、『源氏物語』では、「蓬生」において「かぐや姫の物語」として登場するなど、『竹取物語』について言及した部分が複数見られる。よって、成立は『源氏物語』より前となる。

**イ**　『土佐日記』は紀貫之による日記であり、九三四年の十二月に土佐を出発し、翌年に京に戻るまでの五十五日間の旅を、それから間もない時期に書き記したものである。よって、成立は『源氏物語』の前となる。

**ウ**　『更級日記』は、『源氏物語』成立より後となる、平安時代中期の一〇五九年以降に成立した菅原孝標女による日記である。内容の特徴の一つとして物語世界への憧れをつづった点があり、少女期に『源氏物語』の話を聞いて主人公の源氏や作品の世界にあこがれたという記述もある。したがって、これが正解となる。

**エ**　『伊勢物語』は九世紀終わり頃に原型となる作品が現れ、一〇世紀中頃には成立したと考えられる歌物語である。『源氏物語』では、「絵合」において「伊勢の海の深き心」という形で『伊勢物語』の内容に言及した部分がある。よって、成立は『源氏物語』より前となる。

**オ**　『蜻蛉日記』は九五四年から九七四年までの記述を記し、それから間もなく成立したと考えられる藤原道綱母の日記である。よって、成立は『源氏物語』の前となる。

## 【五】（65点）

**解答**

**問一**　（例）蕭何の訃報を聞いて、自分が次の前漢の相国になると決意した。（29字）　（10点）

**問二**　**イ**　（8点）

**問三**　**ウ**　（8点）

**問四**　挙レ事無レ所二変更一（挙事無レ所二変更一）　（8点）

**問五**　**オ**　（6点）

**問六**　**エ**　（8点）

**問七**　守りて失ふこと勿し　（8点）

**問八**　**オ**　（9点）

**《出典解説》**『蒙求』より。

『蒙求』は唐の李瀚（生没年不詳）の撰。全三巻。天宝五（七四六）年以前には成立していたものと考えられている。堯や舜といった伝説上の君主の時代から、六朝時代までの著名人の伝記・逸話を収録している。唐では児童用の教科書

よって、「似げなう若くおはしますめり」は、玉鬘の親であるとするには「（源氏は）似つかわしくないほどお若くていらっしゃるようだ」という意味になる。

したがって、傍線部(2)全体では、必要な「玉鬘」および「源氏」の名を補いつつ字数条件に注意しながら、「玉鬘の親であると申し上げるには、源氏は似つかわしくないほどお若くていらっしゃるようだ（42字）」のように訳せればよい。

**問六**　源氏が玉鬘への恋文にどう対処すべきと考えているかについては、前半部で右近への指示という形で述べられている。よって、主にこの前半部の内容と選択肢とを照らし合わせて、どれが「適当でない」説明かを判断すればよい。

**ア**　波線部(い)を含む一文に、「花蝶につけたるたより言は、心妬うもてないたる、なかなか心だつやうにもあり」とある。「花蝶につけたるたより言」とは、季節を表す事柄である花や蝶によせた便りを内容とする手紙ということである。源氏はこうした手紙に対して「心妬うもてないたる」すなわち返事をしないで悔しがらせるように対応すると、「なかなか心だつやうにもあり」と、かえって手紙を出した男の心を乗り気にさせてしまう場合があると述べている。よって、この説明は適当である。

**イ**　波線部(い)の次の文に「またさて忘れぬるは何の咎かはあらむ」とある。「また」も「さて」も話題を変える接続表現で、「忘れぬる」は注3に示すように返事が来ないことを忘れるという意味である。つまり、ここでは**ア**で見た場合とは違い、返事をしなかった相手の男性が乗り気になるどころか、返事が来ないこと自体を忘れるような場合について述べていることがわかる。「咎」については、これより前の部分で「すきずきしうあざれがましき今様の人」が「便ない事し出でなどする」場合について「男の咎にしもあらぬ」、すなわち相手の男性だけでなく恋文を送られ好意を寄せられた女性にも責任があるとしているが、ここでの「何の咎かはあらむ」はこれとは対照的に、こうした場合には、恋文を送られた女性には何の罪もない、ということを反語表現を使って表しているものである。よって、この説明は適当である。

**ウ**　**問三**(c)で見た「あぢきなかる」を含む一節が「その積もりあぢきなかるべき」、すなわち「たび重なると不快である」となっていることに注目する。そこでこの直前を見てみると、「すべて」すなわち手紙に限らずすべての場合についてと前置きしたうえで、「女のものづつみせず、心のままに、もののあはれも知り顔つくり、をかしきことをも見知らんなん」ことがたび重なれば相手に不快感を与えるということを述べていることがわかる。「ものづつみせず」は遠慮の心を働かせないさま、「心のままに」は自分の思うがままということ、「もののあはれも知り顔つくり」は物事の情趣を理解しているかのような表情をすること、「をかしきことをも見知らんなん」は趣のあることについて通じているような態度を取ることであり、源氏は女性がこうした言動を重ねるのは相手に不快感を与えると言っているのである。よって、この説明は適当である。

**エ**　源氏は「宮、大将」すなわち兵部卿宮や髭黒大将のような相手は「おほなおほなほざりごとをうち出でたまふべきにもあらず」すなわち軽々しくいい加減な思いで恋文を出すような男性ではないので、こうした相手に対しては「またあまりもののほど知らぬやうならんも、御ありさまに違へり」と述べる。つまり、**ウ**での指摘とは逆に、このような相手にあまり物を知らないような態度を取るのは、玉鬘の立場を考えるとふさわしくないと言っている。一方、源氏は続けて「その際より下」すなわち兵部卿宮や髭黒大将よりも身分が下の者から恋文については、「心ざしのおもむきに従ひて、あはれをも分きたまへ、労をも数へたまへ」と、相手の思いの様子によって対応の仕方を判断し、その際には熱心さも考慮に入れるべきであることを説いているのであって、「すべて断りなさい」とは言っていない。したがって、これが「適当でないもの」となる。

**オ**　**エ**でも見たように、「その際より下」の者が好意を寄せてきた場合には「心ざしのおもむきに従ひて、あはれをも分きたまへ、労をも数へたまへ」とあり、源氏は「熱心さも考慮しなさい」と述べている。よって、この説明は適当である。

**問七**　**ア**　本文では玉鬘について、「田舎びたまへりしなごりこそ、〜見えたまひけれ」と、以前は田舎っぽさが残っていたが、「人のありさまをも見知り給ふままに、〜花やかに美しげなり」として、六条院の女性たちの様子を見て理解するにつれて洗練されてきたと評価している。したがって、源氏が玉鬘に対して「田舎育ちの素朴なところがかわいいと考えている」という内容はないので、これが「適当でないもの」となる。

**イ**　玉鬘の衣装については、「撫子の細長に、このごろの花の色なる御小袿」と

文であるので、作者から「うち背き（＝後ろを向いて）」という動作の主体である玉鬘への敬意となるから、Yは**イ**が正解となる。

**問二** (a)「答へ」を「せさせよ」という文脈であり、直後の「させよ」は未然形接続の助動詞「さす」の命令形であるから、この「せ」はサ行変格活用動詞「す」の未然形となる。したがって、**オ**が正解となる。

(b) 直後の「や」が手がかりとなる。「にや」は「にやあらむ」「にやありけむ」などの「あらむ」や「ありけむ」が省略された形で、「〜ではないか、〜ではなかろうか」という意味を表す。この時の「に」は断定の助動詞「なり」の連用形で、これに係助詞「や」が接続したものとなる。したがって、**ア**が正解となる。

(c) 直前の「あぢき」が手がかりとなる。この「なかる」は「不快である、面白くない」という意味のク活用形容詞「あぢきなし」の連体形「あぢきなかる」の一部である。したがって、**ウ**が正解となる。

**問三** (あ)「便ない」はク活用形容詞「便なし」の連体形「便なき」の「き」がイ音便となったものである。「便なし」は「都合が悪い、不便だ」「不都合だ、よくない」「気の毒だ、かわいそうだ」といった意味を表すが、ここでは「便なし」と思うような「事」を「し出で」、すなわち何かをしたりするということを表しているから、「都合が悪い、不便だ」もしくは「不都合だ、よくない」という意味が当てはまることになる。したがって、**ア**「都合の悪い」が正解となる。

(い)「なかなか」は意味に注意すべき副詞である。現代語に近い「ずいぶん、かなり」という意味もあるが、古語では「なまじ、かえって、むしろ」という意味が重要である。ここでも「なかなか心だつ」として、「心妬うもてないたる」ことでかえって相手の心が乗り気になるということを表している。したがって、**ウ**「かえって」が正解となる。

**問四** 傍線部(1)は、「他人と見なさむは、いと口惜しかべう思さる」という一文の後半部である。よって直接的は、源氏は「他人と見なさむ」ことを残念に思っていたということになるが、解答に当たっては、源氏が誰に対してどのような見地から「他人と見なさむ」と考えたのかを解き明かす必要がある。

大問リード文にあるように、本文は年頃となった玉鬘に対して様々な男性から恋文が届くようになった場面であり、前半部では源氏が養父としてそれらの手紙にどう対処するべきかを侍女の右近に指示している。後半部では、「撫子の細長」以降で、玉鬘の衣装や物腰が他の六条院の女性たちの良い影響を受けて洗練されていることが述べられている。また、「見なさむ」とは、「(本当はそうではないものを)そのように見る、気のせいでそう見る」という意味のサ行四段活用動詞「見なす」の未然形に意志の助動詞「む」が接続したものであり、直訳すれば「他人のように見ようとする」といった意味になる。つまり、ここでの「他人と見なさむ」とは、恋文を寄せる男性の中から玉鬘の夫となるにふさわしい者が現れ、その男性と結婚することで、自分と玉鬘の関係を養父と養女ではない赤の他人として見ようとする、ということになる。かつて交際があった亡き夕顔の娘である玉鬘が年頃となり美しく成長したのを見て、源氏は養父として結婚相手を探しつつも、自分の恋人としたい気持ちも生まれており、そうしたことから「他人と見なさむ」ことを残念に思っているのである。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・玉鬘の結婚についてであること
・それによって、玉鬘との関係が（養父と養女から）赤の他人になること

の二点を説明すればよい。

**問五** 傍線部(2)を、読点を境に二つに分けて現代語訳を検討する。また、ここは右近が源氏と玉鬘について「思ひゐたり」、すなわち思っていた内容であるという点にも注意する。

「親と聞こえんには」の「聞こえ」は、「言ふ」の謙譲語として「申し上げる」という意味を表すヤ行下二段活用動詞「聞こゆ」の未然形である。よって、「親と聞こえんには」は「(源氏が)玉鬘の親であると申し上げるには」という意味になる。

「似げなう若くおはしますめり」のうち、「似げなう」は「似つかわしくない、ふさわしくない、似合わない」という意味のク活用形容詞「似げなし」の連用形「似げなく」がウ音便となったものである。「おはします」は「ある」「あり」の尊敬語として「いらっしゃる、おられる」という意味を表すサ行四段活用動詞「おはします」の終止形である。「めり」は終止形接続となる助動詞「めり」の終止形で、「〜ようだ、〜という様子に見える」と、目に見える事実を推量する意味を表す。

練されてくる。美しい玉鬘を見ていると源氏は、このまま玉鬘が他の男性と結婚し他人になってもいいのか、それとも自分の恋人にした方がいいのだろうかと考える。右近も二人は親子というより夫婦としてお似合いだとほほえんで眺める。

出題部分の後で玉鬘は、強引な求婚ではあったが髭黒大将と結ばれ、三人の子供にも恵まれた。

**《現代語訳》** （源氏は）右近を召し出して、「このように手紙を寄こし申す者には、よく相手を選んで返事などさせるようにしなさい。浮気っぽく軽薄で今風の者が、都合の悪いことをしたりする（のは）、その男の罪とも言えないのだ（＝相手の女のほうにも責任があると考える）。私の経験から思い出しても、（返事がない時は）なんて薄情な、うらめしいと（思い）、その当時こそ自分の思いがわからないのではないか、あるいは（相手の女性が）あきれるほど低い身分なら、生意気だなどと感じたものだ（＝しかし時が過ぎればどうということもない）が、特に深い思いでもなく、花や蝶によせた便りの手紙には、悔しがらせるように対応する（＝返事せずにいる）と、かえって（相手の）心が乗り気になる場合もある。（とはいえ）また（返事をしなくても男が女のことを）それで忘れてしまうなら、どうして女に罪があるだろうか、いや罪はない。何かのついで程度の気まぐれな（思い入れのない）手紙に、すぐに理解したように返事をするようなことも、それはしないでもよいことで、後々災難となってしまうような行為だ。全てにおいて、女が遠慮の心を持たず、思うがままに、物事の情趣もわかっているような表情をして、趣のあることを見知っているような（態度でいる）ことは、たび重なると不快なものだが、兵部卿宮、髭黒大将は、軽々しくいいかげんなことをおっしゃるはずがない（人で）、だから（この二人に対しては）あまりにも物を知らないような態度を取る（＝手紙に返事をしない）ことも、（玉鬘の）お立場にふさわしくない。このお二人より下の身分（の者に対して）は、思いの程度によって、（その者の）愛情の程度を判断しなさい。熱心さも考慮しなさい」などと申し上げなさるので、姫君は（聞きながら）後ろを向いていらっしゃるが、その横顔がまことに美しい。

（玉鬘の衣装は）撫子襲の細長に、今の季節の花の色（である卯の花襲）の御小袿（という姿で）、色合いが親しみやすく今風で、物腰なども、そうはいっても、（かつての）田舎っぽくていらっしゃった名残は、（今は）飾り気がなくおっとりしているといった点にのみ見えなさったが、六条院の女性たちの様子を見ておわかりになるにつれ、品格もよく、（物腰も）柔らかで、身だしなみも気をつけて装っていらっしゃるので、ますます足りないところがなく、華やかで美しい様子である。（そんな様子を見ている源氏は、玉鬘を）他人のものにしてしまうのは、とても残念だとお思いになる。右近もほほえみながら見申し上げて、「玉鬘の親であると申し上げるには、（源氏は）似つかわしくないほどお若くていらっしゃるようだ、（源氏と玉鬘は夫婦として）並んでいらっしゃる方が、組み合わせとしてすばらしいだろう」と思っている。

**《設問解説》** **問一** **(イ)** 直前の「おとづれ」は、「（特に、相手の様子や安否などについて）手紙を出して尋ねる」という意味のラ行下二段活用動詞「おとづる（訪る）」の連用形である。直前に動詞があること、および直後に未然形接続となる助動詞「ん（む）」があることから、「きこえ」はヤ行下二段活用の補助動詞「きこゆ（聞こゆ）」の未然形とわかる。補助動詞「きこゆ」は「お～申し上げる、お～する」という意味の謙譲語であるから、**X**は**イ**が正解となる。また、ここは会話文中であるので、話し手である源氏から「おとづれ」という動作の受け手である玉鬘への敬意となるから、**Y**は**イ**が正解となる。

**(ロ)** 直前にダ行下二段活用動詞「うち出づ」の連用形「うち出で」があること、直後に終止形接続となる助動詞「べし」の連体形「べき」があることから、「たまふ」は補助動詞の終止形とわかる。補助動詞「たまふ」には、ハ行四段活用となる尊敬およびハ行下二段活用となる謙譲の用法があるが、謙譲となるのは直前の動詞が「思ふ」「見る」「聞く」「知る」などの連用形である場合に限られる。よって、この「たまふ」は尊敬語となるから、**X**は**ア**が正解となる。また、ここは会話文中であるので、話し手である源氏から「うち出で（＝口に出す、表に出して言う）」という動作の主体である宮および大将への敬意となるから、**Y**は**エ**が正解となる。

**(ハ)** 直前に接続助詞「て」がある。サ行変格活用動詞「おはす」には、接続助詞「て」に続くと「てあり」に尊敬の意味を添えて「～ていらっしゃる、～でいらっしゃる」という意味を表す尊敬の補助動詞としての用法があり、「おはする」はこの用法での連体形とわかる。よって、**X**は**ア**が正解となる。また、ここは地の

ごついたりするさま」を意味する表現であるが、ここでは魚の骨がのどに刺さったことに驚き、慌てる様子を表したものとなっている。また、**問六**で見たように筆者が「人間のガイ骨」に対して「怖かった」と思ったエピソードは紹介されているが、「魚の骨が怖かった」というエピソードおよび内容は本文には示されていないので誤り。

**オ**　「血祭りにあげている（血祭りにあげる）」は「威勢よく（あるいは、ほぼ一方的に）敵を倒すさま」を意味する表現である。ここでは直後に出てくる「魚や、牛や豚」について、日々の食べものとして向き合ううえで「（それらの）骨は格別怖くない」ということを印象づけるための比喩表現であり、さばき方の「残酷」さを表したものではない。また、今の筆者が「生き物を残酷なやり方でさばき、気安く味わっている」とする内容も本文には示されていないので誤り。

## 【四】（65点）

**解　答**

**問一**　(イ) X＝イ　Y＝イ
(ロ) X＝ア　Y＝エ
(ハ) X＝ア　Y＝イ　（2点 × 6＝12点）

**問二**　(a)＝オ　(b)＝ア　(c)＝ウ　（3点 × 3＝9点）

**問三**　(あ)＝ア　(い)＝ウ　（4点 × 2＝8点）

**問四**　（例）結婚によって、玉鬘が自分の養女ではなく赤の他人になること。（29字）　（8点）

**問五**　（例）玉鬘の親であると申し上げるには、源氏は似つかわしくないほどお若くていらっしゃるようだ（42字）　（10点）

**問六**　エ　（8点）

**問七**　ア　（8点）

**問八**　ウ　（2点）

**《出典解説》**『源氏物語』のうち「胡蝶」より。

『源氏物語』は、平安時代中期の一〇〇七年頃、一条天皇の中宮彰子に仕えた紫式部によって書かれた、五十四巻からなる物語である。「桐壺」～「藤裏葉」を第一部、「若菜上」～「幻」を第二部、「橋姫」～「夢浮橋」を第三部とする三部構成と捉えることができ、第一・二部は光源氏が、第三部は次の世代である薫が主人公となる。天皇の子として生まれながら臣下に下ることとなった光源氏の恋愛譚を基調としながらも、生き方を模索する女性たちが描かれる。

出題部分での主役となる玉鬘は、若き日の源氏の恋人であった夕顔と内大臣との間に生まれた娘である。夕顔が急死した後の玉鬘は、乳母の夫が赴任した九州で成長した。玉鬘を連れた乳母一家は適齢期になった玉鬘のために一大決心をして上京し、長谷寺に参詣して玉鬘のことを祈願するが、ここで右近と思わぬ再会をする。右近はかつて夕顔に仕え、夕顔急死後は源氏に仕えるようになっていた侍女であり、この再会は源氏が玉鬘を養女として迎えるきっかけとなった。なお、この長谷寺の場面で、右近が玉鬘について「藤原の瑠璃君といふが御ために奉る。よく祈り申したまへ（＝藤原瑠璃君というお方のためにお布施を差し上げます。よくお祈り申し上げてください）」と言う一節がある。物語の中とはいえ、後世に残ることの少ない平安女性の幼名が現れるという、興味深い内容が含まれている。

出題部分直前では、源氏が養女として迎えた玉鬘の評判を聞き、あちこちから恋文が届くようになる。源氏は「父」の立場を楽しみ、真面目な兵部卿宮から来た熱烈な恋文を読んで、彼の意外な一面を見たと面白がる。源氏が蛍を放って玉鬘をかすかに見せ、兵部卿宮を驚かせる場面もある。

本文は『新編日本古典文学全集20　源氏物語1』（小学館、一九九四）によった。

**《本文解説》**　源氏は父親として、娘への恋文をどのように扱うかについて右近に指示する。手紙の返事については、すぐに書くものと様子を見るものを区別すること、また知識をひけらかさないよう気をつけることを申しつける。ただし、兵部卿宮や髭黒大将に対しては、源氏にとっても玉鬘の婿候補であるのか、失礼のない対応をするように指示する。また、この二人より身分の低い者については、熱心さを考慮するようにとつけ加える。

玉鬘は、上京した時は田舎っぽくおっとりした雰囲気だったが、源氏が養父となり、邸宅である六条院の女性たちの影響を受けたことで、衣装や物腰などが洗

・その状況下でも、父にアツアツの焼魚を食べさせるため

の二点についてまとめればよい。

**問五**　傍線部(3)の「某大作家」について、本文では、魚を「実に男らしい」様子で「三口で豪快に食べる」こと、笑い方も豪快であったこと、一方でそのような「男らしい」振舞いが本人の「ひ弱な体つきや美文調の文体」とは合致しないことが述べられている。筆者はそれに対して「なんだか無理をしておいでのような気がした」「更にわざわざ、男らしく振舞わなくてもいいのになあ、と思った」と感じているので、男だからといって「男らしく」「豪快に」魚を食べることはする必要がないと考えていることがわかる。このように思ったのは、さらに前で、「気を入れて魚を焼くと〜食べっぷりがとても気になる」ようになったからだと説明されている。また、ピカソの魚の食べかたについて「ピカソの手には、みごとに〜美しかったのか。どうしてこのことに気がつかなかったのか、と思った」とあることを踏まえれば、その食べっぷりが印象に残ったことも読み取れる。したがって、これらの点を踏まえて説明している**エ**が正解となる。

**ア**は、筆者は「某大作家」が魚を食べたり笑ったりする姿が作風と食い違うとは思っているが、「彼の作風を裏切る尊大さ」とは感じていない。また、「尊大さ」(＝えらそうに威張るさま)という説明では「無理をして」いたり「わざわざ」したりするわけではないことになってしまうので誤り。**イ**は、「親元で暮らしていたとき」に「男性の魚の魚の食べかたと性格は必ずしも一致しない」と感じたする説明が誤り。筆者は「わが家は〜男系のほうが、魚の食べかたが上手であった」とだけ述べている。また、「某大作家」の魚の食べかたの話を「誇張」と受け取ったとする内容もない。筆者はむしろそれを事実と受け取ったからこそ、「なんだか無理をしておいでのような気がした」のである。**ウ**は、「男性はもともと女性よりつつましいと思うようになった」が誤り。筆者の父や弟は「魚の食べかたが上手」であったが、「つつましい」かどうかについては触れていない。また、「ピカソ」については、「大きな強い雄の獣」のようだったとしている。**オ**は、筆者が「なぜ男性が上手に魚を食べられるのか」という疑問を抱いていたとする説明が誤り。「どういうわけか、わが家は〜上手であった」とは述べているが、そこから魚の食べかたについて男女の性差を考察する内容はない。

**問六**　傍線部(4)の後で、筆者は「魚や、牛や豚の骨」は怖くないのに、「自分と同じ骨をもつ、人間のガイ骨がおっかない」と感じることを述べている。ただし、**問三C**で見たように、人間の骨といっても、生きていて、抱き合えるような人間関係にある人の骨は怖くないのである。本文の最後の一文に「骨が怖いのではなく、死ぬのがこわいのかも知れない」とあることから、筆者は、人は「死ぬのがこわい」と思っているから、死んだ人の骨を想起させる理科室のガイ骨を怖いと感じたのだと考えていることがわかる。

したがって、空欄**X**に当てはまる「七字」の語句としては「死ぬのがこわい」を、空欄**Y**に当てはまる「十二字」の語句としては「人間のガイ骨がおっかない」を、それぞれ抜き出せばよい。

**問七**　**ア**　「天にものぼる心地」は筆者が魚の焼き方を両親からほめられて得意になっていたことを示す表現であるが、「増長」すなわち図に乗ってつけあがっていたということを表すものではない。また、「父」が「私」に魚を焼かせていたのは、実際に焼くのが上手であったからと考えるのが妥当であり、「自分は魚焼きがうまいと錯覚していた」では本文と食い違う説明になるので誤り。

**イ**　「まんまと」は「首尾よく、うまい具合に」という意味であり、筆者が魚を焼く腕前をほめる両親の視点に立った表現になっている。これを筆者の側から見れば「おだてにのせられた」ということになるが、空欄**A**を含む一文にある「今にして思えば」などを踏まえれば、当時の筆者は自分が「まんまとおだてにのせられ」ているとは思わず、むしろその両親の言葉を素直に受け取り、「張り切って」魚を焼くのにいそしみ、「長女らしく振舞っていた」様子へとつながる表現となっていることがわかる。したがって、これが正解となる。

**ウ**　「雲泥の差」は、天の雲と地の泥が遠くかけ離れていることから、「ひどく差があること」を意味する表現である。ここはブリの食べっぷりについて「某大作家」と「私たち」を比較した部分であるから、「『私』が庶民的な暮らし」をしていたことを表していると言うことはできる。しかし、私がそうした暮らしに「甘んじ」ていたこと、および「そうした自分を冷めた目で客観視していた」ことを示唆する内容はともに本文にはないので誤り。

**エ**　「目を白黒させている（目を白黒させる）」は「不意の出来事に仰天したりま

に刺さらないが、昔の食卓の風景に、魚の骨が刺さって慌てている子供というのは似合っていたような気がする。

女学生の頃、理科教室でガイ骨が倒れかかったことがある。私はその時ギャアと叫んで尻餅をついた。魚や牛や豚の骨は怖くないのに、人の骨にはおびえる。それは骨が怖いのではなく、死ぬのが怖いからかも知れない。

**《設問解説》** **問一** ①音読みは「ト」。「塗装」「塗布」などの熟語がある。②一行前に「ゴマ油」という語句があるが、常温で液体状のものは「油」、固体状のものは「脂」と書く。ここは「魚」の「アブラ」についてであるので、「脂」が正解となる。音読みは「シ」。他に「油脂」「脂肪」などの熟語を作る。③「高級な料理店」という意味。「亭」は「建物」という意味を表し、他に「亭主」などの熟語で同様の意味として用いられる。④「象のきば」という意味。現在は動物保護の観点から採取が禁止されているが、かつては美術品や印鑑、高級な箸などに用いられていた。「牙」は「牙城」「毒牙」などでは「ガ」という音読みになる。⑤「除」は、「除外」「削除」「免除」などでは「ジョ」と読むが、出題の「掃除」では「ジ」という読みになる。⑥音読みは「シュウ」。「蹴球」「一蹴」などの熟語を作る。

**問二** 傍線部(1)の前に、筆者の両親の「邦子は魚を焼くのが上手だ」という言葉や、特に父がそのことをほめぎちり、「たまに失敗しても叱らなかった」とあることが手がかりとなる。つまり、「これ」とは、私が魚を上手に焼けず、「失敗」してしまったことを指すとわかる。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、「私が魚を焼くのに失敗してしまったこと。(19字)」のようにまとめればよい。

**問三** **A** 直前に「父や母の」とあるが、**問四**で後述するように、筆者は彼らに「長女である私をおだてて、その気にさせる」という思惑があったと考えている。したがって、「先々のことを考えた周到なはかりごと」という意味の四字熟語である**ウ**「深謀遠慮」が正解となる。

**ア**「先憂後楽」は「人より先に心配事について考え、楽しいことは後回しにすること」、**イ**「上意下達」は「上の者の意思や命令を下の者に伝えること」、**エ**「朝令暮改」は「命令や法令が頻繁に変わってあてにならないこと」、**オ**「同床異夢」は「同じことをしていながら考え・思惑・目的などが異なること」という意味の四字熟語である。

**B** 直後の一文の「大きな強い雄の獣という感じ」が、続くエピソードとして示される「某大作家」の「ひ弱な体つきや美文調の文体」と対照的な表現になっていること、その「某大作家」の魚の食べかたに対して筆者が「無理をしておいでのような気がした」「わざわざ、男らしく振舞わなくてもいいのになあ、と思っていた」と述べていることに注目する。ピカソの魚の食べかたについては「みごと」「美しかった」という表現が用いられているから、筆者はこうしたピカソの振舞いは「わざわざ」そうするものではく、かつ「大きな強い雄の獣」のようなたくましさも持ちあわせたものだと感じたことが読み取れる。したがって、**オ**「自然なたくましさ」が正解となる。

**C** 直前が「人間同士なら、抱き合い、互いの骨のきしみが聞こえても」となっているので、「抱き合」うような、親密な関係である相手に対して抱く感情を表しアものが当てはまるとわかる。したがって、**ア**「嬉しくなりこそすれ」が正解となる。

なお、「こそすれ」は「〜することはあっても」といった意味を表す。

**問四** 傍線部(2)の直前の内容に注目する。筆者は父について、「食事のとき、母がつきっきりで世話をやかないと、きげんの悪い人間である」と述べている。これを踏まえれば、父の食事の世話をやいている限り、母は魚を焼くことができないことになる。ところが本文では続けて父について「そのくせ、焼魚は、アツアツを食べたいという食いしん坊である」とも述べているから、「アツアツ」の「焼魚」を父に食べさせるためには、母以外に魚を焼いてくれる人間が必要ということになる。そこで父と母は「長女である」筆者を「おだてて、その気にさせる」、すなわち魚を焼くのが上手だとほめ、得意にさせ、もっとうまく魚を焼こうと張り切る気持ちにさせることで、父は母につきっきりで世話をやいてもらいつつ「私」が焼いたアツアツの焼魚を食べることができるという「一石二鳥」を狙い、実現させたのである。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・母が父につきっきりで世話をやく必要があること

クス・アファレンシス」について適切にまとめており、この段落の内容と合致する説明である。したがって、**ア**が正解となる。

**(い)**「体が毛深いと、走ったときに体温がすぐに上がってしまう」は、第3段落後半の「体毛もコかったと考えられるので、走るとすぐに体温が上がりそうだ。だから、ほとんど走れなかっただろう」という内容と合致する。また、「走っていたと思われるホモ・エレクトゥスは、それまでの人類より体毛が薄く、肌も黒かったと考えられる」も、第4～6段落の内容と合致するものとなっている。したがって、**ア**が正解となる。

**(う)** ホモ・エレクトゥスが「互いに争い合うことがなければ子供を多数産み、無限に個体数を増やしていたと思われる」は、第24段落にある「地球の広さや資源には限りがあるので、つまり地球には定員があるので、定員からあふれた個体は生きていけない」や「椅子の数より1匹でも多くの子供をつくれば、生存闘争は自動的に起きてしまう」などの内容と合致しない。したがって、**イ**が正解となる。

**(え)**「広さや資源に限りのある地球では、生きること自体が命懸けの闘いであり」は、**問五**で見たダーウィンや筆者の「生存闘争」の捉え方と合致する説明である。また、「平和に棲み分けているように見える生物たちも、～自分や子孫の生き残りを図っているにすぎない」も、第27段落で述べられている、「平和に棲み分けて暮らしている生物」たちの間にも「生存闘争は起きている」とする内容に合う説明である。したがって、**ア**が正解となる。

**(お)** 第22段落にある「平和に棲み分けて暮らして」いる「ウマとシカ」の例や、**問五**で見た「生存闘争という言葉」には「血生臭いニュアンスはまったくない」という内容を踏まえれば、「自らの種を絶やさないために子供を多めに育て、限りある資源を他の生物から奪おうとする」ことが「どの生物」にも当てはまるとは言えず、本文の内容と合致しない。したがって、**イ**が正解となる。

## 【三】（65点）

### 解答

**問一** ①＝塗　②＝脂　③＝料亭
④＝象牙　⑤＝掃除　⑥＝蹴　（2点×6＝12点）

**問二**（例）私が魚を焼くのに失敗してしまったこと。（19字）（6点）

**問三** A＝ウ　B＝オ　C＝ア　（4点×3＝12点）

**問四**（例）母が父につきっきりで世話をやく状況でも、父にアツアツの焼魚を食べさせるため。（38字）（8点）

**問五** エ　（9点）

**問六** X＝死ぬのがこわい
Y＝人間のガイ骨がおっかない　（完全解答、9点）

**問七** イ　（9点）

**《出典解説》** 向田邦子の随筆「骨」より。出題は全文である。本文は随筆集『女の人差し指』（文春文庫、二〇一一）所収のものによった。

向田邦子（一九二九～八一）は、東京生まれの脚本家・随筆家・小説家。特に一九七〇年代に『時間ですよ』『寺内貫太郎一家』『阿修羅のごとく』など多数の人気テレビドラマの脚本を執筆した。一方で随筆や小説にも活躍の場を広げ、随筆集『父の詫び状』『眠る盃』や小説集『思い出トランプ』などを著した。

**《本文解説》** 骨にまつわる思い出をつづった文章。平易だが、観察眼の鋭さが随所ににじみ、細部の的確な読みが求められる。内容のあらましは次の通り。

十代の頃、私は魚を焼くのが好きだった。両親に「魚を焼くのが上手だ」とおだてられ、得意になったのである。気を入れて焼くと、家族の食べっぷりが気になる。そうして私は、魚の食べかたも人それぞれあると知った。わが家では、父や弟が魚を上手に食べていた。

テレビで見た最晩年のピカソは、魚を実にたくましく食べ、残した骨もオブジェのように美しかった。一方、豪快だという某大作家の食べっぷりには、作家自身の風貌や作風にそぐわないものがあった。

魚の骨がのどに刺さると、ごはんをのみ込めと教えられていた。この頃は滅多

なお、「ホモ・エレクトゥス」の特徴については、第4・7・12・14段落でも言及されているが、「走る」という行動により体の構造が変化した、という「進化の道」を十分に説明できているとは言えず、第31段落と比較しても「端的にまとめた部分として最も適当な段落」とは言えない。

**問五**　傍線部(3)は、「あるイギリスの研究者」の「主張」のうち（2）に示されている、ダーウィンの進化説が「好戦的で受け身」であるという見方について、「少しニュアンス（＝意味合い、およびその捉え方）がおかしい気がする」と言っているものである。筆者はこれ以降、「ダーウィンのいうところの生存闘争」について論を展開していくが、第23段落では「生存闘争というのは、必ずしも血を流すような闘いを意味しているわけではない」とする。このことは第26段落でも「もっとも、生存闘争の『闘争』はたとえであって、血生臭いニュアンスはまったくない」と再度提示され、ダーウィン自身も「生存闘争という言葉に、血生臭いニュアンスを持たれること」への心配から「何度も何度も『生存闘争というのはたとえである』と言っている」ことが紹介されている。そして、ダーウィンが言う生存闘争とは、第27段落で「『天寿を全うせずに死ぬ生物がいる』こと」だと示される。

したがって、これらを踏まえれば、空欄**X**に当てはまる「五字」の語句としては「『天寿を全うせずに死ぬ生物がいる』こと」の「天寿を全う」を、空欄**Y**に当てはまる「九字」の語句としては「生存闘争というのは、必ずしも血を流すような闘いを意味しているわけではない」の「血を流すような闘い」を、それぞれ抜き出せばよい。

なお、空欄**Y**については「血生臭いニュアンス」も「九字」の語句ではあるが、空欄直後に「という意味合い」と、「ニュアンス」にほぼ意味が重複する語がある。よって、内容面では正しいものの、ここに当てはまる「最も適当なもの」とはならないことに注意する。

**問六**　傍線部(4)の「そういうこと」とは、直後に示される「子供がすべて大人になるまで育って、その子供たちがまた子供をつくれば、どんどん個体数が増えてしまう」ことを指している。筆者は直前の第23段落で、生物においては「事故や病気で死ぬ個体が1匹もいない、なんてことはない」と指摘している。つまり、「必ず何匹かは事故や病気で死ぬ」のであり、それゆえ「そういうこと」は「現実には」起こりえないのである。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、「どの生物であっても事故や病気で死ぬ個体が必ずいるから。（27字）」のようにまとめればよい。

**問七**　**A**　筆者は第21段落で、「ダーウィンの進化説に対するよくある誤解」として「好戦的だ」と「受け身だ」という「2つ」があると挙げている。そして空欄**A**の前後は「もう1つの［　A　］は、受け身で主体性がないということだ」となっているから、この「受け身で主体性がない」という見方は「誤解」であると筆者は考えていることがわかる。したがって、「二字」という条件にも合うこの「誤解」を抜き出せばよい。

**B**　空欄**B**を含む部分では、「非生物的な～」の変化、「周りの生物」の変化、「生物自身の行動」の変化が並記され、ダーウィンはこれらが自然淘汰の根本的なシステムに影響を与えないと考えていたことが述べられている。第17段落で「周りの環境が同じでも～異なる進化の道を進んでいく」、第28段落で「ある環境に適応するように生物は進化する」とあり、どのように進化するのかということを考えるうえで、「環境」の影響が考慮されている。ここから、進化の方向を決める一つとして「環境」があると考えられる。したがって、「二字」という条件にも合うこの「環境」を抜き出せばよい。

**C**　空欄**C**を含む一節が「走るのに適した体の構造は、『［　C　］』と『走るという行動』と、その両者によってつくられた」となっている。本文では、第13・14段落に「骨や筋肉の形や大きさは、遺伝だけで決まるものではない」「体を動かさないと骨量が低下する」「ホモ・エレクトゥスが走るのに適した体をしていたのは、そういう遺伝子を持っていたことも理由の1つだが、そういう行動をしていたことも、また理由の1つと考えられる」とある。つまり、「走るのに適した体の構造」は、「遺伝」と「行動」の「両者によってつくられた」ことがわかる。したがって、「行動」については空欄**C**の直後に「走るという行動」という形で示されているから、「二字」という条件にも合う「遺伝」のほうを抜き出せばよい。

**問八**　**(あ)**　第3段落に示された「約390万～290万年前のアウストラロピテ

なり短い」「親指も他の指とそれほど離れていない」としている。「アルディピテクス・ラミダス」の特徴を踏まえれば、彼らとは対照的な特徴を持つ「アウストラロピテクス・アファレンシス」は、空欄**b**の直後のように「走れそうな気もする」と述べているのであるから、空欄**b**には、前に示した理由を根拠に後のことが起きることを示す接続表現が当てはまる。この時点で、**ア**の「しかし」・**イ**の「むしろ」・**エ**の「おそらく」は不適当とわかる。

空欄**c**は、「アルディピテクス・ラミダス」と「アウストラロピテクス・アファレンシス」が走れなかったことを述べたあとで、筆者が冒頭で取り上げた「ホモ・エレクトゥス」についていよいよ具体的な検討に入っていくことを示している。よって、**ア**の「ただし」・**イ**の「そのため」は不適当である。

空欄**d**の前では、「人類の肌の色が黒くなったのは、約１２０万年前だと推定されていることが述べられ、空欄**d**の後で「この推定はかなり大ざっぱなもので～あまり気にしなくてよいかもしれない」としているので、空欄**d**には、補足的な説明を付けることを示す接続表現が当てはまる。そのため、**エ**の「だから」・**オ**の「おそらく」は不適当とわかる。

空欄**e**の前では、「ホモ・エレクトゥス」の足の指や尻の筋肉、体毛について説明されており、空欄**e**の後では、「三半規管が大きい」という特徴が付け加えられている。よって、空欄**e**には、新たなことがらを付け加える接続表現が当てはまるとわかるので、**イ**の「それよりも」・**オ**の「なぜなら」は不適当である。

したがって、**a**に「しかし」、**b**に「だから」、**c**に「そこで」、**d**に「ただし」、**e**に「さらに言えば」を当てはめた**ウ**が正解となる。

**問三**　**Ⅰ**　傍線部(1)の「意見」とは、具体的には本文中に（1）・（2）として示される、「あるイギリスの研究者」の「主張」を指している。このうち（2）には「すでに変異があって、生存闘争の結果、有利な変異が残る」という「ダーウィンの言うような」自然淘汰に関する内容が示されているが、この部分では設問文に示す「三十一字」という条件に合わない。そこで、ここ以外の本文からより説明として適している部分を探すと、第30段落に「それが、ダーウィンの考えた自然淘汰だ」という一文がある。その直前を見れば、「すでにあった変異の中から有利なものが選択されて広まっていくこと」という「三十一字」の一節があり、これが「ダーウィンの考えた自然淘汰」の端的な説明となっていることがわかる。したがって、ここが正解となるから、その「はじめの五字」である「すでにあっ」を抜き出せばよい。

**Ⅱ**　本文では、第15段落以降で「怠け者のホモ・エレクトゥス」という例が出てくる。これは、**Ⅰ**で見た「あるイギリスの研究者」の「主張」を導き出すための例示となっている。筆者は（1）・（2）としてその「主張」を紹介し、直後では「この意見について検討してみよう」と述べている。筆者は「この意見」すなわち「あるイギリスの研究者」の「主張」に対して、生存闘争という言葉を「好戦的で受け身なもの」だと「誤解」しているとして、第25段落で「生存闘争をしない生物はありえないし、生存闘争を考えない進化論もありえない」と断定している。したがって、こうした内容を踏まえた説明となっている**ウ**が正解となる。

**ア**は、「好戦的で受け身な生物も進化しているという事実」が誤り。生物そのものが「好戦的」であるとか「受け身」であるということではなく、進化のあり方が主体的なものかどうか、という点が議論されている。**イ**は、「生物の進化の方向」が「その生物の体の構造だけ」で決まるかどうかが論点となっているとした点が誤り。「生物の体の構造」は進化の結果であり、「意見」でもダーウィンの説でも進化をもたらすものとしては扱われていない。**エ**は、「地球は生物をどこまでも収容できるはずだという思い込み」が誤り。どの説においても、これを前提とはしていない。**オ**は、「自然淘汰」は「行動」が引き起こすという「視点が欠けている」が不適当。むしろ、この「意見」では「行動」が引き起こすものだと論じている。

**問四**　傍線部(2)では、「ホモ・エレクトゥス」が「怠け者」で「走るのが大嫌い」であったか、「走るのが大好き」であったかで、異なる「進化の道」を進んだであろうという考察が示されている。本文では、「ホモ・エレクトゥス」は走っていたことが体の構造から推定されると述べられており、このような体の構造となるように進化が進んだのは、遺伝によるものに加え、「ホモ・エレクトゥス」が実際に走るという行動をとっていたからだろうと説明されている。このことを最も端的に説明したのは、「ホモ・エレクトゥスは走り出した。」の一文で始まる第31段落であるから、これが正解となる。

うこの「絶対的な真理」を抜き出せばよい。

## 【二】（65点）

### 解答

問一　①＝邪魔　②＝濃　③＝平衡
　　④＝空洞　⑤＝揺　⑥＝いしゅく　（2点×6＝12点）

問二　ウ　（5点）

問三　Ⅰ　すでにあっ　（3点）
　　Ⅱ　ウ　（5点）

問四　31　（5点）

問五　X　天寿を全う　（4点）
　　Y　血を流すような闘い　（4点）

問六　（例）どの生物であっても事故や病気で死ぬ個体が必ずいるから。（27字）　（8点）

問七　A＝誤解　B＝環境　C＝遺伝　（3点×3＝9点）

問八　(あ)＝ア　(い)＝ア　(う)＝イ　(え)＝ア　(お)＝イ　（2点×5＝10点）

**《出典解説》** 更科功の評論『残酷な進化論　なぜ私たちは「不完全」なのか』（NHK出版新書、二〇一九）のうち、第11章「生存闘争か、絶滅か」の一節より。

更科功（一九六一〜）は、東京都生まれの生物学者。主な著書に『化石の分子生物学　生命進化の謎を解く』、『絶滅の人類史　なぜ「私たち」が生き延びたのか』などがある。

**《本文解説》** 生物の進化の方向がどのように変わっていくかを、ダーウィンの自然淘汰説に拠りながら語る。概要は次の通り。

人類が走り始めたのは、ホモ・エレクトゥスの時代である可能性が高い。化石などから、彼らが走るのに適した体をしていたことがわかるからである。

このことに関して、彼らが走るのに適した体をしていたのは、走るという行動によるものであり、どういう行動をするかで進化すると主張する立場に立って、ダーウィンの自然淘汰説がおかしいのではないかという意見がある。しかしその意見には、2つの誤解がある。1つは、ダーウィンの進化説は「生存闘争」を前提にしているから「好戦的だ」というものである。これについてはダーウィン自身が「生存闘争」は「たとえ」だと述べているように、そこに血生臭いニュアンスはない。絶滅を避けるために子供を多めに産むことで、広さや資源に限りのある地球で生き残りをかけた「椅子取りゲーム」が起きてしまうことを指しているのだ。もう1つの「受け身だ」という指摘も、自然淘汰説には「行動によって、進化の方向が決まる」という視点がないという誤解に基づく。「すでにあった変異の中から有利なものが選択されて広まっていく」というダーウィンの自然淘汰説には、「行動によって進化の方向が決まる」というかたちも含まれるのだ。

走るのに適した人類の体は、遺伝、そして走るという行動によってつくられた。そしてその行動は、人類の進化の方向を大きく変えた。すなわち、日常的な肉食ができるようになり、十分な栄養が摂れるようになって脳が増大していったのである。

**《設問解説》** **問一**　①「邪」は、出題の「邪魔」をはじめ「邪推」「正邪」などでは「ジャ」と読む。なお、「風邪（かぜ）」では熟字訓としての読みになることに注意する。②音読みは「ノウ」。「濃厚」「濃淡」「濃霧」などの熟語を作る。③「釣り合い」および「釣り合いがとれていること」という意味。同音異義語「平行」「並行」との違いに注意する。「衡」は他に「均衡」「度量衡」などの熟語を作る。④「うつろで穴になっていること」という意味。「洞」は他に「洞穴」「洞察」などの熟語を作る。訓読みは「ほら」。⑤音読みは「ヨウ」。「動揺」などの熟語を作る。音読みとつくりが同じ「謡」との混同に注意する。⑥「萎」の訓読みは「なえる」。「縮」は他に「縮図」「縮小」「恐縮」などの熟語を作る。

**問二**　各空欄の前後の文脈を踏まえながら、選択肢の語をそれぞれ検討する。

空欄**a**の前では、「人類が歩き始めた」時期が示され、空欄**a**の後では「走り始めたのはそれよりもかなりあと」とあるので、空欄**a**には前後の違いや対比を示す接続表現が当てはまる。この時点で**オ**の「すると」は不適当とわかる。

空欄**b**の前では、「アルディピテクス・ラミダス」は「足の指が長い」こと、「親指が他の指と離れていた」ことから、「おそらく走らなかっただろう」と述べたうえで、「アウストラロピテクス・アファレンシス」の特徴として「足の指はか

始まる段落に「再び中央集権的な社会が戻ってきます」とあり、「新しい社会」が「中央集権的な社会」であることがまずわかる。また、この段落では続けて、こうした変化をもたらす「先頭に立っていた織田信長」が、「応仁の乱のころ」から破壊が始まった従来の「三権のネットワーク」に代わるものとして新たに生まれてきた「『近所』という小さなネットワーク」、すなわち「町人たちの『近所』ネットワーク」に注目してこれを「うまく利用し、その上にかぶせるようなかたちで新しい権力構造を打ち立て」たことが記されている。つまり、これが「中央集権的な社会」である「新しい社会」ということになる。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・町人たちの「近所」ネットワークをうまく活用した社会であること
・中央集権的な社会であること

の二点についてまとめればよい。

**II** **I**で見たように、「新しい社会」は「中世」の後の社会のことである。よって、それに「変わる前の社会」とは「中世」までの社会でとなる。そこで、「中世」までの社会の性格についてまとめた部分を本文から探すと、「戦国時代に、室町時代までの中世の社会はいったん破壊されています。」で始まる段落の第三文「権力は集中しておらず、朝廷・貴族と武士、お寺という三つの力が互いにバランスをとってからみあっていました。」から、「中世」までの社会の姿の説明が始まっている。そして、二段落後の最後の一文「さまざまなレイヤーが複合して大きなネットワークがからみあう社会だったと言えるでしょう。」でその姿の説明をまとめていることがわかる。「レイヤー」は注7に示すように「層」「階層」の意味であり、ここでは「貴族と武士とお寺」および「普通の平民」を指すものとなる。したがって、この一文が正解となるから、その「はじめの五字」に当たる「権力は集中」、および「終わりの五字」に当たる「でしょう。」をそれぞれ抜き出せばよい。

**問七** **I** **問三B**などで見たように、「時間の軸をギリギリと回す」のは「社会の劇的な変化と苦難」であり、本文ではその例として植民地化された「アフリカ」、「古代のユダヤ」、および「中世の終わり」の「日本」が挙げられている。このうち「アフリカ」の例では、ヨーロッパによって植民地化されて「農村のような伝統共同体」が破壊される事態に陥ったアフリカ人が、「現実が苦難すぎるからこそ、未来を期待するしかない」ために、それまで時間のイメージの中になかった「未来」を新たな心のよりどころとして期待するようになり、「時間の軸をギリギリと回し、時間感覚を変えてしまった」ことが述べられている。したがって、こうした内容を説明している**イ**が正解となる。

**ア**は、「『バック・トゥ・ザ・フューチャー』という映画のタイトル」は「社会の劇的な変化と苦難」の例ではないので誤り。**ウ**は、「世界がいずれ終わる、という終末観」の説明であって「社会の劇的な変化と苦難」の例ではないので誤り。**エ**は、ユダヤ人の事例について「現実がつらすぎるために希望を抱けず」としている点が誤り。本文では、現実がつらすぎるからこそ、未来に希望を抱いたと説明されている。**オ**は、「世界は破滅がくり返されるのだと考えられた」とは「古代のころの多くの民族」の時間の捉え方であり、日本の戦国時代の説明としては不適当となる。

**II** 現代の日本に生きる私たちが、自分の人生とか社会に対してどのような時間の感覚を持っていると本文で述べられているのかが問われている。現代の日本社会での時間の捉え方については、本文の冒頭と末尾で述べられている。そのうち、末尾では「私たちは今、自分自身の人生やこの社会を、時間の流れに乗った一直線のものとして見つめています」「過去から現在に至る長い一直線の歴史があり、〜過去は郷愁とともに背後に置いていく」などと述べられている。ここから、過去から未来へと時間が一直線に突き進んでいくものと捉えていることを、空欄の前後につながる形で答えることになる。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、「一直線の時間の流れに乗ったものである」（18字）のようにまとめればよい。

**III** 「高村光太郎の詩」の一節が引用されている部分に注目すると、その直後に「ところが驚くべきことに、この『未来は前方にあり、過去は後方にある』というのは絶対的な真理ではありません」という一文がある。空欄**Z**の直後が「ではないと述べています」となっていることも踏まえれば、「未来は前方にあり、過去は後方にある」という「私たちの時間の感覚」が「絶対的な真理ではありません」という文脈になればよいことがわかる。したがって、「六字」という条件にも合

の前で説明されている。次の段落で、アフリカの事例をもとに「見えていない未来」は「時間の中に存在していない」と考えられていたことが説明されていることからしても、古代ギリシャ人は、「未来」が前にあるもので、そちらを向くのが本来の時間の捉え方と考えていたのではなく、そもそも「過ぎ去った過去」のほうに正面から向き合っていたのであり、彼らにとっては「過去」のほうが「後ろ」ではなく前にあるものだったのだろう、と筆者が考えていることがわかる。したがって、こうした内容を説明している**エ**が正解となる。

**ア**は、「時間的な前後と空間的な前後を区別せず」が説明として不適当である。「空間的な前後」については、日本語の「サキ」の意味に含まれるものとして言及されているが、本文の考察とは関わらない。**イ**は、「見えないものについて考えるのは無駄だと考えていた」かどうかについては本文では示されていないので誤り。**ウ**は、「現実があまりにもつらすぎて」は、古代ギリシャ人のことではなく、アフリカやユダヤの人々についての説明であるので誤り。**オ**は、「ただ社会の劇的な変化を期待していた」という内容は本文では示されていないので誤り。

**問三**　**A**　空欄**A**を含む一節は「未来のできごとは［　A　］のだから、時間の中には存在していない」となっているが、これは直後の一文の「未来のできごとが今起きれば、～時間に繰り込まれて」という仮定の話と内容的にセットになっているものである。つまり、空欄**A**には「今起き」るということと逆の意味の語句が当てはまるとわかる。そこで、この意味になる「八字」の語句を空欄**B**より前の本文中から探すと、「なぜ逆転するのかというと、」で始まる段落に「未来はまだ起きていないから見えない」という一節があり、この「見えない」が「存在していない」に対応することがわかる。したがって、ここにある「まだ起きていない」が空欄**A**に当てはまる「八字」の語句となる。

**B**　空欄**B**の直前に「アフリカと同じように」とあるので、これは傍線部(1)の直後の段落から始まる「アフリカの伝統社会」の話を受けたものであることがわかる。空欄**A**より後の部分で、アフリカでは「現実が苦難すぎる」ために「過去にはもはやすがることはできず～未来に期待する。社会の劇的な変化が、時間の軸をギリギリと回し、時間感覚を変えてしまった」とあり、「時間の軸をギリギリと回し」という表現が空欄**B**と対応していることが読み取れる。したがって、ここにある「社会の劇的な変化」が空欄**B**に当てはまる「八字」の語句となる。

**問四**　傍線部(2)の直後から「サキという日本語」の意味の変化についての説明が始まるが、この話題は本文の終わり近くまで続いている。そして本文最後の一文では、この話題を含める形で、「中世まで未来が背後にあり、あるいは存在さえしないものとして捉えられていたのが、突然のように前方の視界へと移動したのであれば、同じようなことがまた起きないと誰が断言できるでしょうか」と全体をまとめている。この一文の前半部に注目すると、「未来が背後にあり、～前方の視界へと移動した」までの部分が傍線部(2)に示す「日本の歴史」における「時間の観念」の変化の説明になっており、しかも「五十二字」という設問の条件を満たすものとなっている。したがって、この部分が正解となるから、その「はじめの五字」となる「未来が背後」を抜き出せばよい。

**問五**　空欄**C**には「過去や以前という意味」で、空欄**D**には「未来や以降という意味」で、それぞれ本文中の「サキ」に相当する「先」という日本語を用いている表現が入ることになる。そこで、選択肢に挙げられている語句における「先」の意味を見てみると、次のようになる。

「先取り」……他の人よりも前に、物をとったり行動したりすること。
　↓「先」は「過去」を表す。空欄**C**に相当。
「先が思いやられる」…将来の見通しが悪く、不安に思うこと。
　↓「先」は「未来」を表す。空欄**D**に相当。
「先回り」……他の人よりも前に行くこと。
　↓「先」は「過去」を表す。空欄**C**に相当。
「先払い」……事前に代金を支払うこと。
　↓「先」は「過去」を表す。空欄**C**に相当。

したがって、「先払い」を空欄**C**に、「先が思いやられる」を空欄**D**に当てはまる組み合わせとしている**オ**が正解となる。

**問六**　**I**　傍線部(3)の直後の一文などからわかるように、「新しい社会」は「戦国の混乱」期の後の社会、すなわち「室町時代までの中世の社会」に続く社会を指していること、そして変化の時期に「織田信長」がいたことがわかる。そこで、以降の本文で展開される説明を見ていくと、「中世が戦国時代に破壊されて、」で

# 高3生　国語

## ◆解答・解説◆

**【一】**（70点）

**解　答**

**問一**　①＝不審　②＝鉱山　③＝託
④＝ぼうだい　⑤＝損　⑥＝きょうしゅう　（2点×6＝12点）

**問二**　エ　（8点）

**問三**　A＝まだ起きていない　B＝社会の劇的な変化　（4点×2＝8点）

**問四**　未来が背後　（8点）

**問五**　オ　（6点）

**問六**　I　（例）町人たちの「近所」ネットワークをうまく活用した、中央集権的な社会。（33字）　（6点）
II　権力は集中～でしょう。　（完全解答、6点）

**問七**　I　イ　（6点）
II　（例）一直線の時間の流れに乗ったものである（18字）　（6点）
III　絶対的な真理　（4点）

**《出典解説》**　佐々木俊尚の評論『時間とテクノロジー　「因果の物語」から「共時の物語」へ』（光文社、二〇一九）のうち、序章に相当する「プロローグ　未来は希望か　絶望か」より。出題はその全文である。

佐々木俊尚（一九六一～）は、兵庫県出身の作家・ジャーナリスト。新聞記者・雑誌編集者を経て独立し、インターネットの諸問題をはじめ、さまざまな分野を取材および執筆の対象としている。主な著作に『「当事者」の時代』『電子書籍の衝撃――本はいかに崩壊し、いかに復活するか？』『21世紀の自由論　「優しいリアリズム」の時代へ』『広く弱くつながって生きる』など。

**《本文解説》**　時間の感覚の変化と、その背景について論じた文章。抽象的になりがちなテーマだが、事例がわかりやすく読解の助けになる。概要は次の通り。

私たちは、未来は前にあり、過去は後にあるものだと思っている。しかし、未来が後にあり、過去が前にあると考える民族あるいは時代がある。

古代から現代まで、時間の感覚はいろいろである。アフリカの伝統社会では、未来というものはなかった。未来は見えていないから時間になっていない、と考えられていたのである。しかしそのイメージは、アフリカが植民地化される中で変化した。たいへんな困難に直面したアフリカ人にとって、過去にすがることはもはやできず、現実はつらすぎる。だから彼らは、未来を期待するしかなかった。同じようなことは、古代のユダヤでも起きている。ユダヤ民族は、古代にたいへんな変化と苦難を経験した。それが、過去から未来へと、一直線に続く時間の観念を生み出した。日本の社会でも、中世の終わりに時間の観念が変化している。戦国時代に古い社会が破壊され、日本人の意識が大きく変わった。その結果、サキという、過去だけを意味していた語に、未来の意味が加わったのである。

私たちは今、自分の人生やこの社会を、時間の流れに乗った一直線のものとして見つめている。しかし時間の感覚は、時代とともに変わる。そして、同じようなことはまた起きないとは誰も断言できない。

**《設問解説》**　**問一**　①「疑問に思うさま」という意味。「信用できないさま」という意味の「不信」および「勢いがふるわないさま」という意味の「不振」と混同しないよう注意する。②「鉱」は他に「鉱物」「鉄鉱」などの熟語を作る。③「託す」で「頼りにして任せること」という意味。「タク」は音読みであり、他に「託送」「委託」などの熟語を作る。④「膨大」は「厖大」とも書く。「膨」の訓読みは「ふくらむ」「ふくれる」。他に「膨張」などの熟語を作る。⑤訓読みは「そこなう」「そこねる」。他に「損害」「破損」「毀損」などの熟語を作る。⑥「郷」は出題の「郷愁」をはじめ「郷土」「望郷」などでは「キョウ」、「郷士」「近郷」などでは「ゴウ」と読む。

**問二**　傍線部(1)は、「古代ギリシャ」の「普通の人」に関する言及である。続く文で「時間が未来に向かって矢のように進んでいく感覚さえも、近代に入ってからのものなのかもしれません」とあり、「古代ギリシャ」の「普通の人」にとって時間は「未来に向かって矢のように進んでいく」ものではなかったことがわかる。それはなぜかというと、「普通の人は未来など見えないから」だと傍線部(1)